

Your **trusted** partner
in **automation**

INTEGRATED | INTELLIGENT | INTERACTIVE



Programação de MAC em Simulação com IHM Plataforma Sysmac Studio

FY2024

Your **trusted** partner
in **automation**

INTEGRATED | INTELLIGENT | INTERACTIVE



Programação de MAC em Simulação com IHM Plataforma Sysmac Studio

automation.omron.com/pt/br/

linkedin.com/company/omron-brasil

Agendamento de visitas ao laboratório de robótica: poc-iab-obr@omron.com

Público-Alvo

Eletricistas, Técnicos e Engenheiros

Pré-Requisitos

Ter conhecimentos sobre sensores, relés industriais e programação básica de CLP

No início do treinamento, já estar com os softwares Sysmac Studio e CX-Designer (da plataforma CX-ONE) instalados em seu computador

Carga Horária

16 horas

Conteúdo Programático

- Apresentação das principais características do controlador MAC NX1P2;
- Interface amigável de programação Sysmac Studio → Conhecendo os principais recursos do software, como:
 - ✓ Começando um novo projeto (Tela inicial, Configuração do modo de comunicação e configuração do IP do MAC);
 - ✓ Declarando as expansões locais do controlador MAC;
 - ✓ I/O Map - Conhecendo a tabela dos sinais de I/O presentes no projeto;
 - ✓ Criando uma rede EtherCAT;
 - ✓ Compilação do projeto e procedimento de download;
 - ✓ Troubleshooting - Verificação de erros presentes;
 - ✓ Declarando as expansões remotas de uma configuração do NX-IO;
 - ✓ I/O Map - Consultando a tabela dos sinais de I/O para os novos componentes inseridos no projeto;
 - ✓ Global Variables - Conhecendo a tabela de variáveis globais;
 - ✓ POU - Elaborando um programa;
 - ✓ Associando um programa a uma Task;
 - ✓ Conhecendo as principais instruções Ladder e instruções em texto estruturado;
 - ✓ Utilização de teste em modo de simulação de um projeto com o MAC.
- Interface amigável de programação CX-Designer → Conhecendo os principais recursos do software, como:
 - ✓ Iniciando um projeto, criando a configuração de comunicação entre a IHM e o MAC;
 - ✓ Inserindo novas telas, Criando a sequência de navegação entre as telas, Inserindo uma figura no projeto, Inserindo um botão de ligar/desligar para um endereço booleano, Inserindo um indicador/lâmpada no projeto, Inserindo um objeto de visualização ou alteração de uma variável numérica;
 - ✓ Utilização de teste em modo de simulação do projeto da IHM;
 - ✓ Download de um projeto.
- Configuração para interação entre IHM e MAC em modo de simulação;
- Aplicação de exercícios para MAC e IHM em modo simulação.

Documentação – Manuais Relevantes

CPU Manuals

W500	NJ-Series CPU Unit Hardware User's Manual
W501	NJ/NX-Series CPU Unit Software User's Manual
W502	NJ/NX-Series Instruction Reference Manual
W503	NJ/NX-Series Troubleshooting Manual
W505	NJ/NX-Series CPU Unit Built-In EtherCAT Port User's Manual
W506	NJ/NX-Series CPU Unit Built-In Ethernet/IP Port User's Manual
W513	NJ-Series Startup Guide for CPU Unit
W535	NX-Series NX701 CPU Unit Hardware User's Manual
W556	NY-Series IPC Machine Controller Industrial Box PC Hardware User's Manual
W557	NY-Series IPC Machine Controller Industrial Panel PC Hardware User's Manual
W578	NX-Series NX1P2 CPU Unit Hardware User's Manual
W579	NX-Series NX1P2 CPU Unit Built-in I/O and Option Board User's Manual
W593	NX-Series NX102 CPU Unit Hardware User's Manual

Documentação – Manuais Relevantes

Sysmac Studio Manuals

W504 Sysmac Studio Version 1 Operation Manual

NX Series I/O Manuals

W519 NX-Series EtherCAT Coupler Unit User's Manual

W521 NX-Series Digital I/O Units User's Manual

W522 NX-Series Analog I/O Units User's Manual

W523 NX-Series System Units User's Manual

W525 NX-Series Data Reference Manual

W536 NX-Series Ethernet/IP Coupler Unit User's Manual

Certificado de Participação

No final do dia, do último dia de treinamento, deverá ser feita a avaliação de qualidade do treinamento, respondendo ao formulário on-line no link: <https://forms.office.com/r/PpJhBrTfsB>



OMRON
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

Treinamento On-Line de "Programação do MAC NX1P2 em Simulação com a IHM NS - Sysmac Studio e CX-Designer"

A Omron Eletrônica do Brasil Ltda. confere este certificado a
Clovis Almeida
Período de 19 a 20, com duração de 16 horas.
São Paulo, 20 de Dezembro de 2022.

OMRON Eletrônica do Brasil
André Wentzcovitch

Instrutor
Clovis Almeida

Programação de MAC em Simulação com IHM

O que é Sysmac?

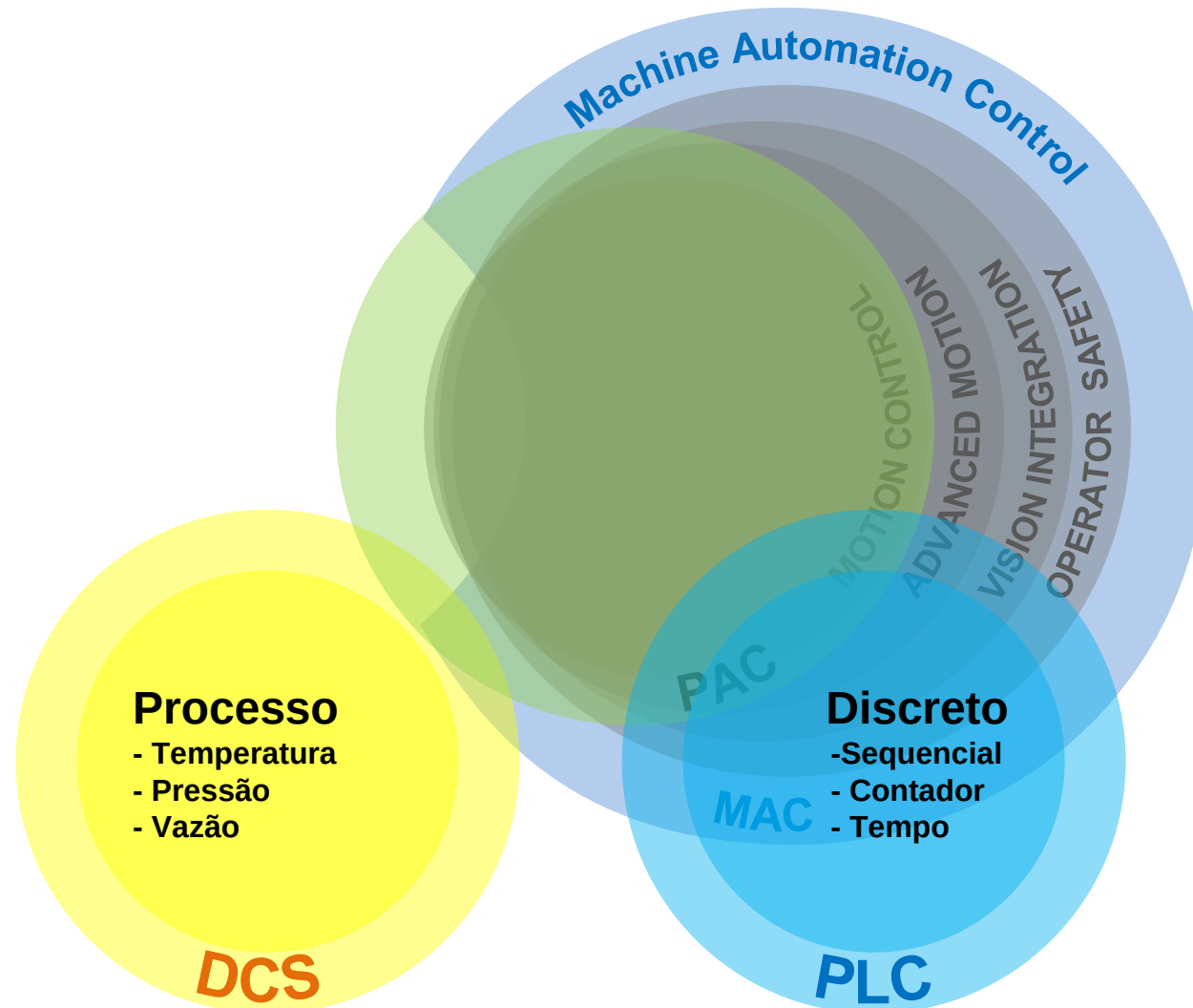


System for Machine Automation Control

Sistema para Controle de Automação de Máquinas

Programação de MAC em Simulação com IHM

O que é Machine Automation Control?



DCS (Distributed Control Systems)
– Sistemas Digitais de Controle Distribuído;

PAC (Programmable Automation Controller) – Controlador de Automação Programável;

Programação de MAC em Simulação com IHM



NX7



NX1P2



NJ



NX1

EtherNet/IP

OPC UA

EtherCAT

NY5-series IPC
Industrial PC Platform

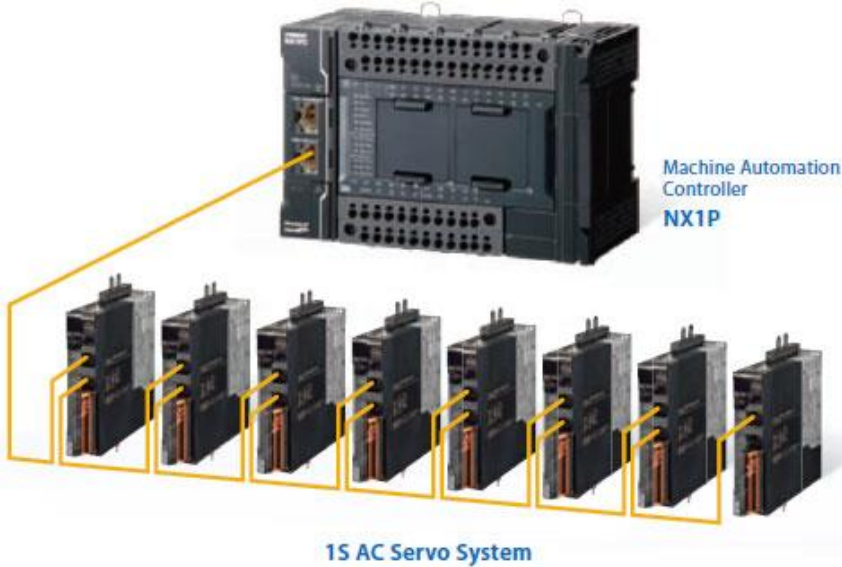


Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

Series			NX Series	
Product name			NX102 CPU Units	NX1P2 CPU Units
Model			NX102-□□□□	NX1P2-□□□□
Appearance			 OPC UA EtherNet/IP EtherCAT	 EtherNet/IP EtherCAT
Specifications	CPU Unit features		Compact controller with up to 8 axes motion control.	Compact controller with up to 4 axes motion control, up to 4 axes single-axis control, and built-in I/O.
	Instruction execution times	LD instructions	3.3 ns	3.3 ns
		Math instructions (for long real data)	70 ns or more	70 ns or more
	Program capacity		5 MB	1.5 MB
	Variable capacity		1.5 MB: Retained during power interruptions 32 MB : Not retained during power interruptions	32 KB: Retained during power interruptions 2 MB : Not retained during power interruptions
	I/O capacity/maximum number of configuration Units (Expansion Racks)		— Up to 32 NX I/O Units connectable	Built-in I/O: 40 points max. Up to eight NX I/O Units connectable
	Number of motion axes		0, 2, 4, 8 *1	0, 2, 4 *1
	EtherCAT slaves		64	16
	Number of controlled robots		—	—
Functions	Database connection		● NX102-□□□20	—
	SECS/GEM communications functions		—	—
	Numerical Control (NC) functions		—	—
External memory			Memory Cards	Memory Cards
Detailed specification (Datasheet)			P130	P116

*1. Motion control axes and 4 single-axis position control axes.
*2. The number of robots that can be controlled depends on the number of axes used in the system.
*3. The number of controlled axes of the MC Control Function Module is included.

P089-E1-17



■ NX-series NX1P2 CPU Units

Product name	Specifications								Model
	Program capacity	Memory capacity for variables	Maximum number of used real axes			Total of built-in Inputs			
				Number of motion axes	Single-axis position control axes		Inputs	Outputs	
NX1P2 CPU Units	1.5 MB	32 kB: Retained during power interruption 2 MB: Not retained during power interruption	8	4	4	40	24	16, NPN transistor	NX1P2-1140DT
								16, PNP transistor *	NX1P2-1140DT1
			6	2	4			16, NPN transistor	NX1P2-1040DT
						16, PNP transistor *	NX1P2-1040DT1		
			4	0	4	24	14	10, NPN transistor	NX1P2-9024DT
								10, PNP transistor *	NX1P2-9024DT1

Note: NX1P2 includes 1 End Cover (NX-END02).

* With load short-circuit protection.

Alimentação em 24Vcc

Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

Advanced motion control and networks for onsite IoT in a Sysmac entry model

EtherNet/IP™

Open industrial Ethernet network

- Interface with HMI
- Peer-to-Peer controller communication
- Interface with Sysmac Studio
- Information network (host application)

SD memory card

- Back up, restore, and verify data in the controller

Option board

Add serial communications or analog control without increasing the size.

- RS-232, RS-422A/485 (Modbus-RTU: 32 nodes max.)
- Analog I/O

EtherCAT™

The fast machine network for a wide range of field and motion devices.

Machine Automation Controller NX1P

Battery-free NX1P and 1S

The NX1P requires no battery to retain user program, set values, and variables during power interruption in the built-in memory. The 1S AC Servo System comes with a battery-free absolute encoder. They reduce machine maintenance.

Build a cost saving weighing/measurement system by using load cells

Load Cell Input Unit NX-RS

The controller makes temperature control easy. Build a temperature control system with heater burnout detection

Temperature Input Unit NX-TS

Heater Burnout Detection Unit NX-HB

IO-Link Master Unit NX-ILM400

Borne Mola Engate Rápido

Time saving wiring by Push-In Plus terminals

Corresponding to our shared Value Design for Panel concept for the specifications of products.

Advanced motion control Increases machine speed and precision

The NX1P provides advanced motion control previously done by a dedicated controller or special unit. Continuous operation by use of electronic cams improves productivity and meets diverse production needs.

1S AC Servo System

Simplicity for advanced motion control

Start small-scale onsite IoT with IO-Link

Predictive maintenance minimizes downtime. Omron recommends to start from the point in your machine where failure often occurs.

IO-Link

IO-Link collects information held by sensors and actuators through the IO-Link master and via a fieldbus network into the host controller. It enables communication within the whole system and reduces time required for commissioning and maintenance.

IO-Link sensor



Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

Machine Automation Controller NX-series NX1P2 CPU Units

EtherNet/IP
EtherCAT

24-point type



40-point type



Dimensions
(Unit: mm)

24-point type
130(W)×100(H)×71(D)

40-point type
154(W)×100(H)×71(D)

Option
Boards



Serial
Communications
NX1W-CIF01/
CIF11/CIF12



Analog I/O
NX1W-ADB21/
DAB21V/MAB221



NX1W-CIF11
NX1W-CIF12

Modbus RTU

NX Series Up to eight NX Units can be connected to an NX1P2 CPU Unit.

Digital I/O
Units
NX-ID/IA/
OD/OC/MD



Analog I/O
Units
NX-AD/DA



Temperature Input/
Heater Burnout
Detection Units
NX-TS/HB



Load Cell Input
Unit
NX-RS



Position Interface
Units
NX-EC0/
ECS/PG0



Communications
Interface
Unit
NX-CIF



 **IO-Link**
Master Unit
NX-ILM400

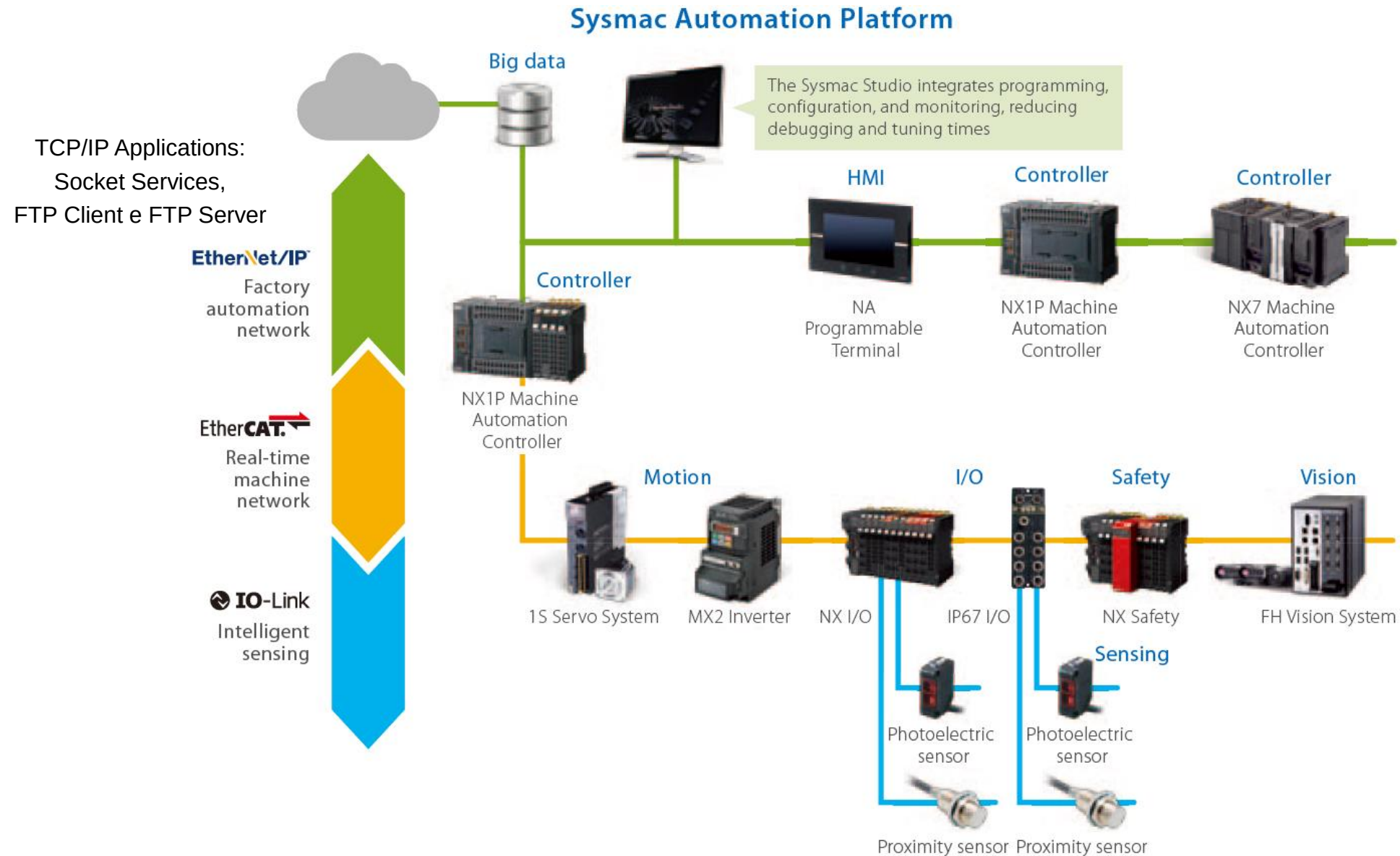


System Units
NX-PD/PF/
PC/TBX



NX-series I/O system
Cat. No. R183

Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS



Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

EtherCAT[®]



Recurso de Safety Over EtherCAT - Possibilidade de utilizar remotas distribuídas para I/Os de segurança, e troca de dados de segurança via rede.

Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

O que é SQL?

SQL é sigla de “*Structured Query Language*” que significa “Linguagem de Consulta Estruturada”, uma linguagem padrão de gerenciamento de dados que interage com os principais bancos de dados baseados no modelo relacional.

Alguns dos principais sistemas que utilizam SQL são: MySQL, Oracle, Firebird, Microsoft Access, PostgreSQL (código aberto), HSQLDB (código aberto e escrito em Java).

Sua principal utilização no ambiente de automação industrial é o armazenamento de dados de processo, receitas e fluxo de produção.

Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

Sysmac NJ SQL CPU

Built-in Traceability Solution

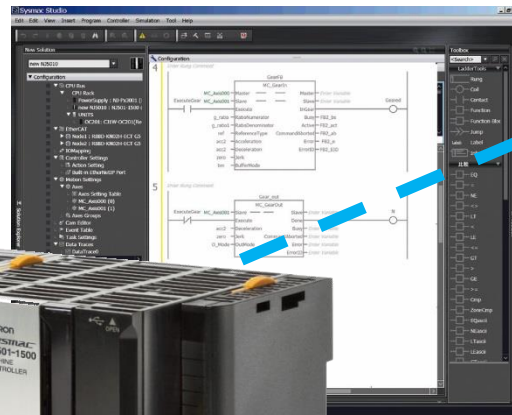
- Connect directly to SQL databases
- Eliminates middleware PC
- As fast as 20ms database write



NX102-1220
NX102-1120
NX102-1020
NX102-9020



NJ501-1320
NJ501-1420
NJ501-1520



After

SQL



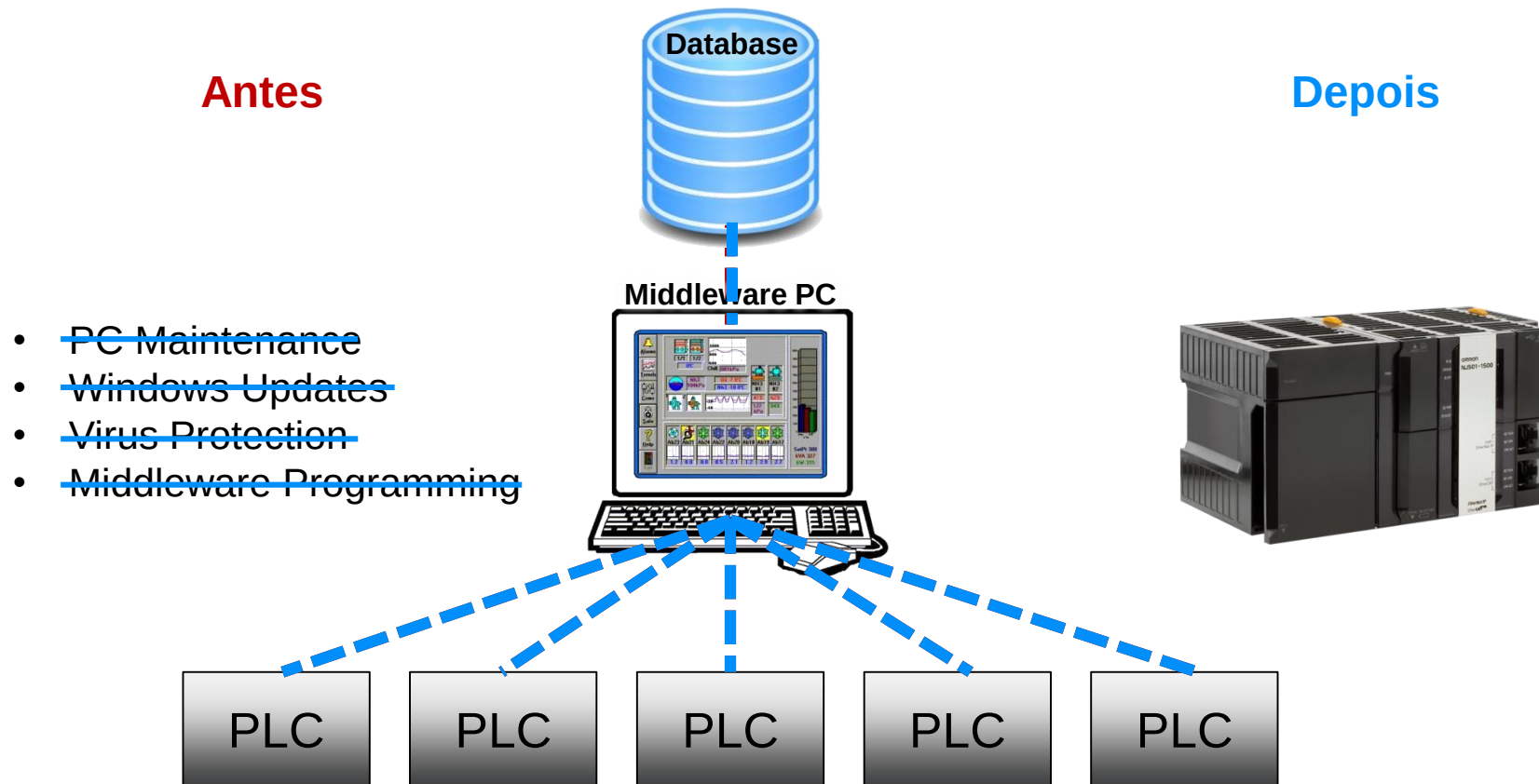
Before



Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

Solução NJ SQL CPU

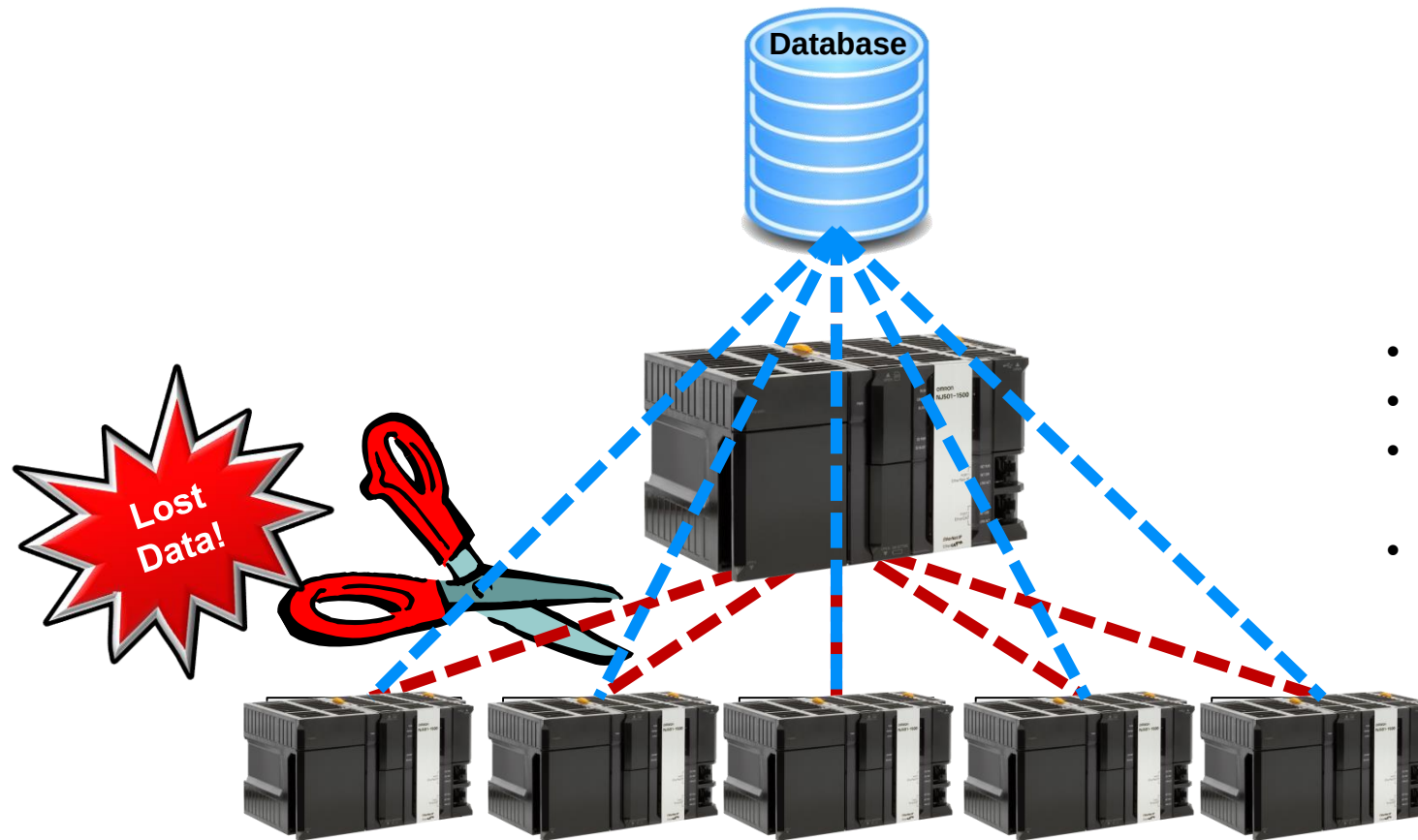
Exemplo #1



Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

Solução NJ SQL CPU

Exemplo #2

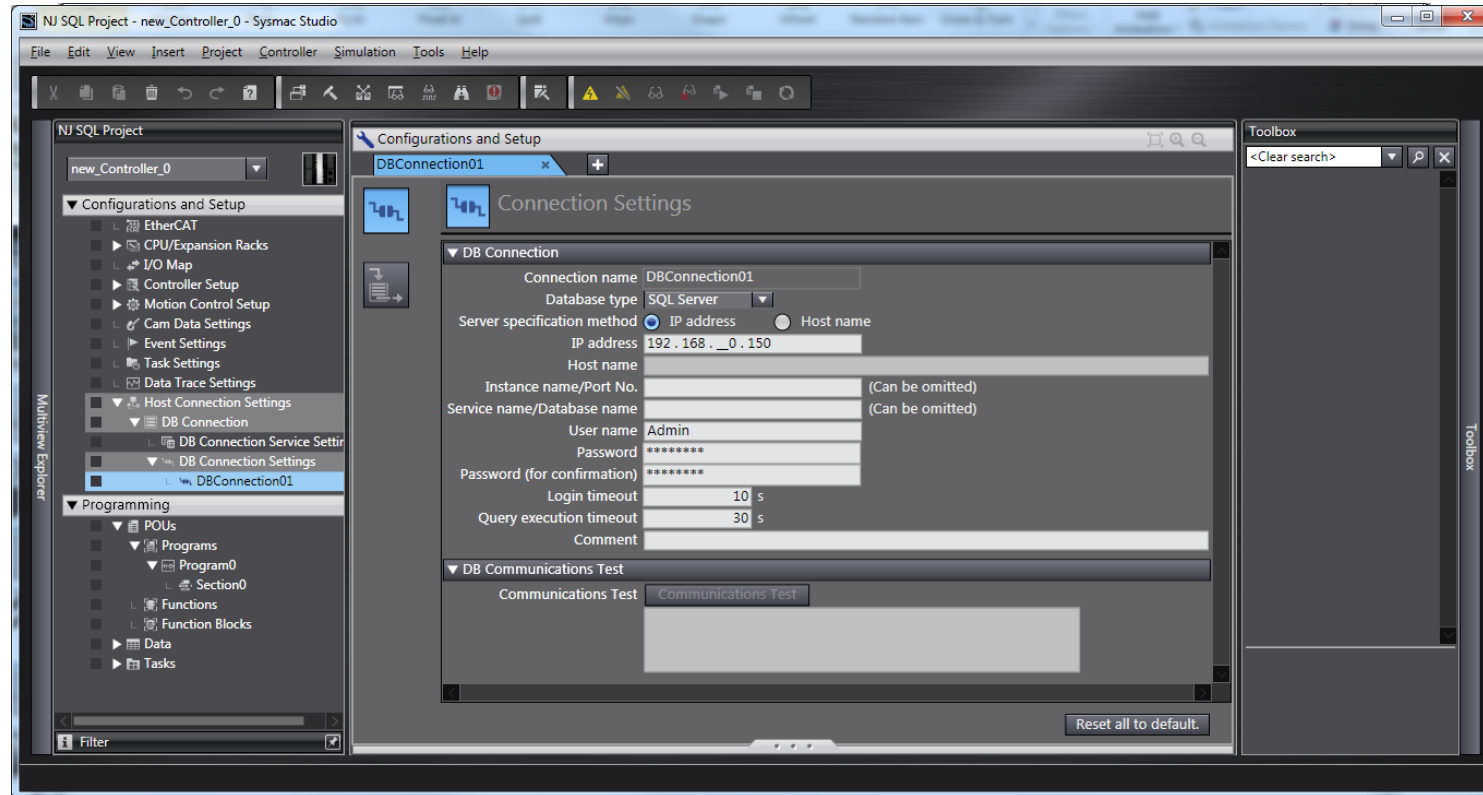


PLC Replacement

- No Middleware PC
- No Maintenance
- No Middleware Programming
- No Lost Data

Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

Solução NJ SQL CPU



Sysmac Studio (V1.06 or later)

Fácil configuração da conexão

Programação Off-line, Teste Online

Function Blocks dedicados

Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

NX-series Cartões de Safety e de I/O remotas para rede EtherCAT ou EtherNet/IP, Série Modular

Up to 63 units per communication coupler

Ether**CAT**®

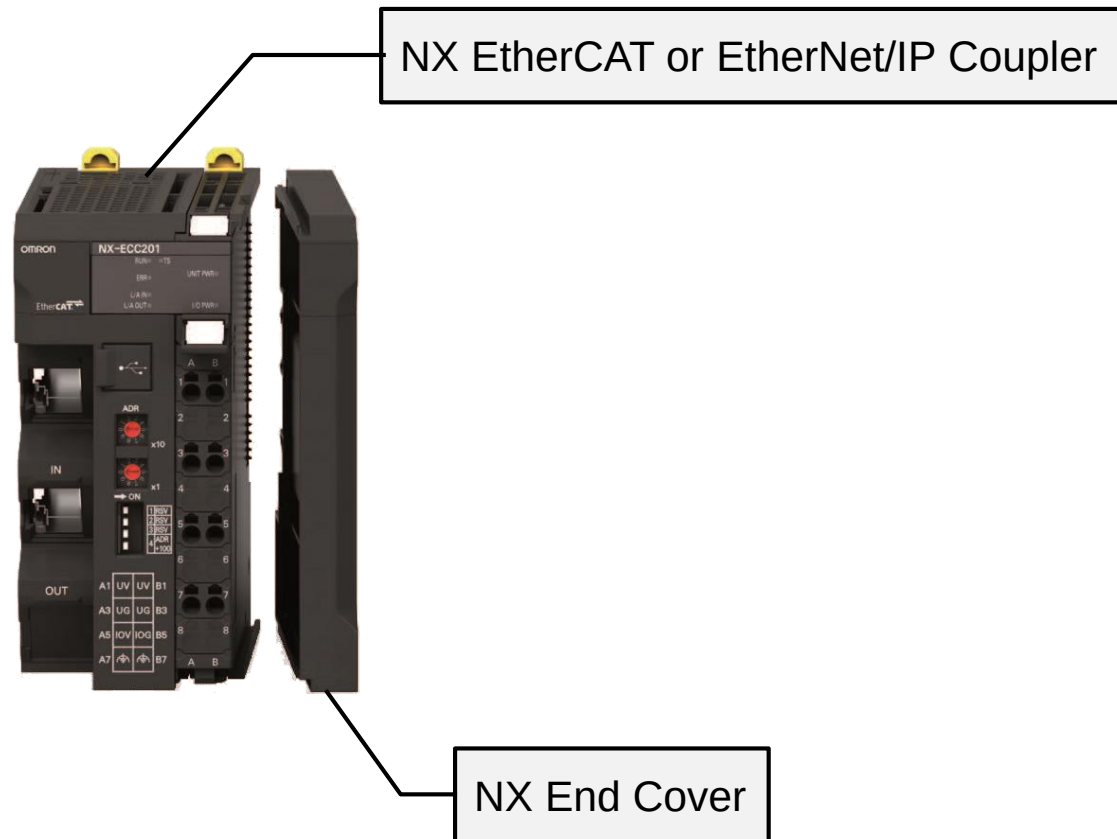
Ether**Net/IP**™



12mm

Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

Configuração NX I/O



NX Coupler

NX-ECC202 **EtherCAT®**

NX-EIC202 **EtherNet/IP™**

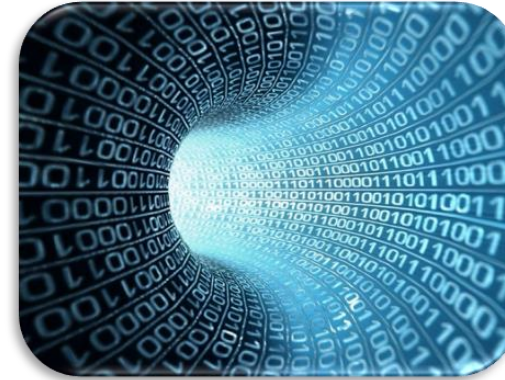
Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

Configuração NX I/O



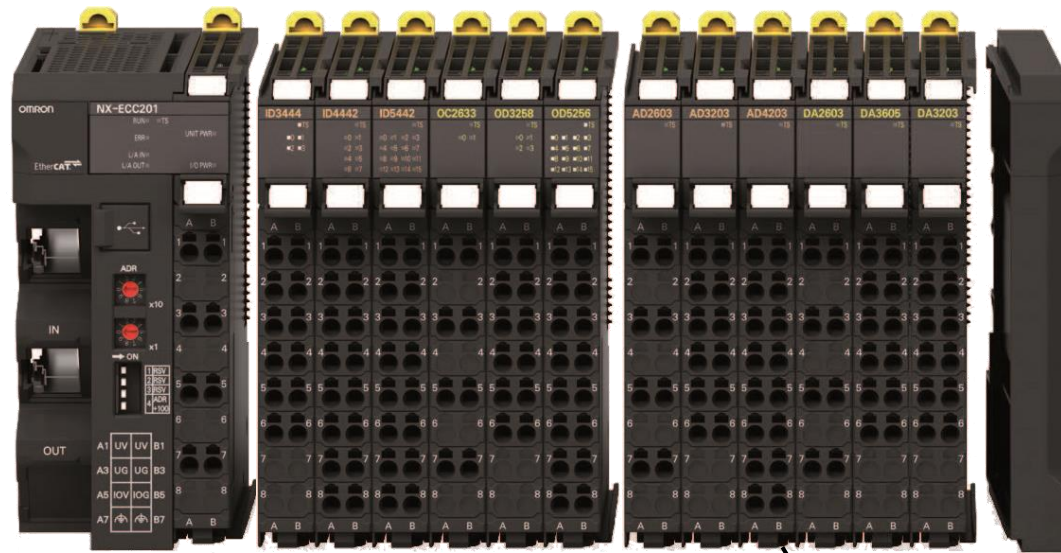
Digital I/O

- 4/8/16pt
- NPN, PNP
- High-Speed & Time Stamped



Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

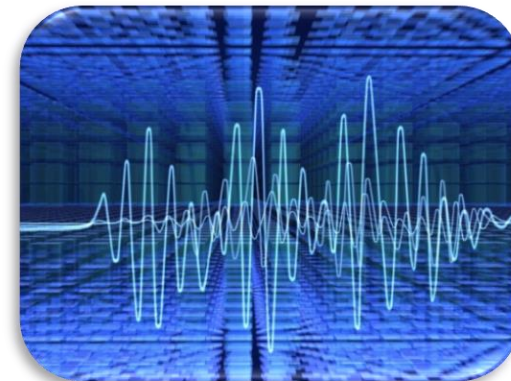
Configuração NX I/O



NX Analog I/O

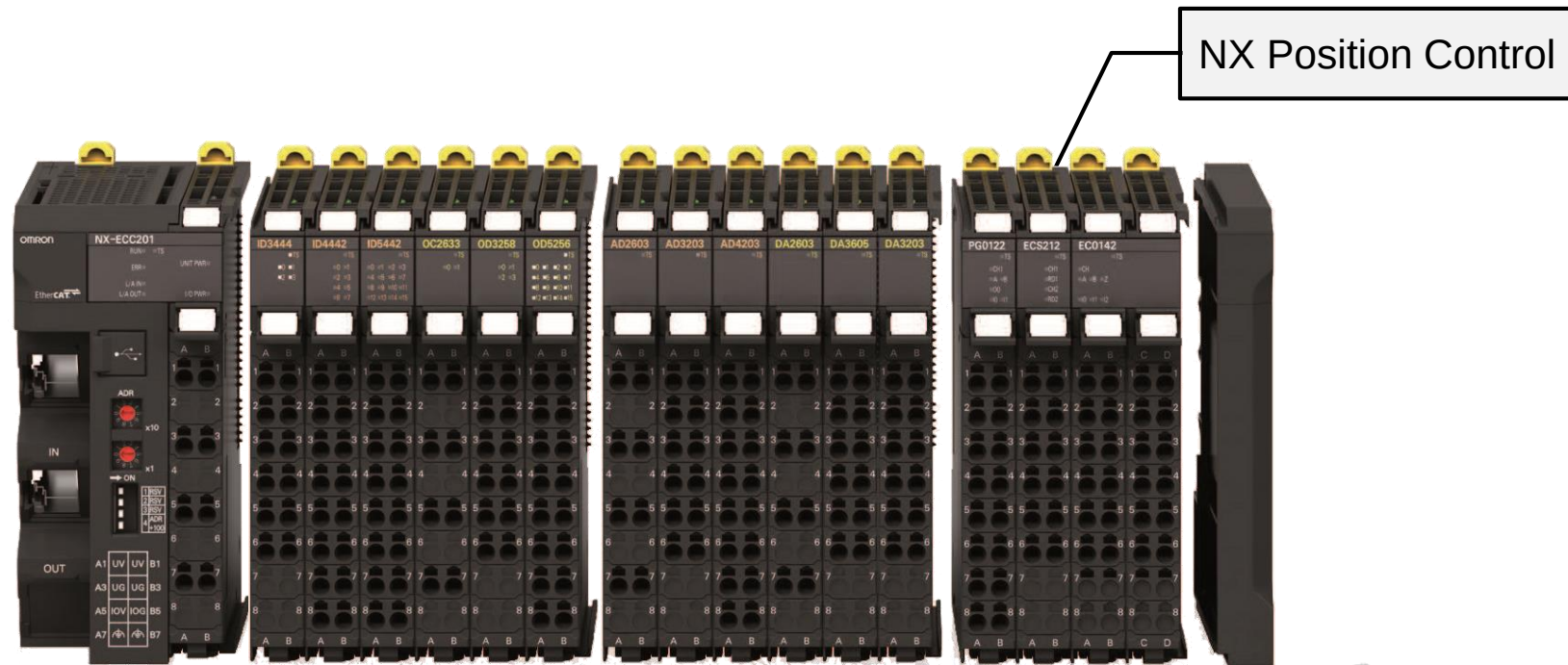
Analog I/O

- 2/4/8pt
- 1/30000 Max Resolution



Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

Configuração NX I/O



Position Control

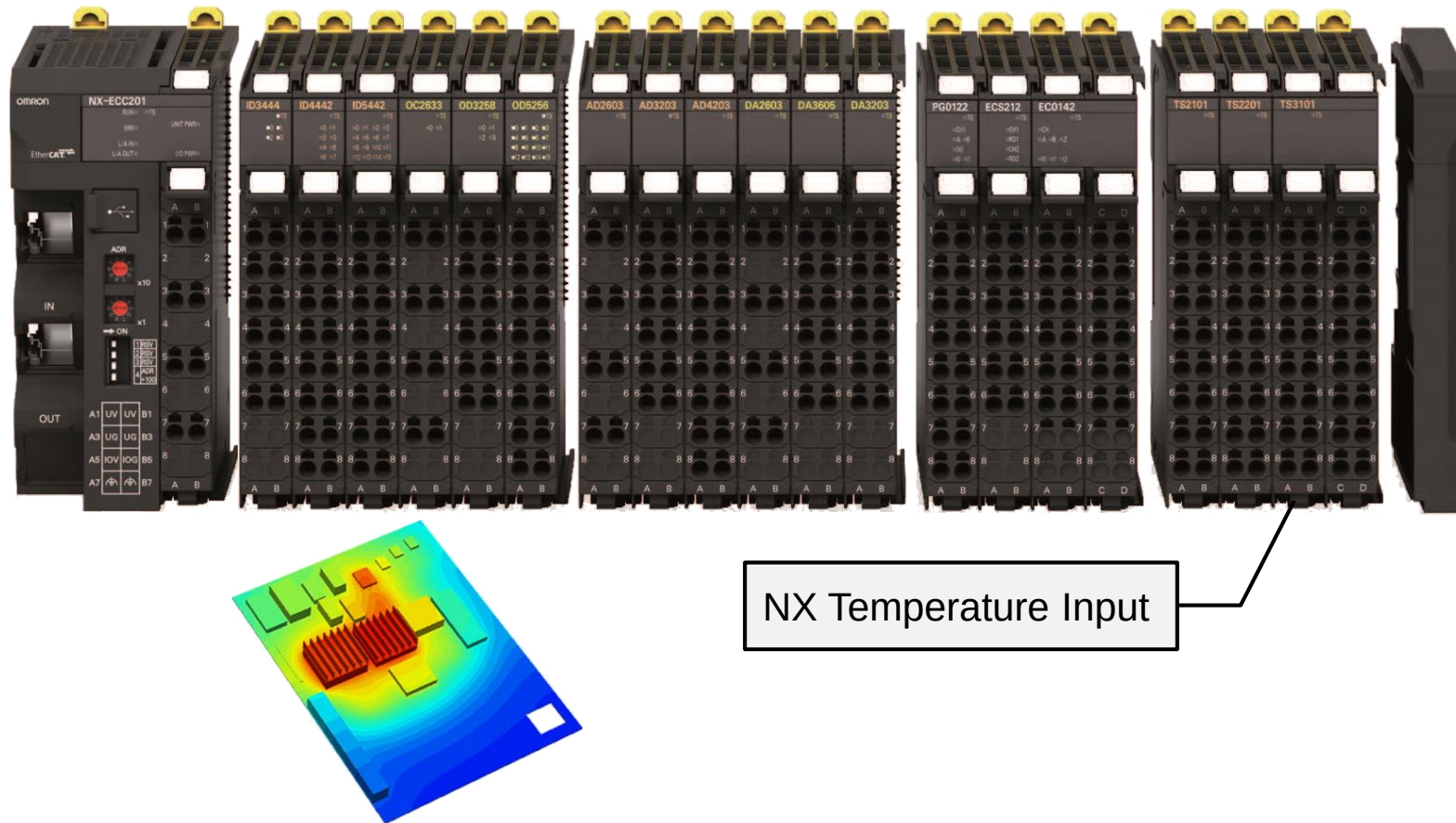
- Absolute/Incremental Encoder Input, and Pulse Output for Stepper



Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

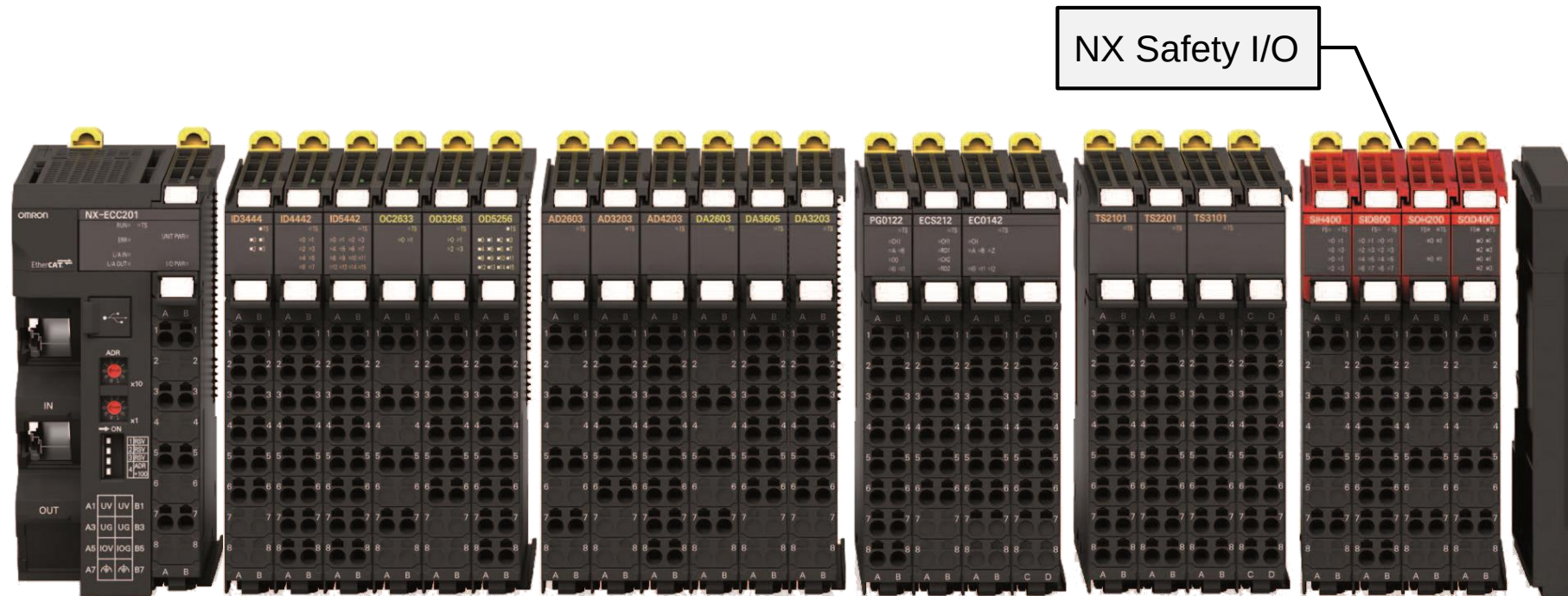
Temperature Input

- RTD/Thermocouple, Standard to High Resolution



Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

Configuração NX I/O



Safety I/O anywhere

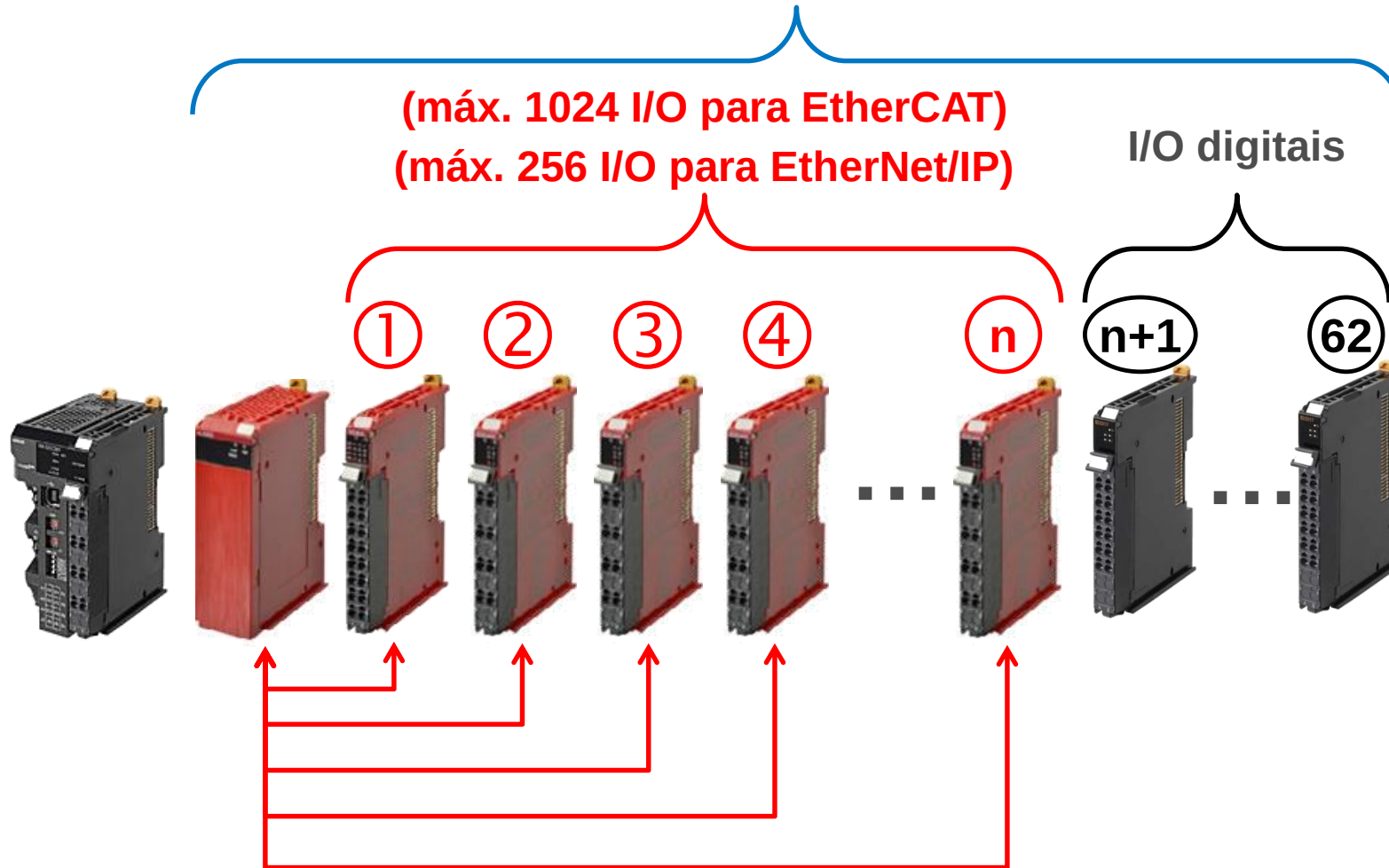
- Connects to Safety Interlocks, Safety Relays, Light Curtains, Laser Scanners, etc.



Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

Capacidade de I/O Safety

Até 63 unidades no total (2048 I/O Bytes)

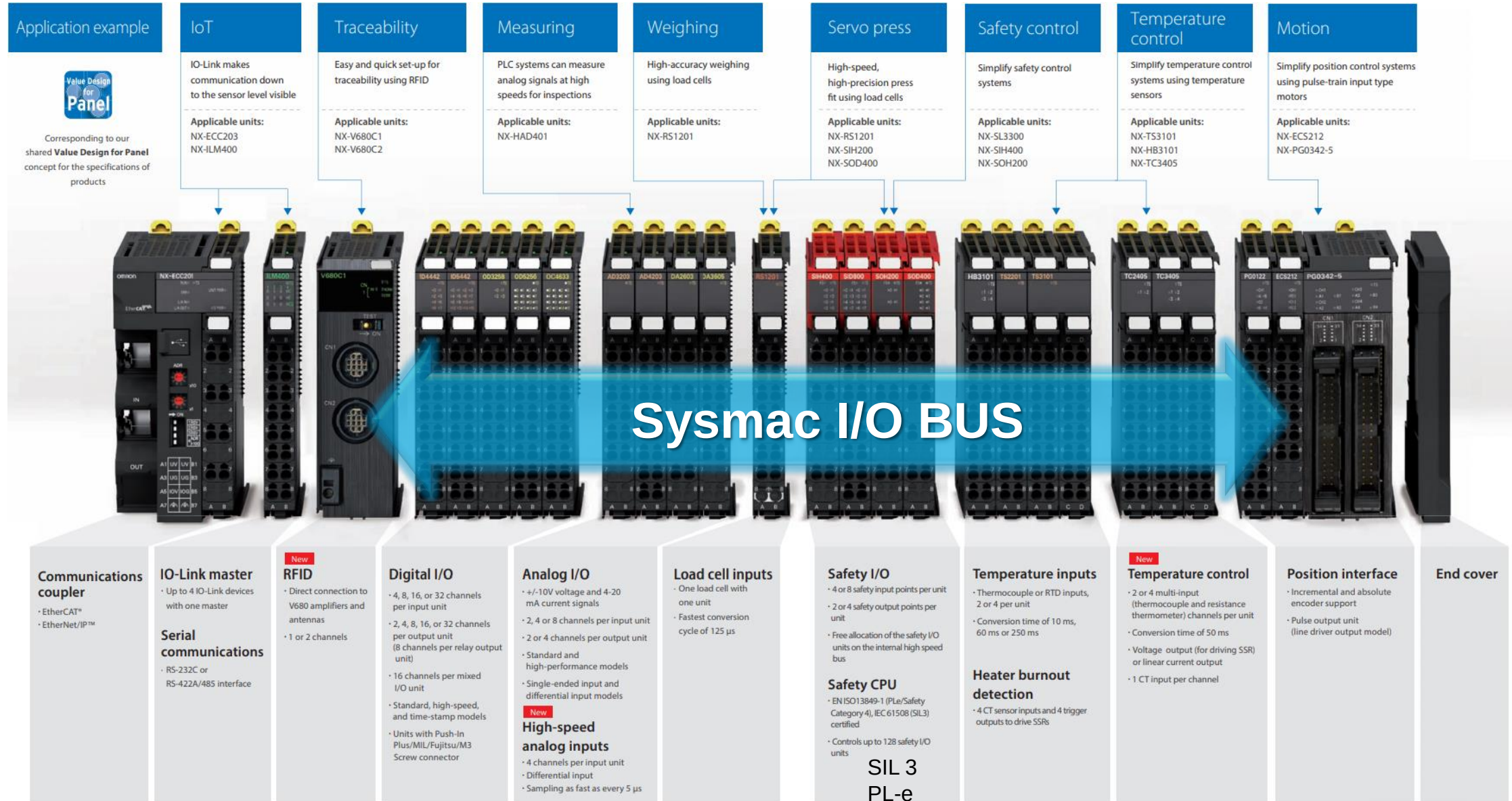


Safety CPU

EtherCAT® → { NX-SL3300
NX-SL3500 }

EtherNet/IP™ → NX-SL3300

Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS



Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

1S Servo Acionamento

Solução Sysmac em Servo



Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

1S Servo Acionamento

1S Motor

Características do Motor

- Com potências de 100W até 15KW com diferentes velocidades;
- Encoder Absoluto
 - **23 bit** – Encoder de alta resolução
 - Encoder absoluto multi-turn sem engrenagens, **16bit** (65536 turns)
 - Sem a necessidade de Bateria para o encoder
- Flange e eixos padronizados (Compatível com o G5);
- Motores de tamanho compacto e comprimento reduzido;
- Motor de 10 pólos;
- Construção em IP67.



Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

1S Servo Acionamento

Características do Drive – Desenvolvido para ser Seguro

- Drives de 100V, 200V e 400V;
- EtherCat (125us);
- Safety over network, FSoE: STO (PLd, SIL2);
- Safety através de I/O: STO (PLe, SIL3);
- Conectores Plug-Rápido e Borne Mola;
- 8 Entradas, 4 Saídas, 1 Saída de Encoder e I/O Safety;
- Relé para controle do freio incorporado;
- O hardware de segurança pode ser desabilitado através de uma simples ligação elétrica;
- Desenvolvido com o padrão Sysmac de características físicas.

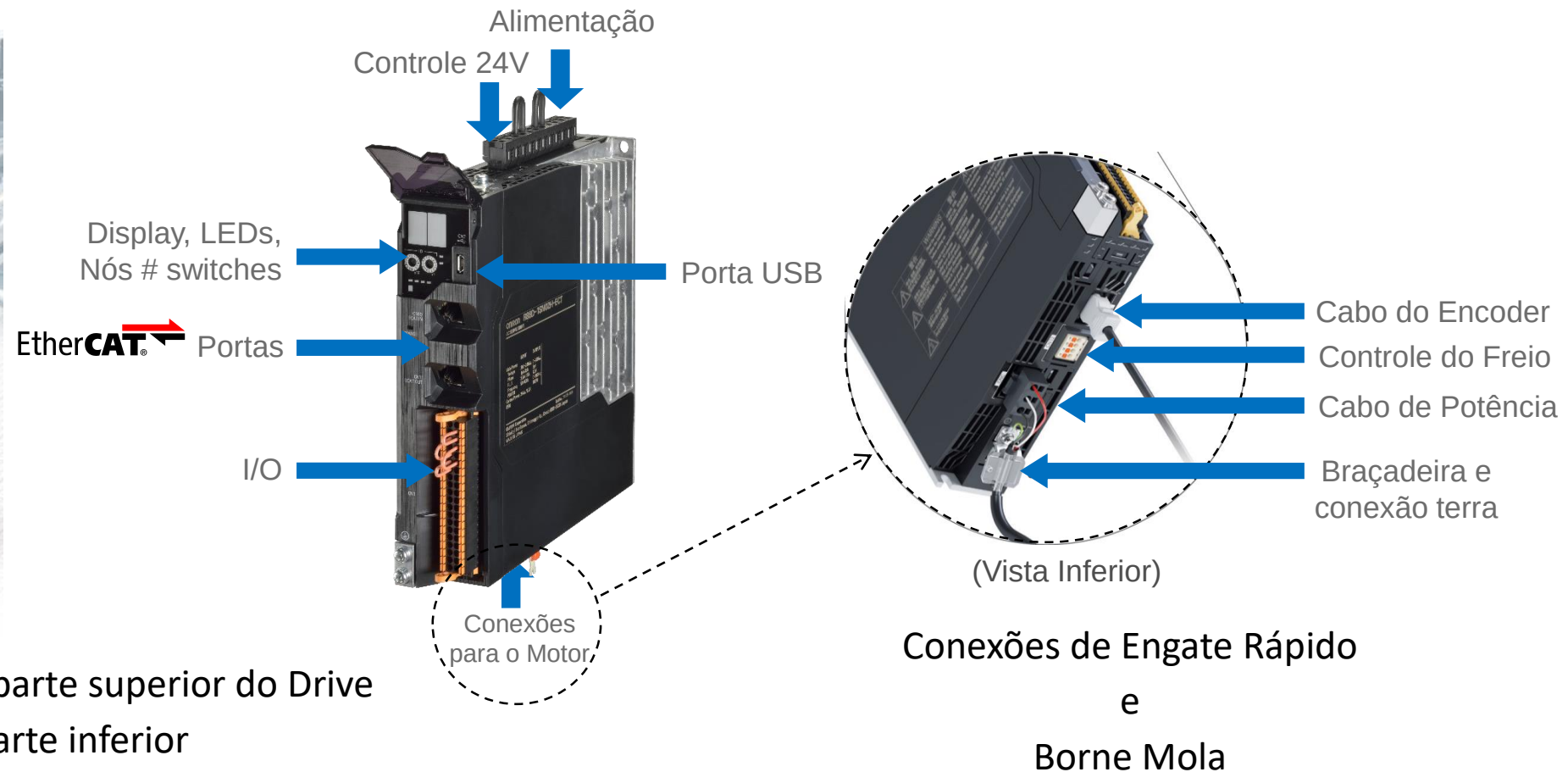
Safety over
EtherCAT®



Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

1S Servo Acionamento

Projetado para simplificar as ligações

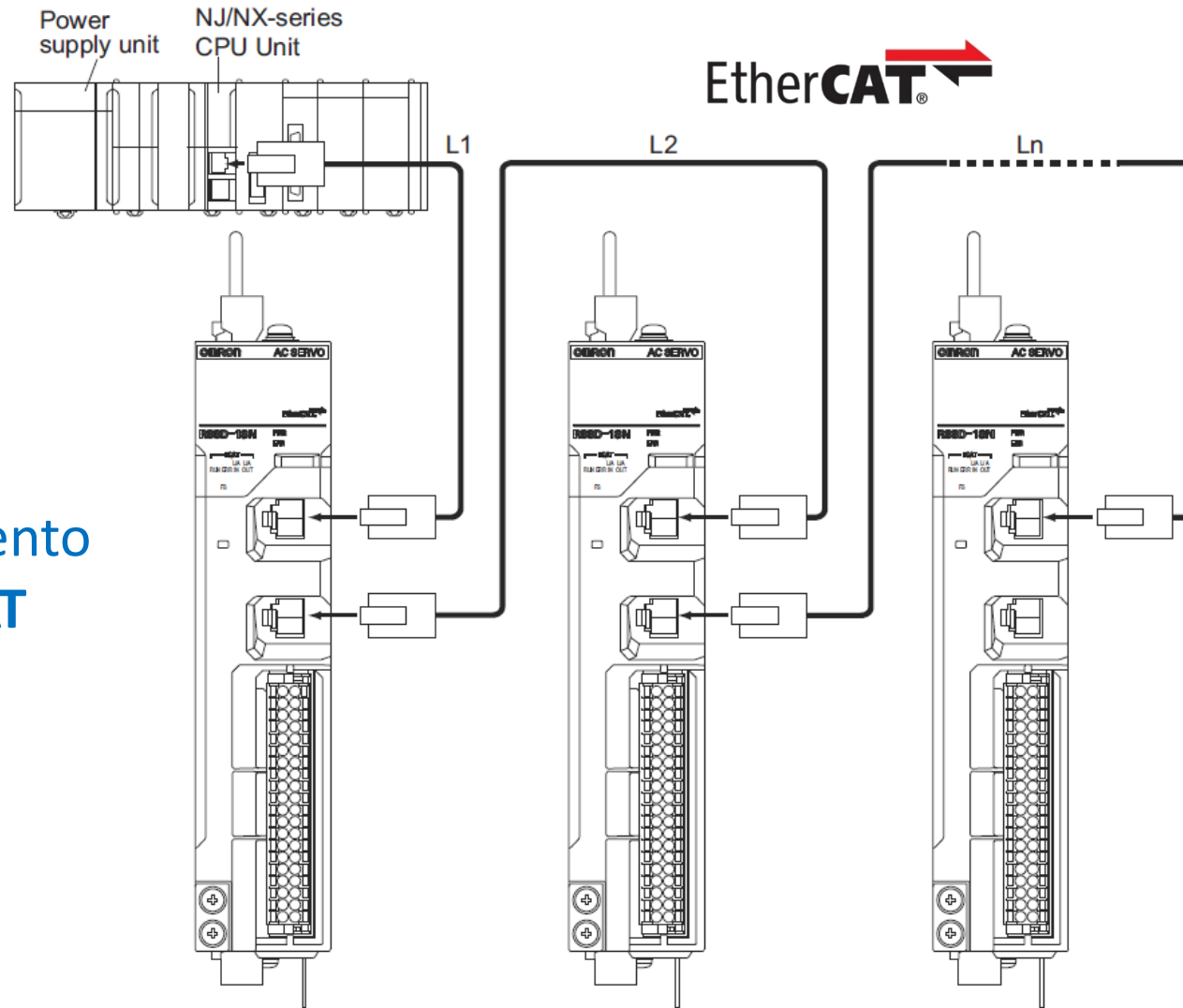


As conexões de energia estão na parte superior do Drive
As conexões do motor estão na parte inferior

Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

1S Servo Acionamento

Conexão do cabeamento
para rede **EtherCAT**



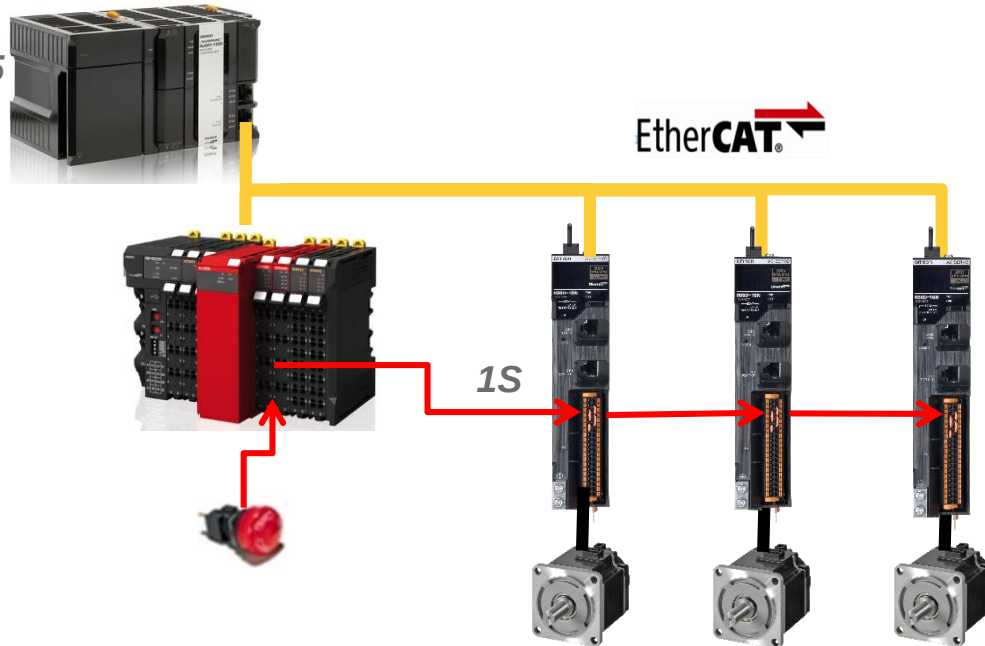
Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

1S Servo Acionamento

Benefícios

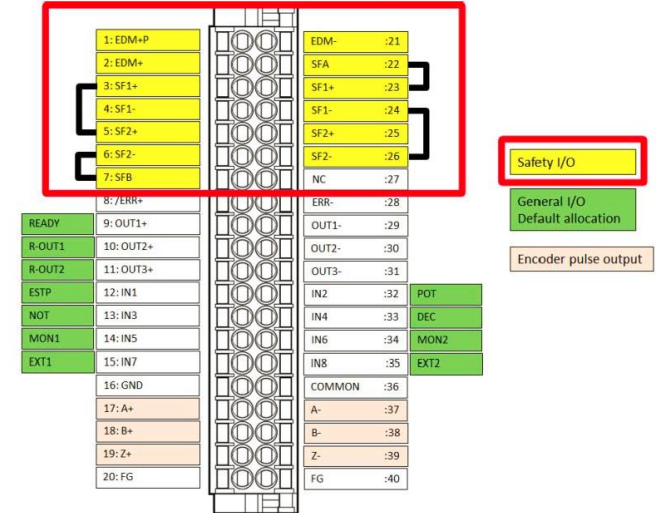
Segurança integrada (PLe)

NJ1/3/5
NX1
NX7



1S DRIVE – Conector CN1, Controle de I/O

By default, STO function is inhibited and bypassed with jumpers



Redução de cabos
Borne mola para cabos

Utilizando as entradas de Safety
STO: PLe (EN ISO 13849-1)
SIL3 (IEC 61508)

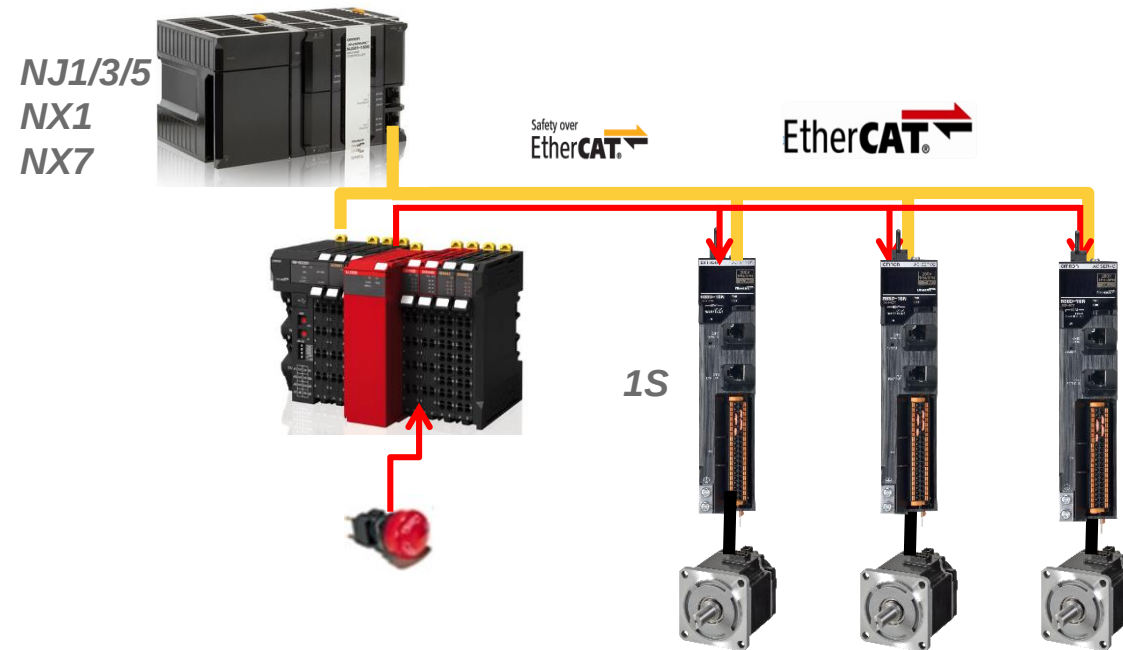
Referências sobre funcionamento e esquemas de ligações para STO:
Manual I823-E1-01 pág. 22
Manual I586-E1-03 pág. 413

Programação do MAC NX1P2 em simulação com a IHM NS

1S Servo Acionamento

Benefícios

Integrado via Safety Over Network



Reduzida e simplificada instalação de segurança

Sem necessidade de fiação para os servos

Menos módulos I/O de segurança

Solução de problemas simplificada

Fail Safe over EtherCAT (FSoE)

STO: PLd (EN ISO 13849-1)

SIL2 (IEC 61508)

Your **trusted partner**
in **automation**

INTEGRATED | INTELLIGENT | INTERACTIVE



Sysmac Studio – Principais Características

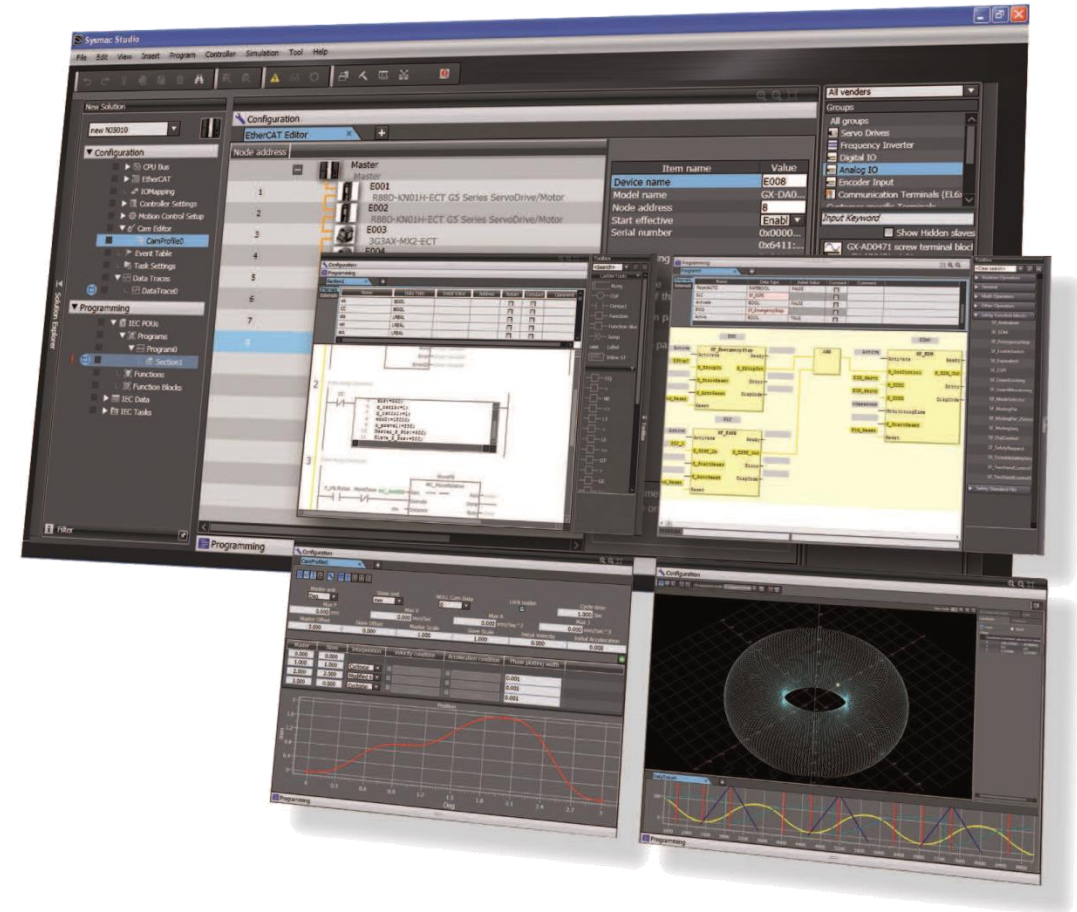
FY2020

Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

One Software

Sysmac Studio Ambiente de Desenvolvimento Integrado

- Desenvolver de Forma Eficiente
 - Operação Intuitiva
 - Programa Flexível
- Teste Contínuo
 - Simulação Off-line
 - Edição de CAM Gráfica
- Segurança Imediata
 - Proteção Anti-Clonagem
 - Recuperação de Projeto e Controle de Arquivos



Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Desenvolver de Forma Eficiente

The screenshot displays the Sysmac Studio interface for a new project named 'new_NJ501_0'. The left sidebar shows the project tree with 'Configurations and Setup' expanded, listing various hardware components like EtherCAT, CPU/Expansion Racks, and Units. The main window is titled 'Configurations and Setup' and shows the 'I/O Map' tab. This tab displays a table of I/O points and their associated variables.

Pos	Port	Description	R/W	Data Ty	Variable	Variable Comment	Variable Type
CPU/Expansion Racks							
CPU Rack 0							
CJ1W-AD041-V1 (Analog Inp							
	Ch1_RdAI	Input 1 Conversion Data	R	INT	JO1_Ch1_RdAI		Global Variable
	Ch2_RdAI	Input 2 Conversion Data	R	INT	JO1_Ch2_RdAI		Global Variable
	Ch3_RdAI	Input 3 Conversion Data	R	INT	JO1_Ch3_RdAI		Global Variable
	Ch4_RdAI	Input 4 Conversion Data	R	INT	JO1_Ch4_RdAI		Global Variable
	PkHdCmd	Peak Value Hold Execution	RW	WORD	JO1_PkHdCmd		Global Variable
	Ch1_PkHdCmd	Input 1 Peak Value Hold	RW	BOOL	JO1_Ch1_PkHdCmd		Global Variable
	Ch2_PkHdCmd	Input 2 Peak Value Hold	RW	BOOL	JO1_Ch2_PkHdCmd		Global Variable
	Ch3_PkHdCmd	Input 3 Peak Value Hold	RW	BOOL	JO1_Ch3_PkHdCmd		Global Variable
	Ch4_PkHdCmd	Input 4 Peak Value Hold	RW	BOOL	JO1_Ch4_PkHdCmd		Global Variable
	SensErr	Disconnection Detection	R	BYTE	JO1_SensErr		Global Variable
	Ch1_SensErr	Input 1 Disconnection	R	BOOL	JO1_Ch1_SensErr		Global Variable
	Ch2_SensErr	Input 2 Disconnection	R	BOOL	JO1_Ch2_SensErr		Global Variable
	Ch3_SensErr	Input 3 Disconnection	R	BOOL	JO1_Ch3_SensErr		Global Variable
	Ch4_SensErr	Input 4 Disconnection	R	BOOL	JO1_Ch4_SensErr		Global Variable
	UnitErr	Error Flags	R	BYTE	JO1_UnitErr		Global Variable
	AveErr	Mean Value Processing Error	R	BOOL	JO1_AveErr		Global Variable
	AdjCh	Inputs to Be Adjusted	RW	BYTE	JO1_AdjCh		Global Variable
	AdjOfs	Offset Flag	RW	BOOL	JO1_AdjOfs		Global Variable
	AdjGain	Gain Flag	RW	BOOL	JO1_AdjGain		Global Variable
	AdjDwn	Adjustment Value Down	RW	BOOL	JO1_AdjDwn		Global Variable
	AdjUp	Adjustment Value Up	RW	BOOL	JO1_AdjUp		Global Variable
	AdjSet	Adjustment Value Set	RW	BOOL	JO1_AdjSet		Global Variable
	AdjClr	Adjustment Value Clear	RW	BOOL	JO1_AdjClr		Global Variable
	AdjPV	Conversion value for adjustment	RW	INT	JO1_AdjPV		Global Variable
	AdjUnitErr	Error Flags	R	BYTE	JO1_AdjUnitErr		Global Variable
	AdjAveErr	Mean Value Processing Error	R	BOOL	JO1_AdjAveErr		Global Variable
	AdjInErr	Input Value Adjustment Error	R	BOOL	JO1_AdjInErr		Global Variable
	AdjInNoErr	Input Value Adjustment Error	R	BOOL	JO1_AdjInNoErr		Global Variable
	AdjMemErr	Non-volatile Memory Error	R	BOOL	JO1_AdjMemErr		Global Variable
	AdjMd	Starting Adjustment Mode	R	BOOL	JO1_AdjMd		Global Variable
	InChUseCf	Input Use Settings	RW	WORD	JO1_InChUseCf		Global Variable
	Ch1_InChUseCf	Input 1 Use Setting	RW	BOOL	JO1_Ch1_InChUseCf		Global Variable
	Ch2_InChUseCf	Input 2 Use Setting	RW	BOOL	JO1_Ch2_InChUseCf		Global Variable
	Ch3_InChUseCf	Input 3 Use Setting	RW	BOOL	JO1_Ch3_InChUseCf		Global Variable
	Ch4_InChUseCf	Input 4 Use Setting	RW	BOOL	JO1_Ch4_InChUseCf		Global Variable

Single Tag Database for Logic, Motion, Vision, Safety

Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Desenvolver de Forma Eficiente

The screenshot displays the Sysmac Studio software interface. On the left, the 'Multiview Explorer' shows a project tree with 'Global Variables' selected. A callout box points to this area with the text 'Program, Function, FB Libraries'. The main workspace shows a ladder logic diagram with a callout box stating 'Create Tags Automatically'. A 'Global Variables' table is visible, listing variables like ShiftR_01, Reset_01, FB_In_01, FB_InOut_01, and Cmp_Size_Int_01. On the right, the 'Toolbox' contains various function blocks, with a callout box stating 'Toolbox includes all functions and FB'. An 'Instruction and ST statement Reference' window is open, showing the 'CIPRead' instruction details, including its name, FB/FUN, graphic expression, and ST expression. Below this, a 'Variables' table lists parameters like Handle, SrcDat, and Size. In the bottom left corner, an inset image shows a close-up of a red 'F1 Help' button on a keyboard.

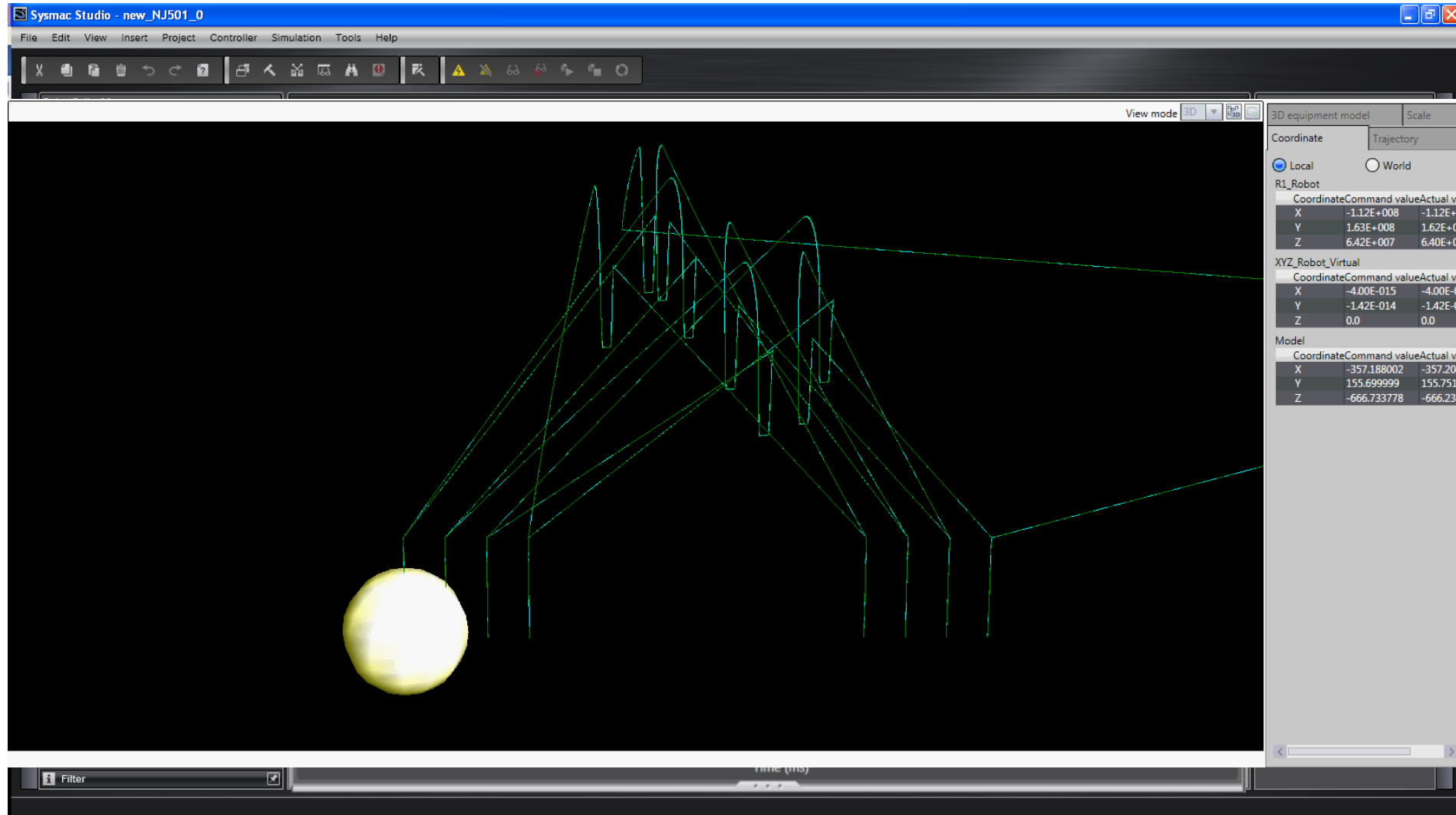
Name	Data Type	Initial Value	AT	Retain	Constant	Comment
ShiftR_01	BOOL					
Reset_01	BOOL					
FB_In_01	BOOL					
FB_InOut_01	ANY_BIT[]					
Cmp_Size_Int_01	UINT					

Instruction	Name	FB/FUN	Graphic expression	ST expression
CIPRead	Read Variable Class 3 Explicit	FB		CIPRead_instance(Execute, Handle, SrcDat, Size, DstDat, Done, Busy, Error, ErrorID, ErrorIDEx, RcvSize);

Name	Meaning	I/O	Description	Valid range	Unit	Default
Handle	Handle	Input	Handle obtained with CIPOpen instruction	---	---	---
SrcDat	Source variable name		Name of variable to read in other Controller	Depends on data type.	---	---
Size	Number of elements to read		Number of elements to read	0 to 1988	---	1

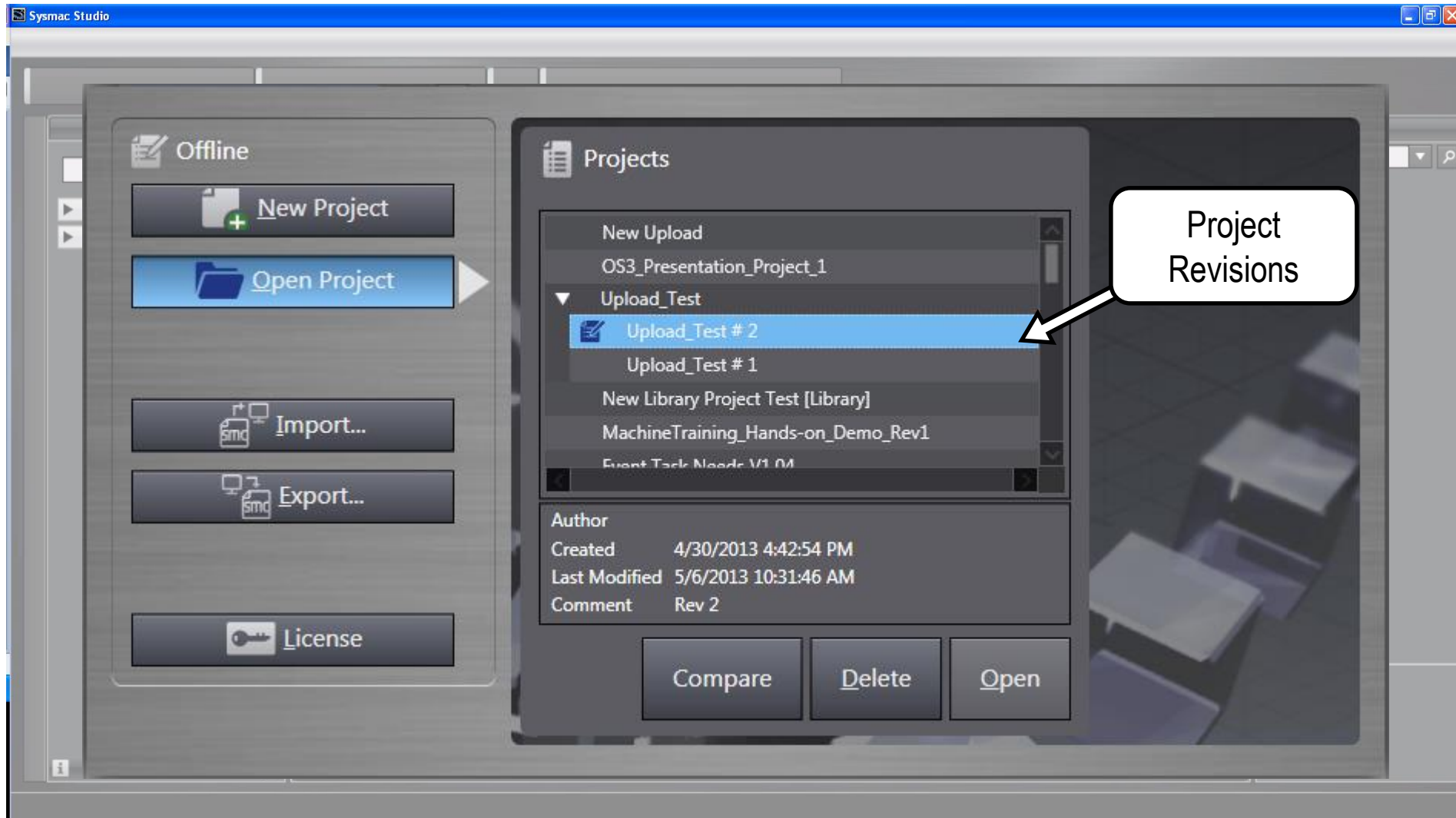
Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Teste Off-Line Contínuo



Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Segurança Imediata



Your **trusted partner**
in **automation**

INTEGRATED | INTELLIGENT | INTERACTIVE



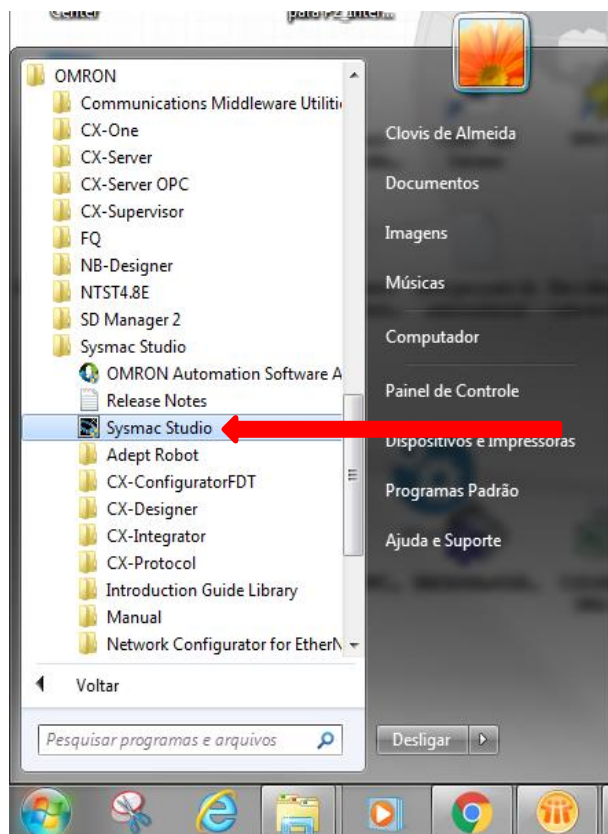
Sysmac Studio – Prática

FY2020

Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

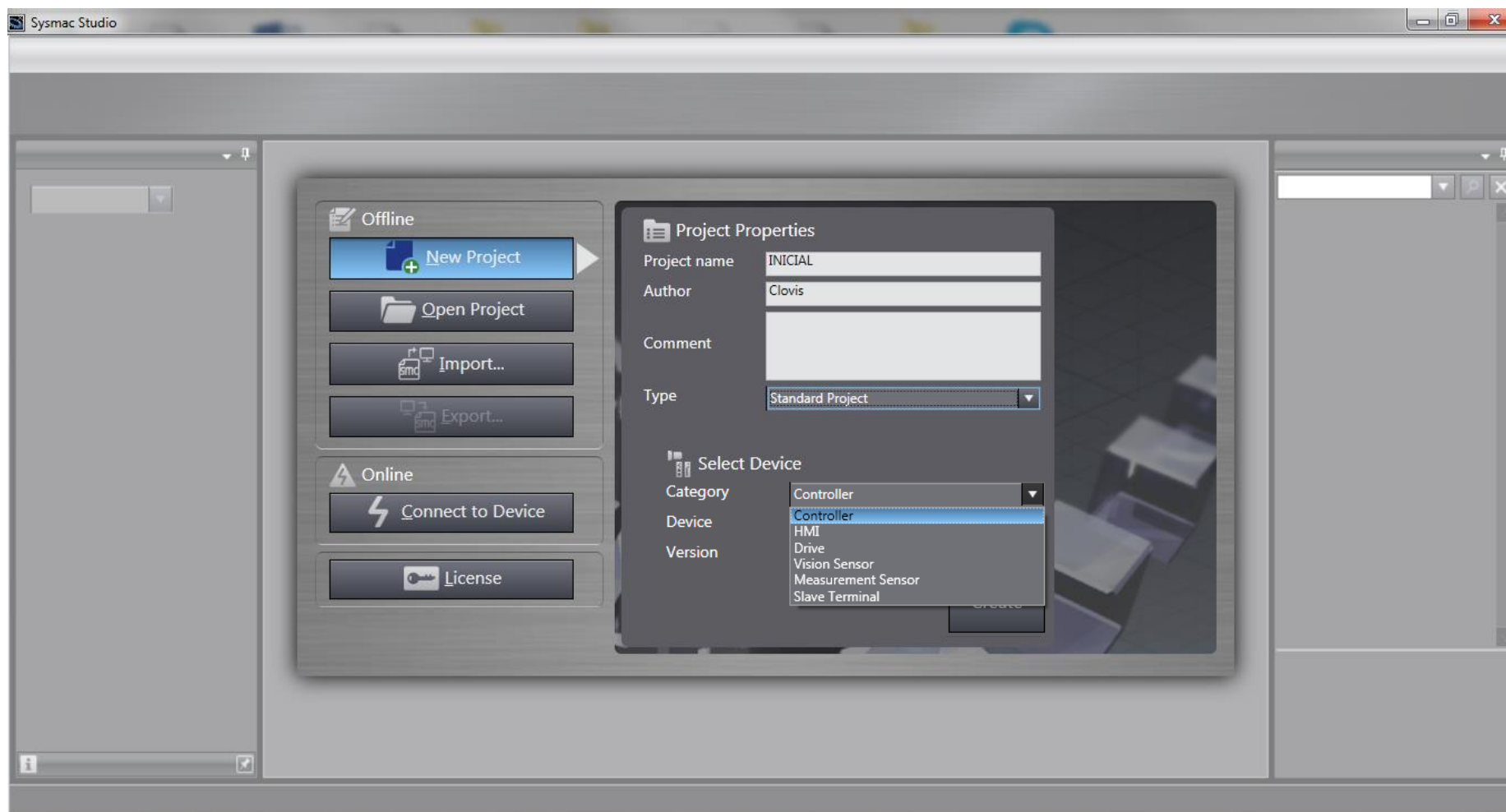
1. No botão “Iniciar” do Windows, localize o programa “Sysmac Studio” que fica dentro das pastas “Omron\Sysmac Studio”;



Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

2. Escolha umas das possibilidades para iniciar um projeto:

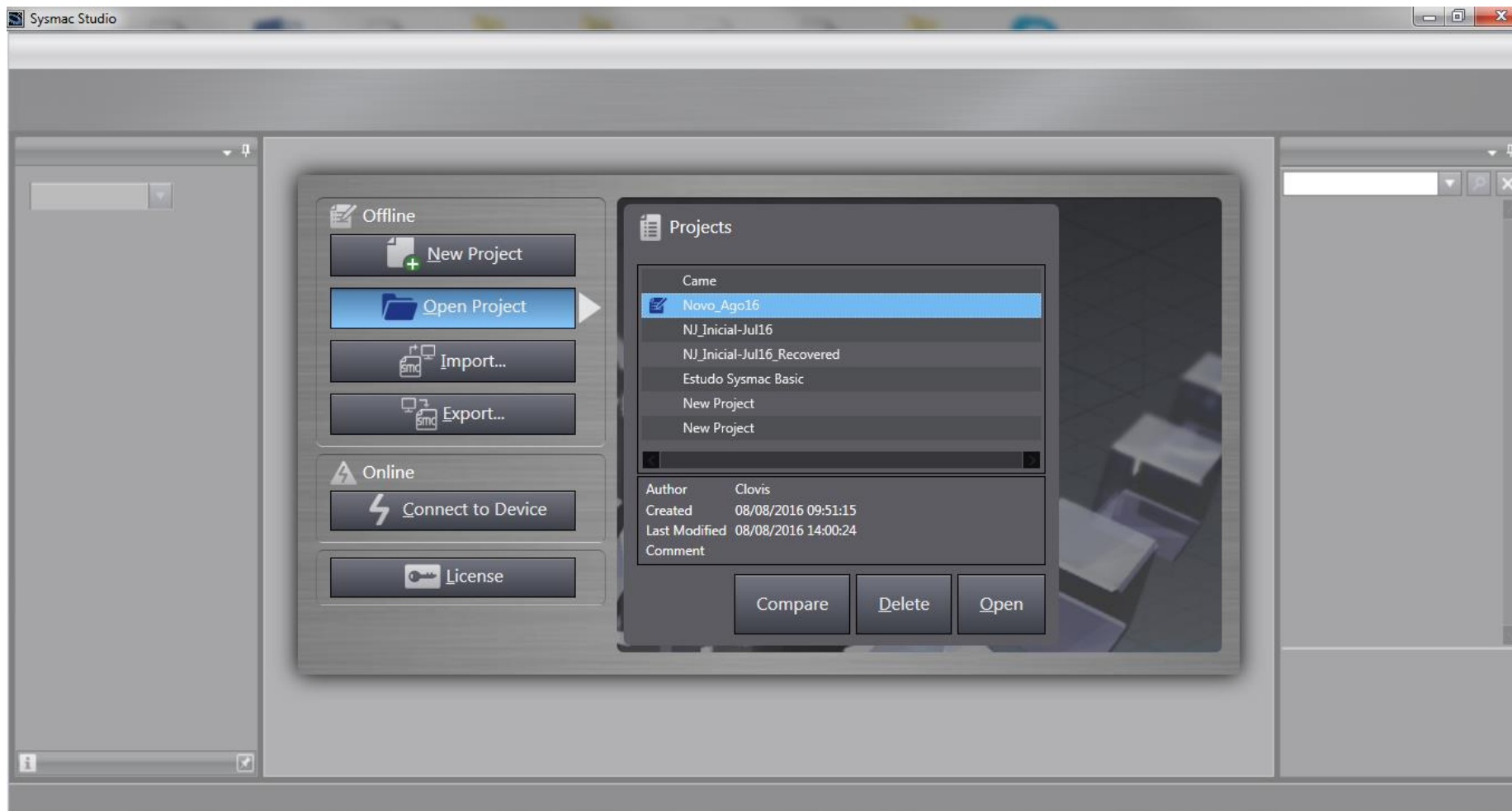


O Sysmac Studio
gera arquivos
com as
extensões
*.smc2; *.csm2;
*.smc ou *.csm

Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

2. Escolha umas das possibilidades para iniciar um projeto:

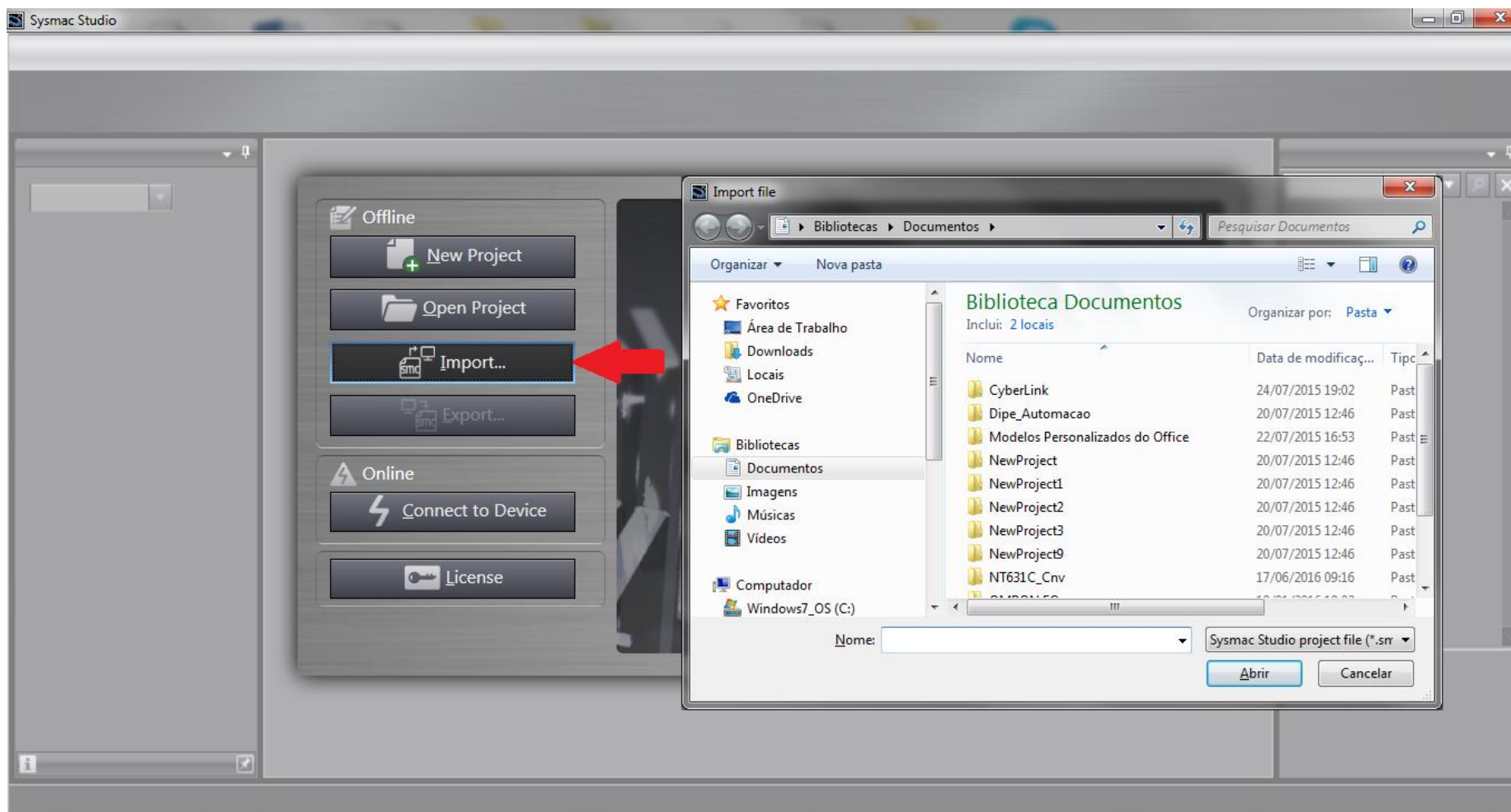


O Sysmac Studio
gera arquivos
com as
extensões
*.smc2; *.csm2;
*.smc ou *.csm

Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

2. Escolha umas das possibilidades para iniciar um projeto:

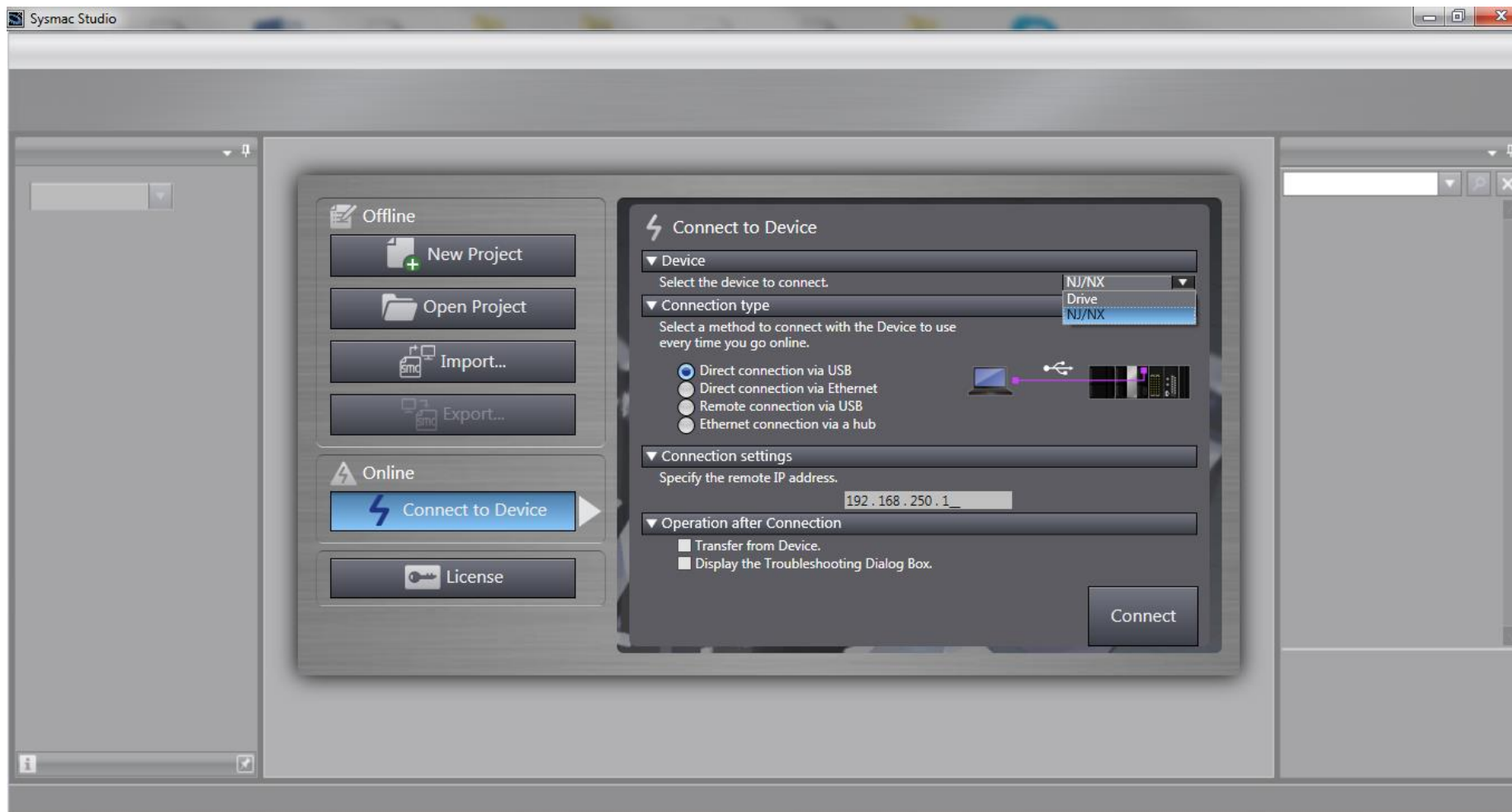


O Sysmac Studio
gera arquivos
com as
extensões
*.smc2; *.csm2;
*.smc ou *.csm

Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

2. Escolha umas das possibilidades para iniciar um projeto:

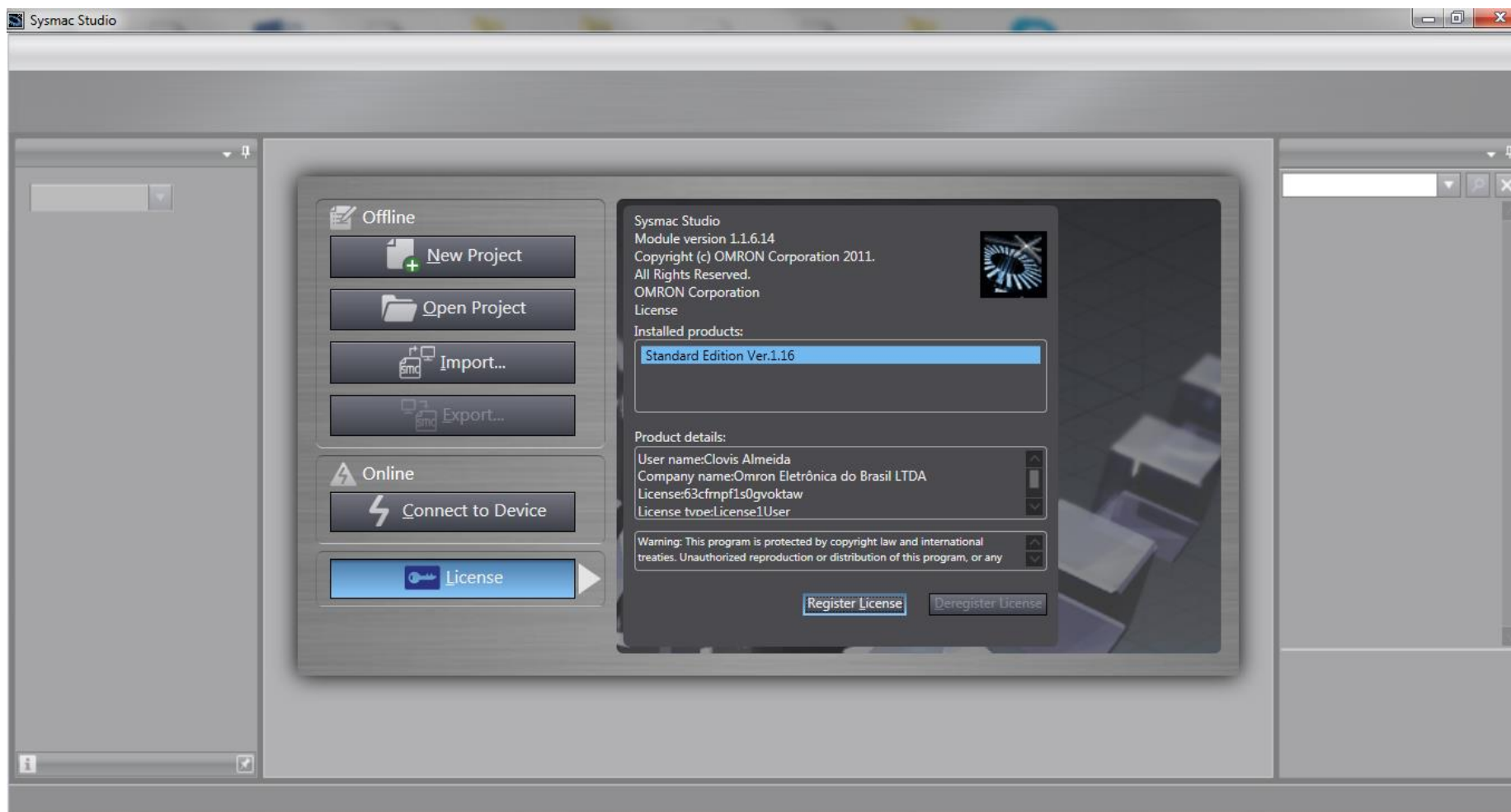


O Sysmac Studio
gera arquivos
com as
extensões
*.smc2; *.csm2;
*.smc ou *.csm

Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

2. Escolha umas das possibilidades para iniciar um projeto:

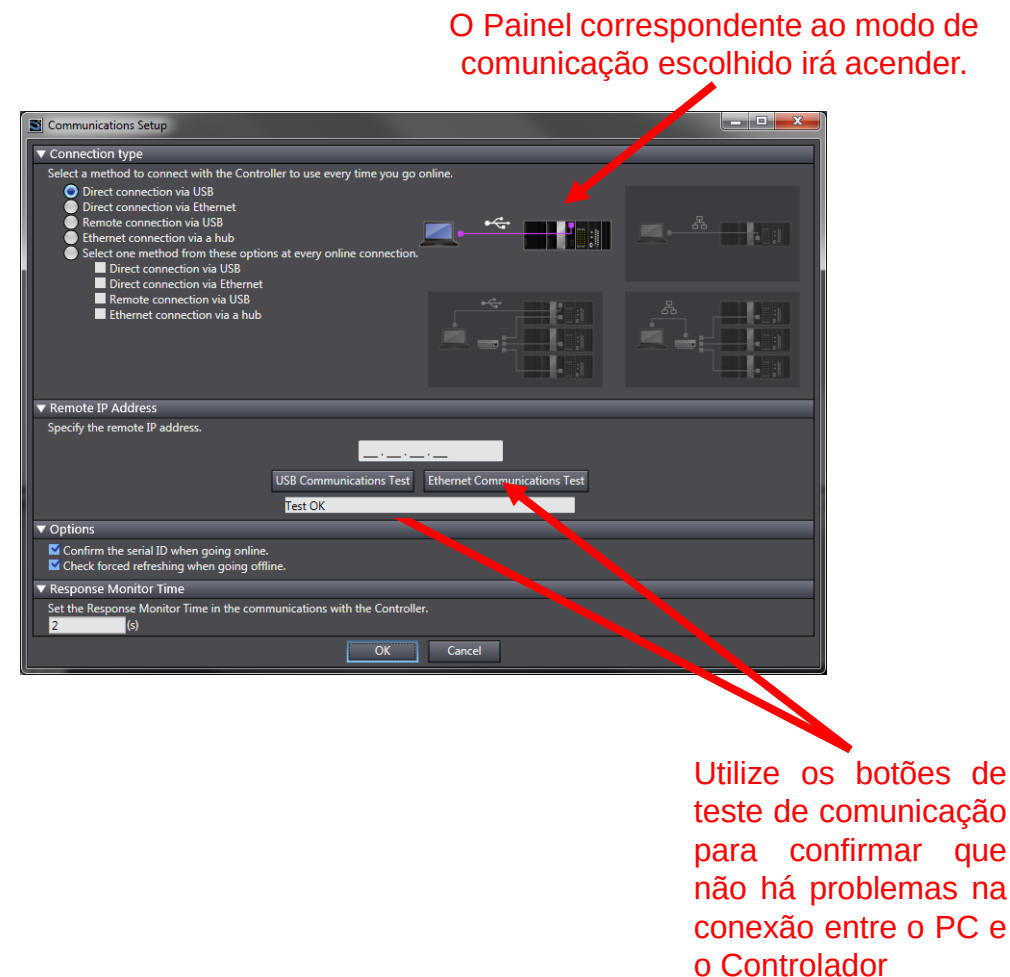
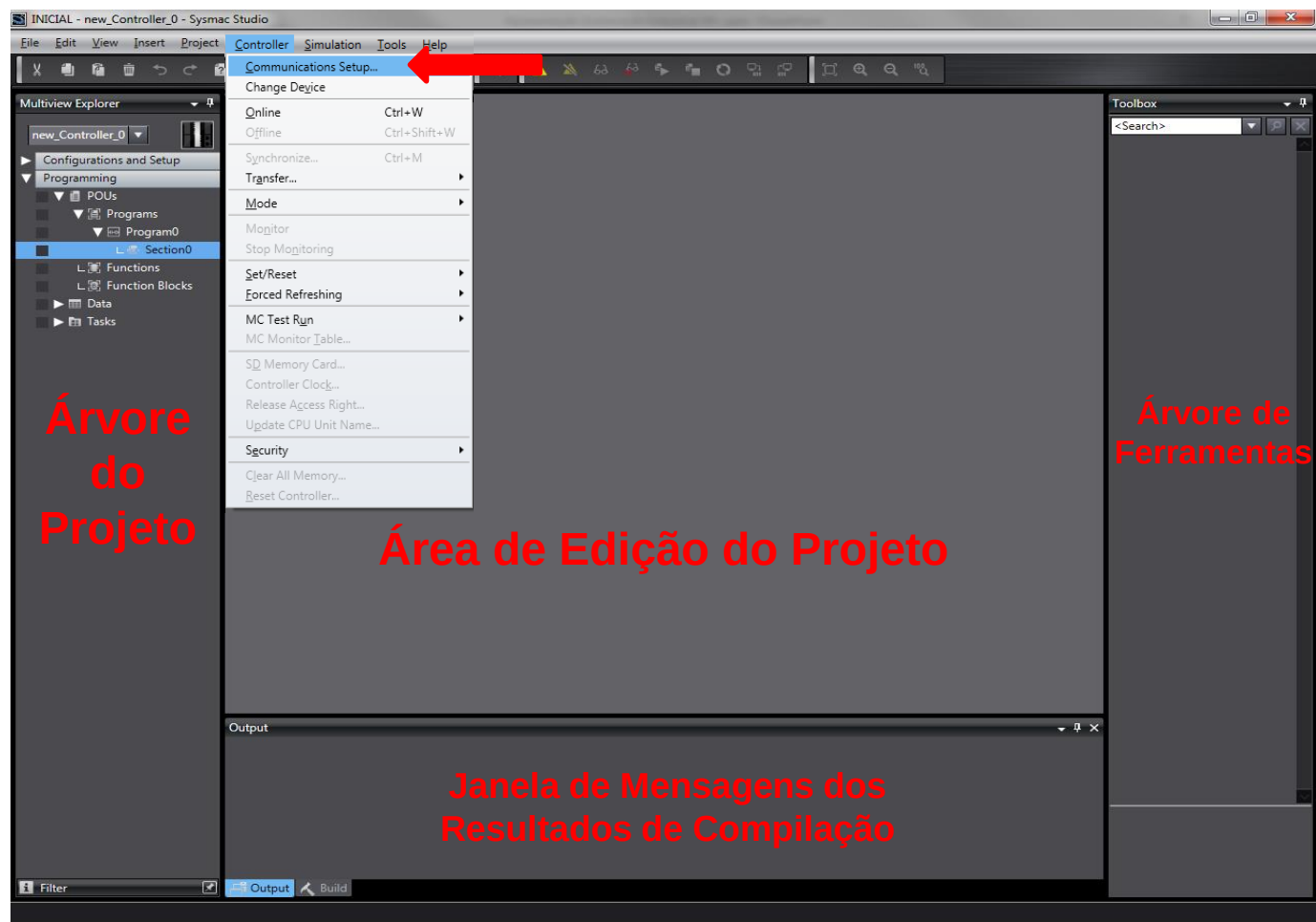


O Sysmac Studio
gera arquivos
com as
extensões
*.smc2; *.csm2;
*.smc ou *.csm

Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

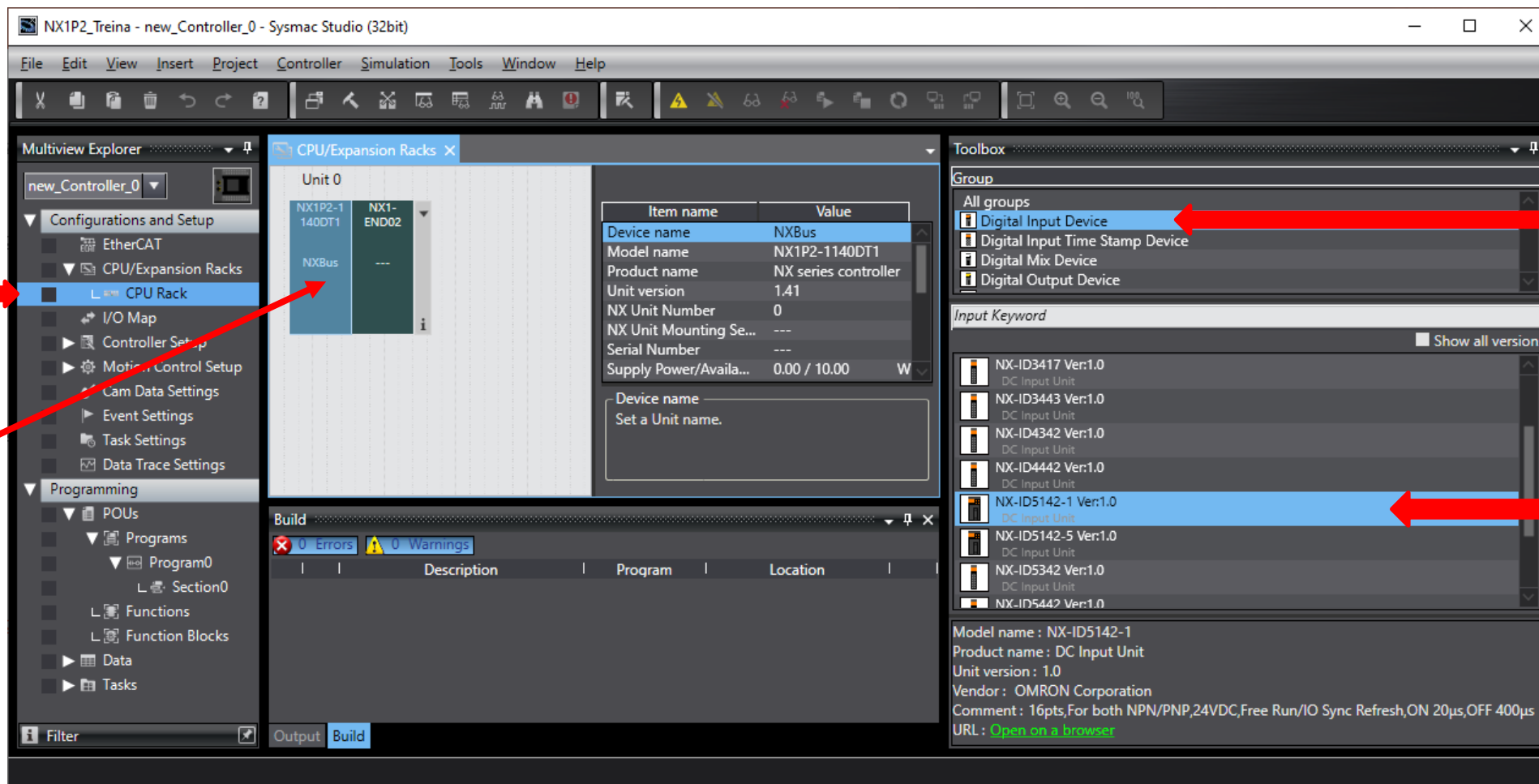
3. Tela inicial e configuração do modo de comunicação:



Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

Procedimento para acrescentar expansões locais ao controlador NX1P2:



Janela com os módulos de expansão local para o controlador

Selecione, clique e arraste para inserir o módulo no controlador

Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

Procedimento de compilação (Rebuild Controller) do projeto:

1º Passo – A compilação não pode ser executada em modo Online

2º Passo

3º Passo

Progresso da Compilação

Janela de Mensagens dos Resultados de Compilação

Progresso da Compilação

1º Exercício:

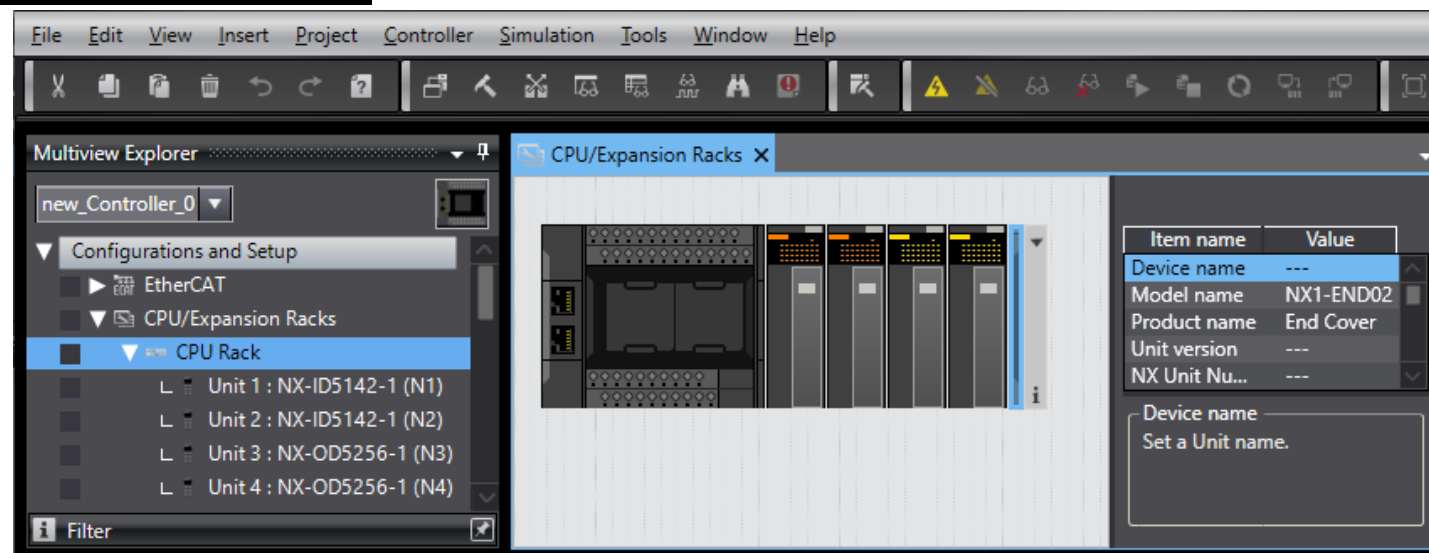
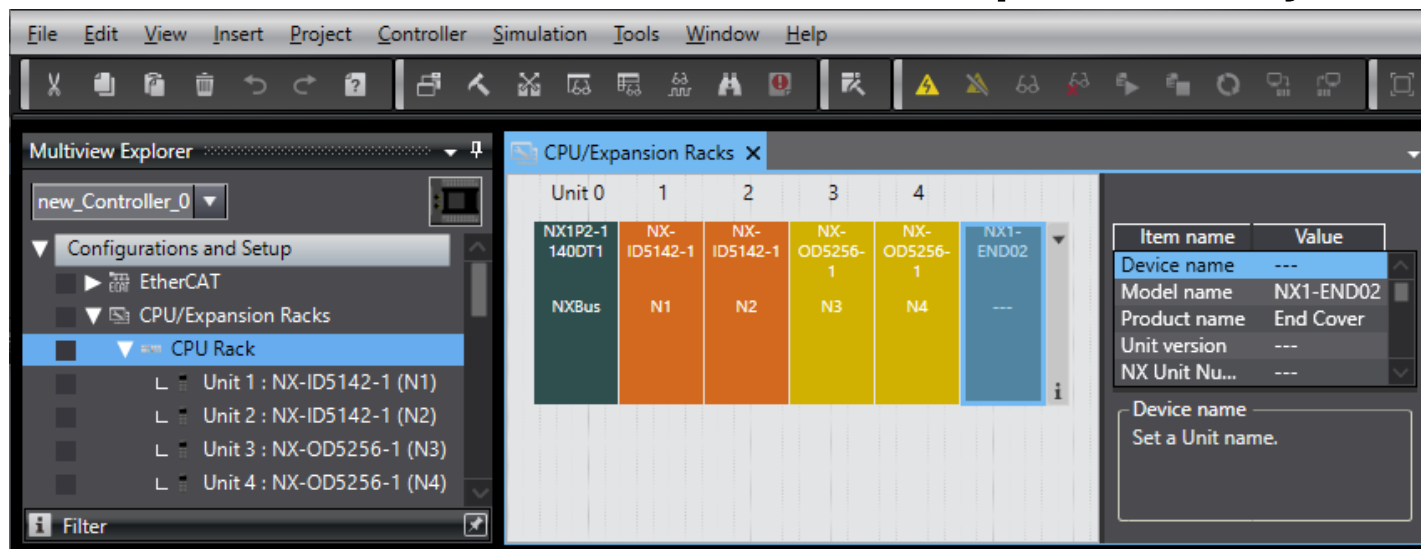
Iniciar um projeto no Sysmac Studio com as características abaixo:

- Inserir um controlador NX1P2-1140DT1, com a versão de firmware mais recente;
- Acrescentar as seguintes expansões locais para o controlador MAC:
 - 2 módulos NX-ID5142-1;
 - 2 módulos NX-OD5256-1.

Finalizada a criação da configuração descrita acima, compilar o projeto para verificar se houve algum erro, e havendo algum erro realizar a correção.

Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Exemplo de solução do exercício:



Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

4a. Criação da rede EtherCAT de forma manual, declaração dos componentes em comunicação EtherCAT em “Configurations and Setup” → “EtherCAT”:

Arquivo ESI para EtherCAT

Procedimento para importar arquivo ESI (extensão .xml) no Sysmac Studio
Serve para nosso controlador comunicar em EtherCAT com itens de outros fabricantes

É necessário colocar o arquivo ESI (.xml) destes itens no caminho abaixo no seu computador:

Disco Local C:\Arquivos de Programas\OMRON\Sysmac

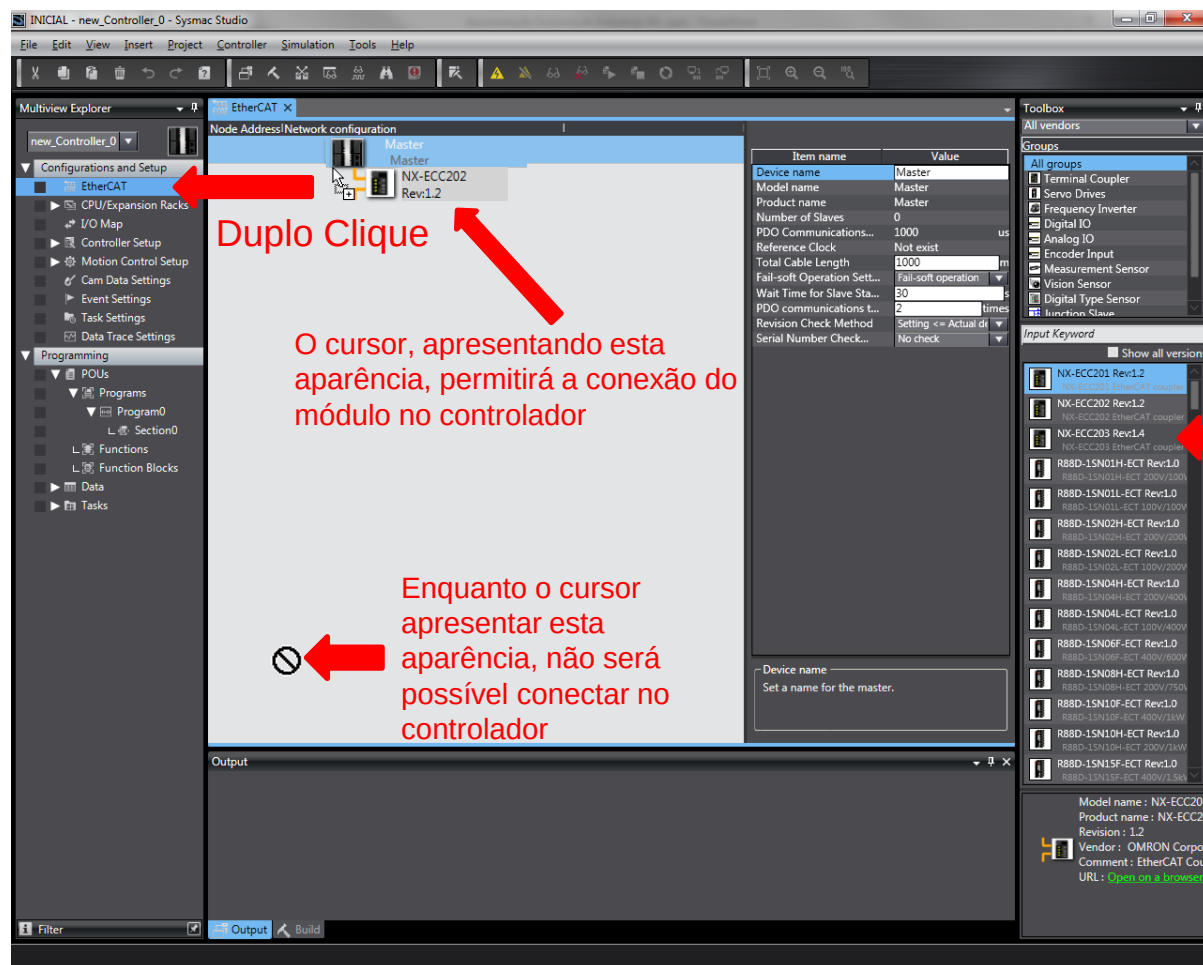
Studio\IODeviceProfiles\EsiFiles\UserEsiFiles

Para arquivos ESI de componentes já instalados \SystemEsiFiles

Abra o Sysmac Studio e faça o passo a passo a seguir. Se o arquivo estiver na pasta, o dispositivo será exibido na lista: aba EtherCAT > clique com o botão direito na CPU > Display ESI Library.

Abaixo tem um link deste procedimento com um equipamento da Wago:

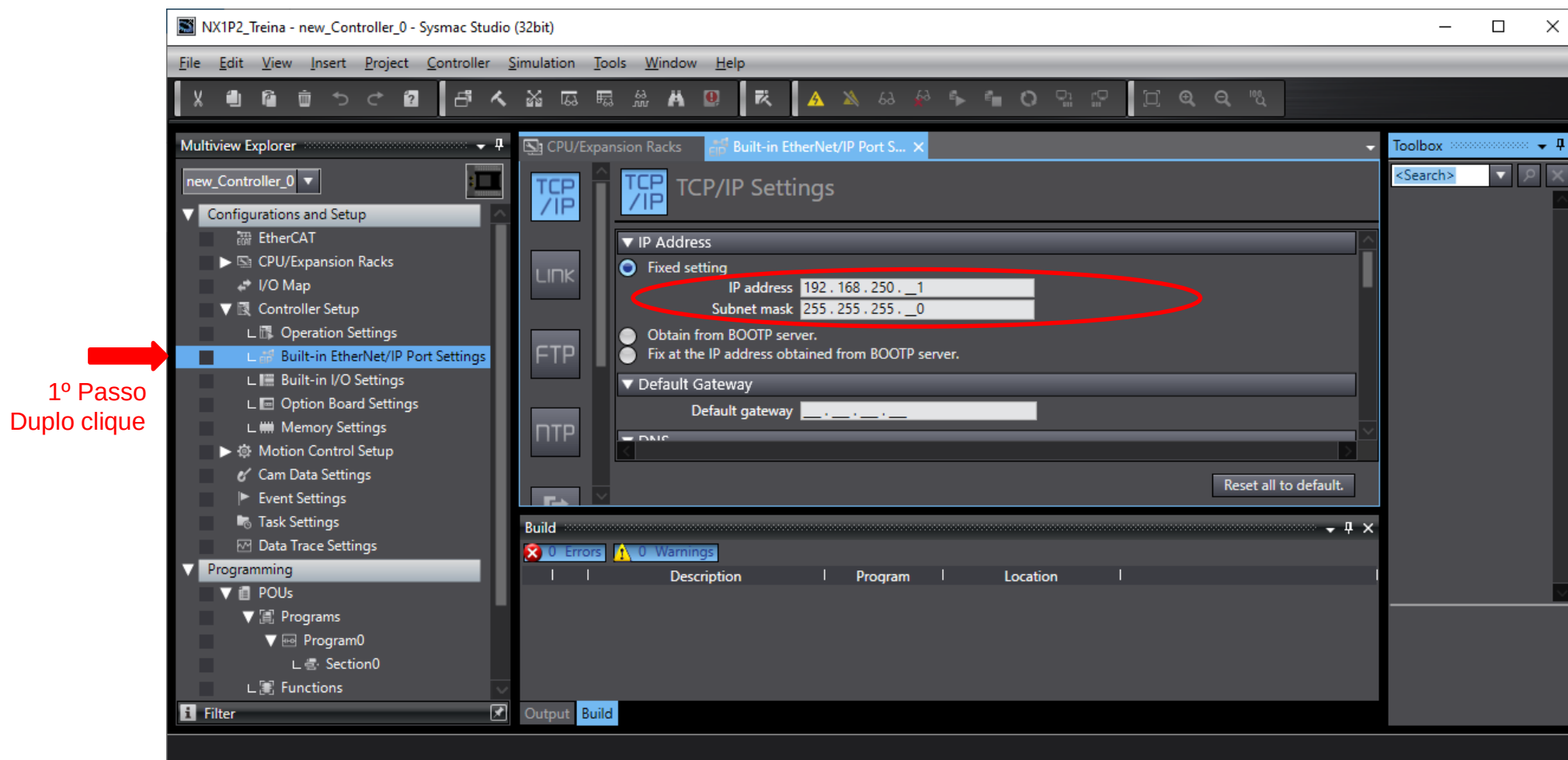
<https://assets.omron.com/m/03bf3c060fb13f9f/original/3rd-Party-EtherCAT-Slave-Wago-750-354-Online-Setup-Guide.pdf>



Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

Configuração do IP da porta EtherNet/IP do controlador MAC NX1P2



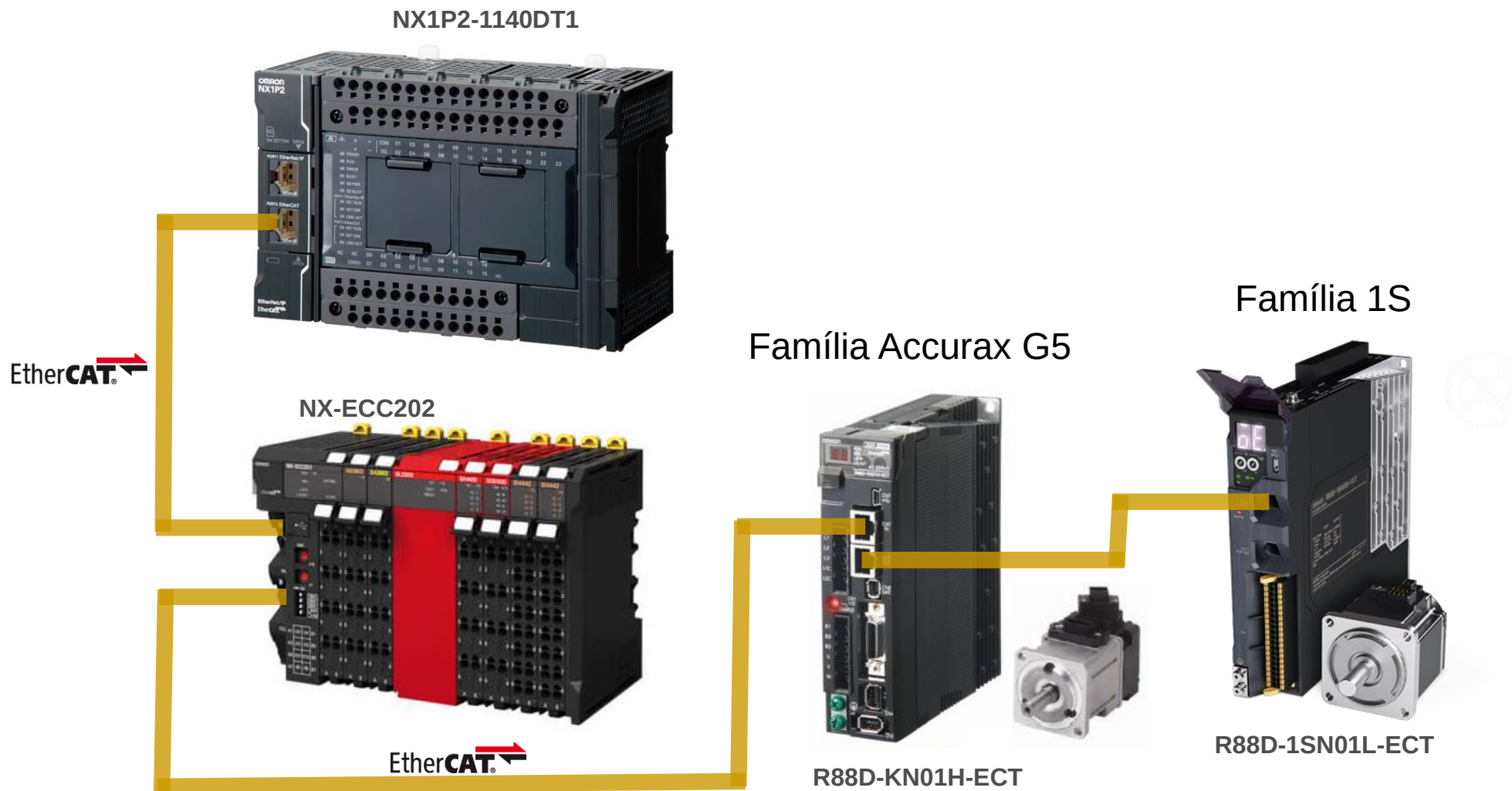
Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Dúvidas



Sysmac Programming

Topologia da rede EtherCAT



2º Exercício:

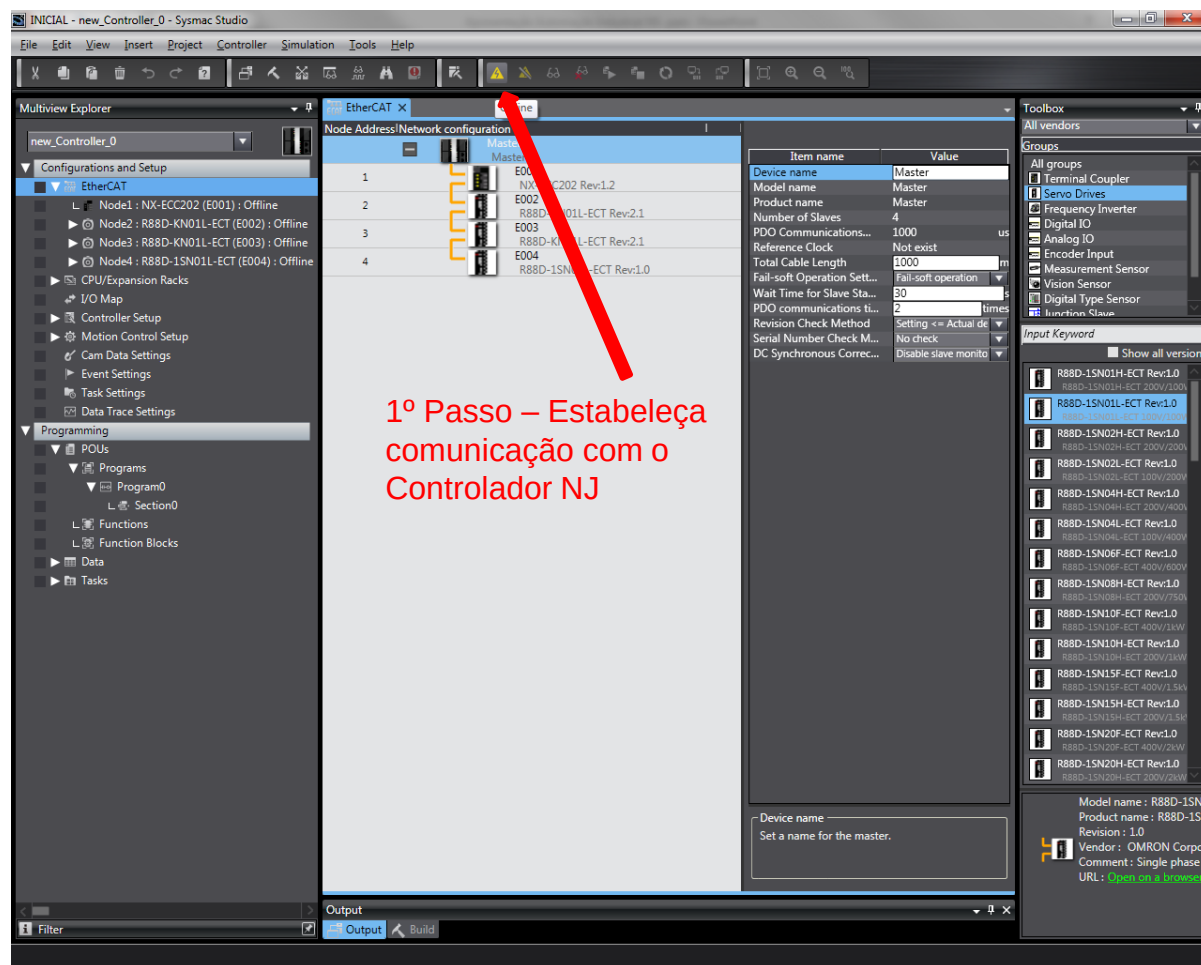
Continuando a partir do último exercício, criar uma rede EtherCAT de modo manual, com os componentes da topologia do Slide anterior.

Finalizada a criação da rede, compilar o projeto para verificar se houve algum erro, e havendo algum erro realizar a correção.

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

4b. Criação da rede EtherCAT de forma automática, declaração dos componentes em comunicação EtherCAT em “Configurations and Setup” → “EtherCAT”:

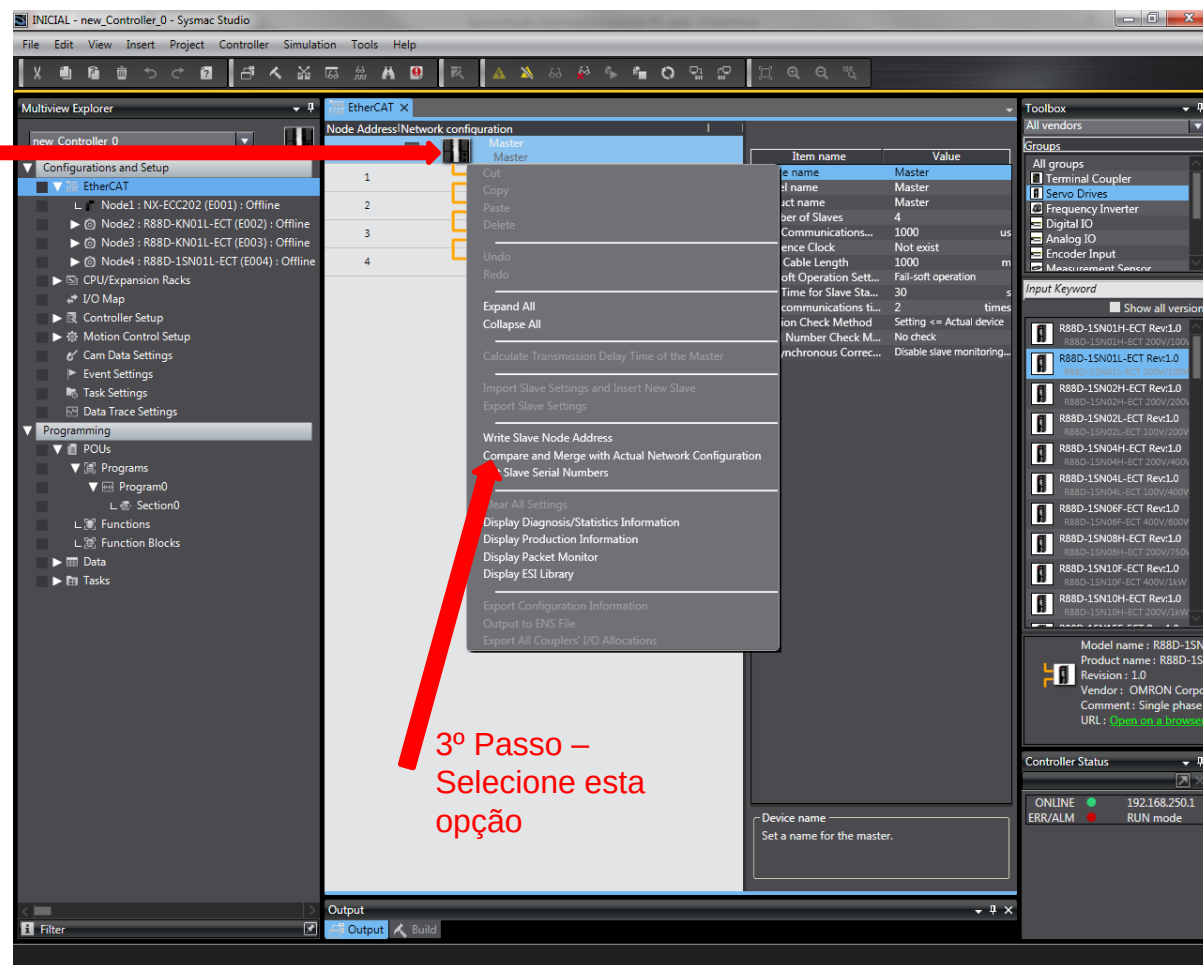


Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

4b. Criação da rede EtherCAT de forma automática, declaração dos componentes em comunicação EtherCAT em “Configurations and Setup” → “EtherCAT”:

2º Passo – Clique com o botão direito do mouse sobre o controlador NJ

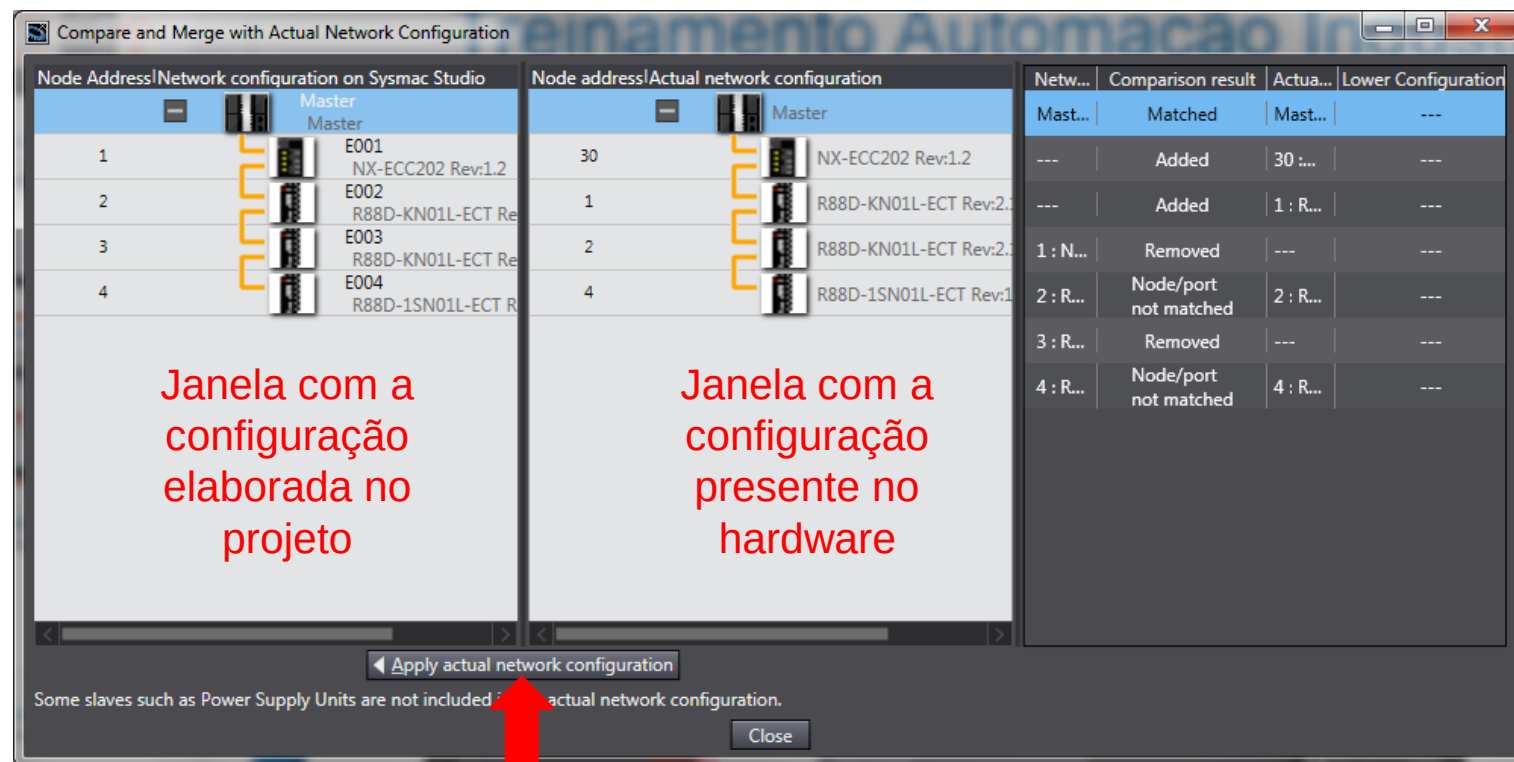


3º Passo –
Selecione esta
opção

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

4b. Criação da rede EtherCAT de forma automática, declaração dos componentes em comunicação EtherCAT em “Configurations and Setup” → “EtherCAT”:

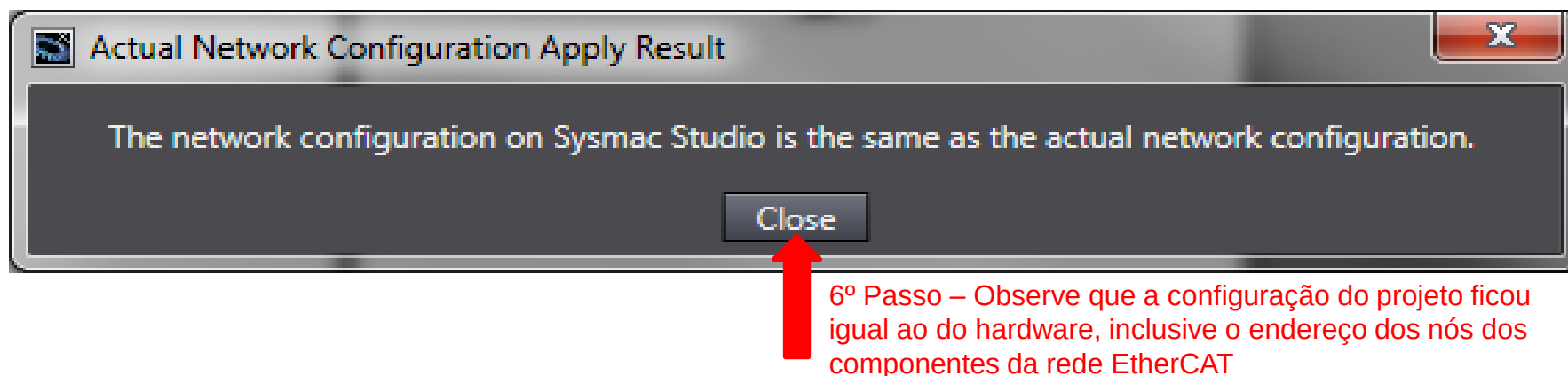
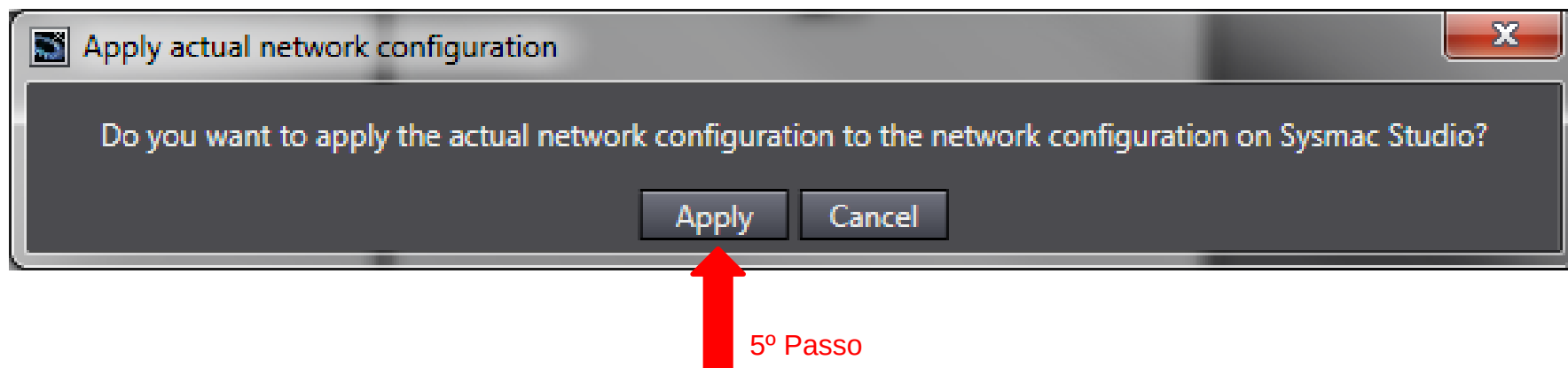


4º Passo – Clique para tornar a configuração do projeto igual ao do hardware

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

4b. Criação da rede EtherCAT de forma automática, declaração dos componentes em comunicação EtherCAT em “Configurations and Setup” → “EtherCAT”:



Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

Procedimento de compilação (Rebuild Controller) do projeto:

1º Passo – A compilação não pode ser executada em modo Online

2º Passo

3º Passo

Progresso da Compilação

Janela de Mensagens dos Resultados de Compilação

Progresso da Compilação

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

Procedimento de sincronização (comparação e transferência) do projeto:

A sincronização deve ser executada em modo Online – 1º Passo

2º Passo

Progresso da Sincronização

Legenda

Computer: Data Name	Computer: Update Date	Controller: Update Date	Controller: Data Name	Compare
NJ301	24/08/2016 11:56:21	22/08/2016 18:41:21	NJ301	

3º Passo
Transferir o projeto para o NJ

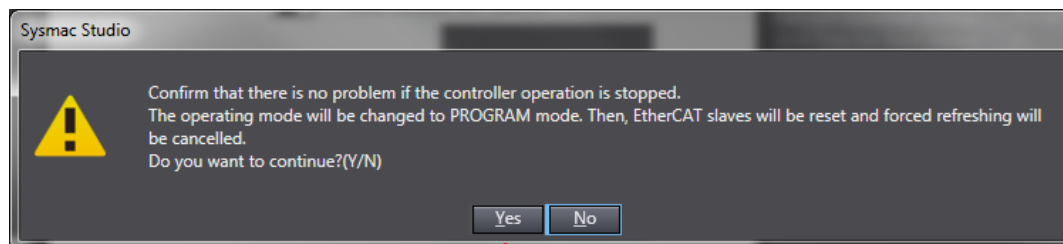
Janela de Sincronização, com resultados da comparação e opções de transferência do projeto

Transfer To Controller | Transfer From Controller | Recompare | Close

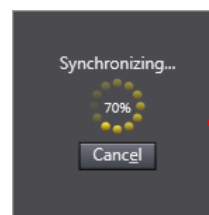
Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

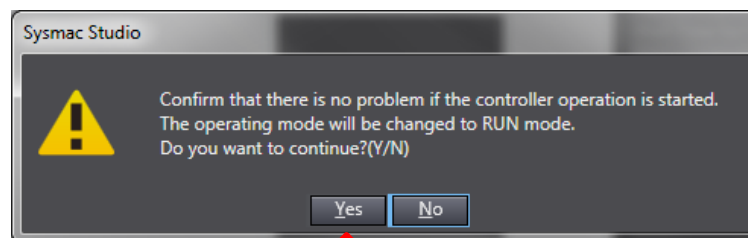
Procedimento de sincronização (comparação e transferência) do projeto:



4º Passo



Progresso do Download

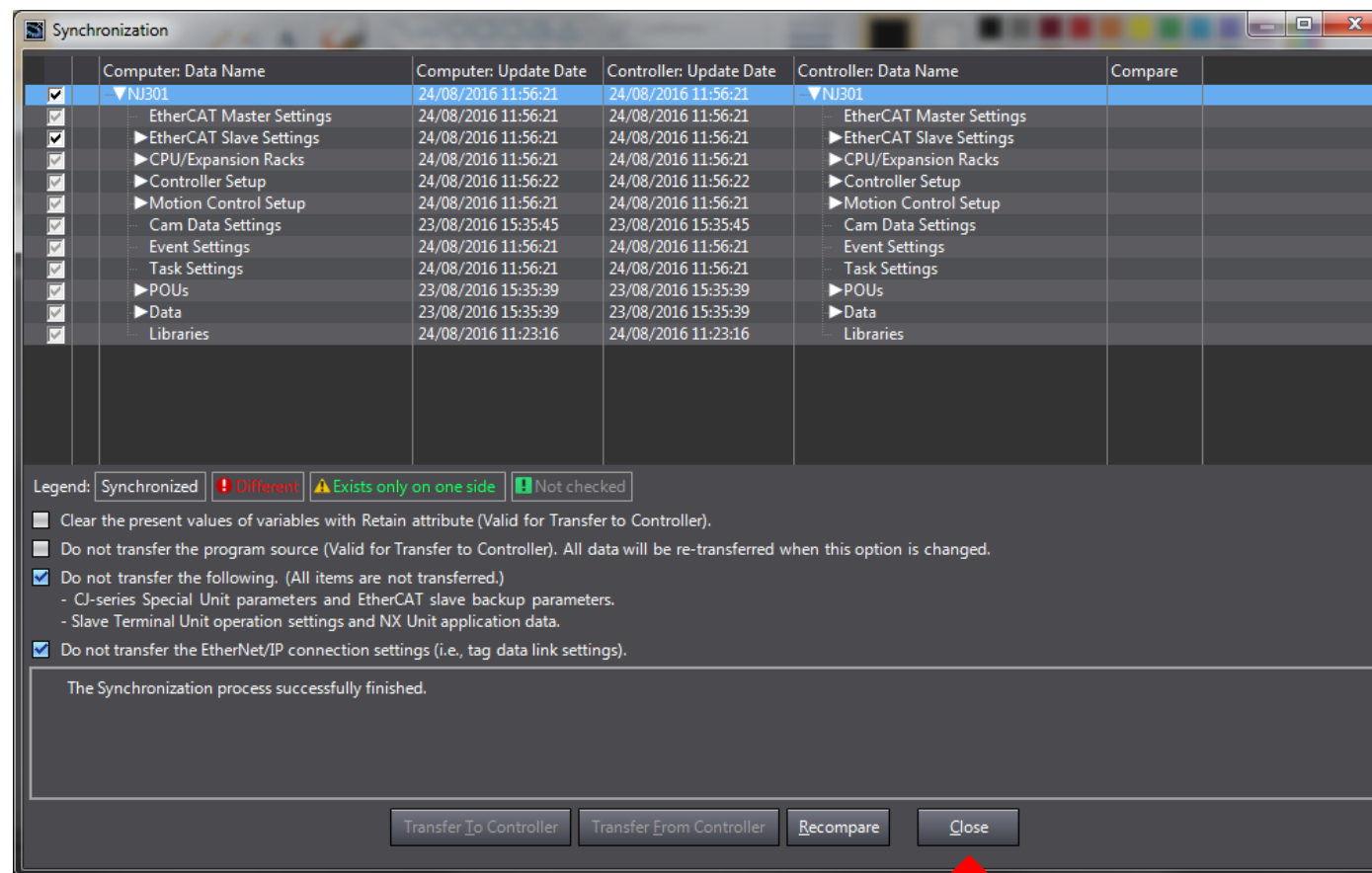


5º Passo

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

Procedimento de sincronização (comparação e transferência) do projeto:



6º Passo

Observe que após finalizado o download, a janela de sincronização é apresentada novamente, porém sem diferenças (conforme legenda)

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

Procedimento de verificação e cancelamento de alarmes (Troubleshooting):

1º Passo – Ativar a função de Troubleshooting

4º Passo

Janela com informações sobre os alarmes ou erros ativos no controlador

3º Passo

Indicador de presença de alarmes ou erros no controlador

Cancela os alarmes ou erros ativos – 2º Passo

Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Dúvidas



Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

5. Declarando as expansões remotas conectadas na unidade acopladora de rede NX de forma manual.

The screenshot shows the Sysmac Studio interface with the following components:

- Multiview Explorer:** A tree view on the left showing the project structure. Under 'Configurations and Setup', 'EtherCAT' is expanded, and 'Node2 : NX-ECC202' is selected. A red arrow points to this selection with the text '1º Passo Duplo clique'.
- Central Workspace:** Displays a rack diagram with slots. Slot 1 is occupied by the 'Node2 : NX-ECC202' unit.
- Toolbox:** A panel on the right containing various modules. The 'All groups' category is selected. A red arrow points to the 'Digital Input Device' group. Below it, the 'NX-IA3117 Ver:1.0' module is highlighted. A red arrow points to this module with the text 'Janela com os módulos remotos NX-IO'.
- Bottom Panel:** Shows the 'Build' status with '0 Errors' and '0 Warnings'. Below this is a table with columns 'Description', 'Program', and 'Location'.

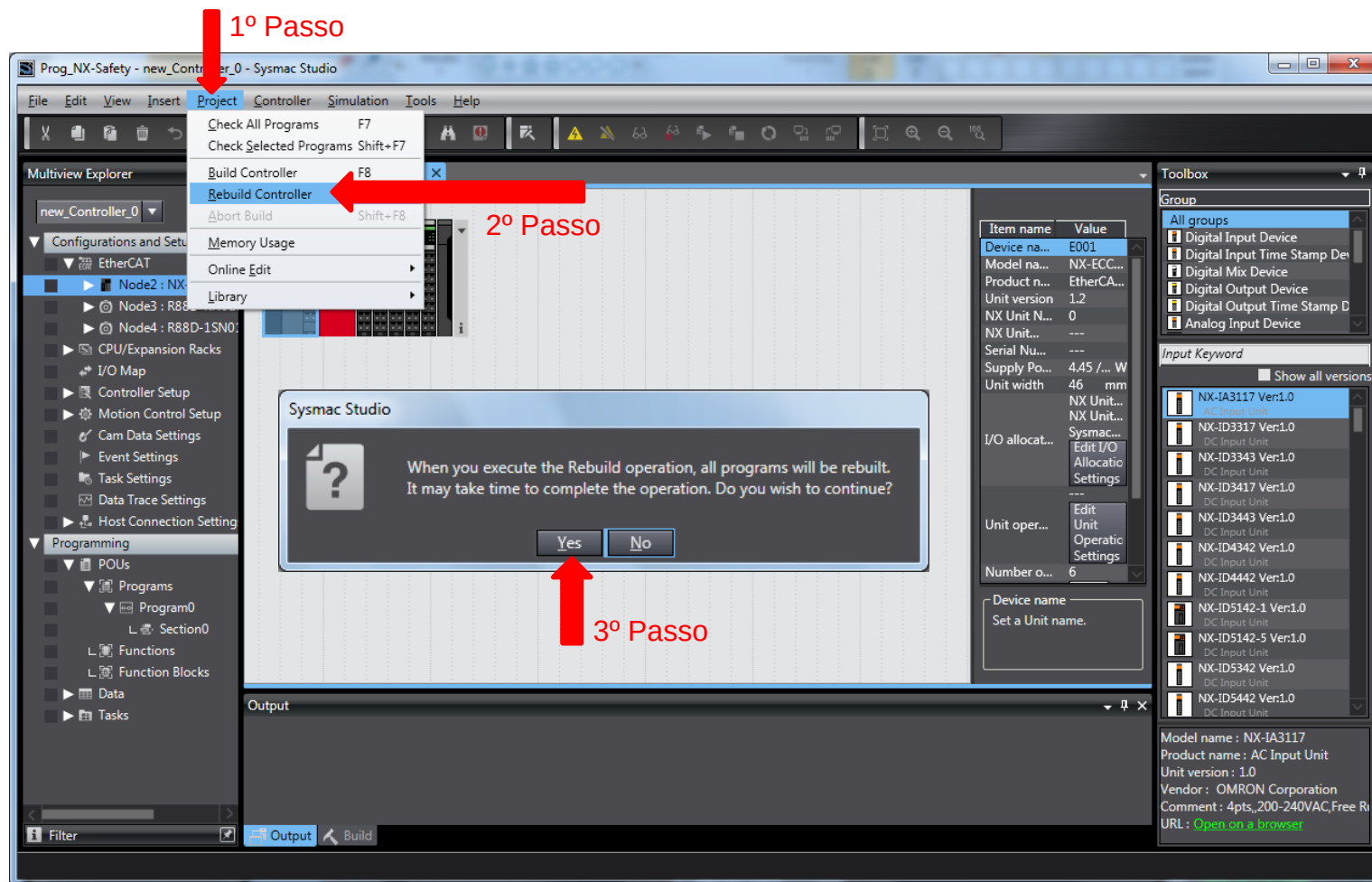
Additional text on the right side of the image:

Selecione, clique e arraste para inserir o módulo no acoplador de rede EtherCAT

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

9. Compilando o projeto para confirmar que não existam erros:

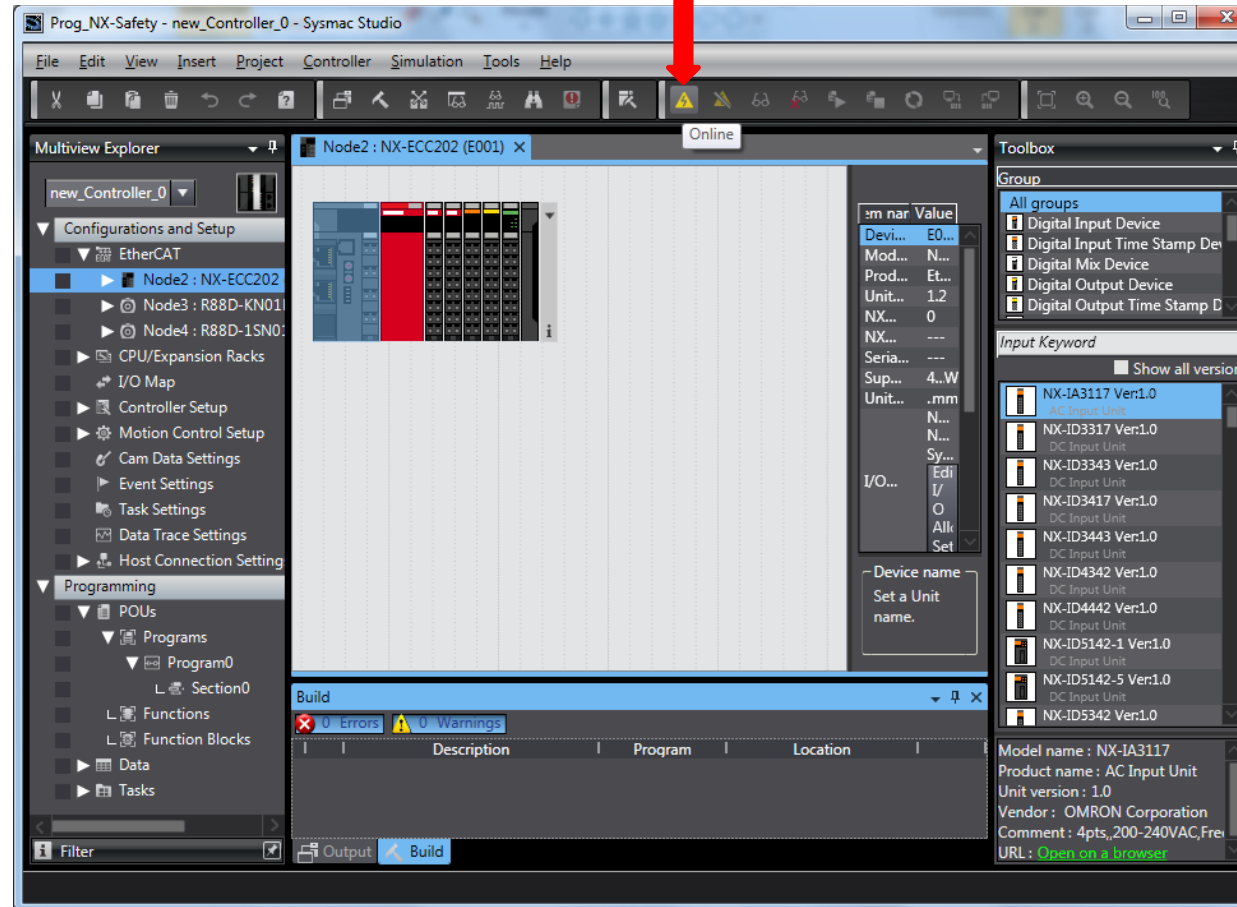


Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

10. Realizando um download do projeto para o controlador MAC através do comando “Synchronize” (comparação e transferência):

A sincronização deve ser executada em modo Online – 1º Passo



Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

10. Realizando um download do projeto para o controlador MAC através do comando “Synchronize” (comparação e transferência):

2º Passo

3º Passo
Transferir
o projeto
para o NJ

4º Passo

Legenda

Computer: Data Name	Computer: Update Date	Controller: Update Date	Controller: Data Name	Compare
NJ101	09/05/2019 17:43:57	26/03/2019 15:34:56	NJ101	

Legend: Synchronized, Different, Exists only on one side, Not checked

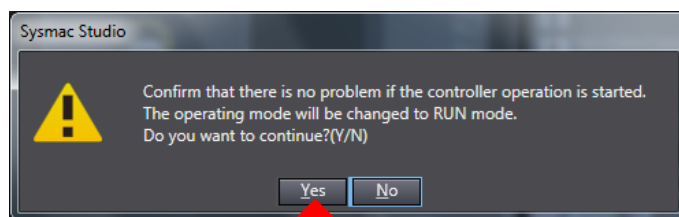
Confirm that there is no problem if the controller operation is stopped.
The operating mode will be changed to PROGRAM mode. Then, EtherCAT slaves will be reset and forced refreshing will be cancelled.
Do you want to continue?(Y/N)

Yes No

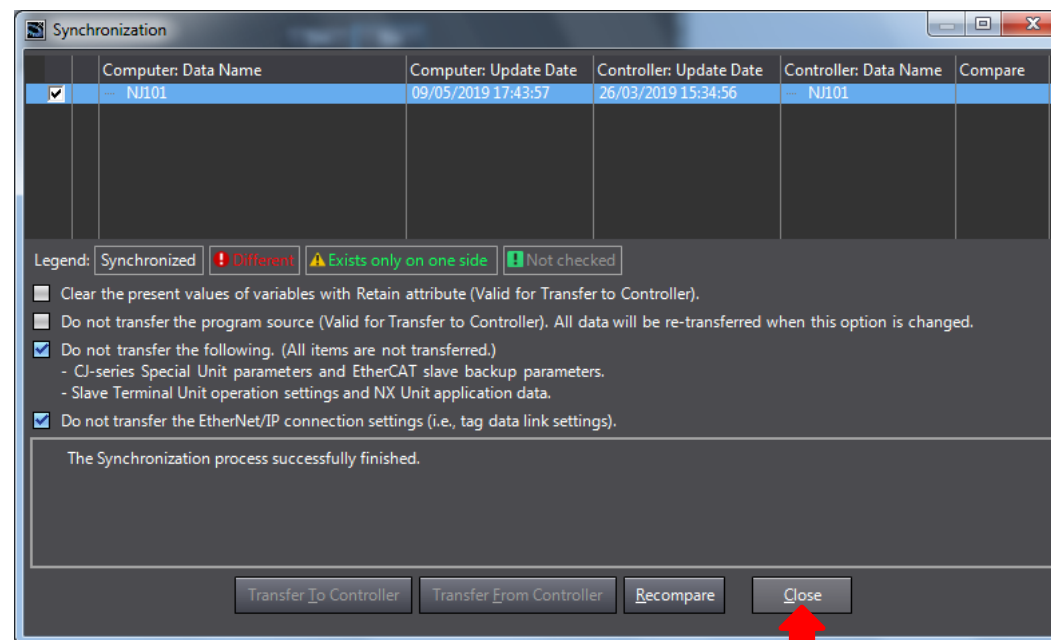
Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

10. Realizando um download do projeto para o controlador MAC através do comando “Synchronize” (comparação e transferência):



5º Passo



6º Passo

3º Exercício:

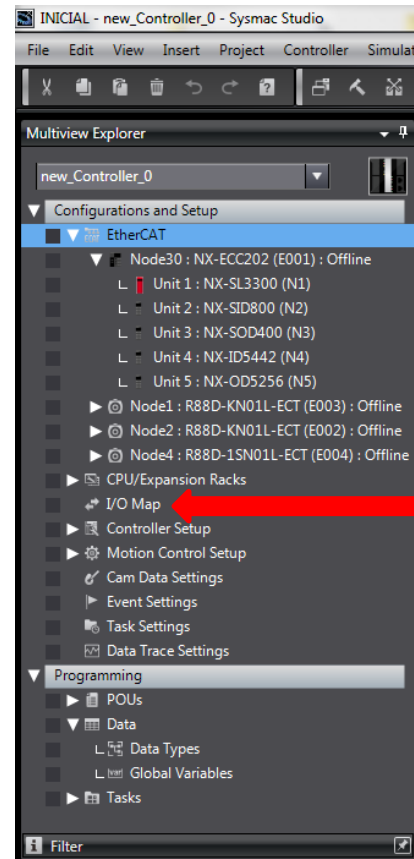
Continuando a partir do último exercício, acrescentar 2 módulos remotos NX-ID5442 e 2 módulos remotos NX-OD5256 na configuração modular NX-I/O com a unidade acopladora de rede NX-ECC202.

Finalizada a criação da rede, compilar o projeto para verificar se houve algum erro, e havendo algum erro realizar a correção.

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

12. I/O Map – Recurso utilizado para verificação e declaração das variáveis necessárias (TAGs → sinais de status, sinais de saída ou valores) de cada componente ou módulo presentes no projeto, conforme abaixo:



Duplo clique na opção I/O Map da árvore do projeto (Multiview Explorer)

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

12. I/O Map – Recurso utilizado para verificação e declaração das variáveis necessárias (TAGs → sinais de status, sinais de saída ou valores) de cada componente ou módulo presentes no projeto, conforme abaixo:

Position	Port	Description	R/W	Data Type	Variable	Variable Comment	Variable Type
Unit1	NX-SL3300						
	▼ Safety CPU Status	Status of Safety CPU Unit for monitoring	R	UINT			
	Normal Operating	Safety program is running without any fault and	R	BOOL	SFTI_CPU_Ok	Sem presença de erros	Global Variables
	Program Operating	Safety program is running	R	BOOL			
	Program No Fault	No system event more than minor fault occurs	R	BOOL			
	Safety Master Connection Status	All safety master connections are established	R	BOOL			
Unit2	NX-SID800						
	▼ Standard Input 1st Word	Standard input 1st word	R	WORD			
	Si00 Logical Value	Safety input data 00	R	BOOL			
	Si01 Logical Value	Safety input data 01	R	BOOL			
	Si02 Logical Value	Safety input data 02	R	BOOL			
	Si03 Logical Value	Safety input data 03	R	BOOL			
	Si04 Logical Value	Safety input data 04	R	BOOL			
	Si05 Logical Value	Safety input data 05	R	BOOL			
	Si06 Logical Value	Safety input data 06	R	BOOL			
	Si07 Logical Value	Safety input data 07	R	BOOL			
	Safety Connection Status	Safety connection status	R	BOOL			
	Safety Input Terminal Status	Safety input terminal status	R	BOOL			
	Unit Normal Status	Unit normal status	R	BOOL	NXi_SFT_Unit_OK	Módulo SID800 sem erros	Global Variables
	IO Power Supply Error Flag	I/O power supply error flag	R	BOOL			
	▼ Standard Input 2nd Byte	Standard input 2nd byte	R	BYTE			
	Si00 Status	Safety input terminal status 00	R	BOOL			
	Si01 Status	Safety input terminal status 01	R	BOOL			
	Si02 Status	Safety input terminal status 02	R	BOOL			
	Si03 Status	Safety input terminal status 03	R	BOOL			
	Si04 Status	Safety input terminal status 04	R	BOOL			
	Si05 Status	Safety input terminal status 05	R	BOOL			
	Si06 Status	Safety input terminal status 06	R	BOOL			
	Si07 Status	Safety input terminal status 07	R	BOOL			
Unit3	NX-SOD400						
Unit4	NX-ID5442						
	▼ Input Bit 16 bits	Input bit (16 bits)	R	WORD			
	Input Bit 00	Input Bit 00	R	BOOL	BT01_Start_NXi	Partida da Máquina	Global Variables
	Input Bit 01	Input Bit 01	R	BOOL	BT02_Stop_NXi	Parada da Máquina	Global Variables
	Input Bit 02	Input Bit 02	R	BOOL	S01_Ind_NXi	Sensor Indutivo_Mesa Indexada	Global Variables
	Input Bit 03	Input Bit 03	R	BOOL	S02_Foto_NXi	Sensor Óptico_Peça Presente	Global Variables
	Input Bit 04	Input Bit 04	R	BOOL	CH01_Seleção_NXi	Chave de seleção de modelo	Global Variables

Na janela de I/O Map, ficam disponíveis para uso, as variáveis padrões de cada componente ou módulo presentes no projeto. Deve-se selecionar e inserir uma TAG para as variáveis que atendam a aplicação em desenvolvimento.

Duplo clique para inserir uma TAG à variável desejada

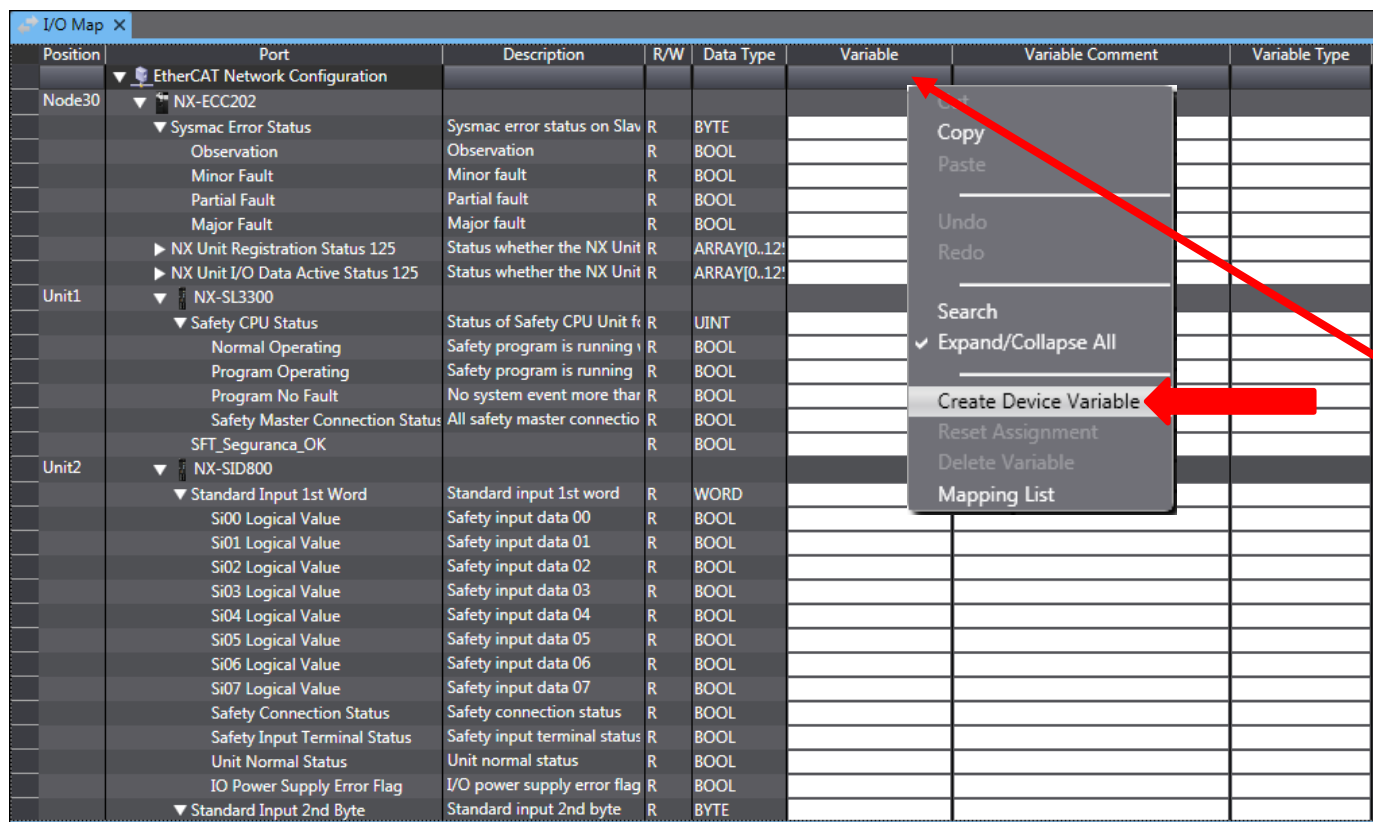
Duplo clique para inserir um comentário à variável desejada

Quando uma TAG é inserida no I/O Map, automaticamente esta TAG passa a fazer parte da tabela de variáveis globais

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

12. I/O Map – Recurso utilizado para verificação e declaração das variáveis necessárias (TAGs → sinais de status, sinais de saída ou valores) de cada componente ou módulo presentes no projeto, conforme abaixo:



Position	Port	Description	R/W	Data Type	Variable	Variable Comment	Variable Type
EtherCAT Network Configuration							
Node30	NX-ECC202						
	▼ Sysmac Error Status	Sysmac error status on Slave	R	BYTE			
	Observation	Observation	R	BOOL			
	Minor Fault	Minor fault	R	BOOL			
	Partial Fault	Partial fault	R	BOOL			
	Major Fault	Major fault	R	BOOL			
	▶ NX Unit Registration Status 125	Status whether the NX Unit	R	ARRAY[0..125]			
	▶ NX Unit I/O Data Active Status 125	Status whether the NX Unit	R	ARRAY[0..125]			
Unit1	▼ NX-SL3300						
	▼ Safety CPU Status	Status of Safety CPU Unit	R	UINT			
	Normal Operating	Safety program is running	R	BOOL			
	Program Operating	Safety program is running	R	BOOL			
	Program No Fault	No system event more than	R	BOOL			
	Safety Master Connection Status	All safety master connection	R	BOOL			
	SFT_Seguranca_OK		R	BOOL			
Unit2	▼ NX-SID800						
	▼ Standard Input 1st Word	Standard input 1st word	R	WORD			
	Si00 Logical Value	Safety input data 00	R	BOOL			
	Si01 Logical Value	Safety input data 01	R	BOOL			
	Si02 Logical Value	Safety input data 02	R	BOOL			
	Si03 Logical Value	Safety input data 03	R	BOOL			
	Si04 Logical Value	Safety input data 04	R	BOOL			
	Si05 Logical Value	Safety input data 05	R	BOOL			
	Si06 Logical Value	Safety input data 06	R	BOOL			
	Si07 Logical Value	Safety input data 07	R	BOOL			
	Safety Connection Status	Safety connection status	R	BOOL			
	Safety Input Terminal Status	Safety input terminal status	R	BOOL			
	Unit Normal Status	Unit normal status	R	BOOL			
	IO Power Supply Error Flag	I/O power supply error flag	R	BOOL			
	▼ Standard Input 2nd Byte	Standard input 2nd byte	R	BYTE			

Existe um recurso para a criação automática de TAGs para todas as variáveis / sinais presentes no I/O Map

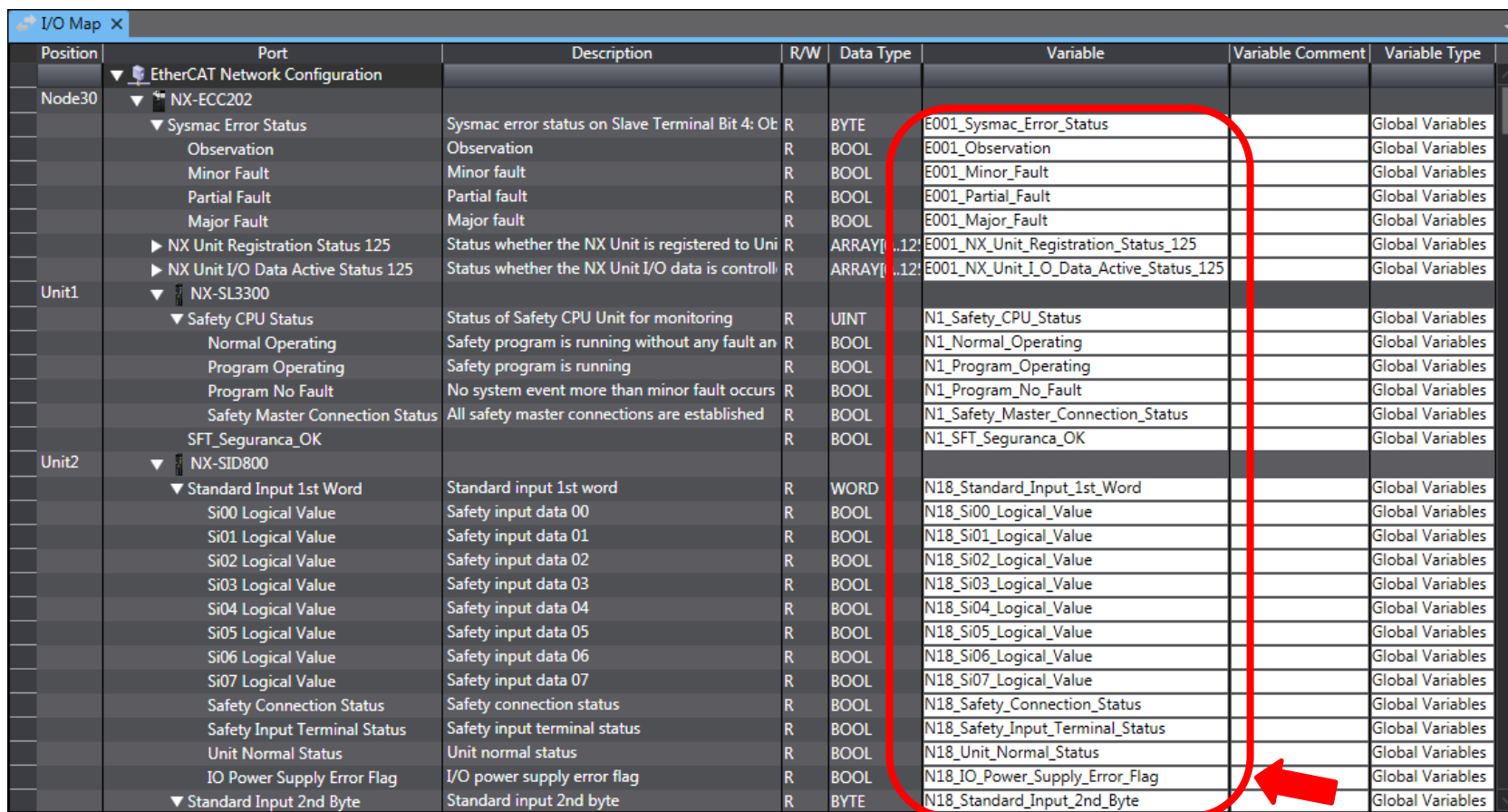
Clique com o botão direito do mouse sobre esta linha cinza para ativar este recurso

Quando uma TAG é inserida no I/O Map, automaticamente esta TAG passa a fazer parte da tabela de variáveis globais

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

12. I/O Map – Recurso utilizado para verificação e declaração das variáveis necessárias (TAGs → sinais de status, sinais de saída ou valores) de cada componente ou módulo presentes no projeto, conforme abaixo:



Position	Port	Description	R/W	Data Type	Variable	Variable Comment	Variable Type
Node30	▼ EtherCAT Network Configuration						
	▼ NX-ECC202						
	▼ Sysmac Error Status	Sysmac error status on Slave Terminal Bit 4: Ob	R	BYTE	E001_Sysmac_Error_Status		Global Variables
	Observation	Observation	R	BOOL	E001_Observation		Global Variables
	Minor Fault	Minor fault	R	BOOL	E001_Minor_Fault		Global Variables
	Partial Fault	Partial fault	R	BOOL	E001_Partial_Fault		Global Variables
	Major Fault	Major fault	R	BOOL	E001_Major_Fault		Global Variables
	► NX Unit Registration Status 125	Status whether the NX Unit is registered to Uni	R	ARRAY[...125]	E001_NX_Unit_Registration_Status_125		Global Variables
	► NX Unit I/O Data Active Status 125	Status whether the NX Unit I/O data is controll	R	ARRAY[...125]	E001_NX_Unit_I_O_Data_Active_Status_125		Global Variables
Unit1	▼ NX-SL3300						
	▼ Safety CPU Status	Status of Safety CPU Unit for monitoring	R	UINT	N1_Safety_CPU_Status		Global Variables
	Normal Operating	Safety program is running without any fault an	R	BOOL	N1_Normal_Operating		Global Variables
	Program Operating	Safety program is running	R	BOOL	N1_Program_Operating		Global Variables
	Program No Fault	No system event more than minor fault occurs	R	BOOL	N1_Program_No_Fault		Global Variables
	Safety Master Connection Status	All safety master connections are established	R	BOOL	N1_Safety_Master_Connection_Status		Global Variables
	SFT_Seguranca_OK		R	BOOL	N1_SFT_Seguranca_OK		Global Variables
Unit2	▼ NX-SID800						
	▼ Standard Input 1st Word	Standard input 1st word	R	WORD	N18_Standard_Input_1st_Word		Global Variables
	Si00 Logical Value	Safety input data 00	R	BOOL	N18_Si00_Logical_Value		Global Variables
	Si01 Logical Value	Safety input data 01	R	BOOL	N18_Si01_Logical_Value		Global Variables
	Si02 Logical Value	Safety input data 02	R	BOOL	N18_Si02_Logical_Value		Global Variables
	Si03 Logical Value	Safety input data 03	R	BOOL	N18_Si03_Logical_Value		Global Variables
	Si04 Logical Value	Safety input data 04	R	BOOL	N18_Si04_Logical_Value		Global Variables
	Si05 Logical Value	Safety input data 05	R	BOOL	N18_Si05_Logical_Value		Global Variables
	Si06 Logical Value	Safety input data 06	R	BOOL	N18_Si06_Logical_Value		Global Variables
	Si07 Logical Value	Safety input data 07	R	BOOL	N18_Si07_Logical_Value		Global Variables
	Safety Connection Status	Safety connection status	R	BOOL	N18_Safety_Connection_Status		Global Variables
	Safety Input Terminal Status	Safety input terminal status	R	BOOL	N18_Safety_Input_Terminal_Status		Global Variables
	Unit Normal Status	Unit normal status	R	BOOL	N18_Unit_Normal_Status		Global Variables
	IO Power Supply Error Flag	I/O power supply error flag	R	BOOL	N18_IO_Power_Supply_Error_Flag		Global Variables
	▼ Standard Input 2nd Byte	Standard input 2nd byte	R	BYTE	N18_Standard_Input_2nd_Byte		Global Variables

Quando uma TAG é inserida no I/O Map, automaticamente esta TAG passa a fazer parte da tabela de variáveis globais

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

13. Global Variables – Para criação das variáveis globais, conforme abaixo:

2º Passo – Clique com o botão direito do mouse nesta região e selecione a opção “Create New”

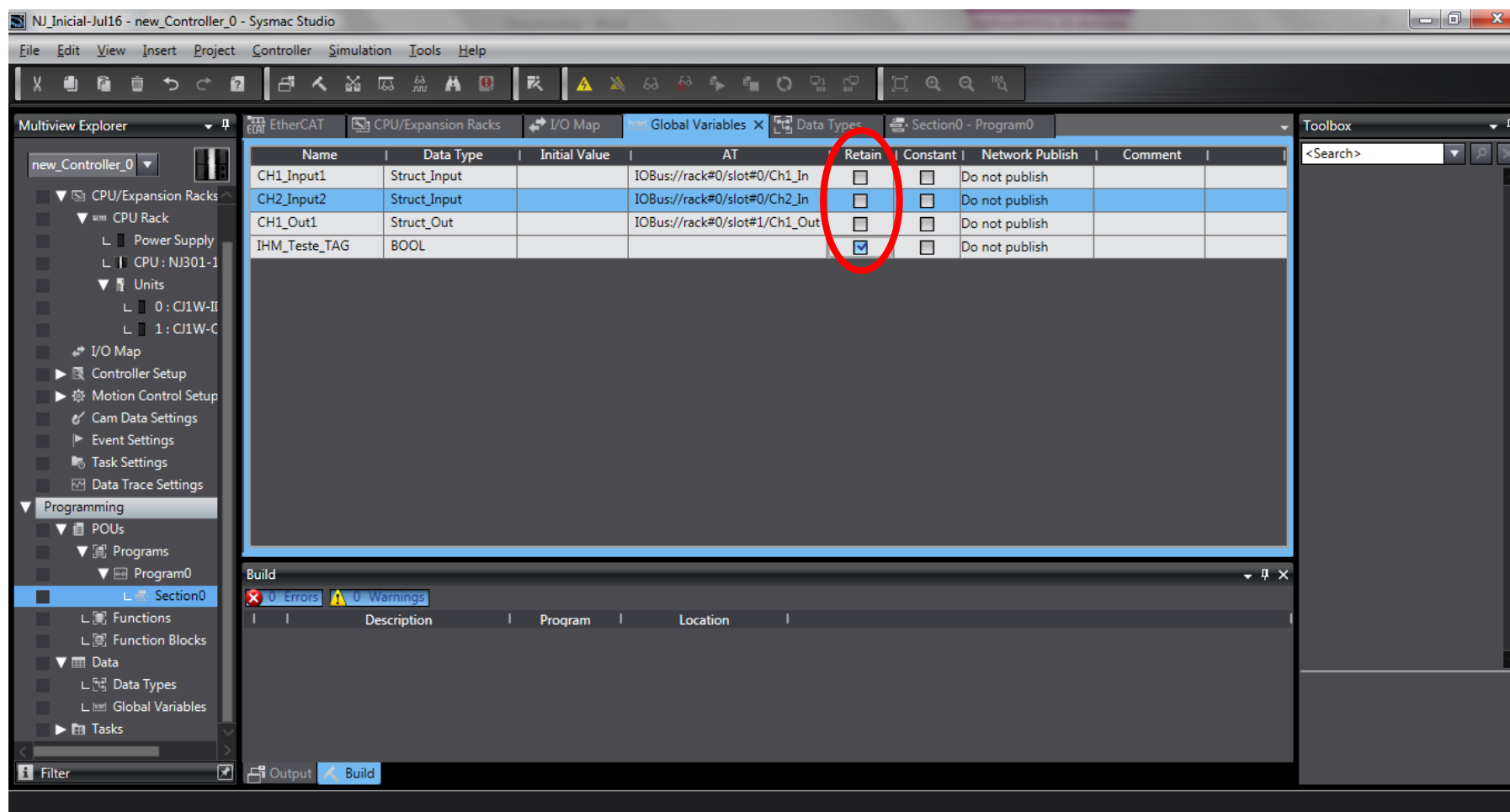
1º Passo
Duplo clique

3º Passo – Duplo clique para inserir a TAG e o comentário desejado

Name	Data Type	Initial Value	AT	Retain	Constant	Network Publish	Comment
SFT_Em_Segurança	BOOL			☐	☐	Do not publish	Sinal de OK do programa criado no NX Safety
IHM_NB_BT_Start	BOOL	%W0.00		☐	☐	Do not publish	Comando da IHM NB
IHM_NB_Word	UINT	%D0		☒	☐	Do not publish	Variável Word de visualização e escrita da IHM NB
	UINT			☐	☐	Do not publish	

Sysmac Programming

Para tornar uma variável TAG retentiva:



Sysmac Programming

Quando uma variável é global, ela adquire a cor vermelha, quando ela é local, sua cor será preta:

The screenshot displays the Sysmac Studio interface. On the left, the 'Multiview Explorer' shows the project structure for 'new_Controller_0'. The main workspace is divided into several panes. The 'Variables' pane at the top shows a table of variables in the 'Namespace - Using' scope.

	Name	Data Type	Constant	Comment
Internals				
Externals	CH1_Input1	Struct_Input	☐	
	CH1_Out1	Struct_Out	☐	

Below the table, a ladder logic diagram is shown. It features a normally open contact labeled 'CH1_Input1.IN0' in red text, which is connected to a coil labeled 'IHM_Teste_TAG' in black text. A red arrow points to the red text, and a black arrow points to the black text. The output of the coil is labeled 'CH1_Out1.OUT0' in red text. At the bottom, the 'Build' pane shows '0 Errors' and '0 Warnings'.

Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

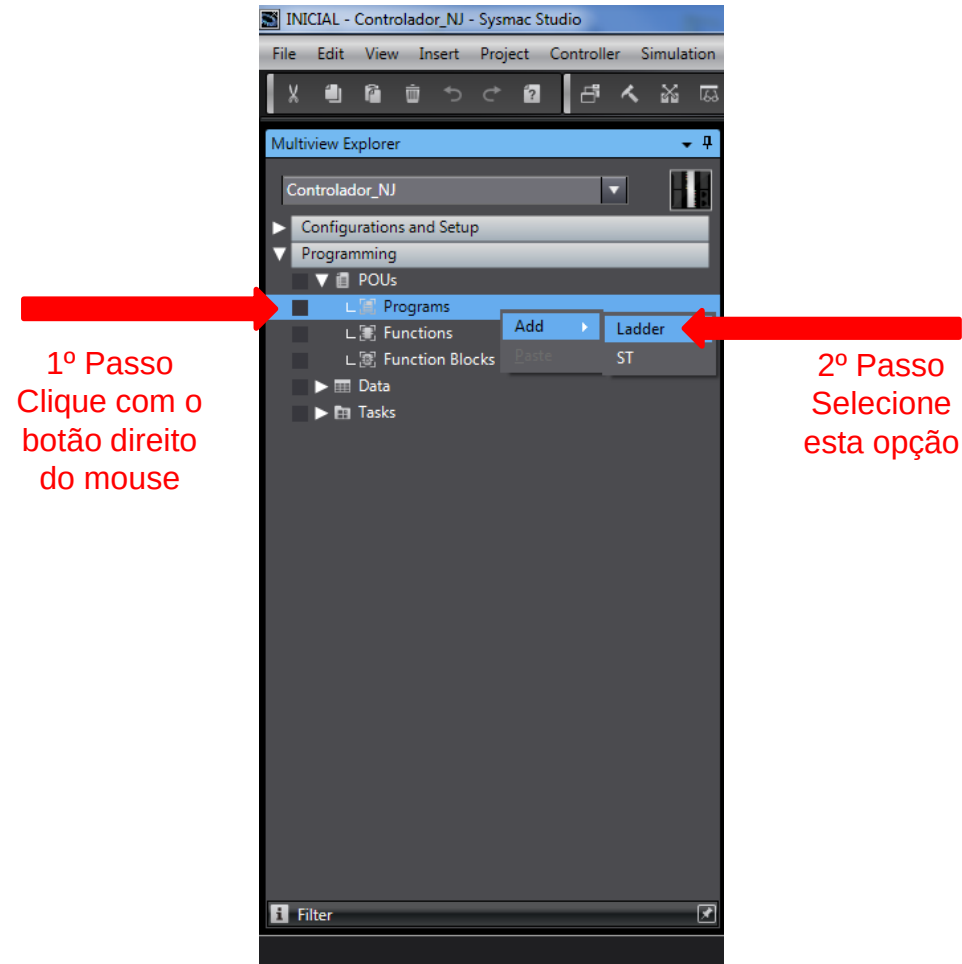
Dúvidas



Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

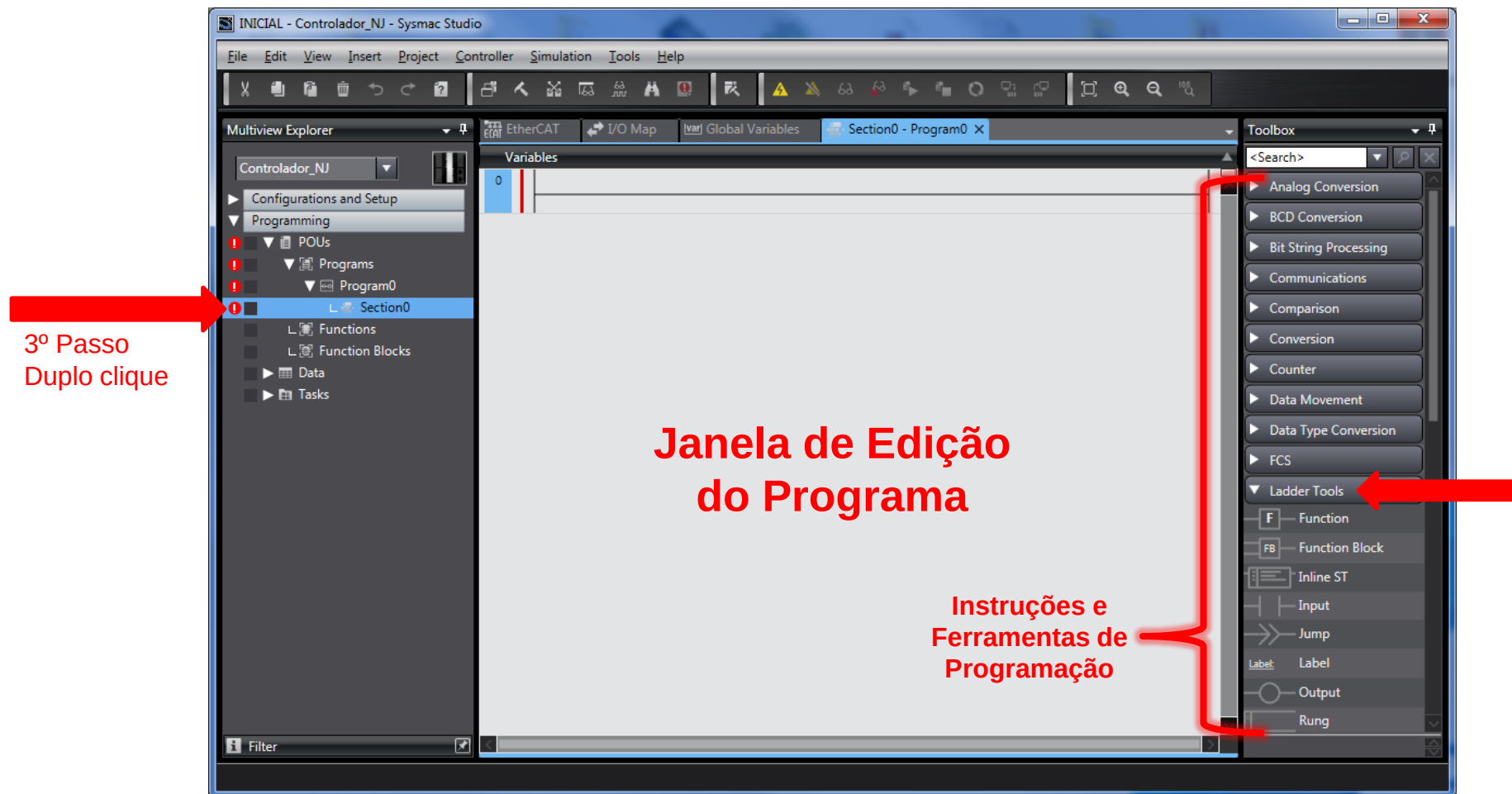
14. POU – Programação:



Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

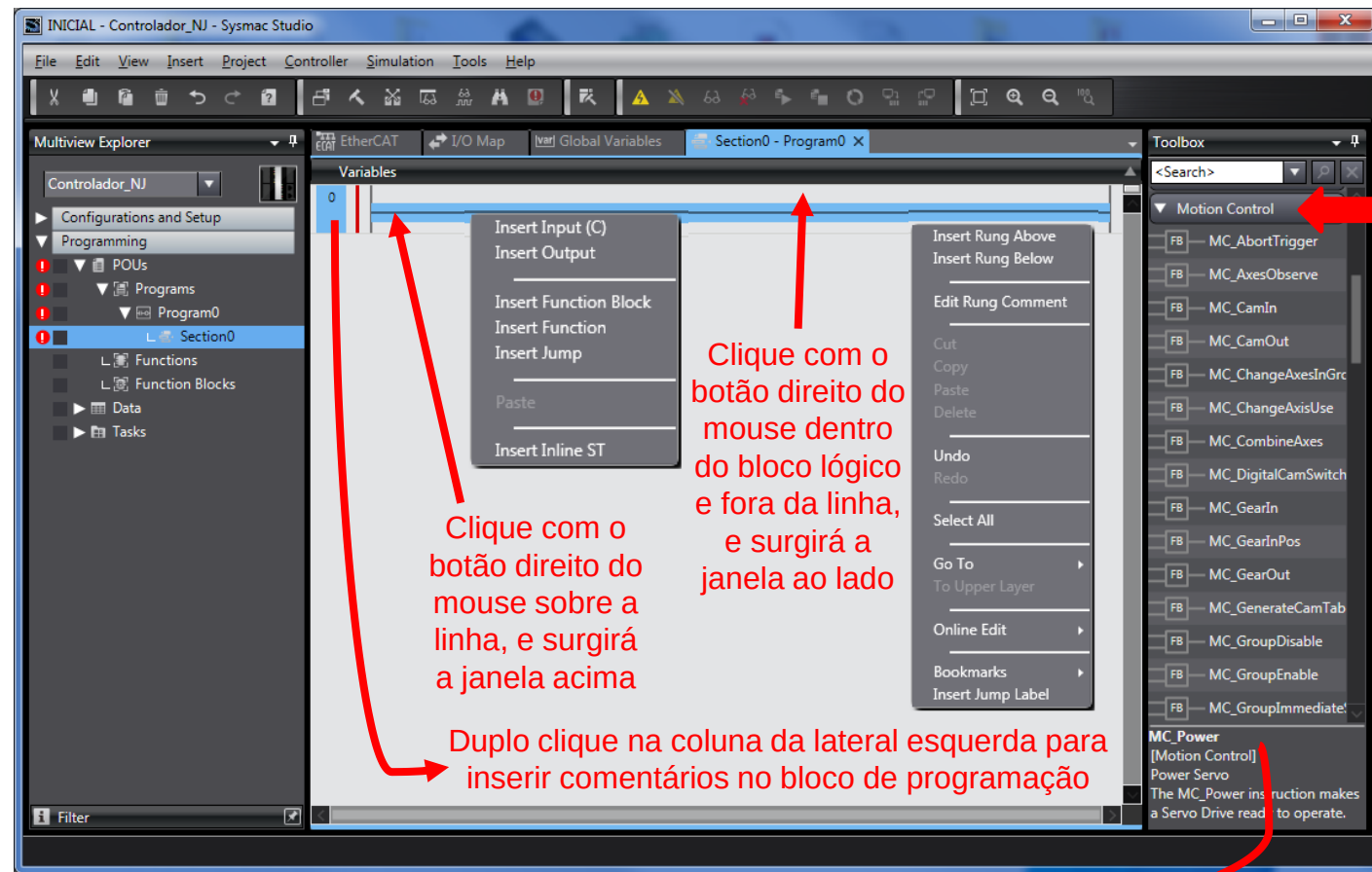
14. POU – Programação:



Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

14. POU – Programação:



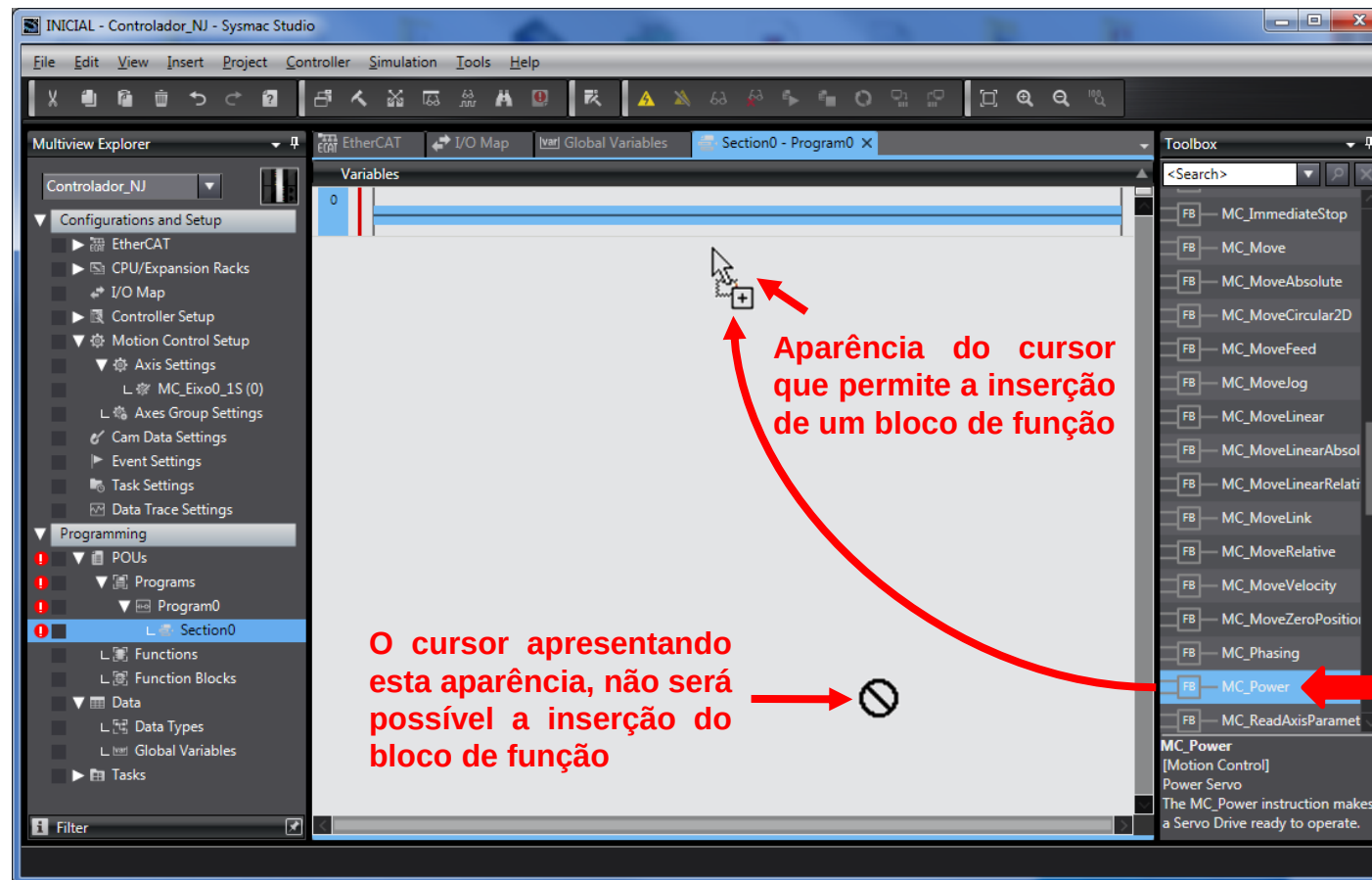
Barra de ferramentas com os blocos de funções para controle de movimentação de eixos

Ao selecionar um bloco de função, neste campo aparecerá uma breve explicação do bloco selecionado

Sysmac Programming

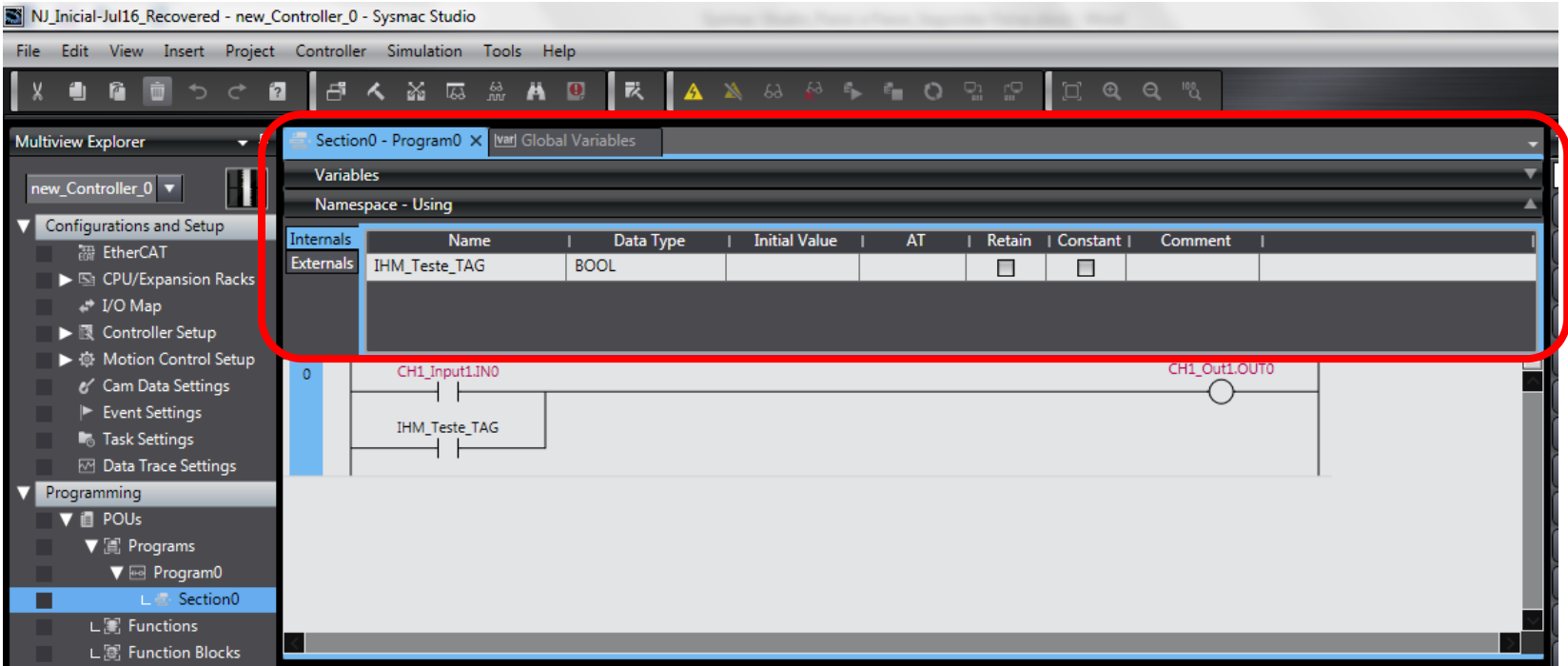
Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

14. POU – Programação:



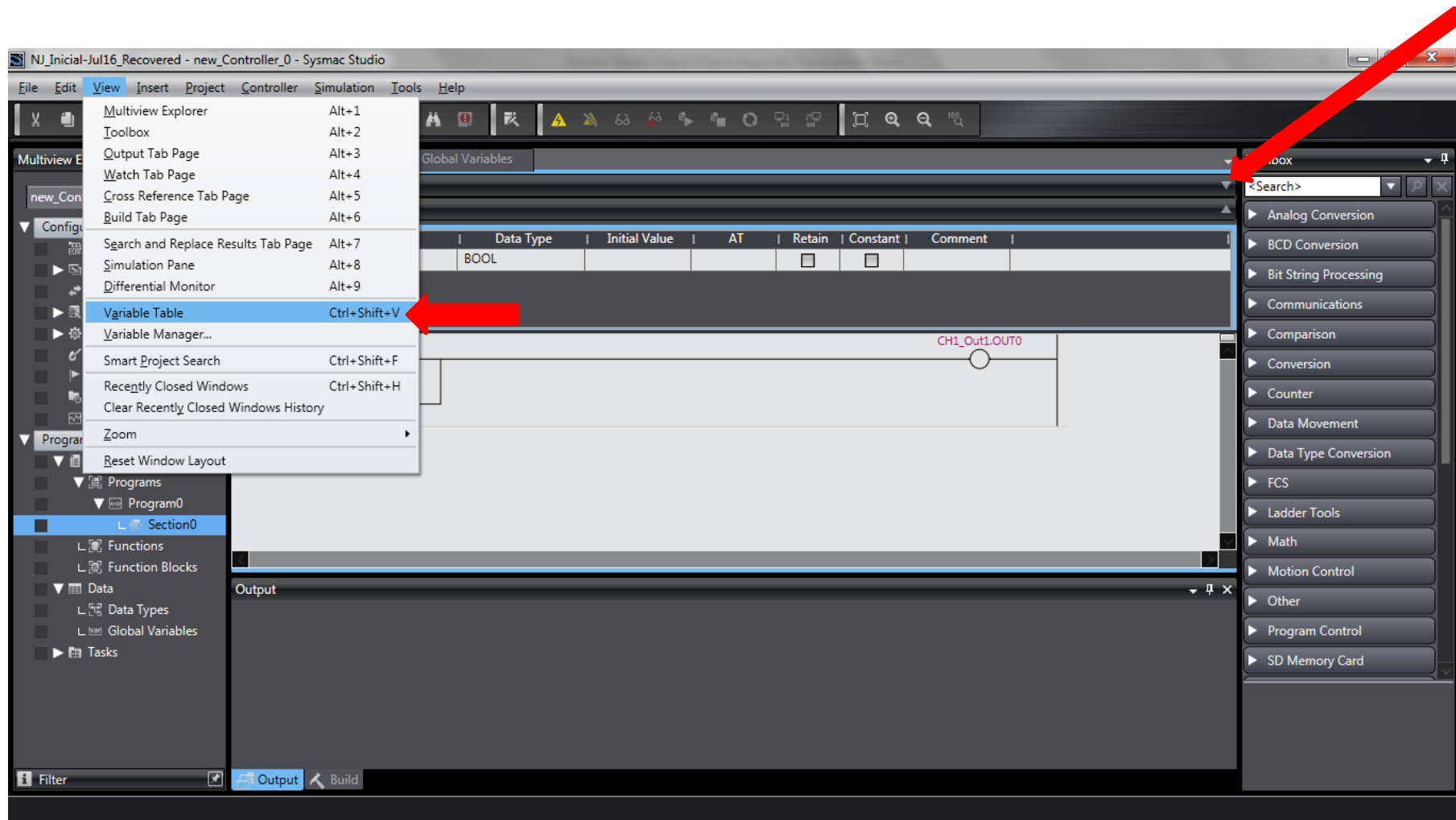
Sysmac Programming

Para visualizar a tabela de variáveis que fica acima da janela de programação:



Sysmac Programming

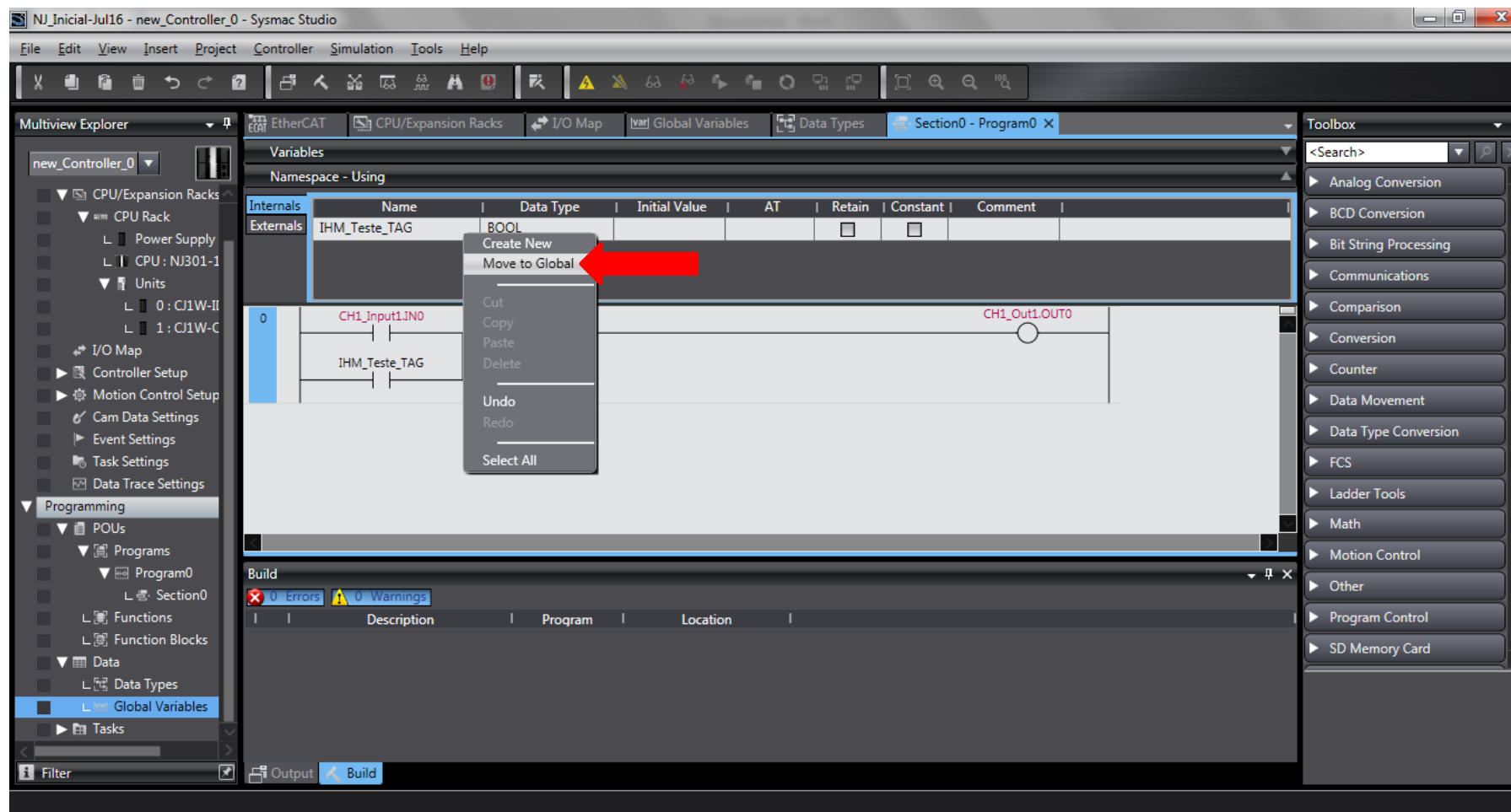
Para visualizar a tabela de variáveis que fica acima da janela de programação:



Clique sobre a seta à direita na barra "Variables"

Sysmac Programming

Convertendo uma variável local para global (selecionar a variável, e clicar com o botão direito do mouse):



Sysmac Programming

Principais instruções Ladder - Funções (F) e Blocos de Funções (FB)

The image displays the Sysmac Programming interface with two context menus and a toolbox. Red arrows point to specific instructions and shortcuts.

Left Context Menu:

- Edit
- Edit Data Type...
- Go To Variable Table
- Edit Variable Value
- Insert Parallel Input Above
- Insert Parallel Input Below
- Invert
- Diff Up
- Diff Down
- Add to Differential Monitor
- Cut
- Copy
- Paste
- Delete
- Go To
- Breakpoints
- Forced Refreshing
- Set/Reset
- Fixed Target Cross Ref.

Right Context Menu:

- Edit
- Edit Data Type...
- Go To Variable Table
- Edit Variable Value
- Insert Parallel Output Above
- Insert Parallel Output Below
- Invert
- Diff Up
- Diff Down
- Set Instruction
- Reset Instruction
- Add to Differential Monitor
- Cut
- Copy
- Paste
- Delete
- Go To
- Breakpoints
- Forced Refreshing
- Set/Reset
- Fixed Target Cross Ref.

Toolbox:

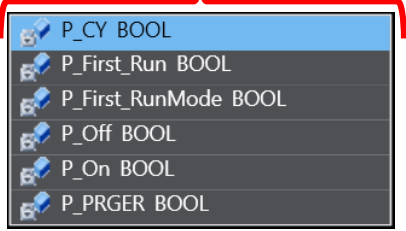
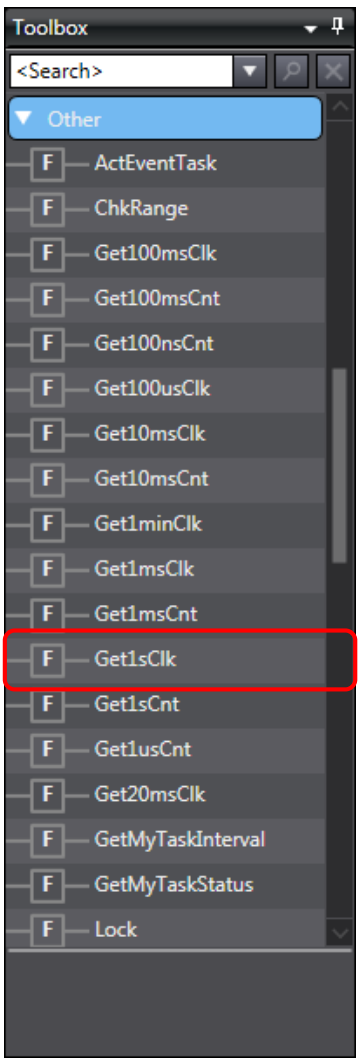
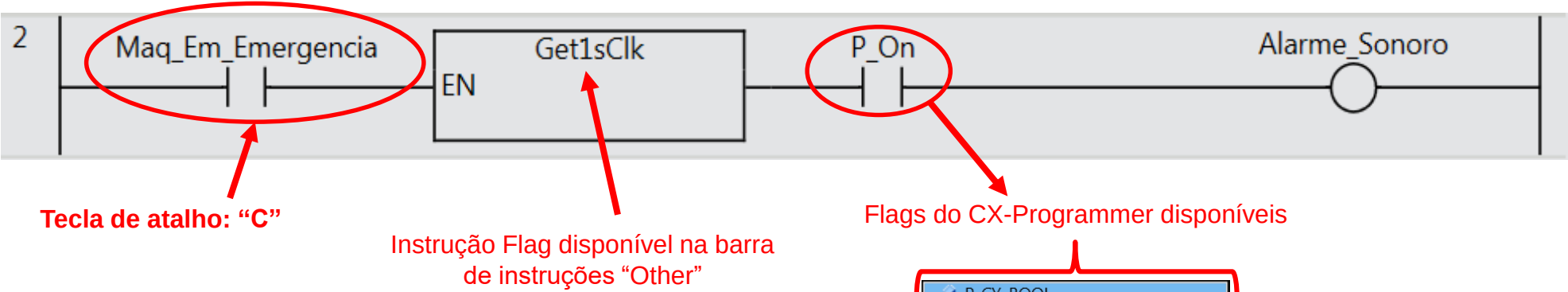
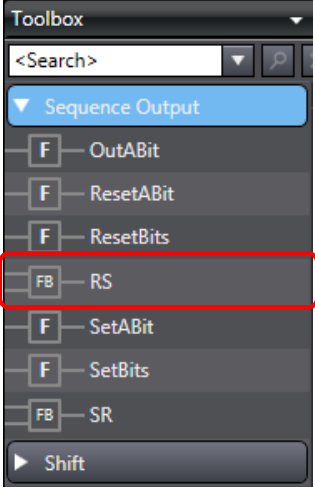
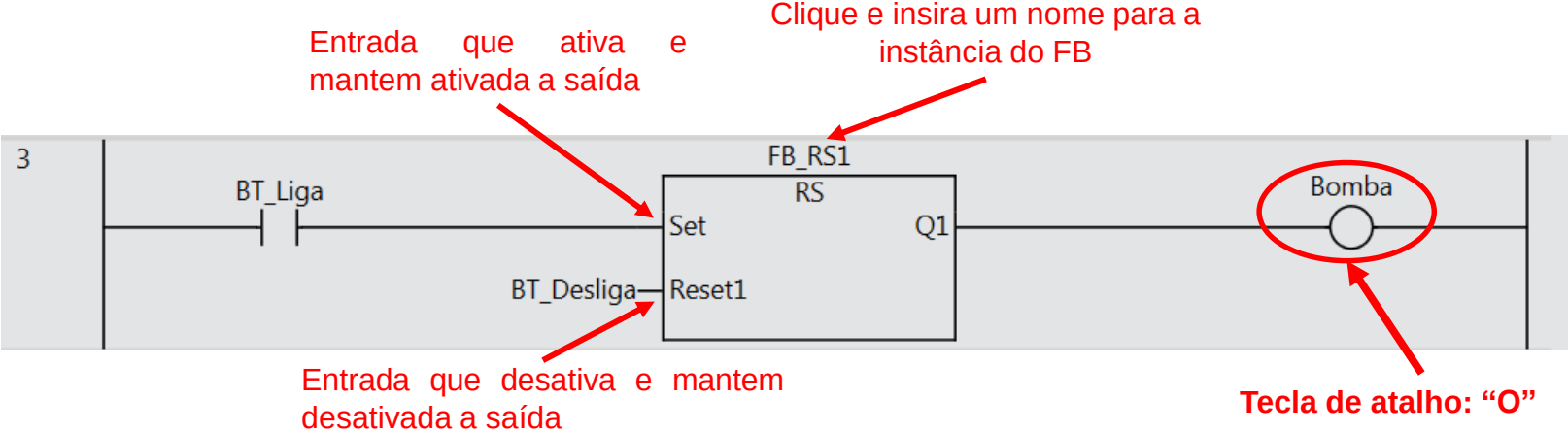
- <Search>
- Ladder Tools
- F - Function
- FB - Function Block
- Inline ST
- Input
- Jump
- Label
- Output
- Rung
- Math
- Motion Control

Ladder Logic Diagrams:

- Diagram 0:** Ladder rung with a normally closed contact labeled **S_Cap_Nível_Mín**. A red circle highlights the contact, and a red arrow points to it with the text "Diff Down".
- Diagram 1:** Ladder rung with a normally open contact labeled **S_Cap_Nível_Máx**. A red circle highlights the contact, and a red arrow points to it with the text "Diff Up".
- Diagram 2:** Ladder rung with a normally open contact labeled **BT_IHM_GearIn**. A red circle highlights the contact, and a red arrow points to it with the text "Invert" aplicado em um contato NA.
- Diagram 3:** Ladder rung with a coil labeled **Bomba** and a set coil (S). A red arrow points to the set coil with the text "Selecione a instrução Ladder e clique com o botão direito do mouse, então surgirá a janela de opções ao lado".
- Diagram 4:** Ladder rung with a coil labeled **Bomba** and a reset coil (R).

Sysmac Programming

Principais instruções Ladder - Funções (F) e Blocos de Funções (FB)



Sysmac Programming

Classification	Data type	Data size	Alignment	Range of values	Notation
Boolean	BOOL	16 bits	2 bytes	FALSE or TRUE	BOOL#1, BOOL#0, TRUE or FALSE
Bit strings	BYTE	8 bits	1 byte	BYTE#16#00 to FF	BYTE#2#01011010
	WORD	16 bits	2 bytes	WORD#16#0000 to FFFF	BYTE#2#0101_1010
	DWORD	32 bits	4 bytes	DWORD#16#00000000 to FFFFFFFF	BYTE#16#5A
	LWORD	64 bits	8 bytes	LWORD#16#0000000000000000 to FFFFFFFFFFFFFFFF	You can also use the “_” character as a separator.
Integers	SINT	8 bits	1 byte	SINT#-128 to +127	100
	INT	16 bits	2 bytes	INT#-32768 to +32767	INT#2#00000000_01100100
	DINT	32 bits	4 bytes	DINT#-2147483648 to +2147483647	INT#8#144
	LINT	64 bits	8 bytes	LINT#-9223372036854775808 to +9223372036854775807	INT#10#100
	USINT	8 bits	1 byte	USINT#0 to +255	INT#16#64
	UINT	16 bits	2 bytes	UINT#0 to +65535	-100
	UDINT	32 bits	4 bytes	UDINT#0 to +4294967295	
	ULINT	64 bits	8 bytes	ULINT#0 to +18446744073709551615	
Real numbers	REAL	32 bits	4 bytes	REAL#-3.402823e+38 to -1.175495e-38 0 1.175495e-38 to 3.402823e+38 +∞ /-∞	REAL#3.14 LREAL#3.14 3.14 -3.14 1.0E+6
	LREAL	64 bits	8 bytes	LREAL#-1.79769313486231e+308 to -2.22507385850721e-308 0 2.22507385850721e-308 to 1.79769313486231e+308 +∞ /-∞	1.234e4

Sysmac Programming

Classification	Data type	Data size	Alignment	Range of values	Notation
Durations ^{*1*2}	TIME	64 bits	8 bytes	T#-9223372036854.775808ms (T#-106751d_23h_47m_16s_854.775808ms) to T#+9223372036854.775807ms (T#+106751d_23h_47m_16s_854.775807ms)	T#12d3h3s T#3s56ms TIME#6d_10m TIME#16d_5h_3m_4s T#12d3.5h T#10.12s T#61m5s (Equivalent to T#1h1m5s) TIME#25h_3m
Date	DATE	64 bits	8 bytes	D#1970-01-01 to D#2106-02-06 (January 1, 1970 to February 6, 2106)	Add "DATE#", "date#", "D#", or "d#" to the beginning of the string and express the date in the yyyy-mm-dd format. Example: d#1994-09-23
Time of day ^{*2}	TIME_OF_DAY	64 bits	8 bytes	TOD#00:00:00.000000000 to TOD#23:59:59.999999999 (00:00:00.000000000 to 23:59:59.999999999)	Add "TIME_OF_DAY#", "time_of_day#", "TOD#", or "tod #" to the beginning of the string and express the time of day in the hh-mm-ss format. Example: tod#12:16:28.12
Date and time ^{*2}	DATE_AND_TIME	64 bits	8 bytes	DT#1970-01-01-00:00:00.000000000 to DT#2106-02-06-23:59:59.999999999 (January 1, 1970 00:00:00.000000000 to February 6, 2106, 23:59:59.999999999 seconds.)	Add "DT#" or "dt#" to the beginning of the string and express the date and time in the yyyy-mm-dd-hh:mm:ss format. Example: dt#1994-09-23-12:16:28.12
Text strings	STRING	(Number of single-byte characters plus 1) × 8 bits ^{*3}	1 byte	The character code is UTF-8. 0 to 1,986 bytes (1,985 single-byte alphanumeric characters plus the final NULL character, for Japanese, this is approximately equal to 0 to 661 characters) ^{*4} The default size is 256 bytes.	Enclose the string in single-byte single quotation marks ('). Example: 'OMRON'PLC'

Notações dos Sistemas Numéricos

Notação Hexadecimal e BCD

WORD															
Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1
1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1

9

9

9

9

Notação do Sistema Numérico Decimal

WORD															
Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
2 ¹⁵	2 ¹⁴	2 ¹³	2 ¹²	2 ¹¹	2 ¹⁰	2 ⁹	2 ⁸	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
32768	16384	8192	4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1

39321

Notação do Sistema Numérico Decimal com Sinal

WORD															
Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Sinal	2 ¹⁴	2 ¹³	2 ¹²	2 ¹¹	2 ¹⁰	2 ⁹	2 ⁸	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
	16384	8192	4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1

-26215

Mesmo Código Binário

A diferença está na
forma de interpretar
este Código Binário

Ponto Flutuante (Números Reais)

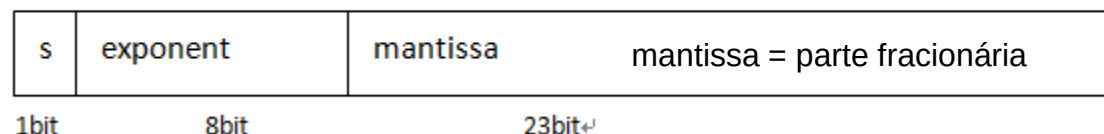
Floating point (vírgula flutuante) é um tipo de notação em forma exponencial, definida pela norma IEEE 754, para expressar números reais demasiadamente grandes ou pequenos em um formato mais compacto que facilite sua visualização e compreensão, com representação através de números binários. A norma IEEE 754 padroniza as operações e representações de números binários com ponto flutuante (números reais).

<https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html>

REAL (32 bits) = Float

S = sinal

IEEE Floating Point Representation



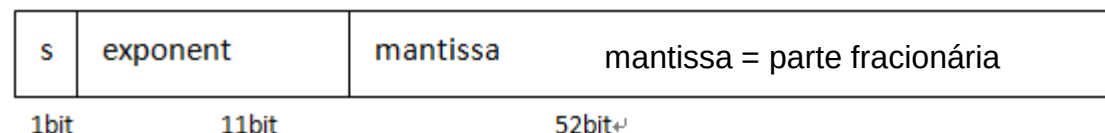
Floating Point de -32.768 à 32.767

Com até 7 dígitos decimais (casas após a vírgula)

LREAL (64 bits) = Double

S = sinal

IEEE Double Precision Floating Point Representation



Double Floating Point de -2.147.483.648 à 2.147.483.647

Com até 15 dígitos decimais (casas após a vírgula)

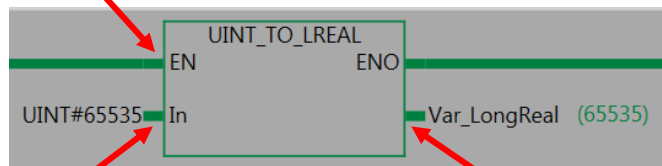
Sysmac Programming

Principais instruções Ladder - Funções (F) e Blocos de Funções (FB)

Instruções de Conversão

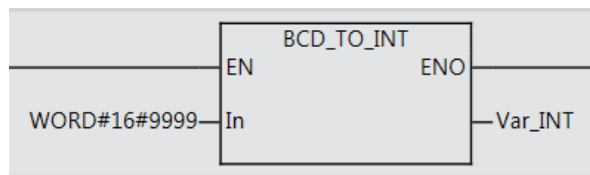
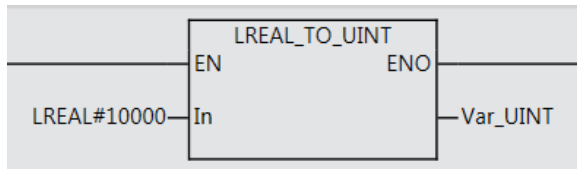
Fazem a conversão de uma formatação/notação de um valor de um sistema numérico em outra formatação/notação de outro sistema numérico diferente. Servem para gerar o novo código binário para o sistema numérico escolhido.

Entrada que dispara o funcionamento desta Função. Basta um pulso para fazer esta instrução realizar sua operação

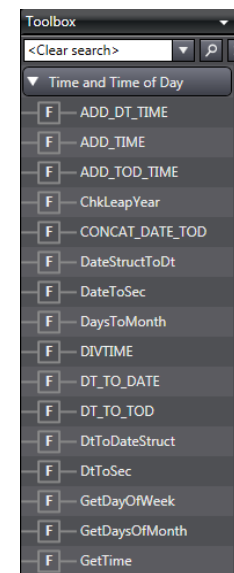
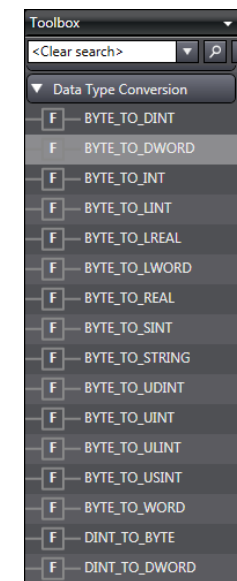
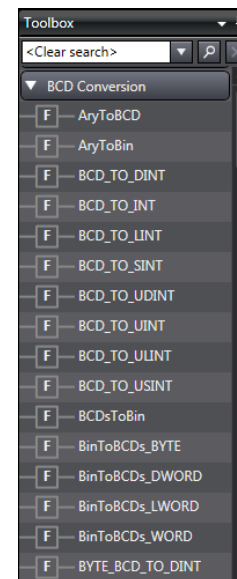


Valor, ou variável contendo o valor a ser convertido

Endereço da Memória/Variável de destino, que receberá o valor convertido



O que muda de um sistema numérico para outro é a forma de interpretar um código binário.



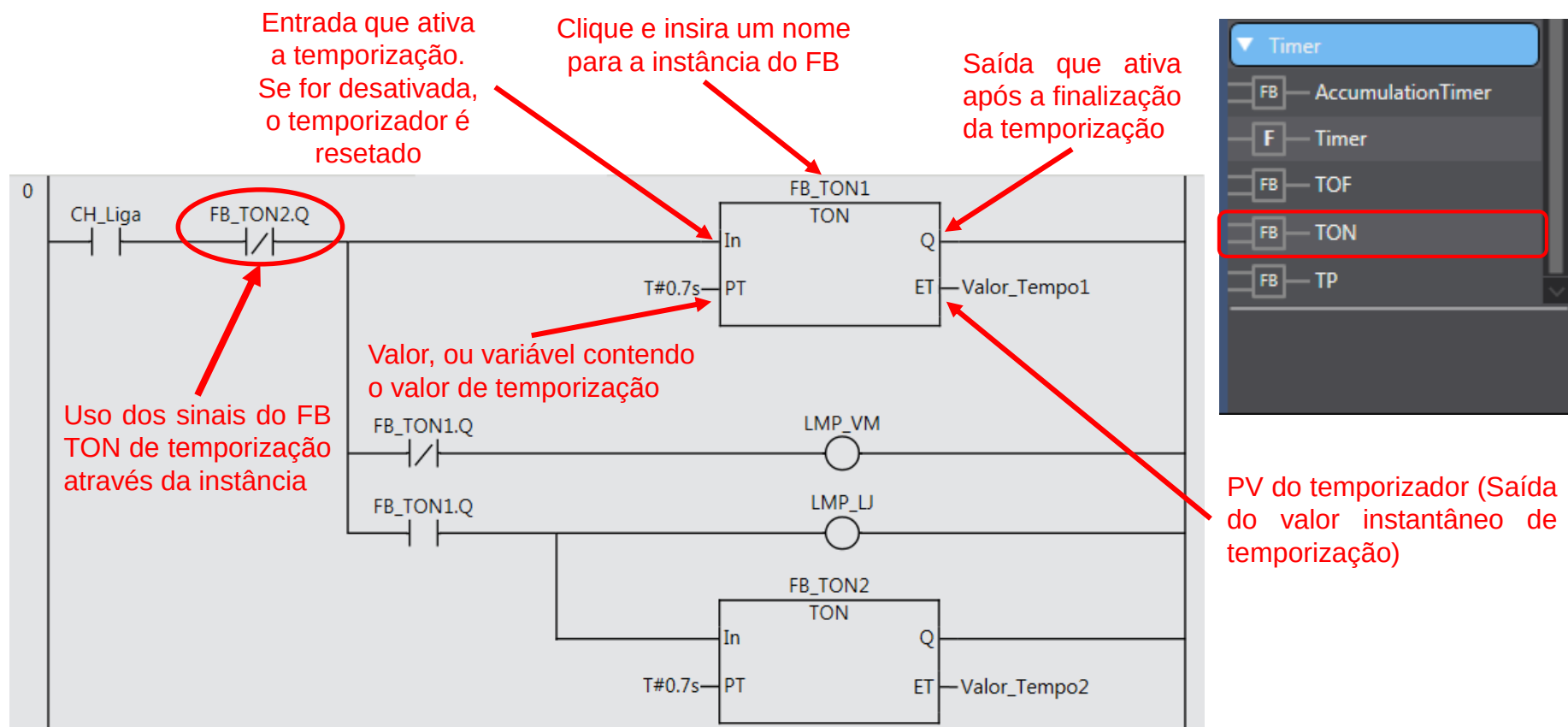
Sysmac Programming

Principais instruções Ladder - Funções (F) e Blocos de Funções (FB)

POU – Programação, Bloco de Função TON (Similar ao TIM no CX-Programmer):

Temporizador On-Delay (retardo na energização).

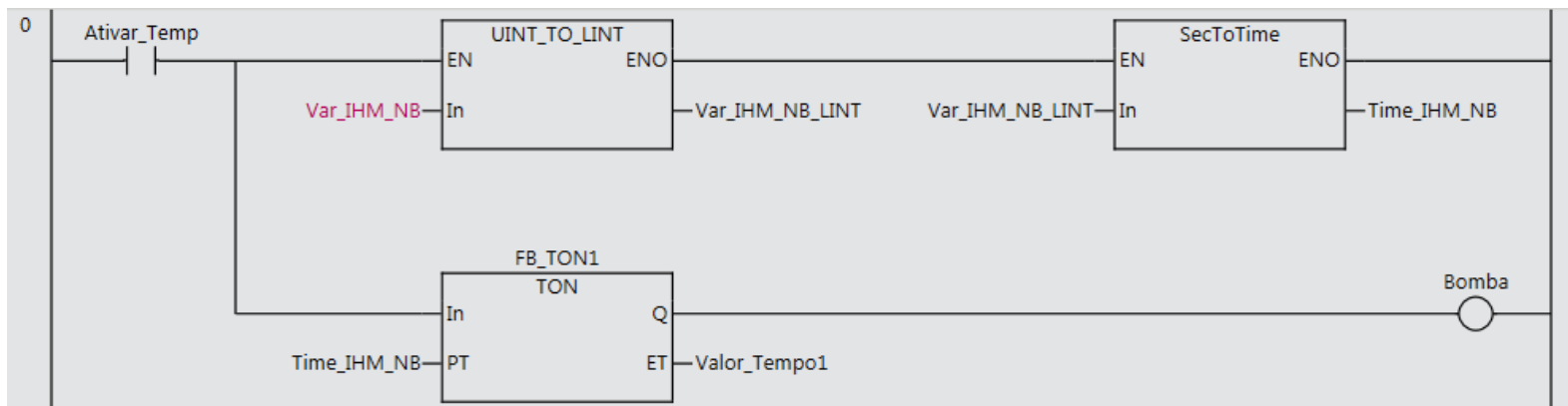
Resolução em nano-segundos.



Sysmac Programming

Conversão de UINT para variável TIME

Para se realizar o Set-Up de tempo de uma instrução de temporização de um controlador MAC através de uma IHM, é necessário converter a variável que contém o valor de tempo da IHM (normalmente no formato UINT) para o formato TIME. Abaixo, exemplo dos passos para esta conversão:

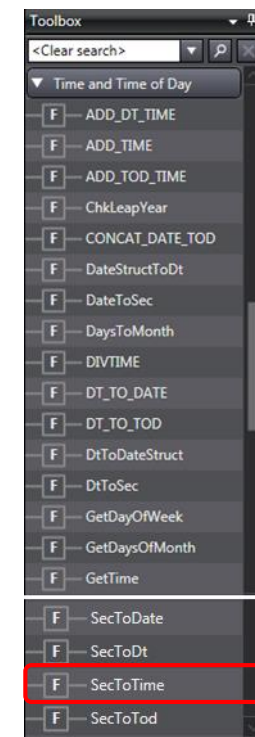


Abaixo, exemplo de declaração da variável de uma IHM NB com comunicação Ethernet, na tabela de variáveis globais do Sysmac Studio:

Global Variables							
Name	Data Type	Initial Value	AT	Retain	Constant	Network Publish	Comment
Var_IHM_NB	UINT		%D0	☒	☐	Publish Only	

Neste campo, inserir o endereço da variável utilizada na IHM NB precedido do símbolo “%”

Toda variável utilizada na comunicação com uma IHM em Ethernet, deve ser declarada como “Publish Only”

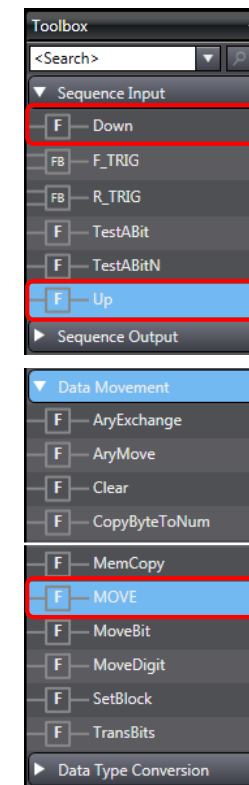
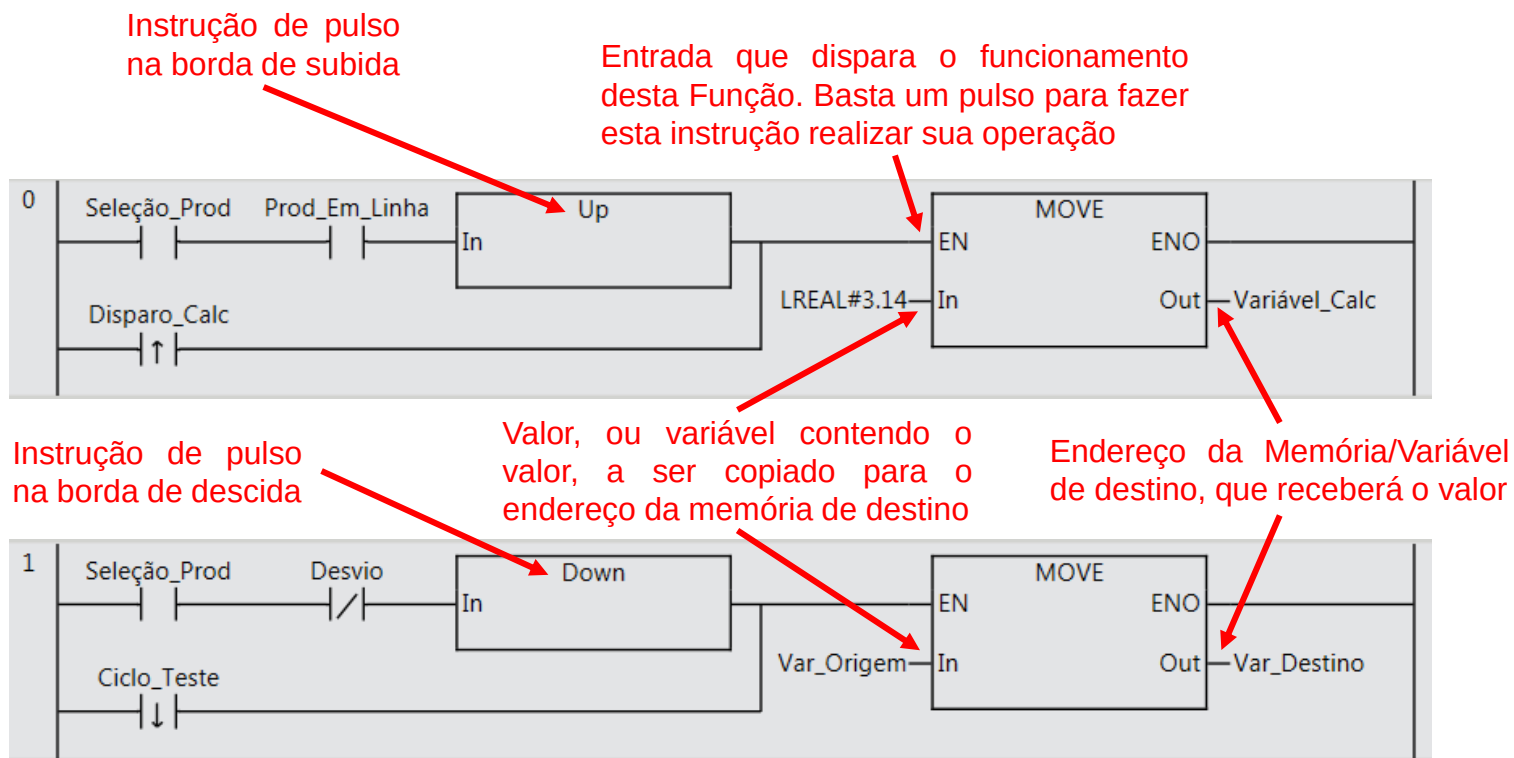


Sysmac Programming

Principais instruções Ladder - Funções (F) e Blocos de Funções (FB)

POU – Programação, Bloco de Função MOVE (Similar ao MOV no CX-Programmer):

A instrução MOVE é utilizada para inserir um valor numérico em uma variável, ou para copiar o conteúdo de uma variável para uma outra variável de destino, sendo que ao final desta operação as duas variáveis terão o mesmo conteúdo.

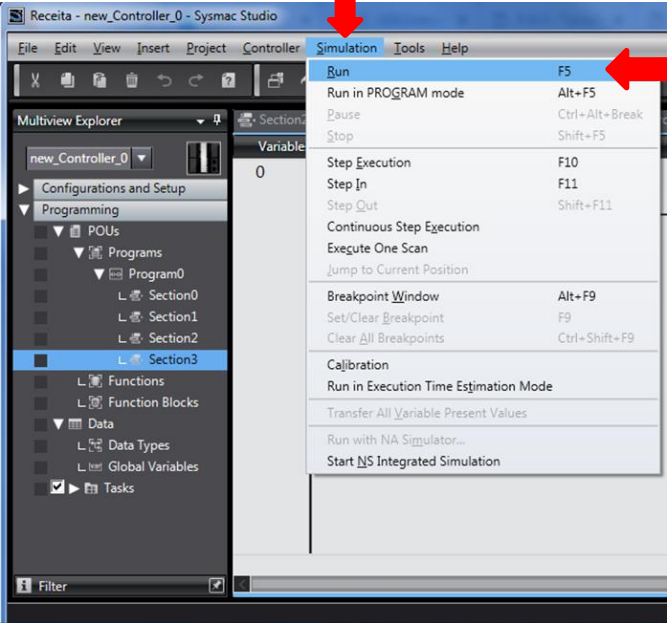


Sysmac Programming

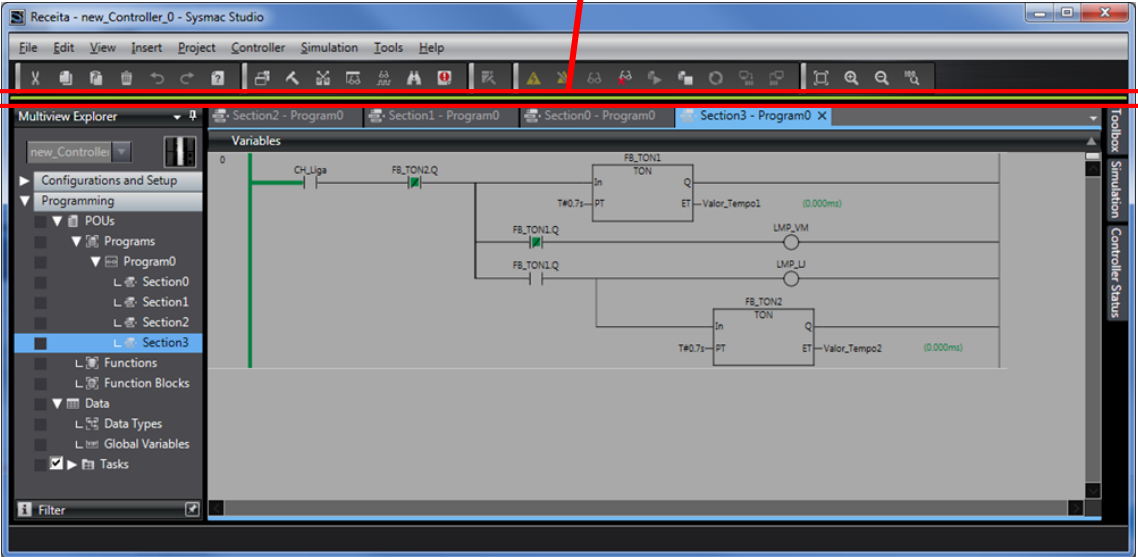
Simulação

É um recurso onde um controlador MAC virtual é criado na memória do computador, e o Sysmac Studio fica em comunicação (modo On-Line) com este controlador virtual, permitindo que sejam executados testes e estudos de lógicas e instruções.

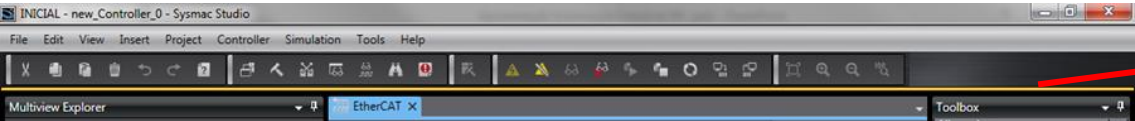
1º Passo



2º Passo



Esta linha de cor verde lima indica que o Sysmac Studio está no modo simulação



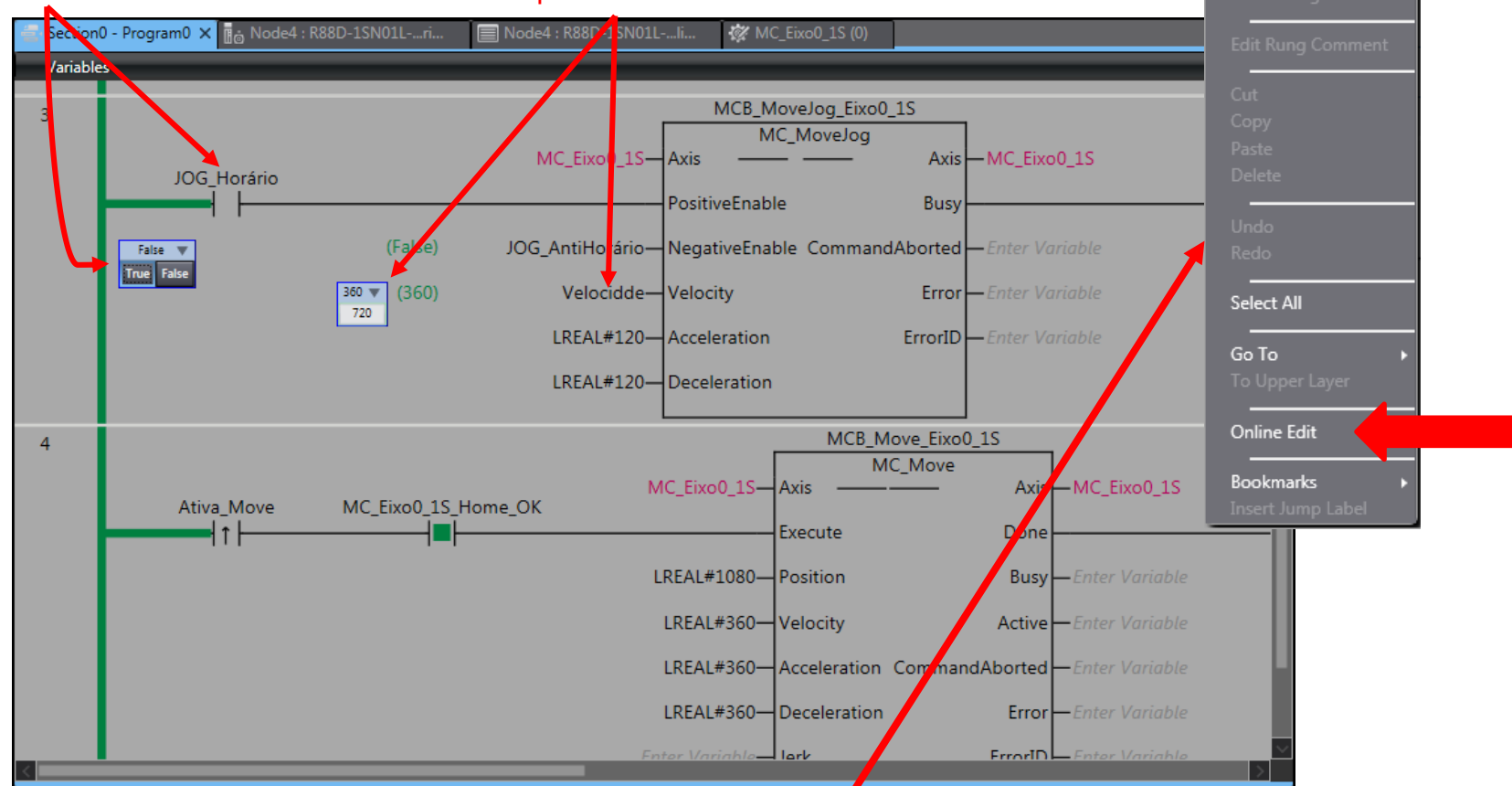
Esta linha de cor dourada indica que o Sysmac Studio está em comunicação (On-Line) com o controlador real

Sysmac Programming

POU – Programação, recursos de monitoração em modo On-Line

Duplo clique sobre uma variável do tipo "BOOL", e surgirá uma janela que permitirá ativar ou desativar esta variável

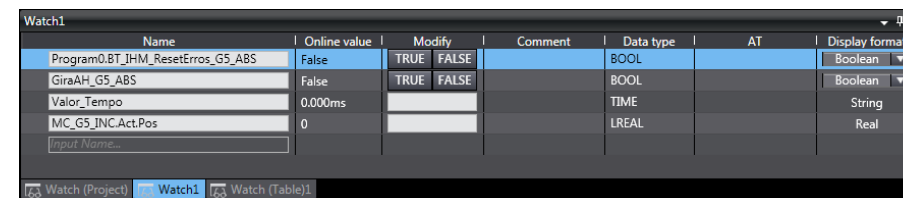
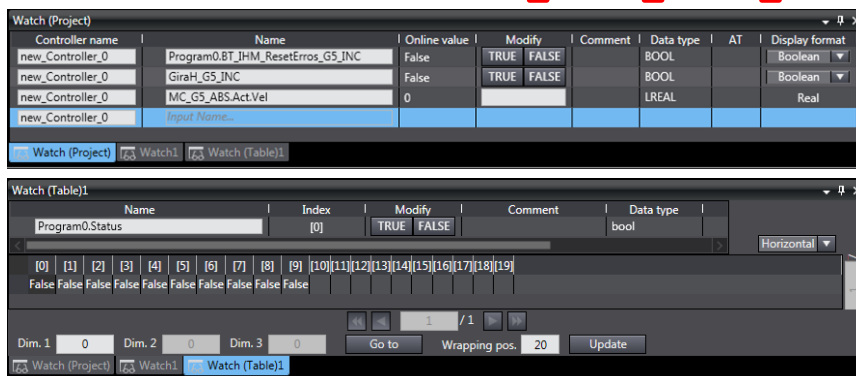
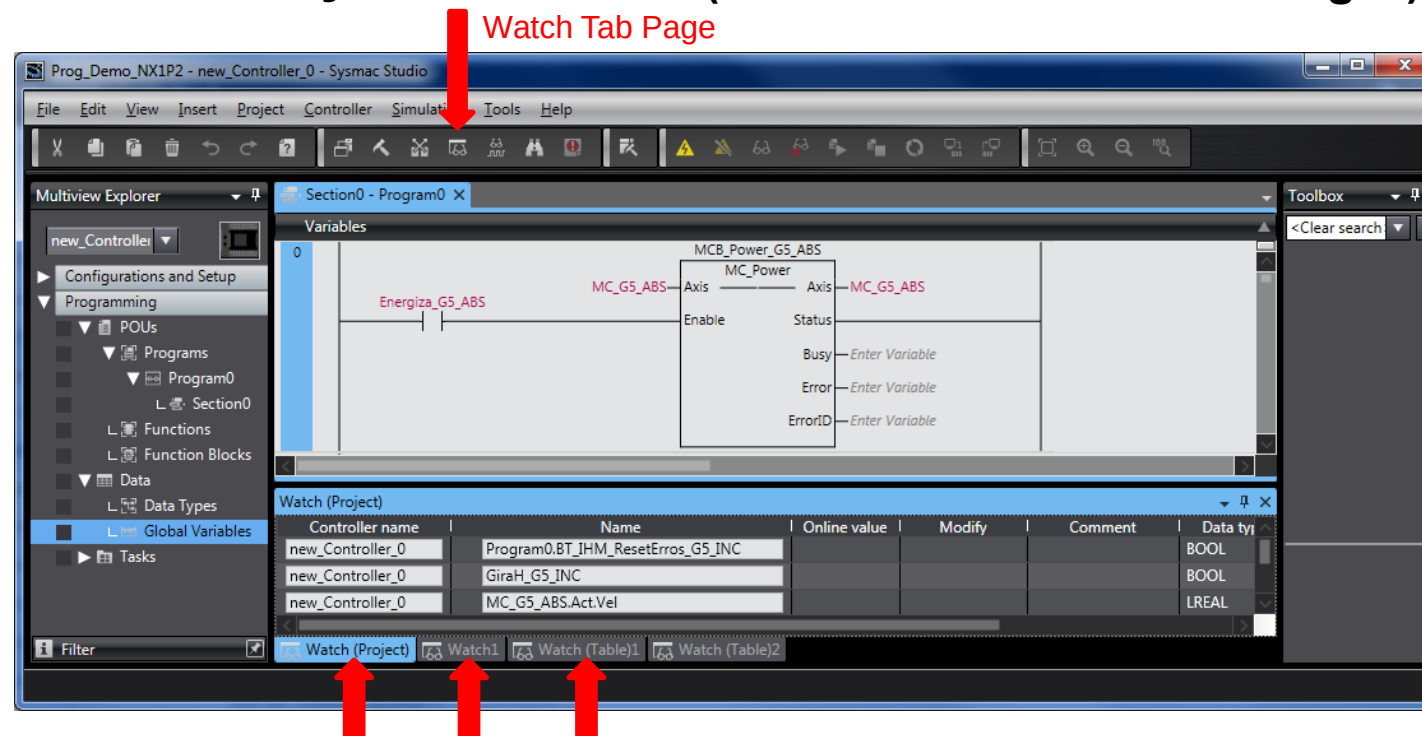
Duplo clique sobre uma variável de dados (valores ou texto), e surgirá uma janela que permitirá alterar os dados desta variável



Clique com o botão direito do mouse dentro do bloco de programação e fora de qualquer instrução ou objeto, e surgirá uma janela com alguns recursos

Sysmac Programming

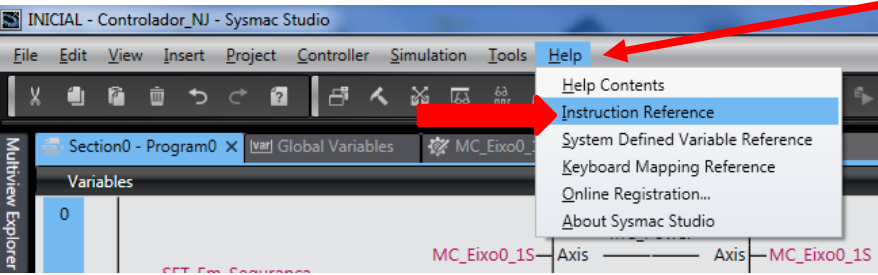
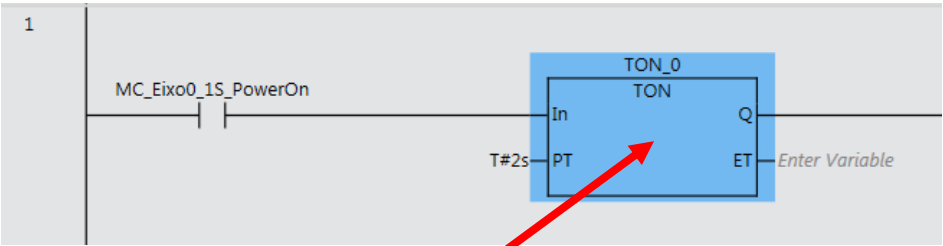
Monitoração de Variáveis (Ferramenta “Watch Tab Page”)



Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

14. POU – Programação:



No Menu Superior
“Help”, selecione a
opção “Instruction
Reference”

Selecione uma instrução dentro
de um bloco de programação e
acione a tecla “F1”

Instruction and ST statement Reference

Sumário Índice Pesquisar Favoritos

Digite a palavra-chave para localizar:

TON

ToLCase
TON
ToUCase
TP
TraceSamp
TraceTrig
TransBits
TrimL
TrimR
TRUNC
TruncDt
TruncTime
TruncTod
Unite8Bit_**
UniteDigit_**
UniteReal
Unlock
UTF8ToSJIS
WHILE
WriteNbit_**
XOR
XORN
Zone
ZoneOn

Exibição

TON

The TON instruction outputs TRUE when the set time elapses after the timer starts.

Instruction	Name	FB/FUN	Graphic expression	ST expression
TON	On-Delay Timer	FB		TON_instance (In, PT, Q, ET);

Variables

Name	Meaning	I/O	Description	Valid range	Unit	Default
In	Timer input	Input	TRUE: Timer start signal FALSE: Timer reset signal	Depends on data type.	---	FALSE
PT	Set time		Time from when timer starts until Q changes to TRUE	*	ms	0
Q	Timer output	Output	TRUE: Timer output ON FALSE: Timer output OFF	Depends on data type.	---	---
ET	Elapsed time		Elapsed time since timer started	*	ms	---

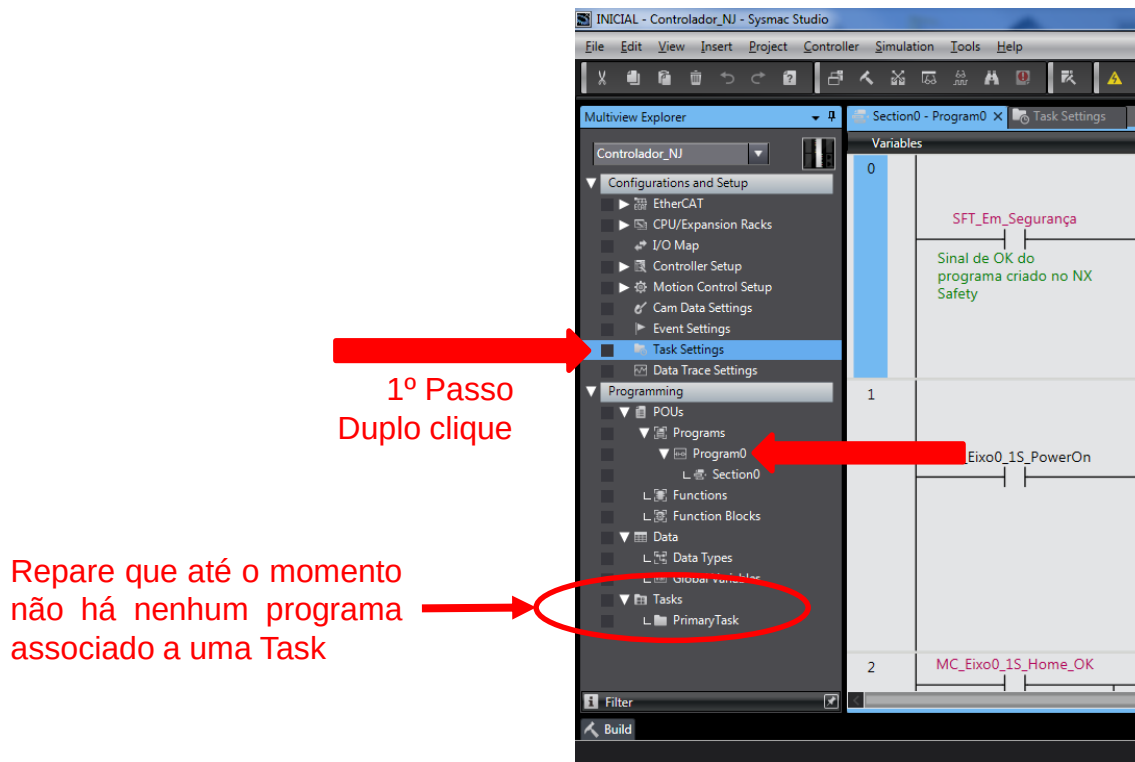
Existem dois modos de se obter um descritivo explicativo (Help) sobre uma instrução lógica do programa, demonstrados nesta página.

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

15. Task Settings – Inserindo um programa criado em uma Task para que ele fique funcional:

Após ter sido desenvolvido um programa, este deverá ser associado a uma Task para que fique funcional, caso contrário, o programa não será processado e executado pelo controlador. Para associar um programa a uma Task, execute os passos descritos a seguir:



Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

15. Task Settings – Inserindo um programa criado em uma Task para que ele fique funcional:

4º Passo
Inserir o Programa Desejado

2º Passo
Selecione esta opção

3º Passo
Selecione esta opção

5º Passo
Selecione o Modo Inicial de Operação do Programa

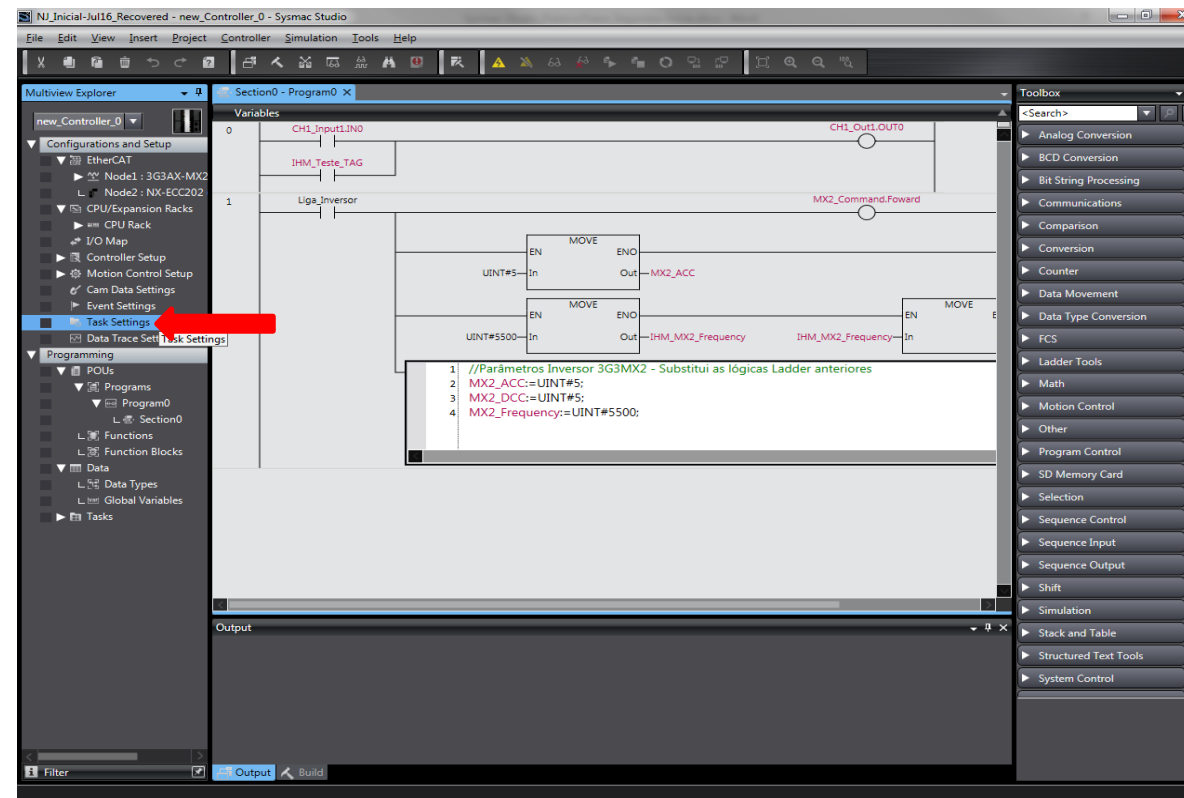
Após finalizado este procedimento, observe que o programa aparecerá associado a Task

Sysmac Programming

Inserindo novas Tasks

Na Task primária, somente devem ficar as lógicas de movimentos e de segurança, ou lógicas que necessitem de alto desempenho e prioridade. Todas as outras lógicas devem ficar em outras Tasks, mesmo que cíclicas, pois a Task primária tem limitação de espaço.

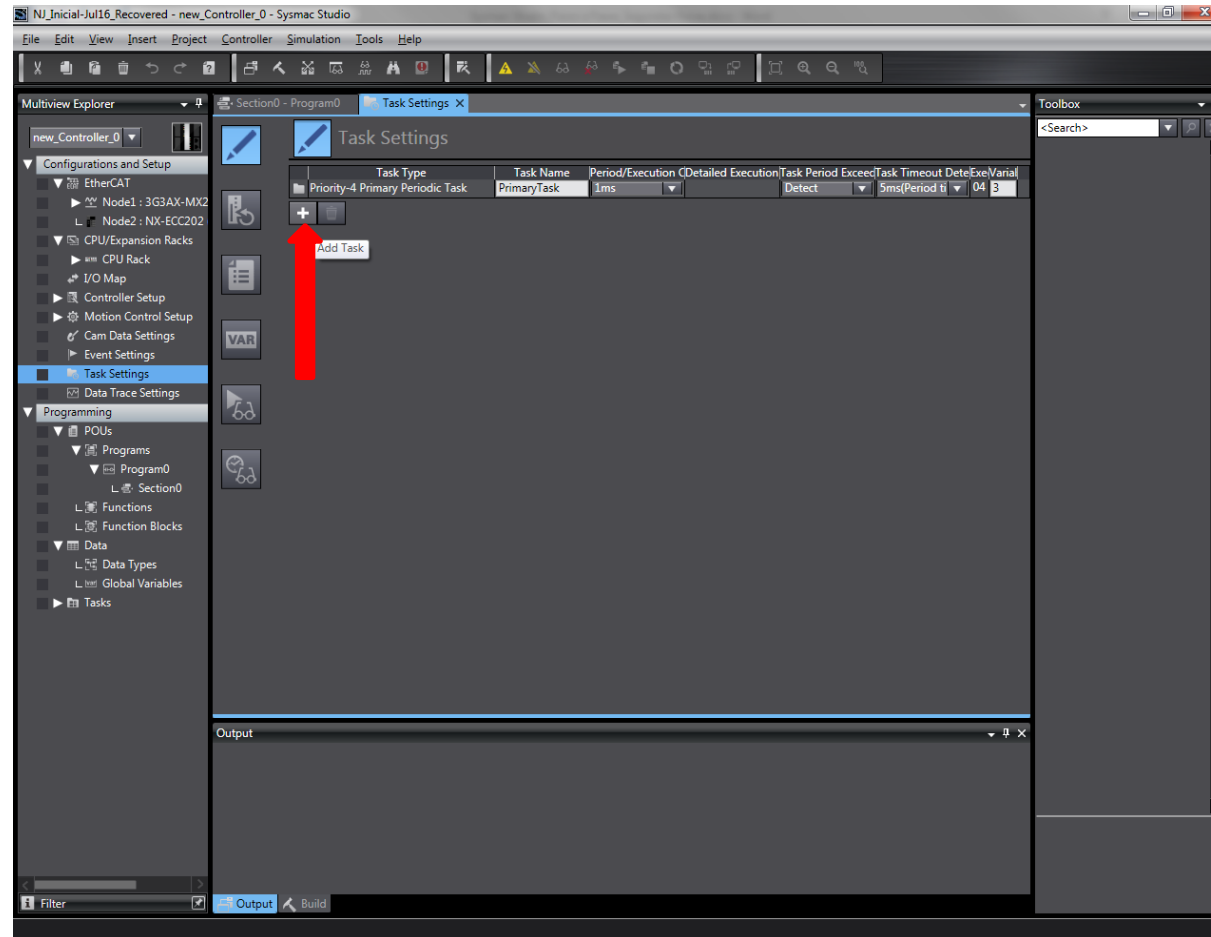
1. Duplo clique em “Task Settings”:



Sysmac Programming

Inserindo novas Tasks

2. Clicar em “+” (Add Task), e inserir as configurações desejadas::



Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Dúvidas



4º Exercício:

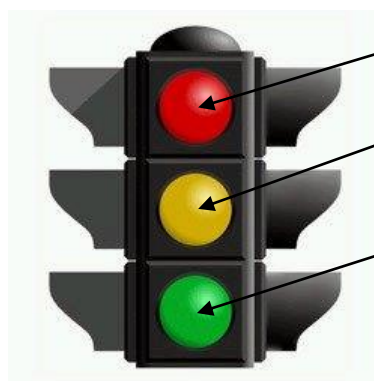
Elaborar um programa para comando de um semáforo de veículos, respeitando o fluxograma de operação apresentado. Utilizar um sinal de uma variável booleana, simulando uma chave liga-desliga, conforme mostrado abaixo:



Desligada Semáforo para veículos: AM piscante (0,5seg. Ligado / 0,5seg. Desligado)

Ligada Seguir o fluxograma de operação

Farol para Veículos

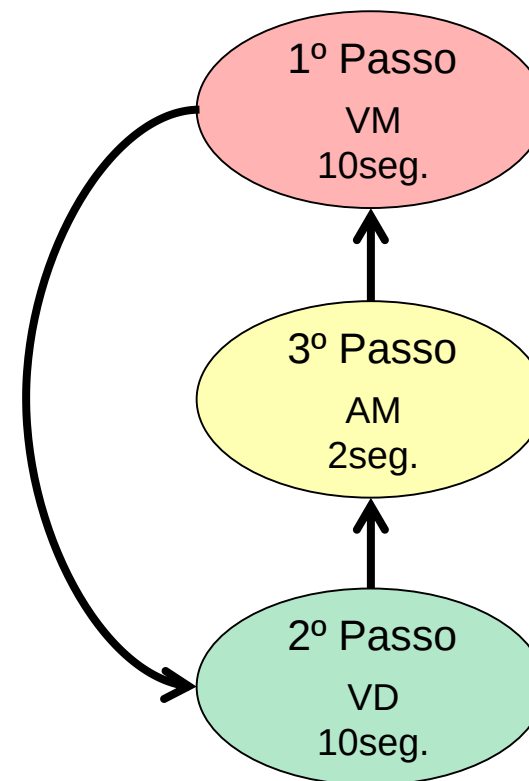


Vermelho – Carro (VMc)

Amarelo – Carro (AMc)

Verde – Carro (VDc)

Farol para Veículos



4º Exercício:



Sysmac Programming

Principais instruções Ladder - Funções (F) e Blocos de Funções (FB)

POU – Programação, Função SetBlock (Similar ao BSET no CX-Programmer):

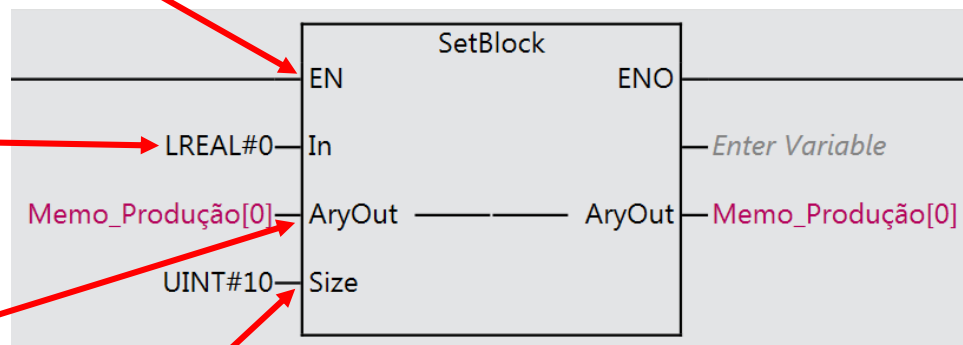
Copia um mesmo valor para uma faixa de Endereços/Memórias (Array).

Entrada que dispara o funcionamento desta Função. Basta um pulso para fazer esta instrução realizar sua operação

Valor ou variável contendo o valor a ser copiado na faixa de memórias

Primeiro endereço da Faixa de Memórias/Variáveis de destino, que receberão o valor do Endereço Fonte

Quantidade de Vetores/Variáveis da Faixa de Memórias

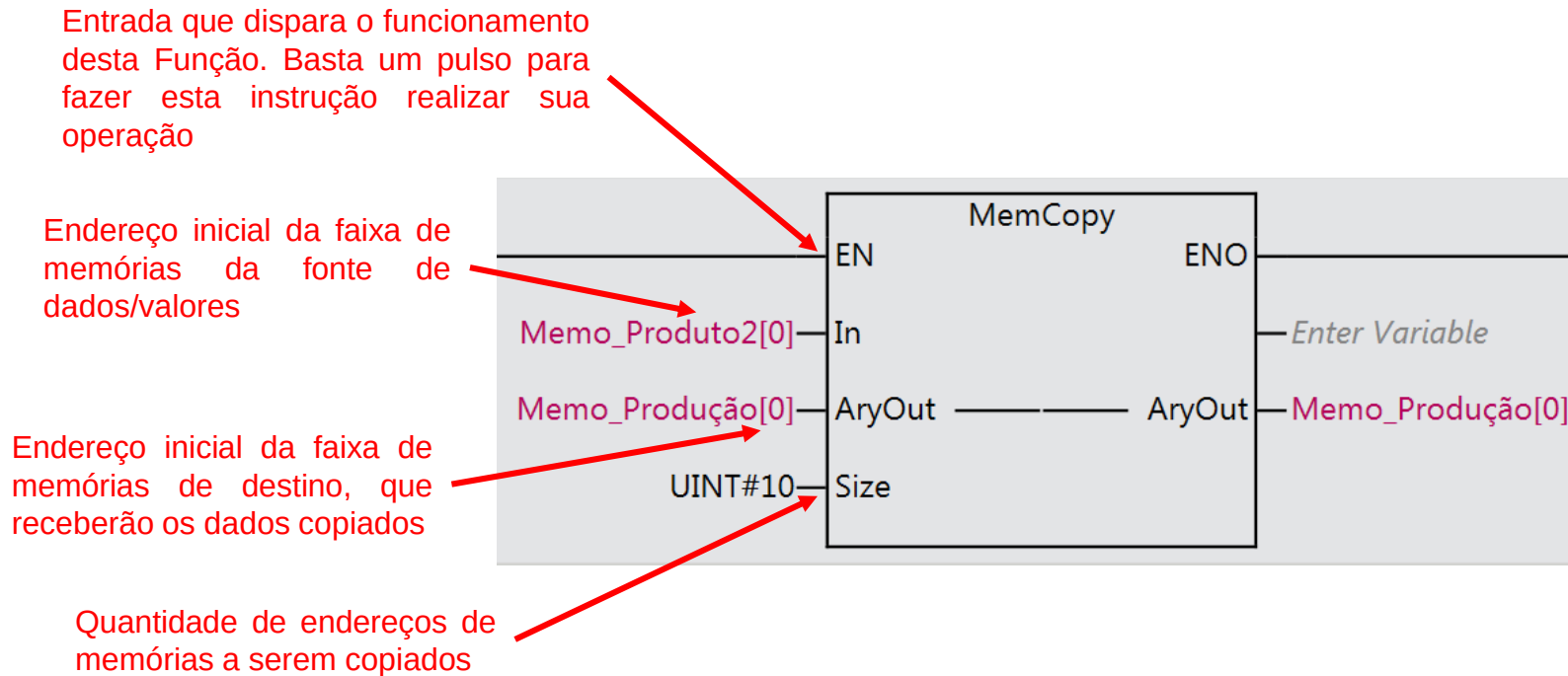


Sysmac Programming

Principais instruções Ladder - Funções (F) e Blocos de Funções (FB)

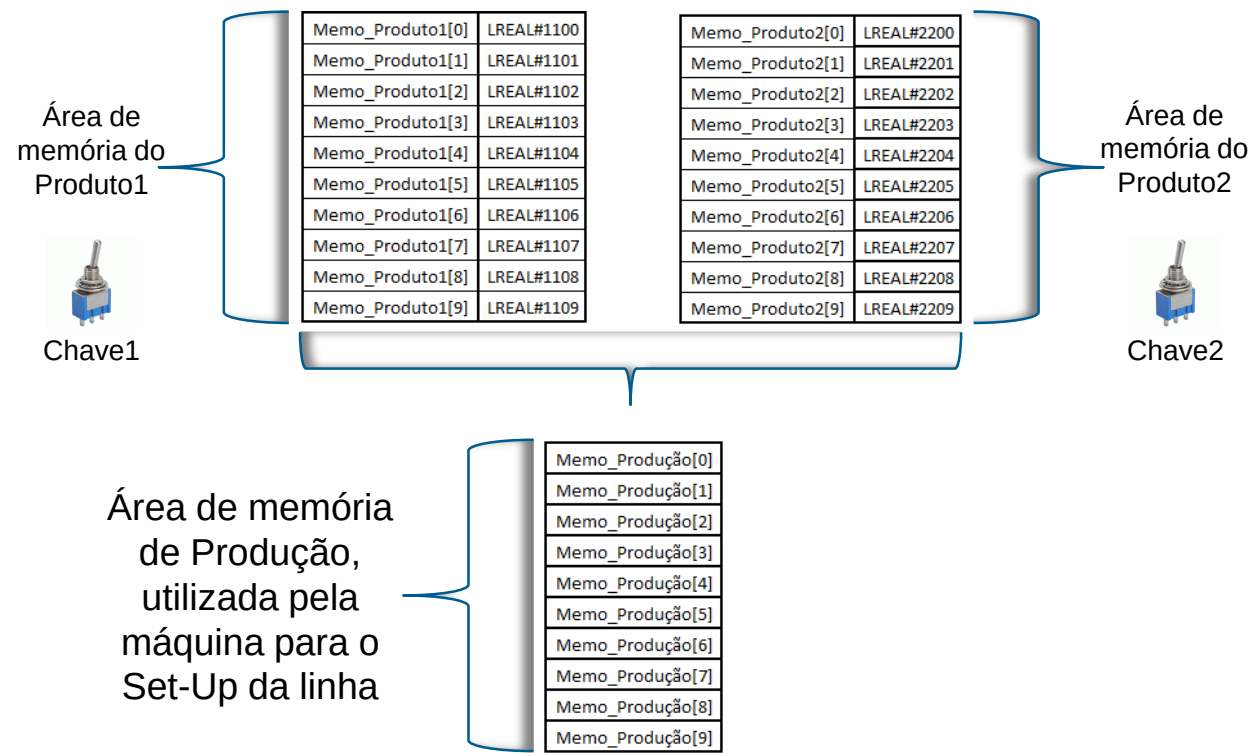
POU – Programação, Função MemCopy (Similar ao XFER no CX-Programmer):

Copia os dados/valores de uma faixa de endereços de memória para uma outra faixa de endereços de memória (Array). Ao final da operação, as duas faixas de memórias terão os mesmos valores.



5º Exercício: Receita com a memória do Controlador

Uma linha de produção produz 2 produtos diferentes, porém cada produto possui seus parâmetros específicos para sua correta produção na linha. Um operador, ao preparar a máquina para iniciar uma produção, seleciona qual dos dois produtos irá rodar na linha através de 2 chaves. Elaborar um programa que selecione os parâmetros dos produtos de 2 áreas de memória diferentes e transfira para a área de memória utilizada pela máquina para produção, conforme abaixo:

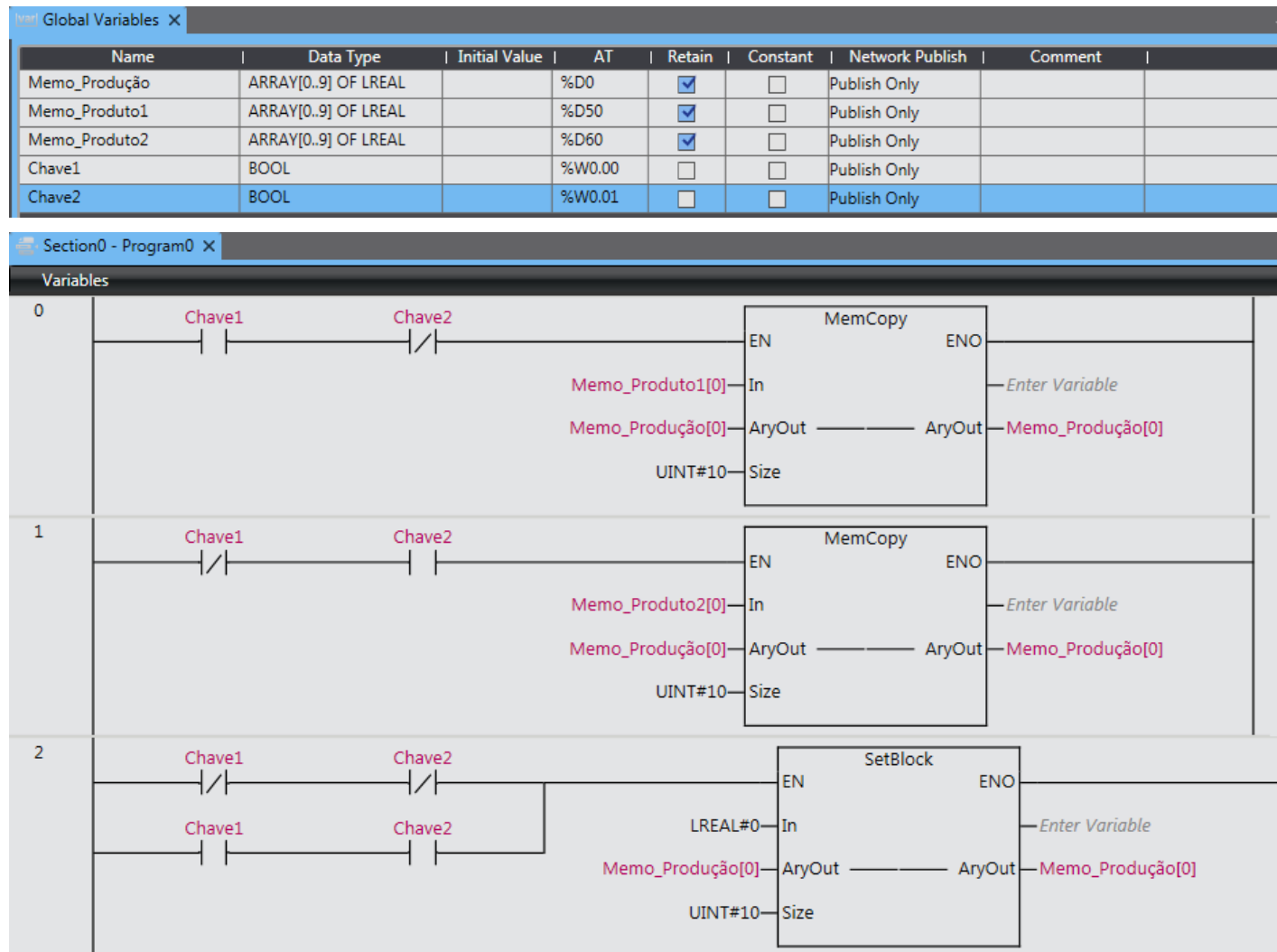


Abaixo, tabela com a combinação de estados das duas chaves e as ações para cada combinação:

Chave2	Chave1	Ação
Off	Off	Apaga a área de memória de Produção
Off	On	Transfere os valores da área de memória do Produto1 para a área de memória de Produção
On	Off	Transfere os valores da área de memória do Produto2 para a área de memória de Produção
On	On	Apaga a área de memória de Produção

Sysmac Programming

5º Exercício: Receita com a memória do Controlador



Your **trusted** partner
in **automation**

INTEGRATED | INTELLIGENT | INTERACTIVE



NS-Runtime – Principais Características

FY2024

NS-Runtime – Software HMI baseado em PC

Execute os mesmos projetos de IHM diretamente em seu PC ou IPC.

O NS-Runtime traz todos os recursos e capacidades da tela de toque avançada da série NS diretamente para o seu PC ou IPC, com a conveniência e funcionalidade adicionais de um PC. Acesse o PLC e outros dados de automação lado a lado com documentos, manuais, vídeos ou programas da máquina.



■ NS-Runtime

Product name	Specifications		Media	Model number	Standards
NS-Runtime	NS-Runtime Installer, PDF manual, hardware key (See note.)	1 license	CD	NS-NSRCL1	---
		3 licenses		NS-NSRCL3	
		10 licenses		NS-NSRCL10	

Note: A hardware key (USB dongle) is required for NS-Runtime operation.

NS-Runtime – Software HMI baseado em PC

Quando usado com um PC ou IPC, você obtém a potência de um PC junto com a confiabilidade do hardware NS.

- ✓ Usa os mesmos projetos CX-Designer da série NS, sem necessidade de um re-desenvolvimento;
- ✓ Acesse arquivos e programas do PC;
- ✓ Dongle de hardware USB para transportabilidade.



Your trusted partner in automation

INTEGRATED | INTELLIGENT | INTERACTIVE



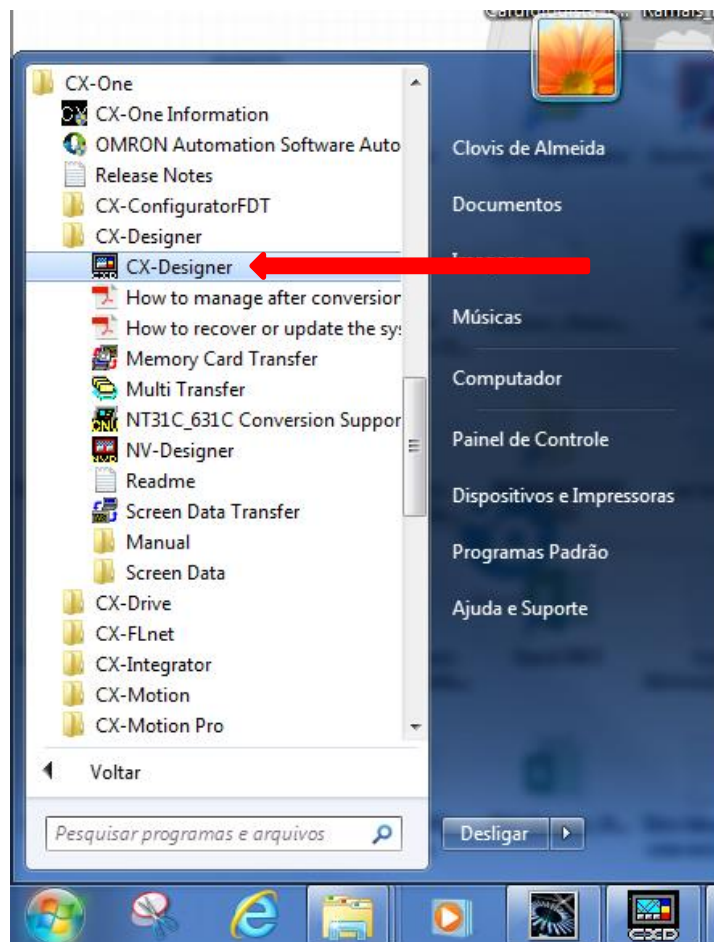
Software CX-Designer

FY2020

Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

1. No botão “Iniciar” do Windows, localize o programa “CX-Designer” que fica dentro das pastas “OMRON\CX-One\CX-Designer”;



Local do arquivo executável para abrir o software CX-Designer:
Disco Local C:\Arquivos de Programas (x86)\OMRON\CX-One\CX-Designer\CxdExe.exe

Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

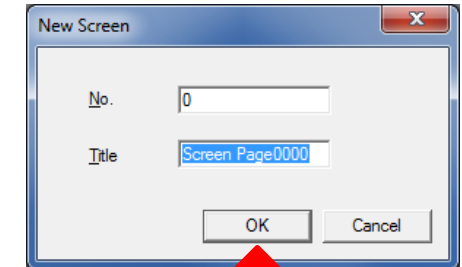
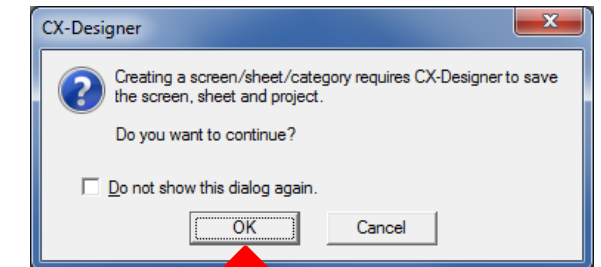
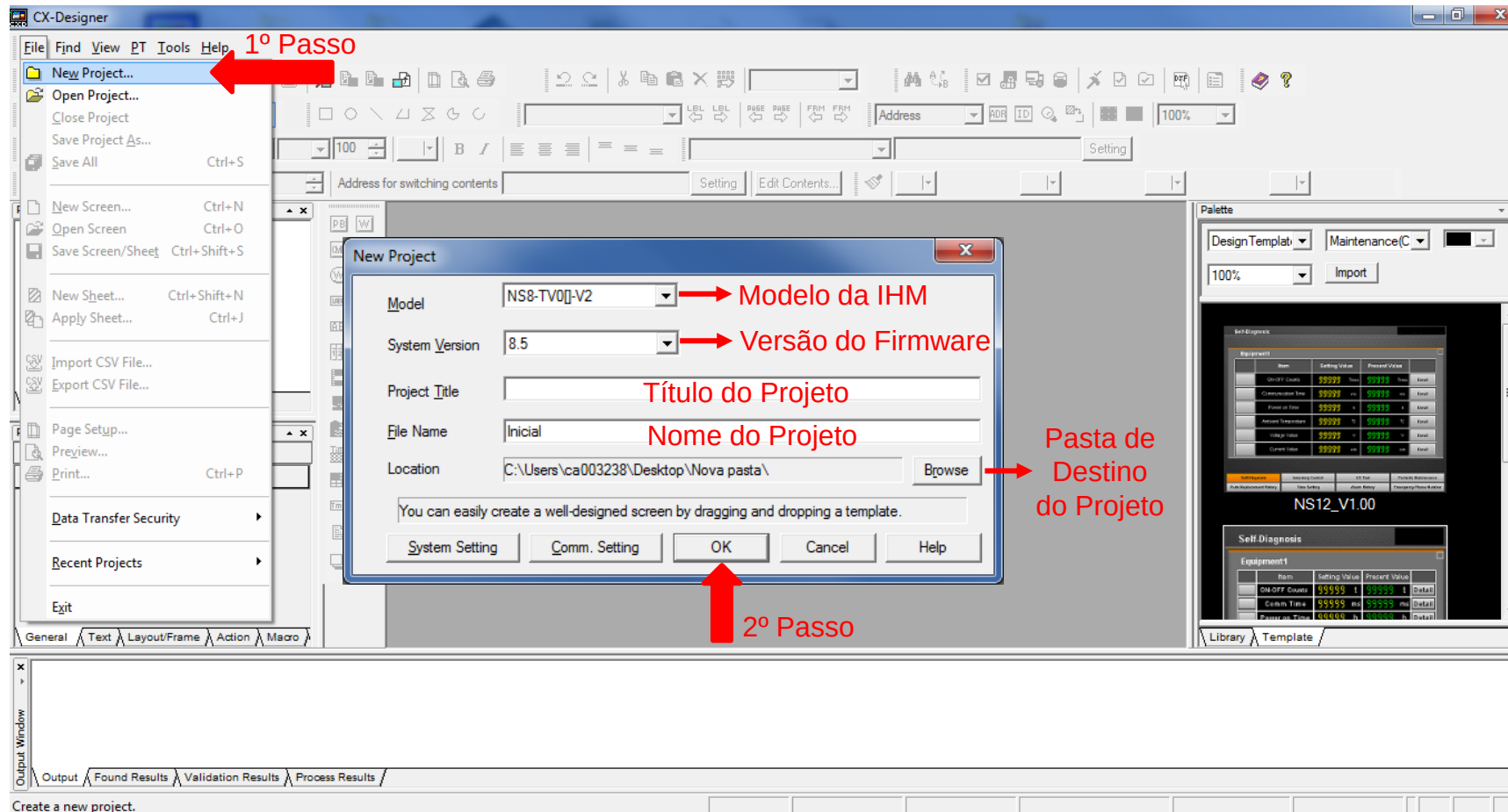
2. Tela inicial – Principais características;



Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

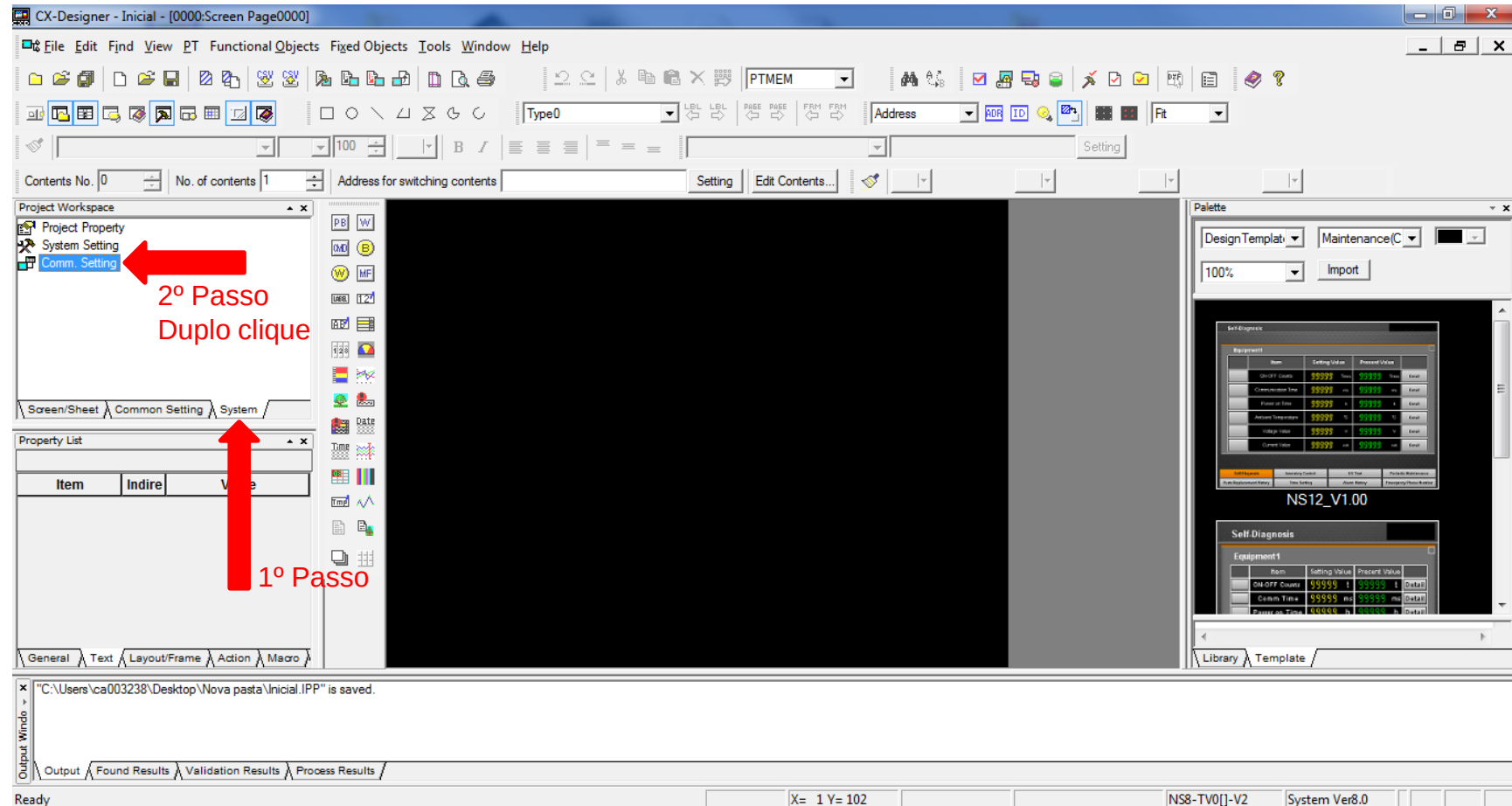
3. Configurações iniciais para a elaboração de um novo projeto (NS8-TV01B-V2);



Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

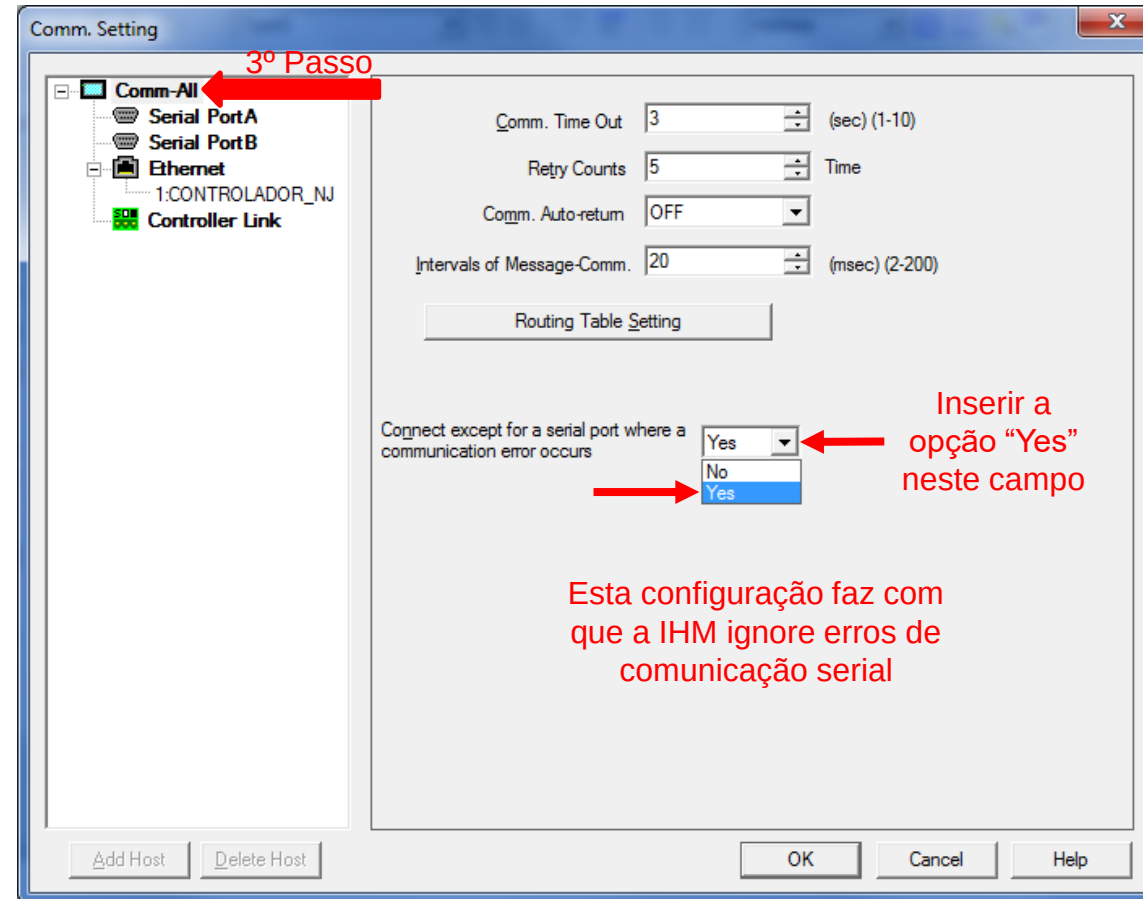
4. Configurações das portas para a comunicação entre a IHM NS e o NX1P2 (EtherNet/IP);



Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

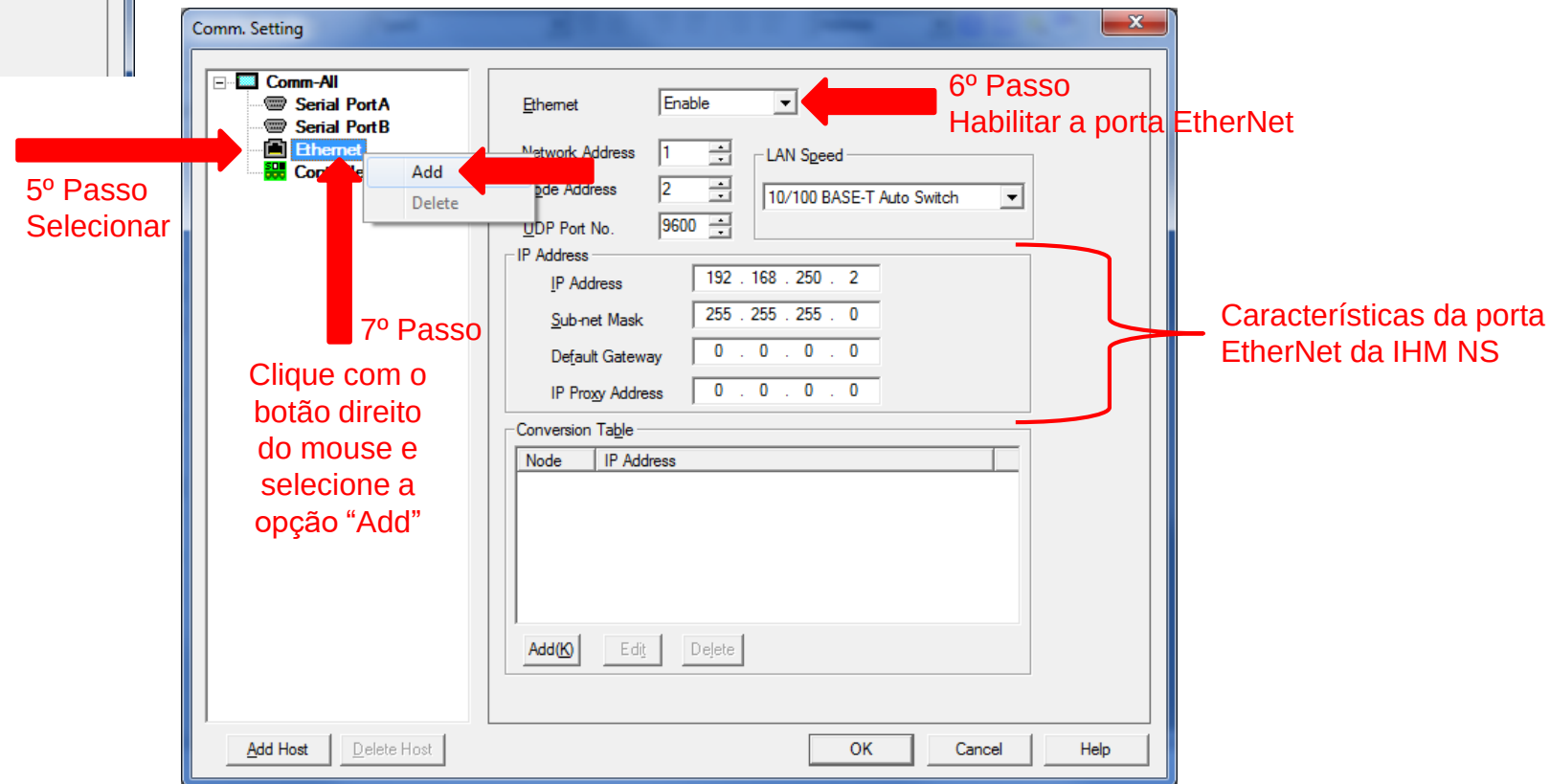
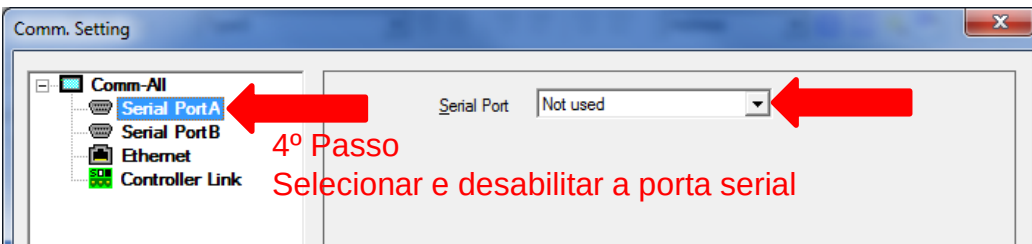
4. Configurações das portas para a comunicação entre a IHM NS e o NX1P2 (EtherNet/IP);



Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

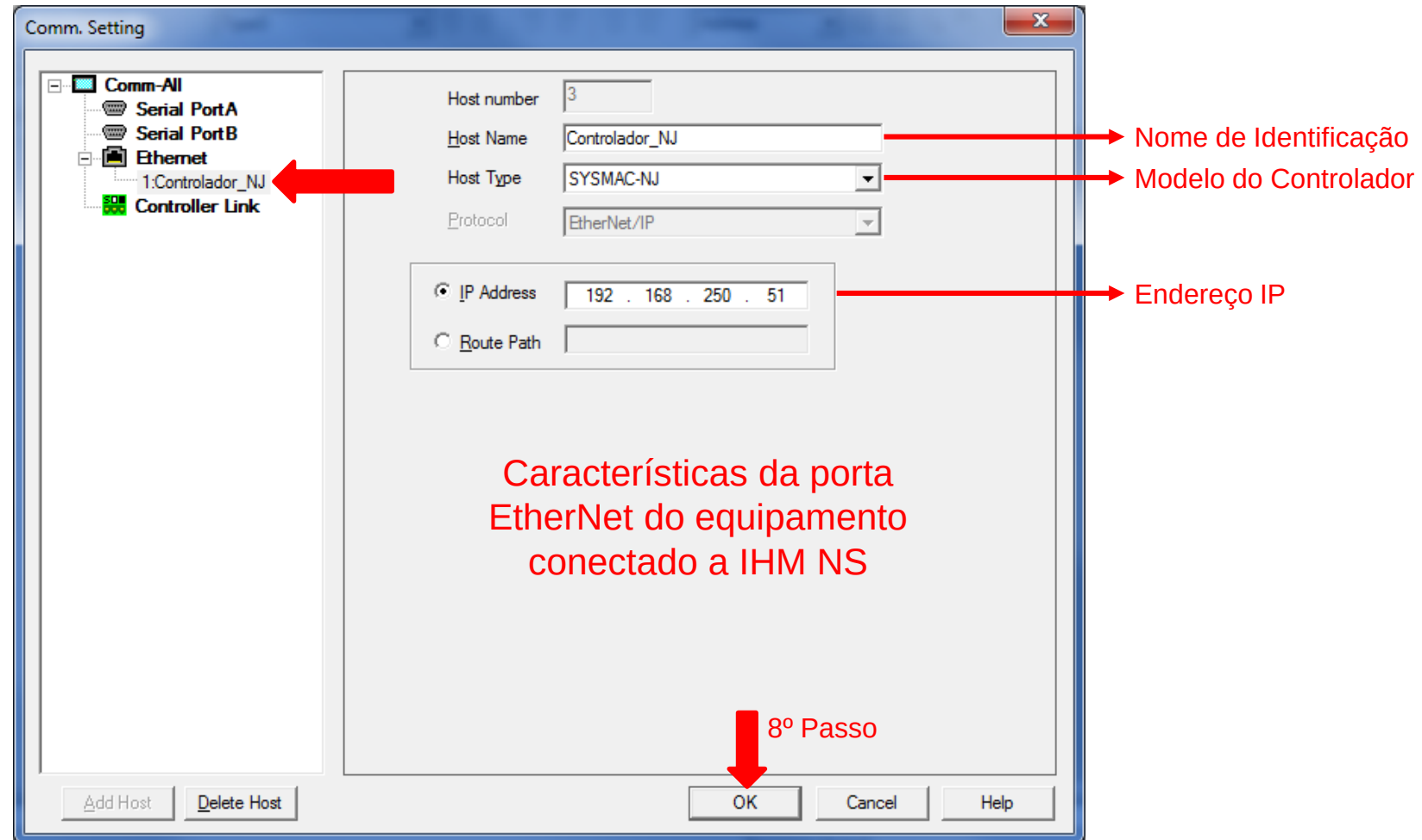
4. Configurações das portas para a comunicação entre a IHM NS e o NX1P2 (EtherNet/IP);



Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

4. Configurações das portas para a comunicação entre a IHM NS e o NX1P2 (EtherNet/IP);



Sysmac – Programação Avançada

Entendendo um Endereço IP

IP: 192.168.250.1

TA

Banda

Nó

TI

Grupo de Rede

Dispositivo

Máscara Padrão: 255.255.255.0

Máscara:

255 → define que é Banda

0 → define que é Nó

6º Exercício:

Para a IHM, iniciar um projeto com as características abaixo:

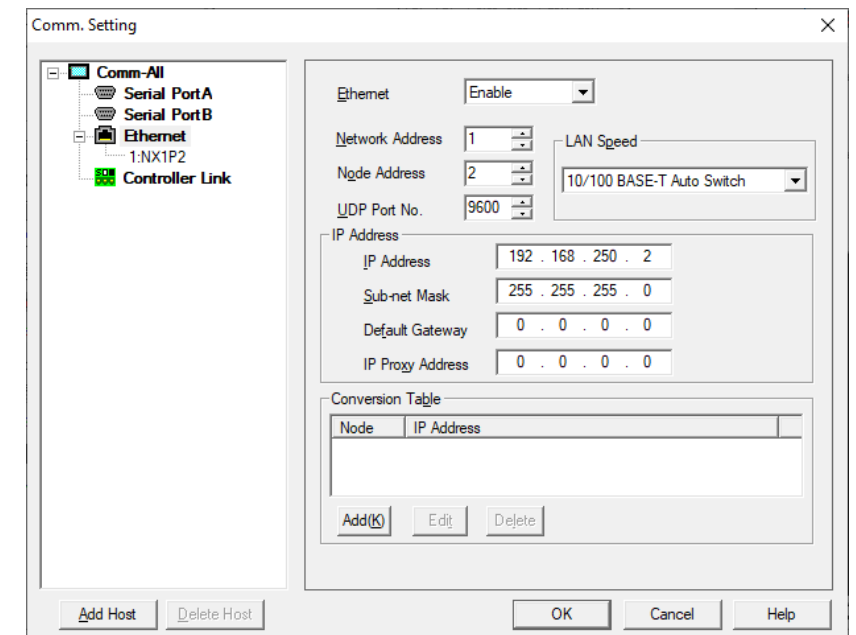
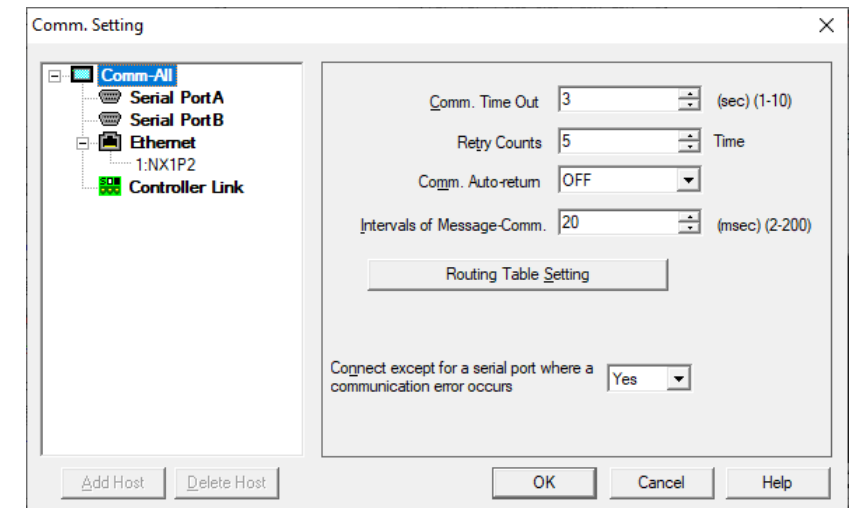
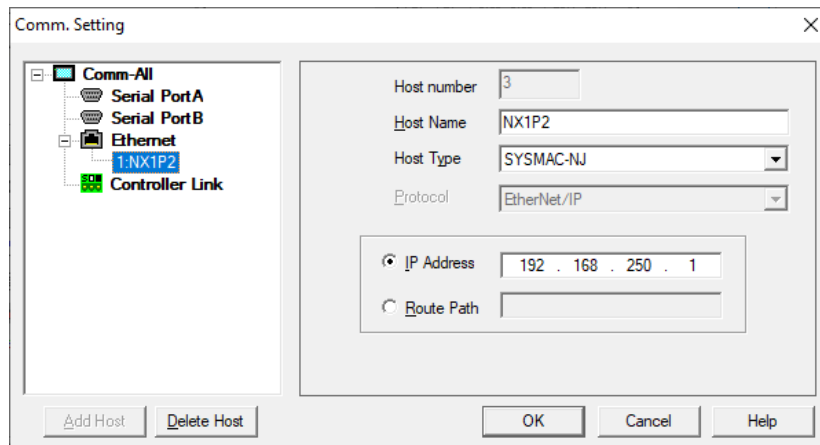
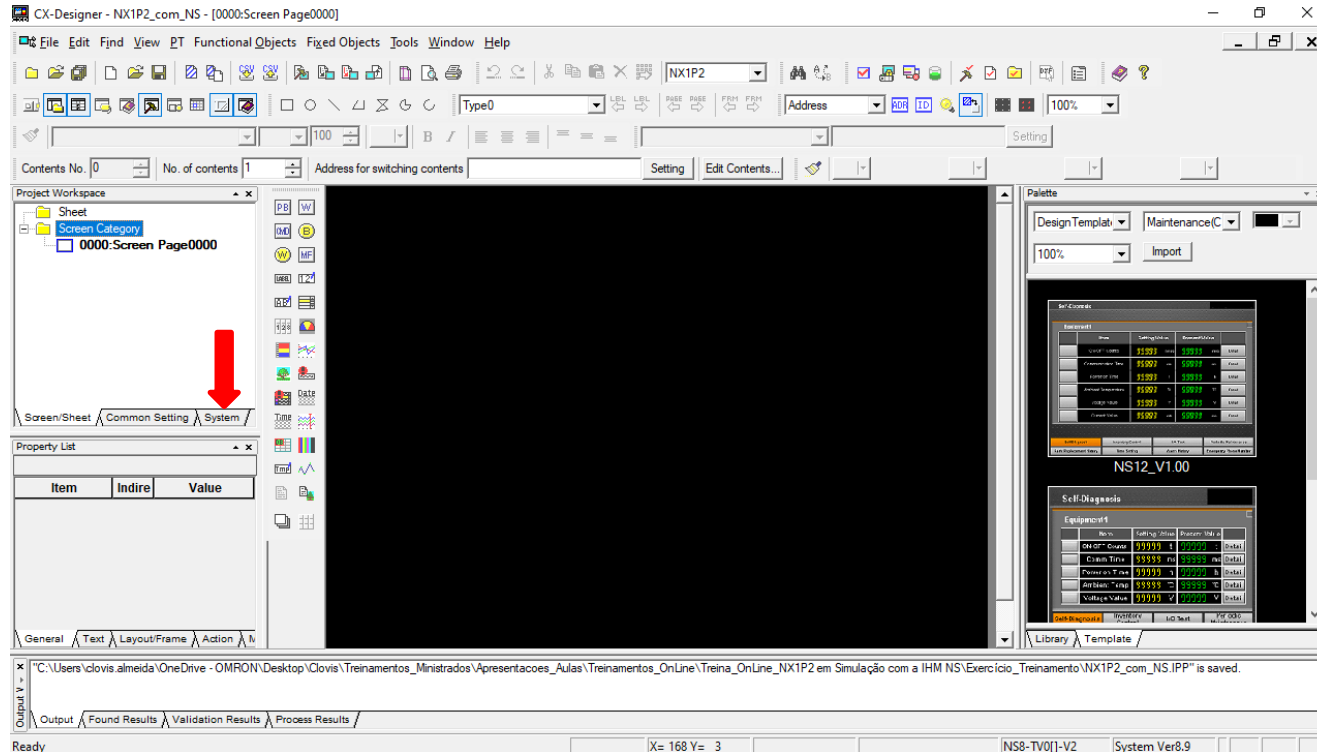
- Utilizar o modelo de IHM NS8-TV01B-V2;
- Criar uma configuração de comunicação EtherNet/IP entre a IHM NS e o controlador MAC NX1P2. Utilizar os endereços IP conforme descrito abaixo:
 - IHM NS8-TV01B-V2 com o IP 192.168.250.2;
 - Controlador MAC NX1P2 com o IP 192.168.250.1 (Host Type: SYSMAC-NJ).

OBS.: Em uma comunicação Ethernet, não pode existir dois equipamentos com o mesmo número de endereço IP. Caso existam equipamentos com o mesmo número de endereço IP, acontecerá o erro de IP duplicado e estes equipamentos não poderão comunicar na rede (trocar dados com outros equipamentos).

Local do arquivo executável para abrir o software CX-Designer:

Disco Local C:\Arquivos de Programas (x86)\OMRON\CX-One\CX-Designer\CxdExe.exe

6º Exercício – Exemplo de Resolução



Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Dúvidas



Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

6. Criando e inserindo telas modelo de plano de fundo (Sheet Screen – Template).

Procedimento para criação da tela modelo de plano de fundo:

1º Passo
Clique com o botão direito do mouse

2º Passo

3º Passo

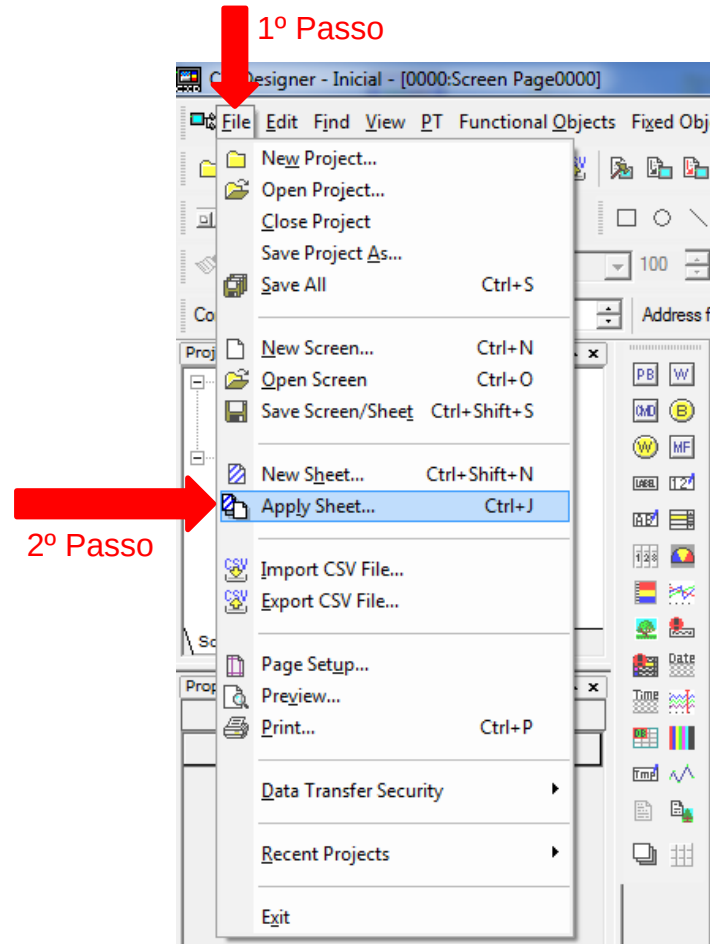
4º Passo

Sheet → família das telas modelo de plano de fundo (Template);
Screen Category → família das telas comuns.

Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

6. Criando e inserindo telas modelo de plano de fundo (Sheet Screen – Template).
Procedimento para inserção de um template em uma tela comum:



Sheet → família das telas modelo de plano de fundo (Template);
Screen Category → família das telas comuns.

Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

6. Criando e inserindo telas modelo de plano de fundo (Sheet Screen – Template).
Procedimento para inserção de um template em uma tela comum:

Relação das telas modelo de plano de fundo presentes no projeto

Relação das telas comuns presentes no projeto

Células de seleção para associar uma ou mais telas modelo de plano de fundo à uma tela comum

Visualização prévia da tela comum selecionada

3º Passo

Screen No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	Title	Pop-up
0000	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Geral	
0001	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Servo_1S	
0002	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Servo_G5-I	
0003	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Servo_G5-	

Preview

OMRON

OK Cancel

Sheet → família das telas modelo de plano de fundo (Template);
Screen Category → família das telas comuns.

Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:

 → ON/OFF Button

 → Command Button

 → Bit Lamp

 → Label

 → Numeral DisplayInput

 → String DisplayInput

 → Bitmap

 → Alarm/Event Display

 → Alarm/Event SummaryHistory

 → Date

 → Time

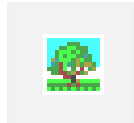
 → Video Display



Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

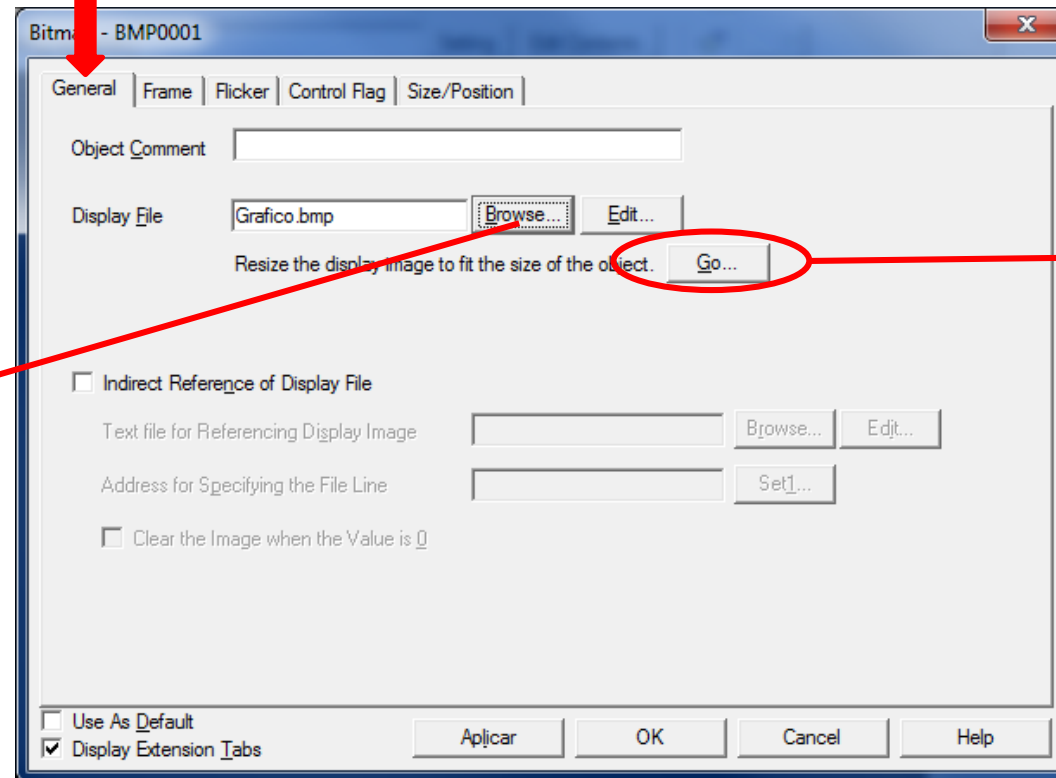
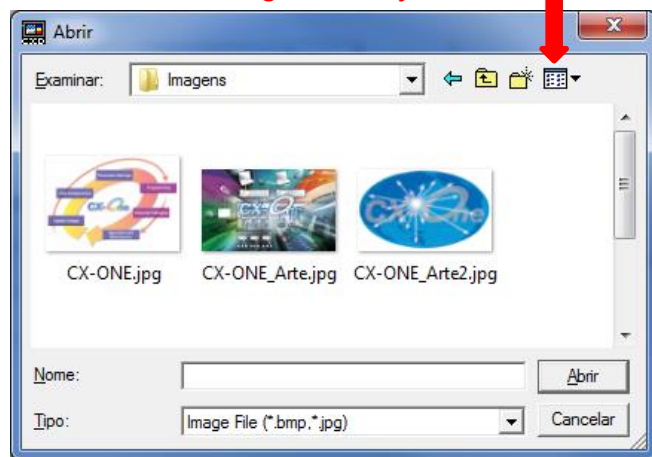
7. Principais ferramentas:



→ Bitmap – Ferramenta para inserção de imagens externas (*.bmp, *.jpg);

Principais configurações:

Escolha da
imagem desejada

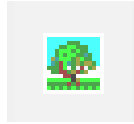


Opção que faz o tamanho
da imagem se adequar ao
tamanho do campo definido
(ajuste de resolução)

Sysmac – Programação Avançada

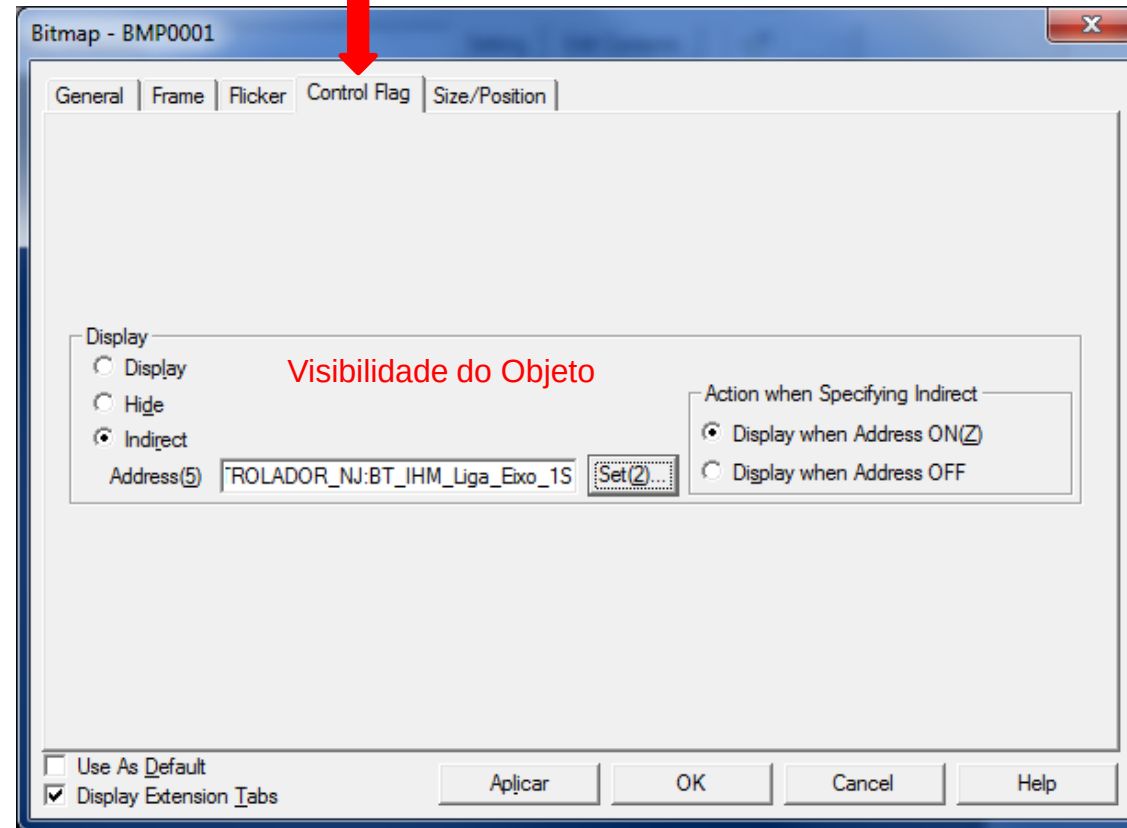
Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:



→ Bitmap – Ferramenta para inserção de imagens externas (*.bmp, *.jpg);

Principais configurações:



Visibilidade do Objeto

Sysmac – Programação Avançada

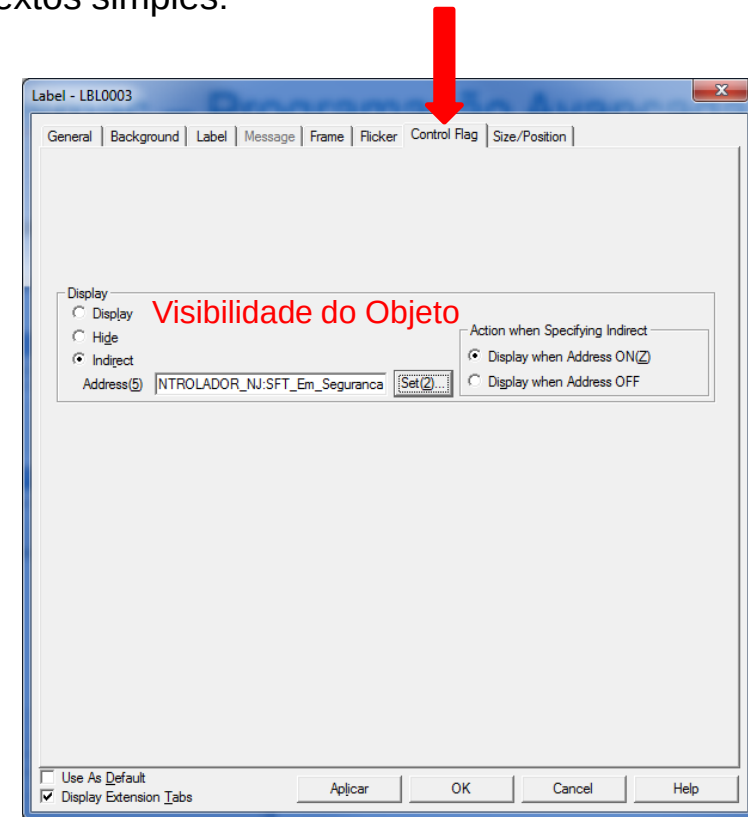
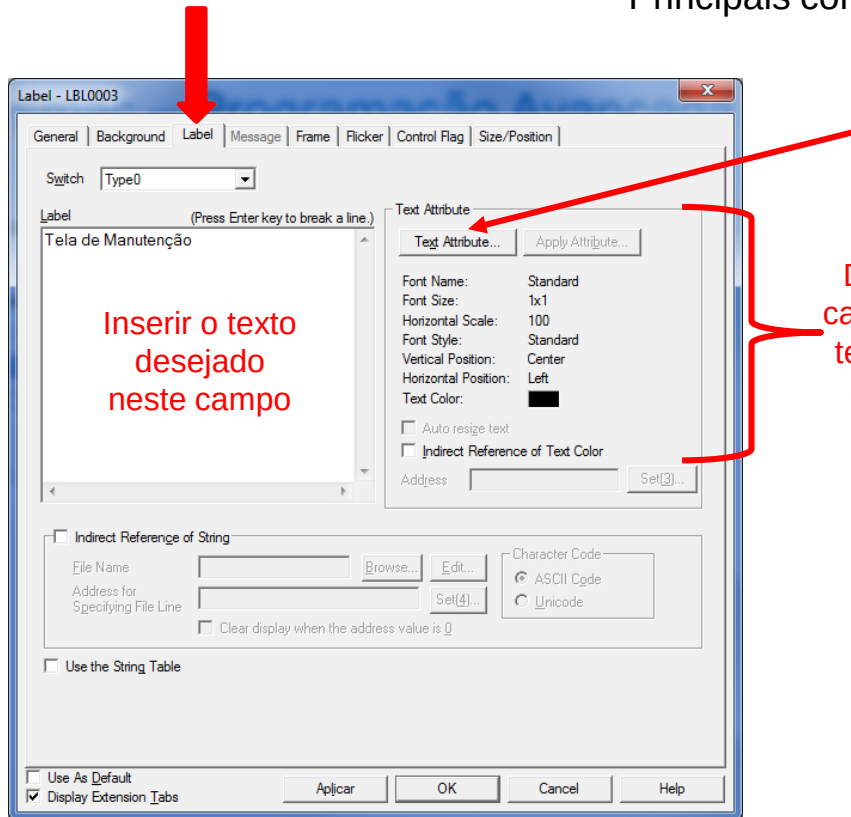
Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:



→ Label – Ferramenta para inserir textos simples ou grupo de mensagens;

Principais configurações para uso de textos simples:



Sysmac – Programação Avançada

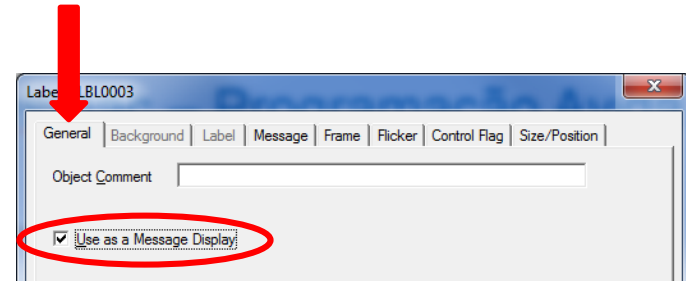
Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:



→ Label – Ferramenta para inserir textos simples ou grupo de mensagens;

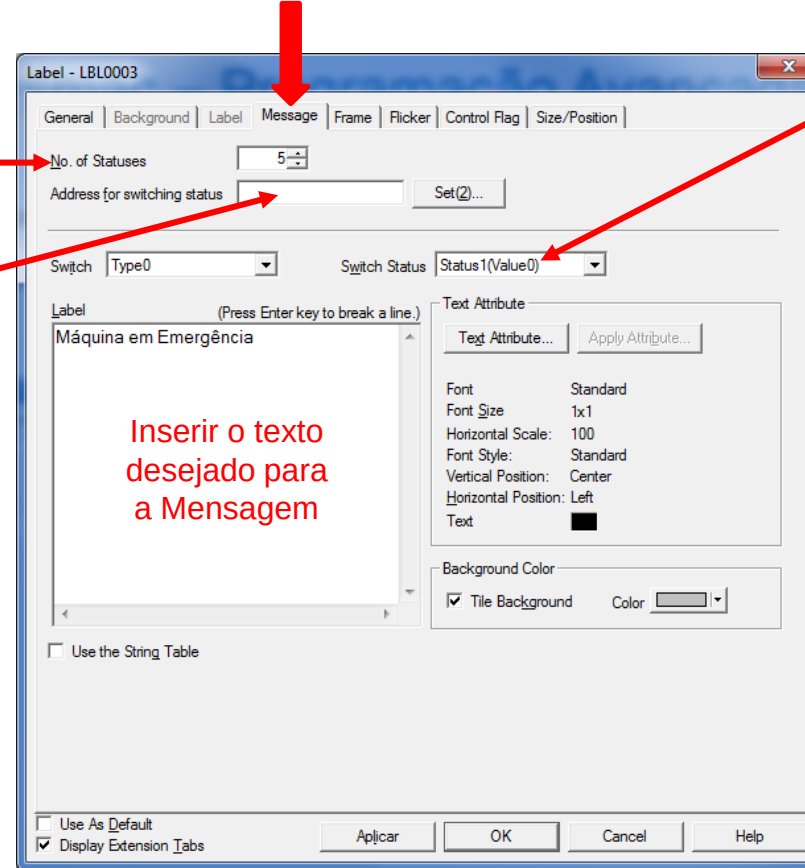
Principais configurações para uso de grupo de mensagens:



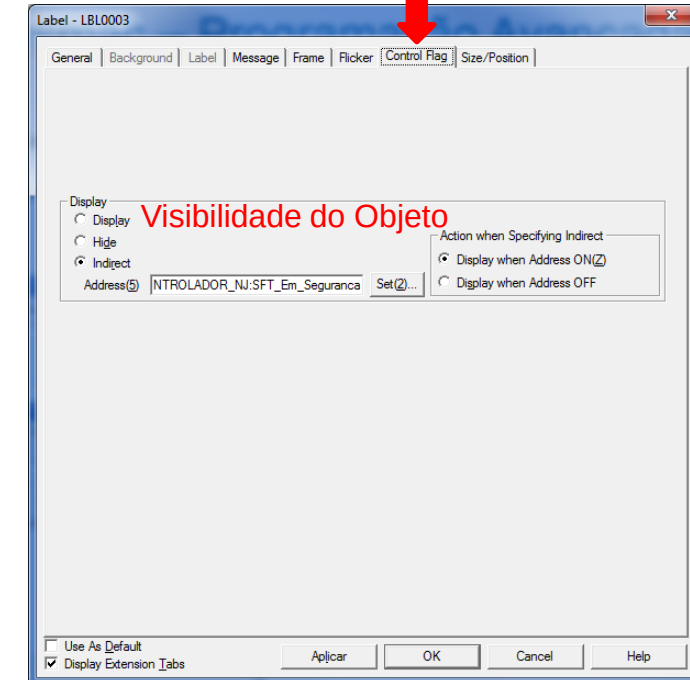
Quantidade de Mensagens

Endereço que ativará a Mensagem

Inserir o texto desejado para a Mensagem



Escolha da posição numérica sequencial da Mensagem



Visibilidade do Objeto

7º Exercício

Continuando a partir do último exercício, desenvolver o que está descrito abaixo:

- Acrescentar uma tela modelo de plano de fundo (Sheet) e nomeá-la como “Template”;
- Acrescentar mais 4 telas de usuário (Screen), além da primeira tela de usuário da posição 0000 (Screen Page0000), nomeando-as como:
 - Tela de usuário da posição 0000 – Renomear de “Screen Page0000” para “Seleção”;
 - Tela de usuário da posição 0001 – Nomeá-la como “Semáforo”;
 - Tela de usuário da posição 0002 – Nomeá-la como “Receita1”;
 - Tela de usuário da posição 0003 – Nomeá-la como “Receita2”;
 - Tela de usuário da posição 0004 – Nomeá-la como “Receita3”.
- Para a tela modelo de plano de fundo “Template”, acrescentar uma imagem de fundo que preencha toda a tela, e no canto superior direito inserir a data. A tela “Template” deverá ser espelhada em todas as outras telas (plano de fundo para as outras telas);

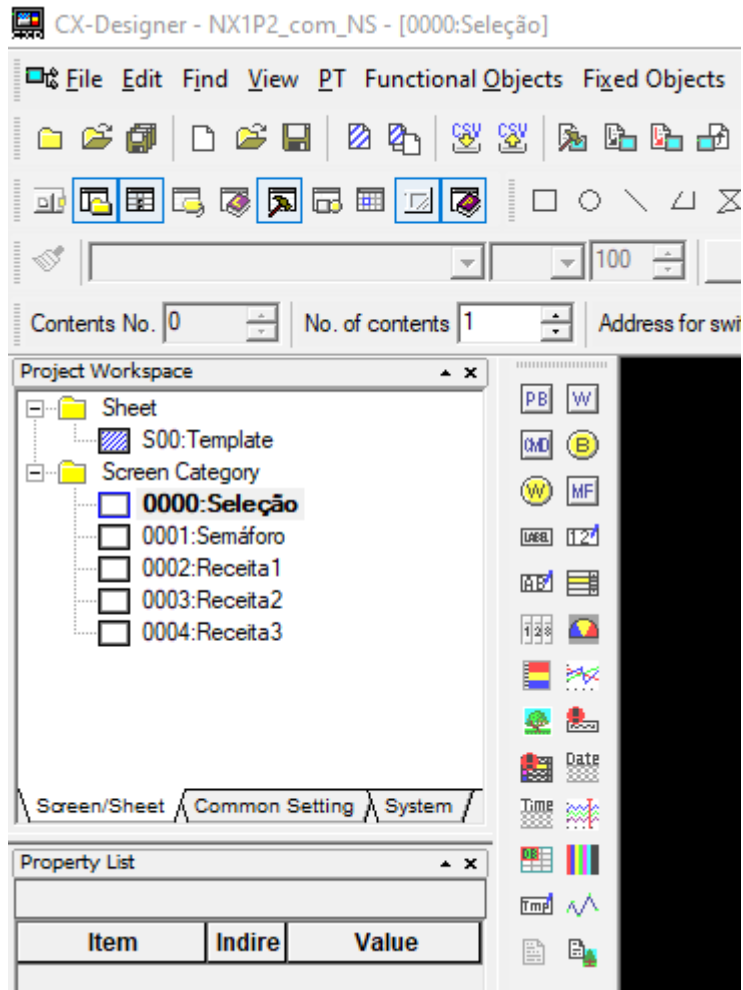
OBS.: Resolução da tela da IHM de 640 x 480 pixels.

7º Exercício

- Para a tela de usuário da posição 0000 “Seleção”, fazer com que a tela “Template” seja seu plano de fundo, e após inserir um texto com o título “Menu de Seleção” no centro superior da tela;
- Para a tela de usuário da posição 0001 “Semáforo”, fazer com que a tela “Template” seja seu plano de fundo, e após inserir um texto com o título “Semáforo” no centro superior da tela;
- Para a tela de usuário da posição 0002 “Receita1”, fazer com que a tela “Template” seja seu plano de fundo, e após inserir um texto com o título “Seleção de Receita” no centro superior da tela;
- Para a tela de usuário da posição 0003 “Receita2”, fazer com que a tela “Template” seja seu plano de fundo, e após inserir um texto com o título “Parâmetros do Produto 1” no centro superior da tela;
- Para a tela de usuário da posição 0004 “Receita3”, fazer com que a tela “Template” seja seu plano de fundo, e após inserir um texto com o título “Parâmetros do Produto 2” no centro superior da tela.

OBS.: Resolução da tela da IHM de 640 x 480 pixels.

7º Exercício – Exemplo de Resolução



S00:Template

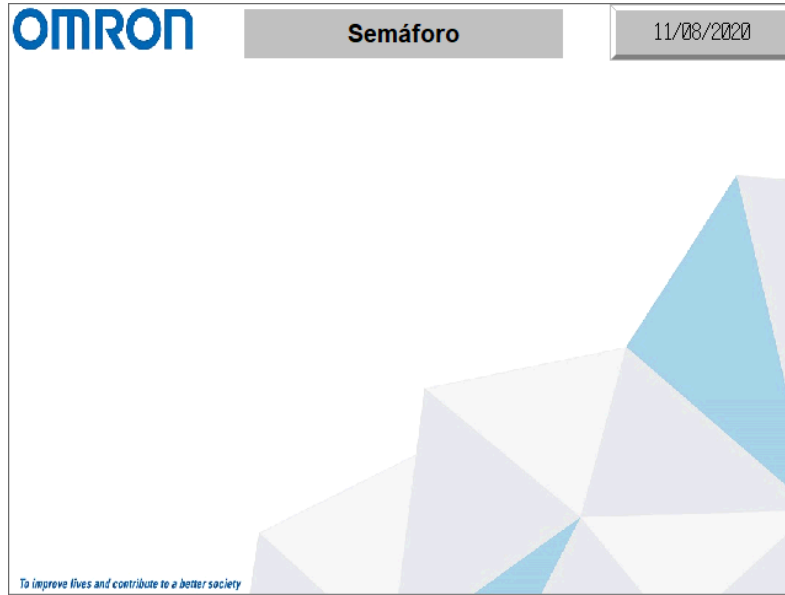


0000:Seleção



7º Exercício – Exemplo de Resolução

0001:Semáforo



0003:Receita2



0002:Receita1



0004:Receita3



Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Dúvidas



Sysmac – Programação Avançada

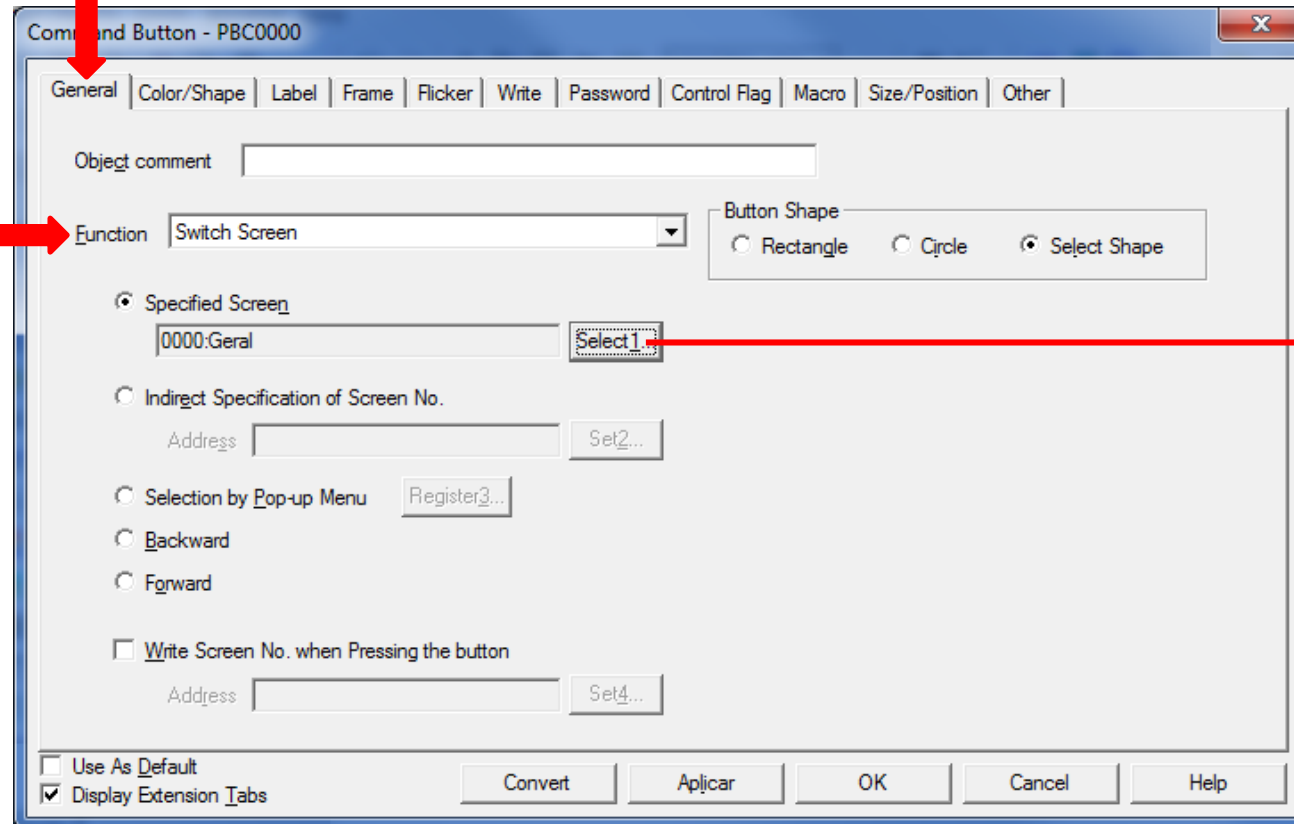
Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:

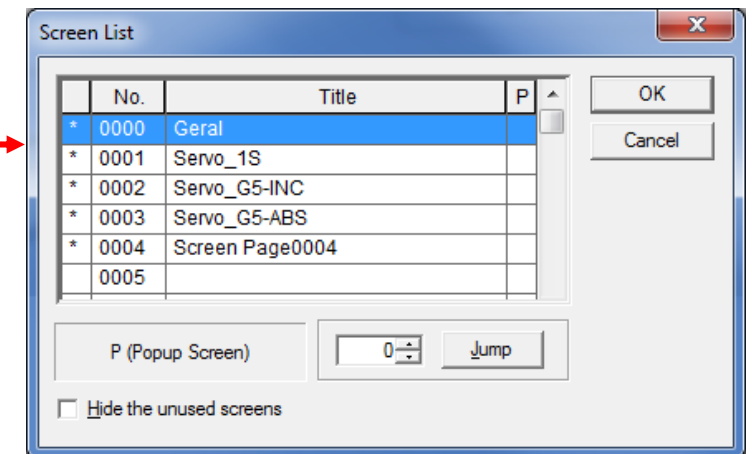


→ Command Button – Botão para comando. Uma de suas aplicações é a de comando para navegação entre telas do projeto;

Principais configurações:



Lista de todas as Telas presentes no projeto, para a escolha da desejada



Sysmac – Programação Avançada

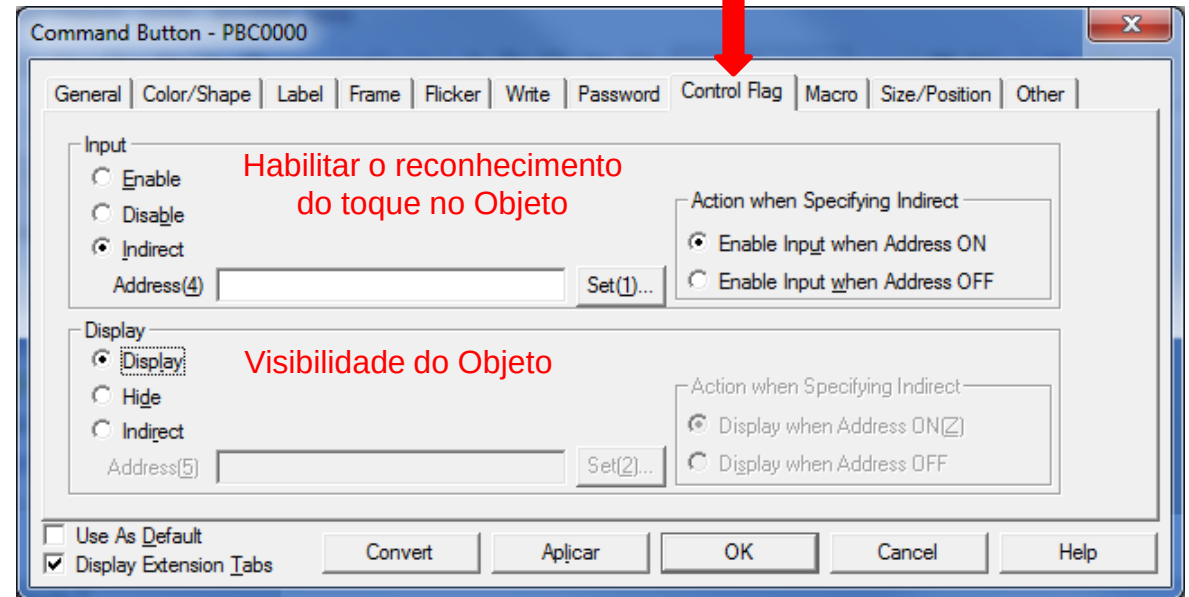
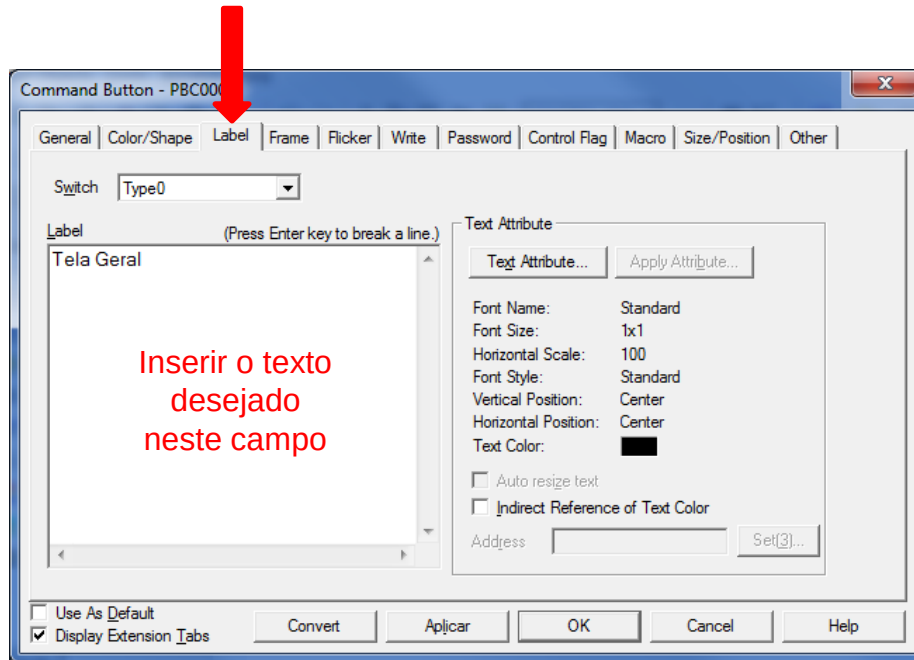
Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:



→ Command Button – Botão para comando. Uma de suas aplicações é a de comando para navegação entre telas do projeto;

Principais configurações:



Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:



→ Command Button – Botão para comando. Uma de suas aplicações é a de comando para navegação entre telas do projeto;

Principais configurações:

Trocar a imagem de aparência do Objeto

Excluir qualquer imagem de aparência do Objeto

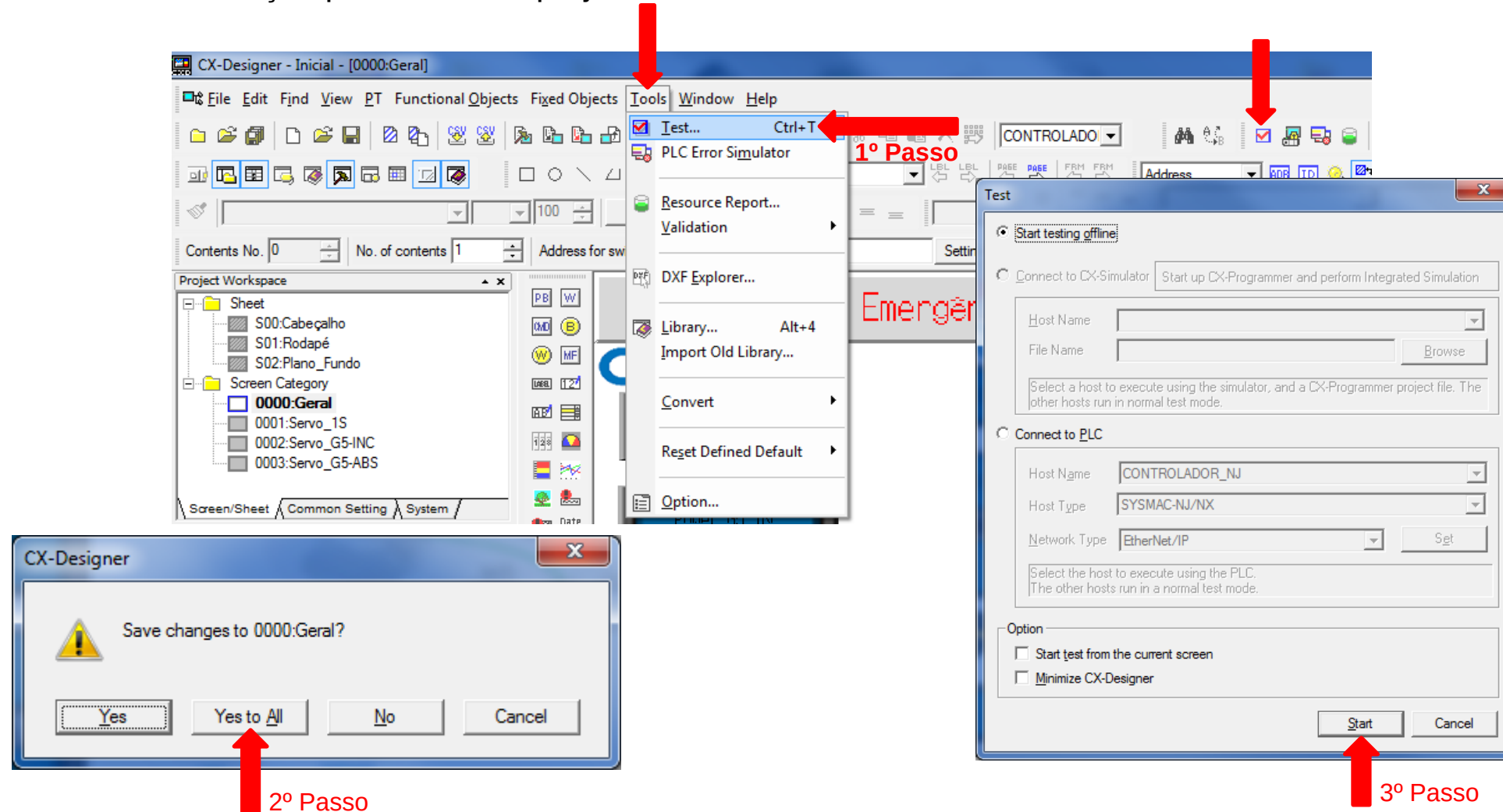
Seleção de imagens da biblioteca do CX-Designer

Seleção de imagens externas (do usuário)

Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

8. Simulação para avaliar o projeto desenvolvido:



Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

8. Simulação para avaliar o projeto desenvolvido:

The image illustrates the steps to start a simulation in Sysmac:

- Main Interface:** Displays "Máquina em Emergência" (Machine in Emergency) with a date of 06/01/2017 and time 12:35:49. It features an OMRON logo and various system components like Power G5 ABS, Power G5 INC, Power 1S, HMI, Software, Big Data, I/O, Safety, Vision, Robotics, and Sensing.
- Menu Navigation:** A red arrow points to the "File" menu, and another points to the "Quit" option.
- Exit Confirmation:** A dialog box asks "Do you want to exit this test mode session?" with "Yes(Y)" and "No(N)" buttons. A red arrow points to the "Yes(Y)" button.
- Test Tool:** A table lists variables and their values. A red arrow points to the "SFT_Em_Seguranca" variable.
- Change Value:** A dialog box for changing the value of a variable. A red arrow points to the input field.
- Change...:** A dialog box with "SET", "RESET", and "Cancel" buttons. A red arrow points to the "RESET" button.

Red arrows and text provide instructions:

- Para finalizar a simulação (To finish the simulation)
- Duplo clique em uma variável Channel / Word (Double click on a Channel / Word variable)
- Duplo clique em uma variável Booleana / Binária (Double click on a Boolean / Binary variable)

Host	Type	Address	Tag	Value
PTMEM	CHANNEL	\$W0		0
PTMEM	CHANNEL	\$SW0		0
CONTROLADOR_NJ	BOOL		SFT_Em_Seguranca	0
CONTROLADOR_NJ	BOOL		BT_IHM_Liga_Eixo_G5_ABS	0
CONTROLADOR_NJ	BOOL		BT_IHM_Liga_Eixo_G5_INC	0
CONTROLADOR_NJ	BOOL		BT_IHM_Liga_Eixo_1S	0

8º Exercício

Continuando a partir do último exercício, desenvolver o que está descrito abaixo:

- **Desenvolver um sistema de navegação entre as telas, com as características abaixo:**
 - Para a tela de usuário da posição 0000 “Seleção”: inserir 2 botões de troca de tela, o primeiro botão que fara a troca para a tela 0001 “Semáforo”, e o segundo botão que fara a troca para a tela 0002 “Receita1”;
 - Para a tela de usuário da posição 0001 “Semáforo”: inserir um botão que fara a troca de tela retornando para a tela 0000 “Seleção”;
 - Para a tela de usuário da posição 0002 “Receita1”: inserir 2 botões de troca de tela, o primeiro botão que fara a troca para a tela 0003 “Receita2”, e o segundo botão que fara a troca de tela retornando para a tela 0000 “Seleção”;
 - Para a tela de usuário da posição 0003 “Receita2”: inserir 2 botões de troca de tela, o primeiro botão que fara a troca para a tela 0004 “Receita3”, e o segundo botão que fara a troca para a tela 0002 “Receita1”;
 - Para a tela de usuário da posição 0004 “Receita3”: inserir um botão que fara a troca de tela retornando para a tela 0003 “Receita2”.
- **Executar a simulação off-line do projeto para testar seu funcionamento.**

8º Exercício – Exemplo de Resolução

Principais imagens da biblioteca do CX-Designer (Select Shape):

BMPfiles → Icons1

BMPfiles → Lamps-Circle3

BMPfiles → Lamps-Crystal

BMPfiles → LampSwitch-Rectangle

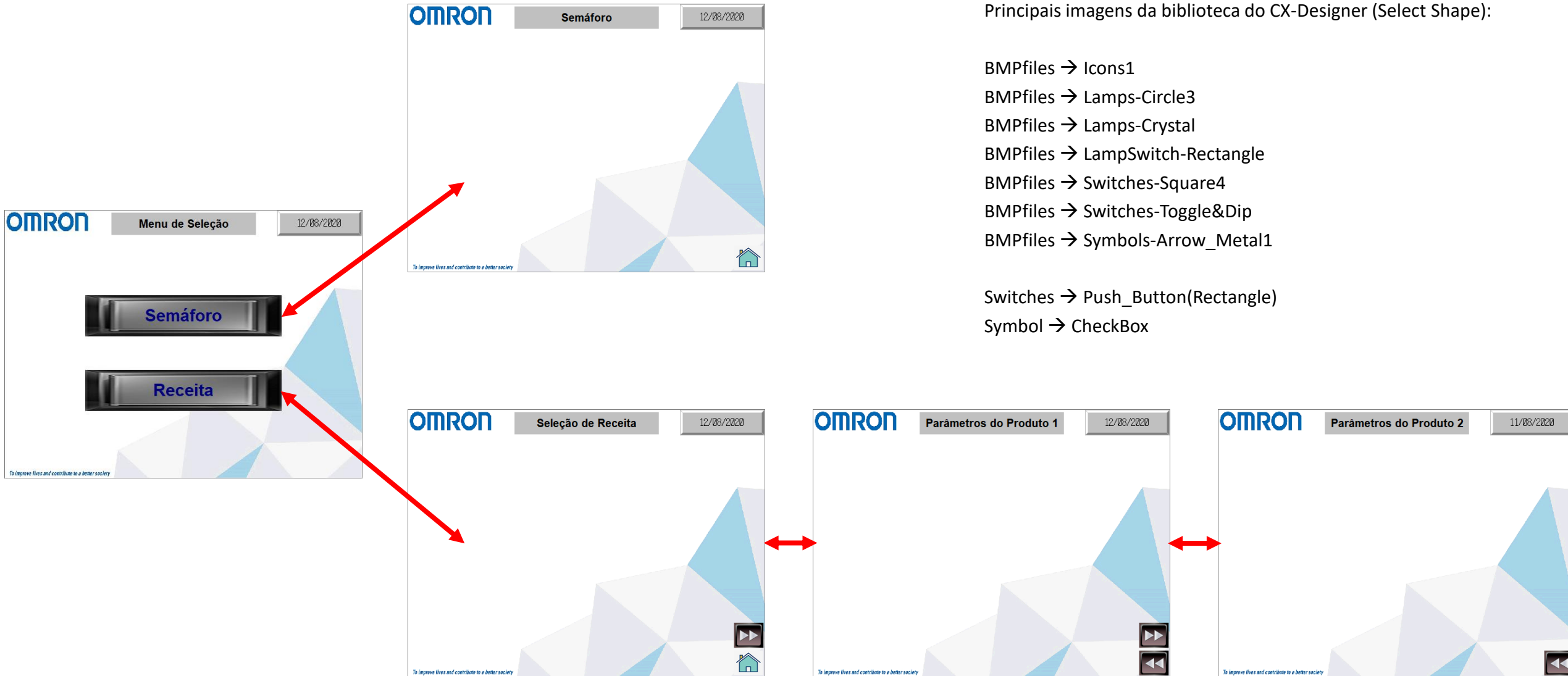
BMPfiles → Switches-Square4

BMPfiles → Switches-Toggle&Dip

BMPfiles → Symbols-Arrow_Metal1

Switches → Push_Button(Rectangle)

Symbol → CheckBox



Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Dúvidas



Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:

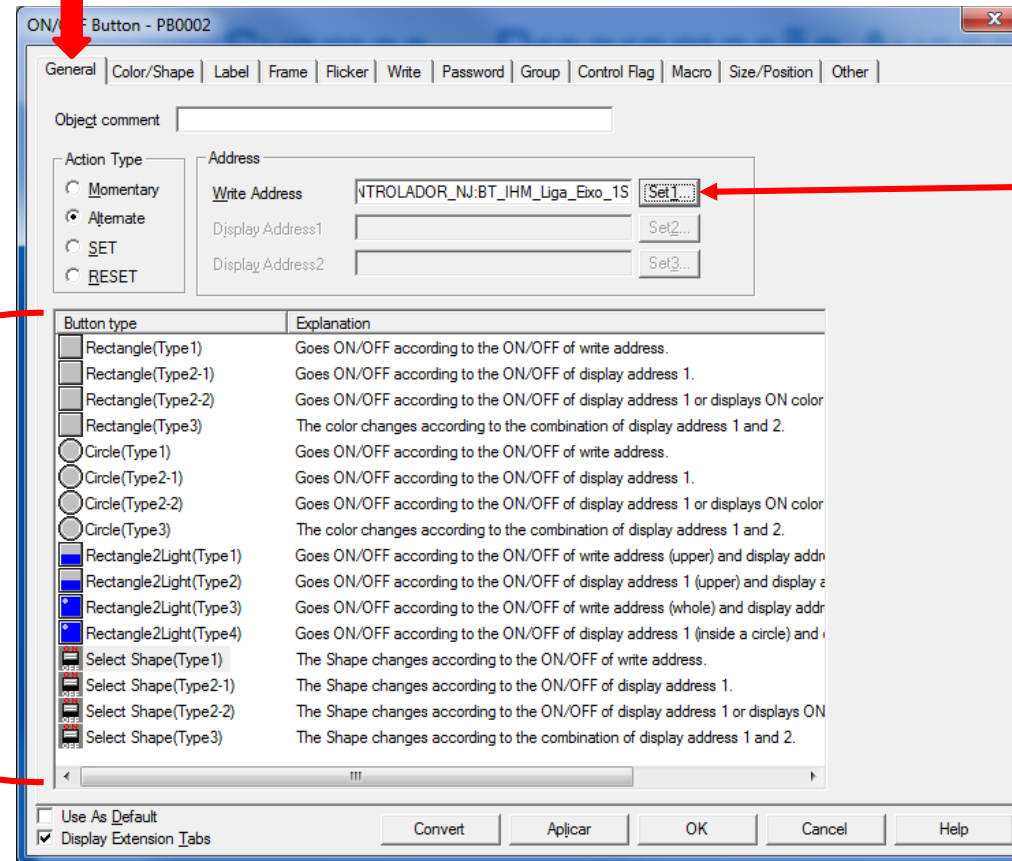


→ ON/OFF Button – Ferramenta para escrita e leitura de variáveis booleanas / binárias;

Principais configurações:

- Set** → Liga o endereço;
- Reset** → Desliga o endereço;
- Alternate** → Inverte o estado atual do endereço;
- Momentary** → Durante o período em que o botão estiver acionado, o endereço fica ligado.

Padrões de aparência e funcionamento que podem ser atribuídos ao Objeto



Inserir a TAG ou endereço da memória

Sysmac – Programação Avançada

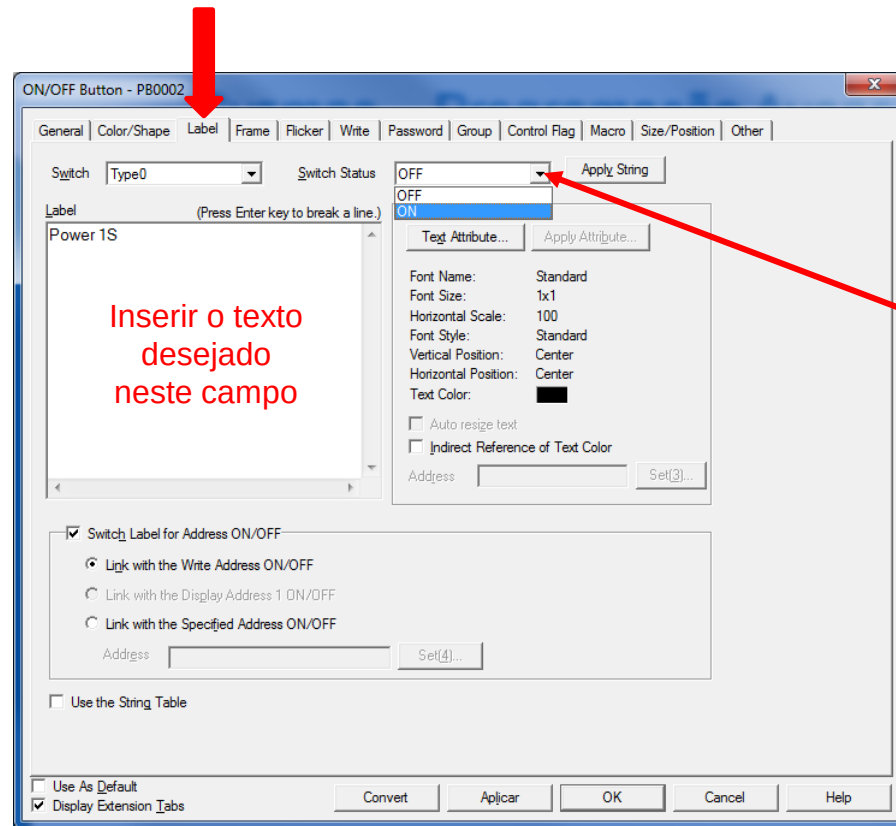
Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:



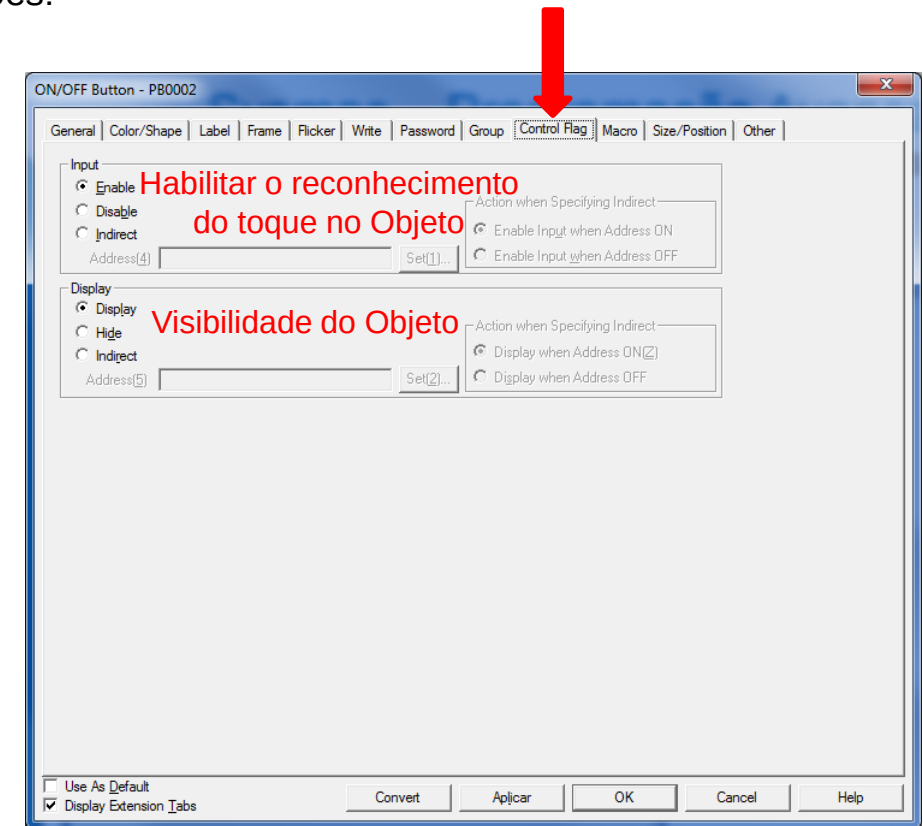
→ ON/OFF Button – Ferramenta para escrita e leitura de variáveis booleanas / binárias;

Principais configurações:



Inserir o texto
desejado
neste campo

Seleção
do estado
do Objeto



Habilitar o reconhecimento
do toque no Objeto

Visibilidade do Objeto

Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:



→ ON/OFF Button – Ferramenta para escrita e leitura de variáveis booleanas / binárias;

Principais configurações:

Trocar a imagem de aparência do Objeto

Excluir qualquer imagem de aparência do Objeto

Seleção de imagens da biblioteca do CX-Designer

Seleção de imagens externas (do usuário)

Sysmac – Programação Avançada

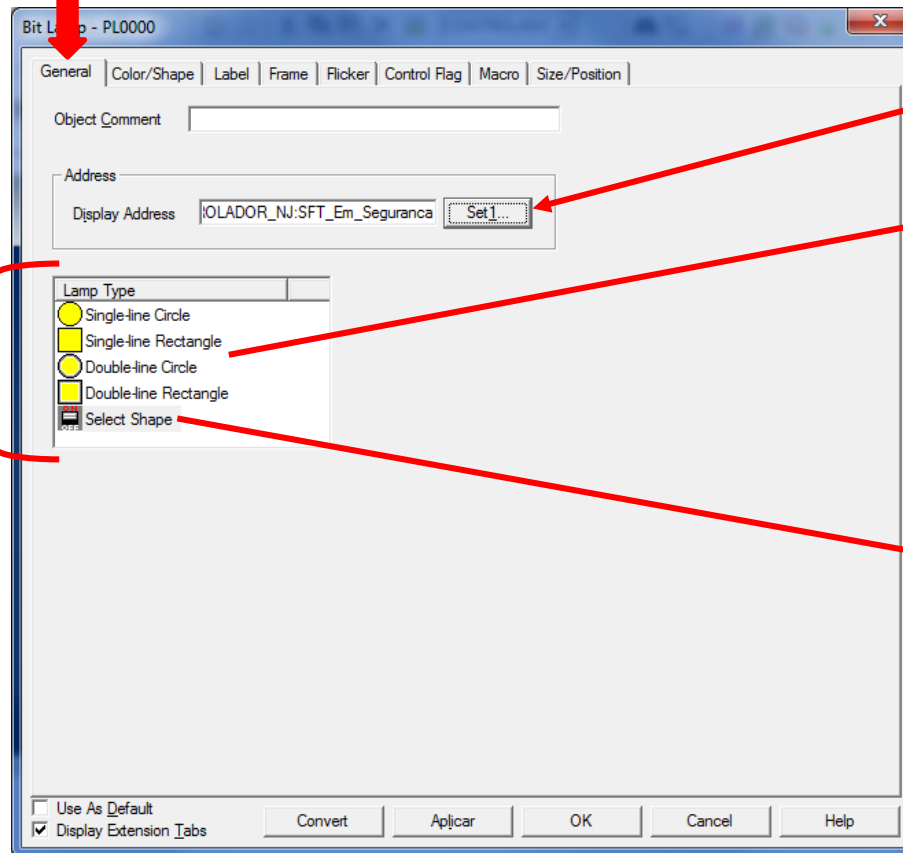
Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:

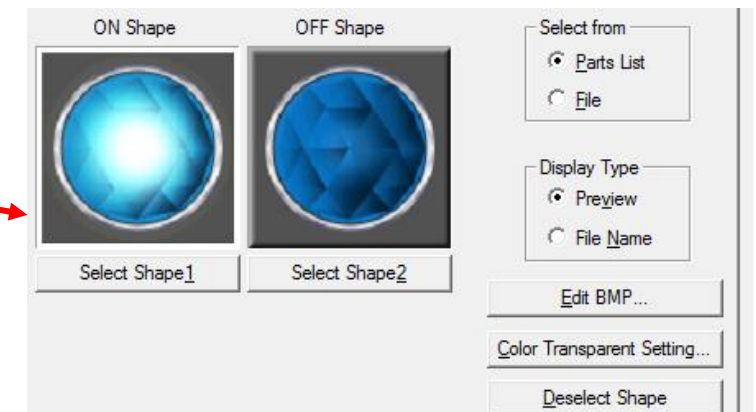
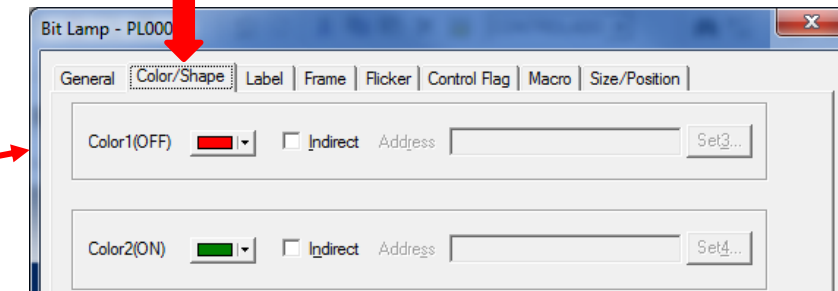


→ Bit Lamp – Ferramenta para leitura de variáveis booleanas / binárias;

Principais configurações:



Inserir a TAG
ou endereço
da memória



Padrões de aparência
e funcionamento que
podem ser atribuídos
ao Objeto

Sysmac – Programação Avançada

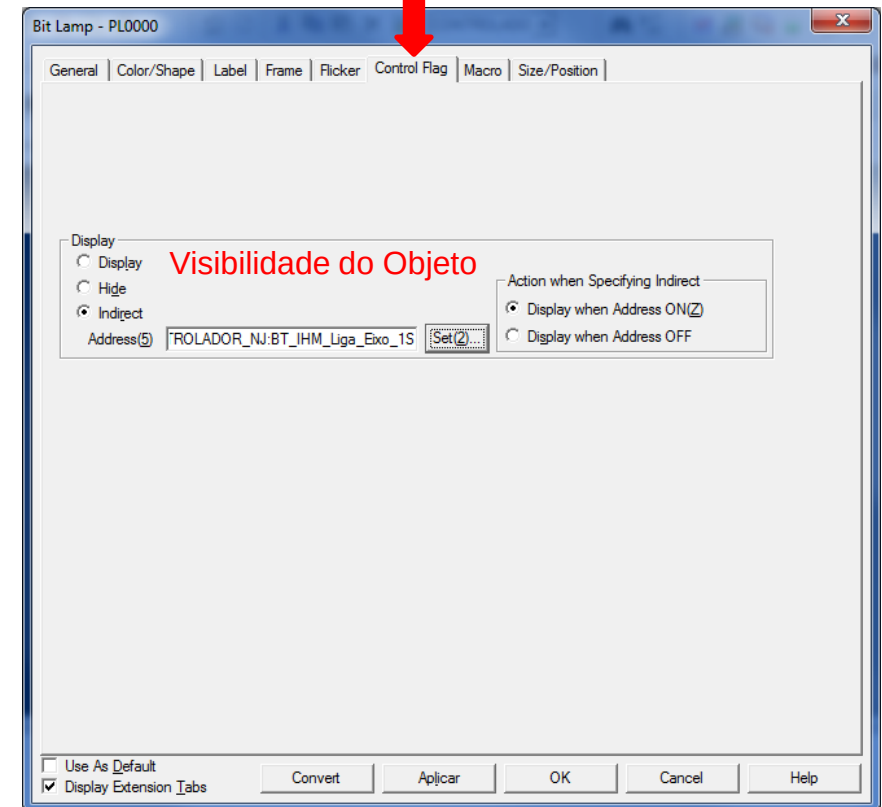
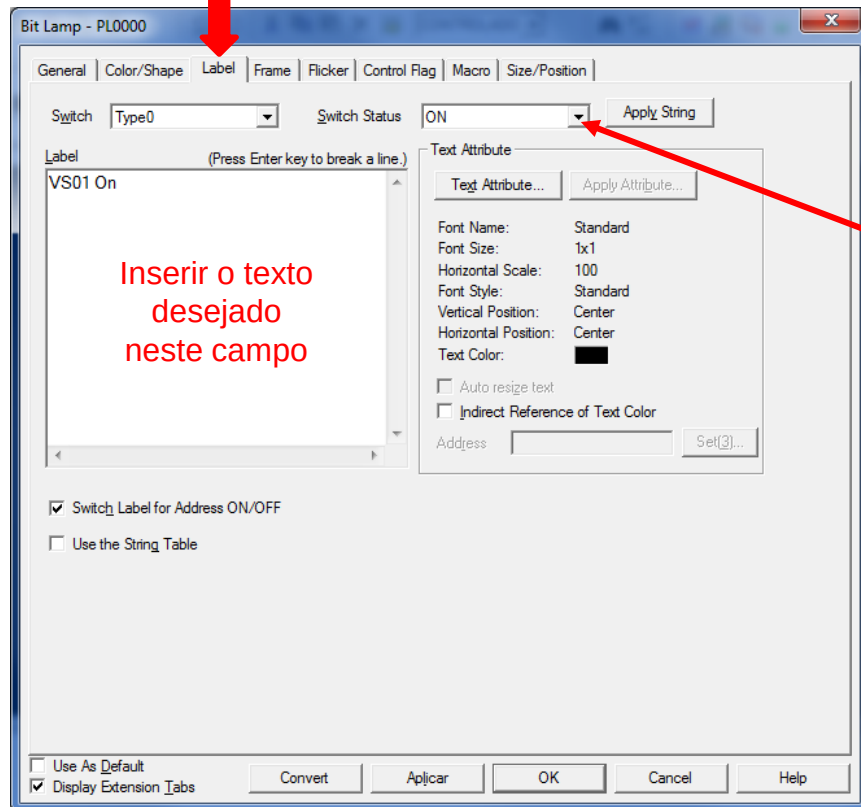
Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:



→ Bit Lamp – Ferramenta para leitura de variáveis booleanas / binárias;

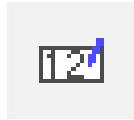
Principais configurações:



Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:



→ Numeral Display/Keypad – Ferramenta para leitura e escrita em variáveis do tipo Word;

Principais configurações:

System numeric desired for presentation of the variable

Choice of the type of the variable

"Storage Type" (CX-Designer) = "Data Type" in Global Variables (Sysmac Studio)

Quantity of digits desired for cases before the comma

Quantity of digits desired for cases after the comma

Insert the TAG or address of the memory

Quantity of digits desired for cases before the comma

Sysmac – Programação Avançada

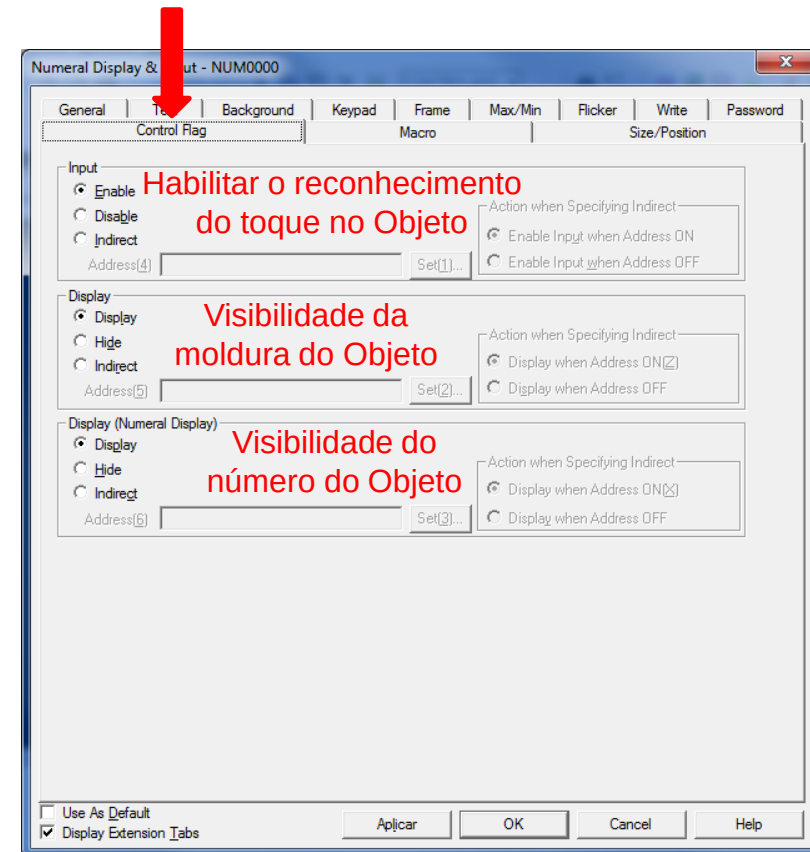
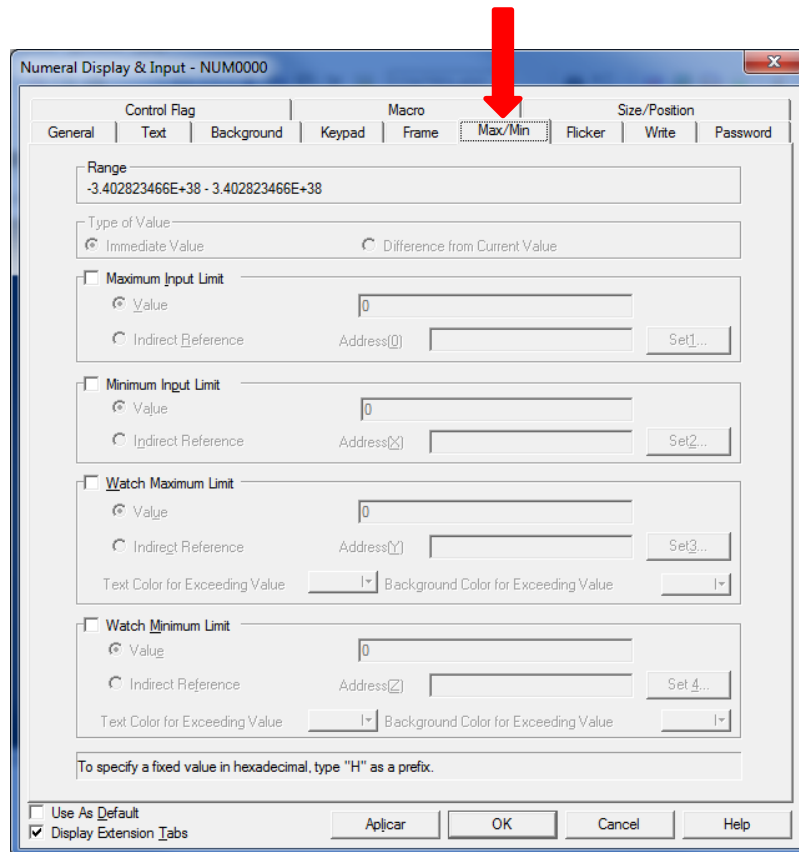
Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:



→ Numeral Display/Input – Ferramenta para leitura e escrita em variáveis do tipo Word;

Principais configurações:



Sysmac – Programação Avançada

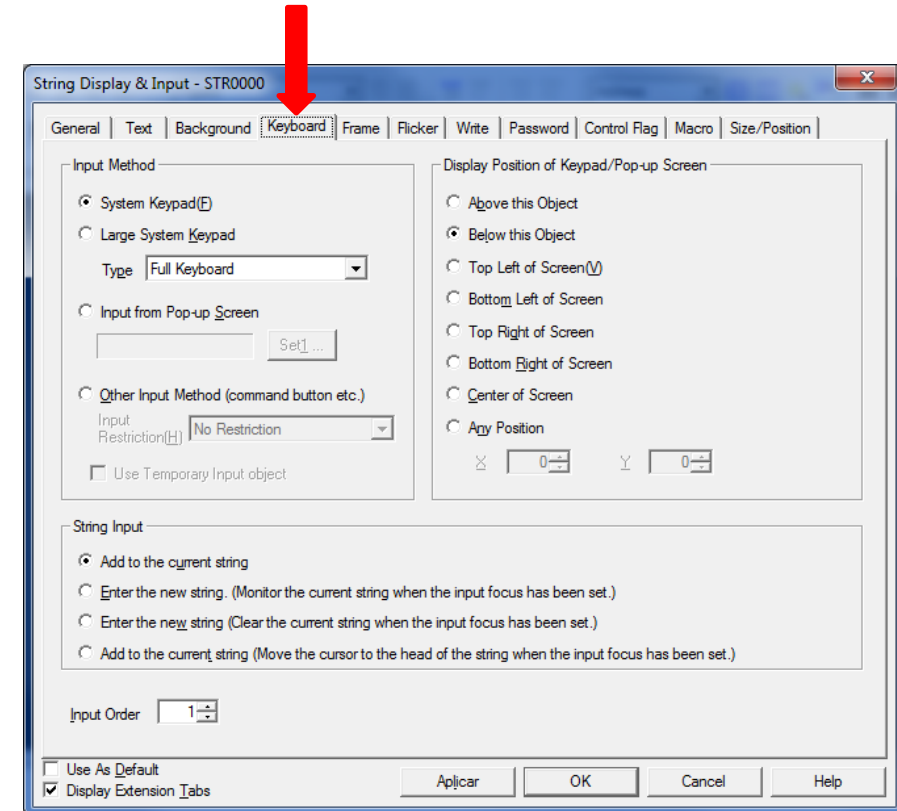
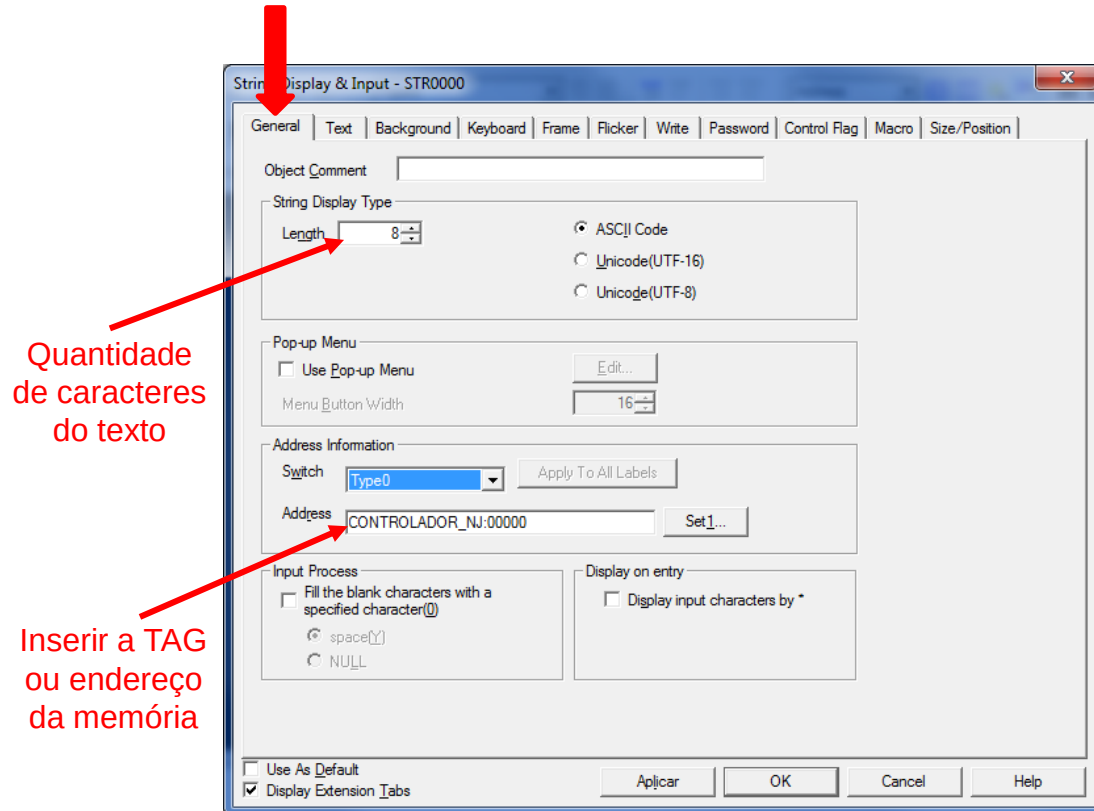
Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:



→ String Display/Input – Ferramenta para leitura e escrita em variáveis do tipo String (Texto);

Principais configurações:



Sysmac – Programação Avançada

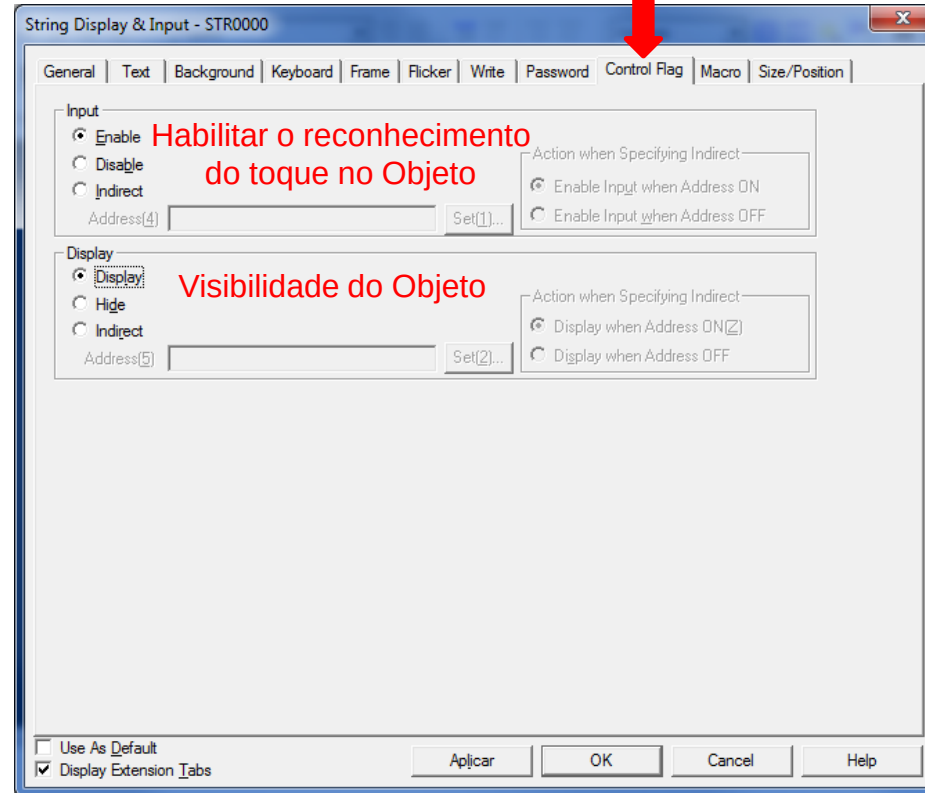
Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:



→ String DisplayInput – Ferramenta para leitura e escrita em variáveis do tipo String (Texto);

Principais configurações:

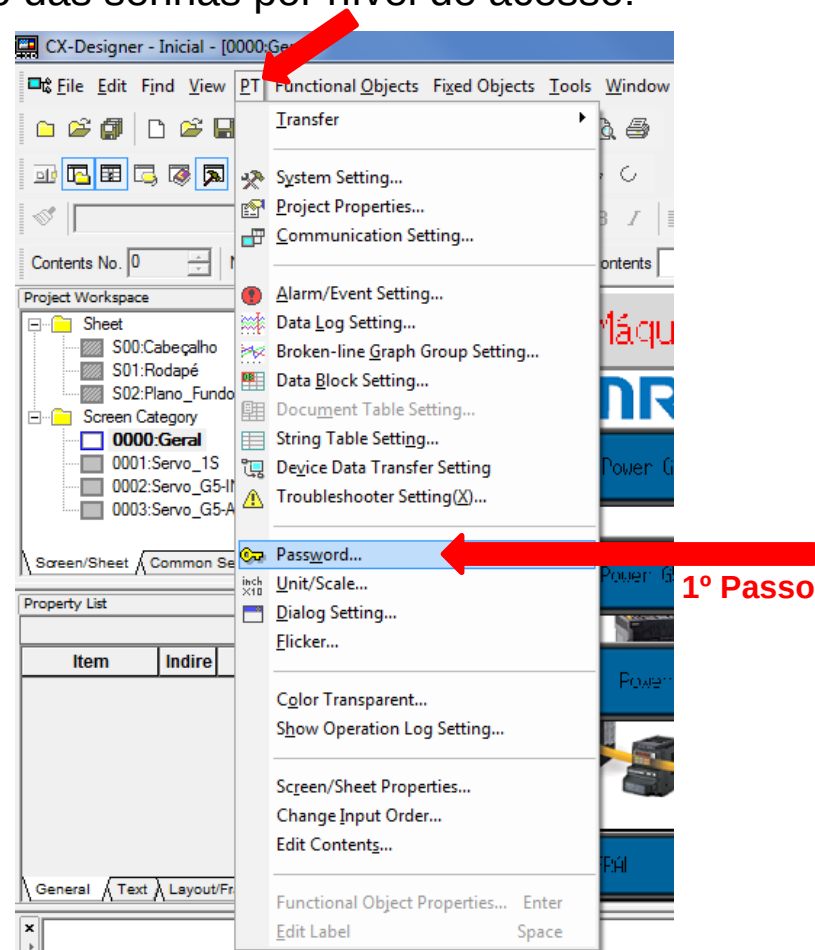


Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

10. Recurso de restrição por nível de acesso e senha. A IHM NS oferece até 5 níveis de acesso com senha.

Configuração das senhas por nível de acesso:

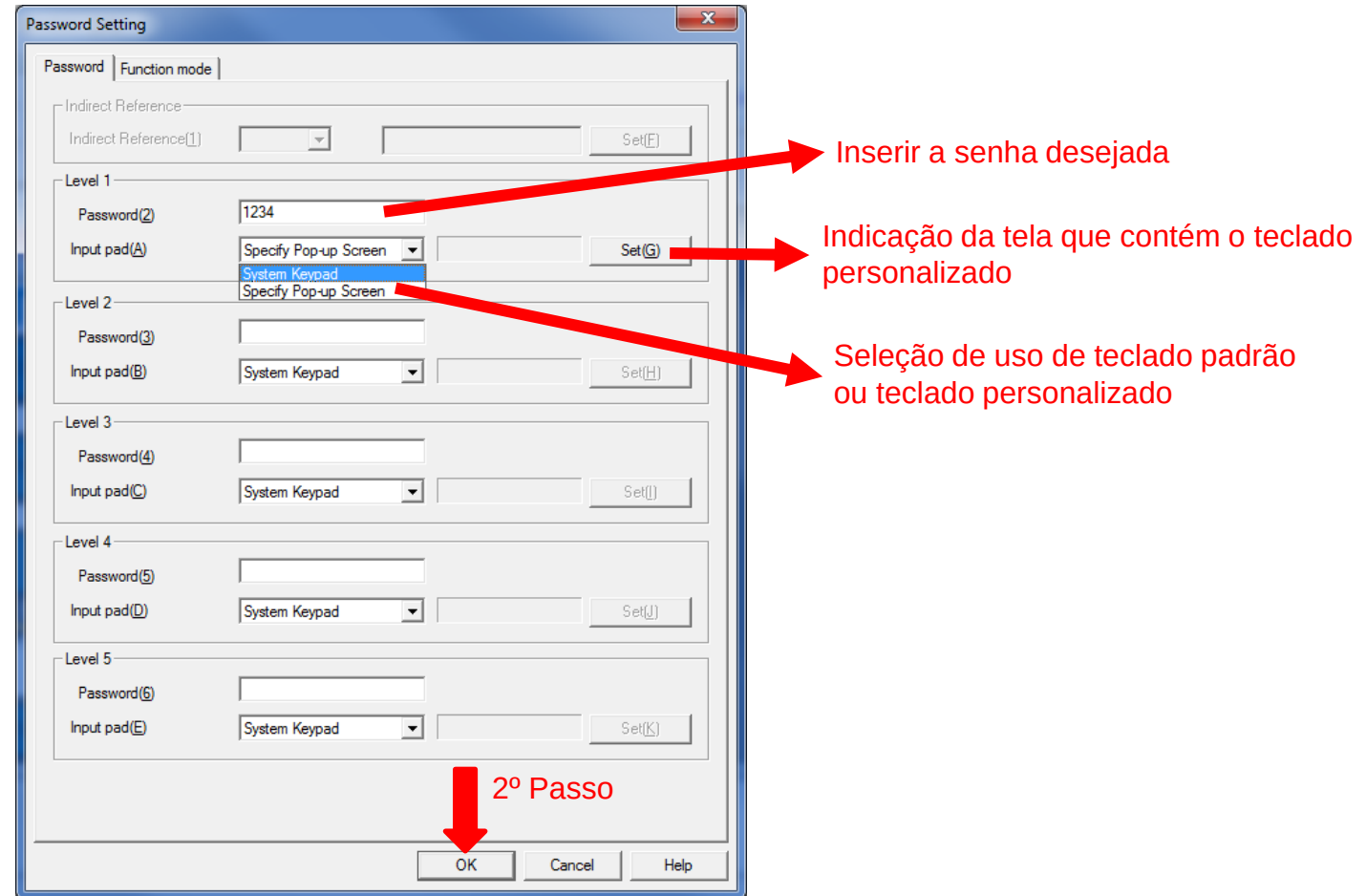


Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

10. Recurso de restrição por nível de acesso e senha. A IHM NS oferece até 5 níveis de acesso com senha.

Configuração das senhas por nível de acesso:

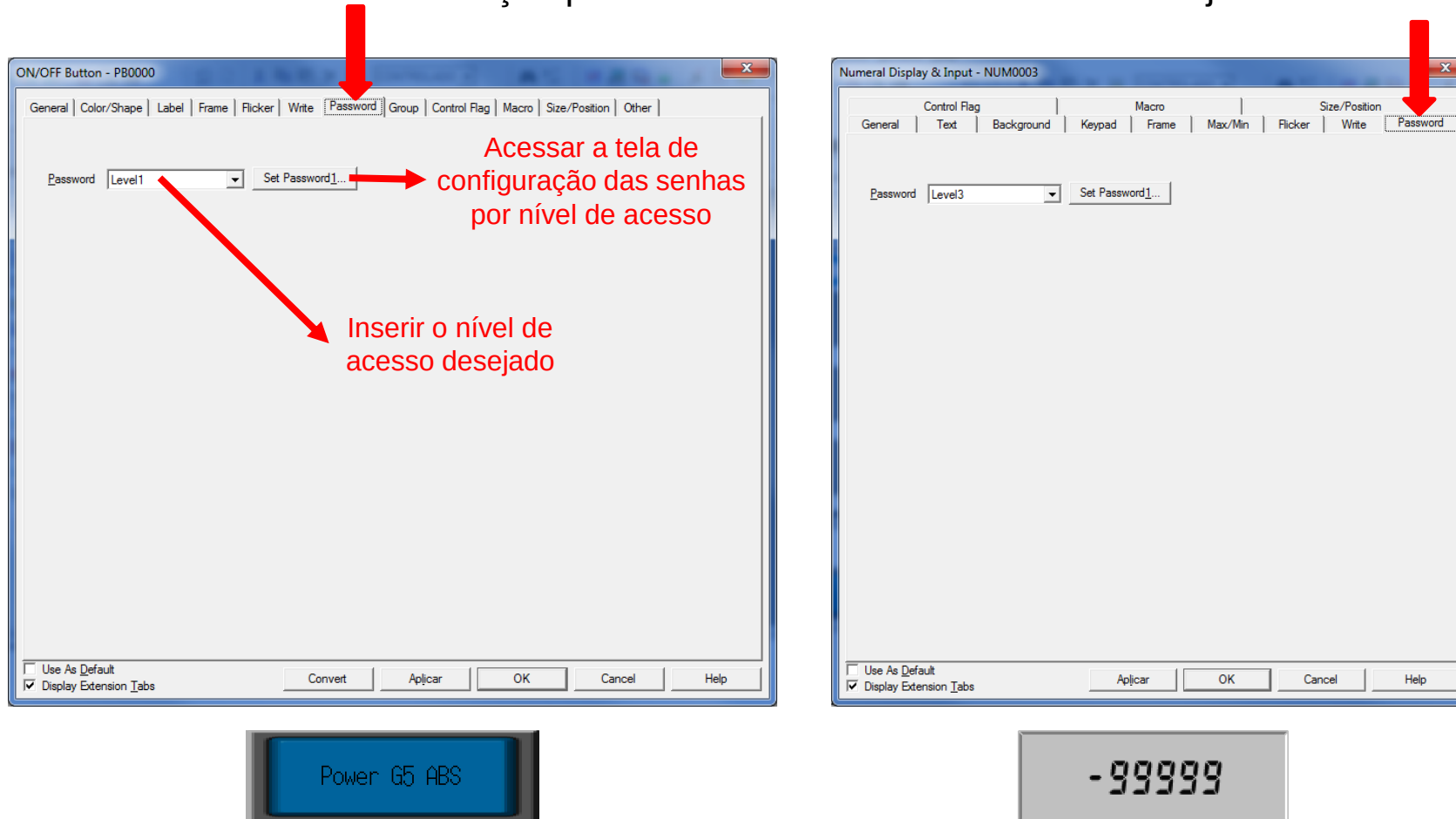


Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

10. Recurso de restrição por nível de acesso e senha. A IHM NS oferece até 5 níveis de acesso com senha.

Acrescentando a restrição por nível de acesso e senha em um objeto:

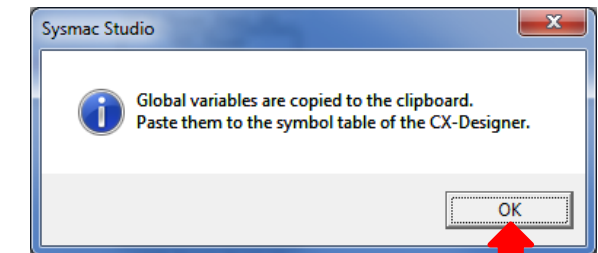
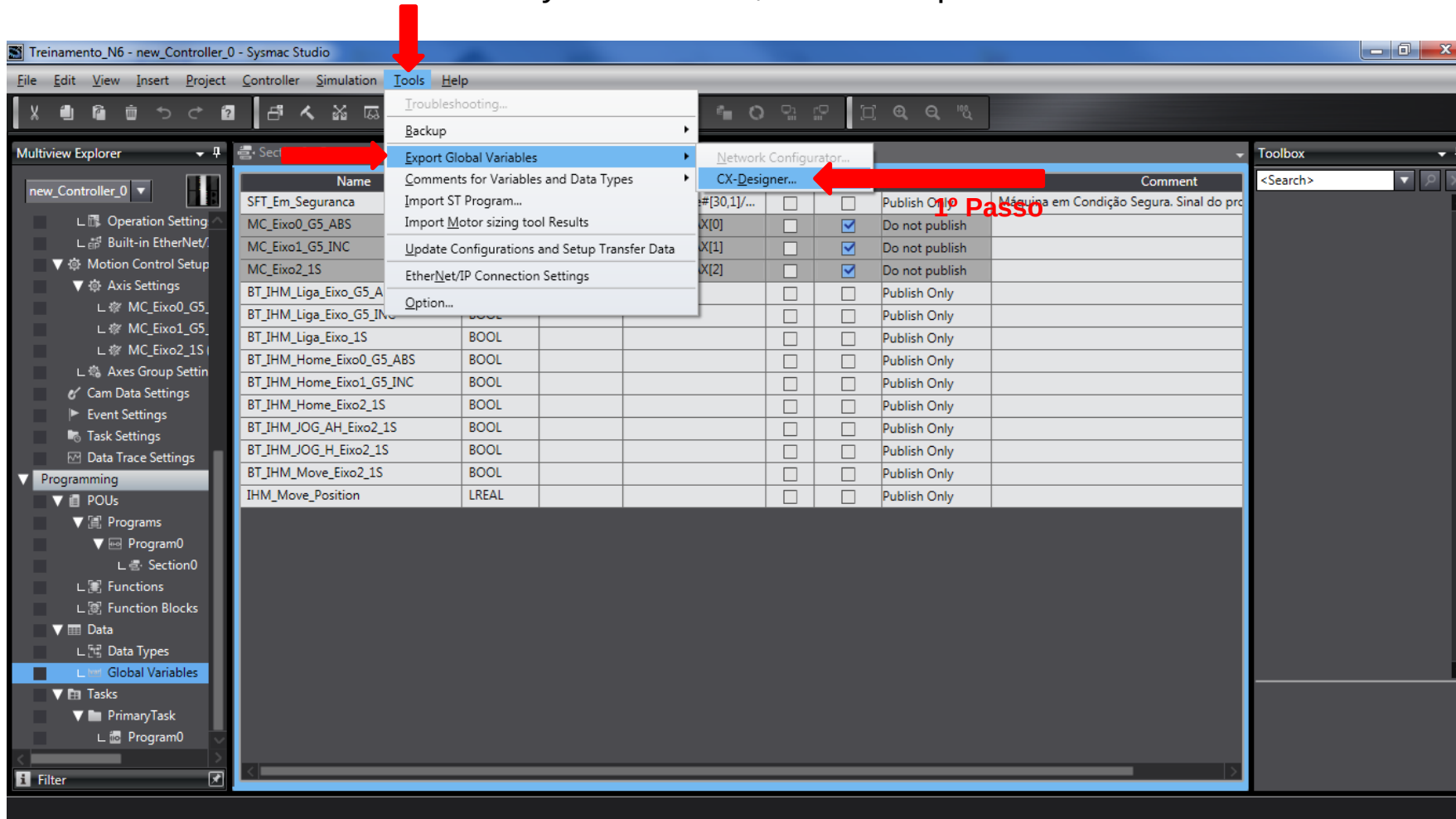


Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

5. Exportando as TAGs do Sysmac Studio para uso no CX-Designer.

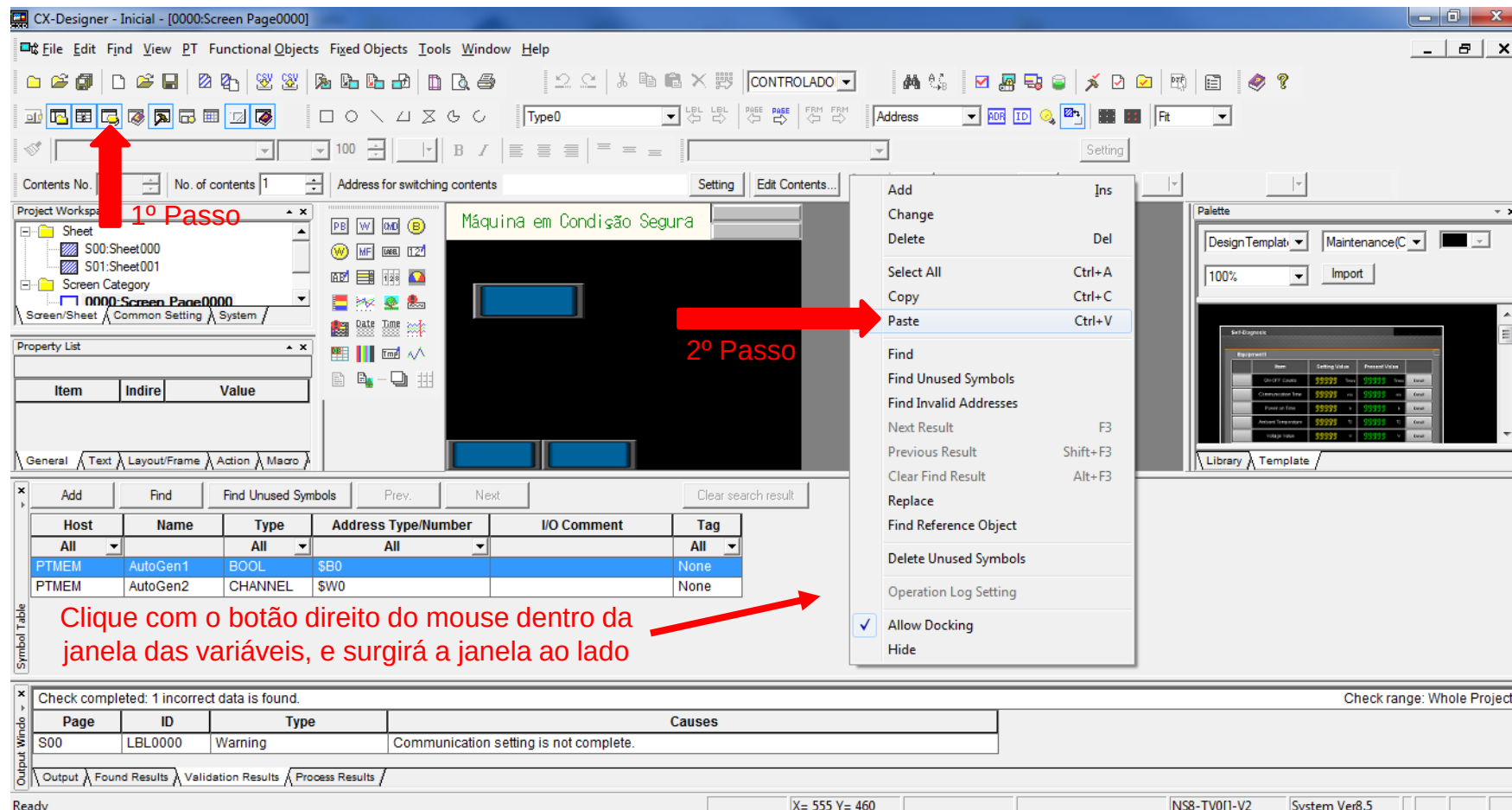
No Sysmac Studio, execute o procedimento abaixo:



Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

5. Exportando as TAGs do Sysmac Studio para uso no CX-Designer.
No CX-Designer, execute o procedimento abaixo:



1º Passo

2º Passo

3º Passo

Clique com o botão direito do mouse dentro da janela das variáveis, e surgirá a janela ao lado

Host	Name	Type	Address Type/Number	I/O Comment	Tag
All	All	All	All	All	All
PTMEM	AutoGen1	BOOL	\$B0		None
PTMEM	AutoGen2	CHANNEL	\$W0		None

Check completed: 1 incorrect data is found. Check range: Whole Project

Page	ID	Type	Causes
S00	LBL0000	Warning	Communication setting is not complete.

Output Window: Output Found Results Validation Results Process Results

Ready X= 555 Y= 460 NS8-TV0[]-V2 System Ver8.5

Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

5. Exportando as TAGs do Sysmac Studio para uso no CX-Designer.

Após finalizados os procedimentos, o CX-Designer terá todas as TAGs globais criadas no Sysmac Studio, como no exemplo abaixo:

Symbol Table

Host	Name	Type	Address Type/Number	I/O Comment	Tag
All		All	All		All
PTMEM	AutoGen1	BOOL	\$B0		None
PTMEM	AutoGen2	CHANNEL	\$W0		None
CONTROLADOR_NJ	SFT_Em_Seguranca	BOOL		Máquina em Condição Segura. Sinal do programa do NX-Safety	Network Variable
CONTROLADOR_NJ	BT_IHM_Liga_Eixo_G5_ABS	BOOL			Network Variable
CONTROLADOR_NJ	BT_IHM_Liga_Eixo_G5_INC	BOOL			Network Variable
CONTROLADOR_NJ	BT_IHM_Liga_Eixo_1S	BOOL			Network Variable
CONTROLADOR_NJ	BT_IHM_Home_Eixo0_G5_ABS	BOOL			Network Variable
CONTROLADOR_NJ	BT_IHM_Home_Eixo1_G5_INC	BOOL			Network Variable
CONTROLADOR_NJ	BT_IHM_Home_Eixo2_1S	BOOL			Network Variable
CONTROLADOR_NJ	BT_IHM_JOG_AH_Eixo2_1S	BOOL			Network Variable
CONTROLADOR_NJ	BT_IHM_JOG_H_Eixo2_1S	BOOL			Network Variable
CONTROLADOR_NJ	BT_IHM_Move_Eixo2_1S	BOOL			Network Variable
CONTROLADOR_NJ	IHM_Move_Position	LREAL			Network Variable

Check completed: 1 incorrect data is found. Check range: Whole Project

Page	ID	Type	Causes
S00	LBL0000	Warning	Communication setting is not complete.

Output Found Results Validation Results Process Results

Ready | X= 378 Y= 167 | NS8-TV0[]-V2 | System Ver8.5

Variáveis TAG de rede EtherNet/IP, importadas do Sysmac Studio, utilizadas na comunicação entre a IHM NS e o NJ

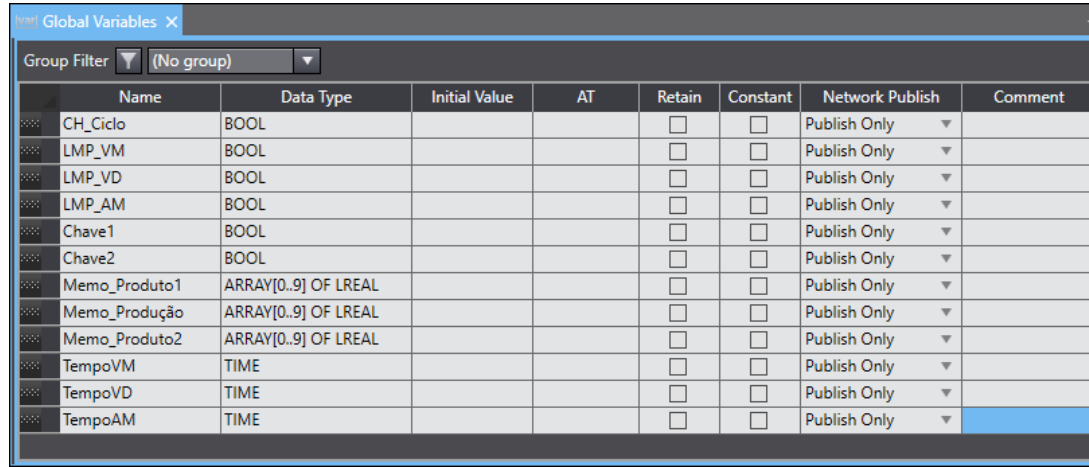
9º Exercício

Continuando a partir do último exercício, desenvolver o que está descrito abaixo:

- Importar as variáveis TAGs utilizadas nos exercícios 4 e 5 do Sysmac Studio, necessárias para a interação entre a IHM NS e o controlador NX1P2;
- Para a tela de usuário da posição 0001 “Semáforo”: inserir a imagem de um semáforo e 3 “Bit Lamp”, um para cada lâmpada do semáforo, e também um “ON/OFF Button” para selecionar semáforo em funcionamento normal ou semáforo em pane;
- Para a tela de usuário da posição 0002 “Receita1”: inserir 2 botões “ON/OFF Button”, um para seleção do Produto1 e o outro para seleção do Produto2, e inserir também 10 “Numeral DisplayInput” para visualização dos parâmetros da área de memória de produção;
- Para a tela de usuário da posição 0003 “Receita2”: inserir 10 “Numeral DisplayInput” para visualização e escrita dos parâmetros da área de memória do Produto1, com uso de senha para fazer alterações dos valores;
- Para a tela de usuário da posição 0004 “Receita3”: inserir 10 “Numeral DisplayInput” para visualização e escrita dos parâmetros da área de memória do Produto2, com uso de senha para fazer alterações dos valores;
- Executar a simulação off-line do projeto para testar seu funcionamento.

9º Exercício – Exemplo de Resolução

Sysmac Studio



Name	Data Type	Initial Value	AT	Retain	Constant	Network Publish	Comment
CH_Ciclo	BOOL			☐	☐	Publish Only	
LMP_VM	BOOL			☐	☐	Publish Only	
LMP_VD	BOOL			☐	☐	Publish Only	
LMP_AM	BOOL			☐	☐	Publish Only	
Chave1	BOOL			☐	☐	Publish Only	
Chave2	BOOL			☐	☐	Publish Only	
Memo_Produto1	ARRAY[0..9] OF LREAL			☐	☐	Publish Only	
Memo_Produção	ARRAY[0..9] OF LREAL			☐	☐	Publish Only	
Memo_Produto2	ARRAY[0..9] OF LREAL			☐	☐	Publish Only	
TempoVM	TIME			☐	☐	Publish Only	
TempoVD	TIME			☐	☐	Publish Only	
TempoAM	TIME			☐	☐	Publish Only	

Principais imagens da biblioteca do CX-Designer (Select Shape):

BMPfiles → Icons1

BMPfiles → Lamps-Circle3

BMPfiles → Lamps-Crystal

BMPfiles → LampSwitch-Rectangle

BMPfiles → Switches-Square4

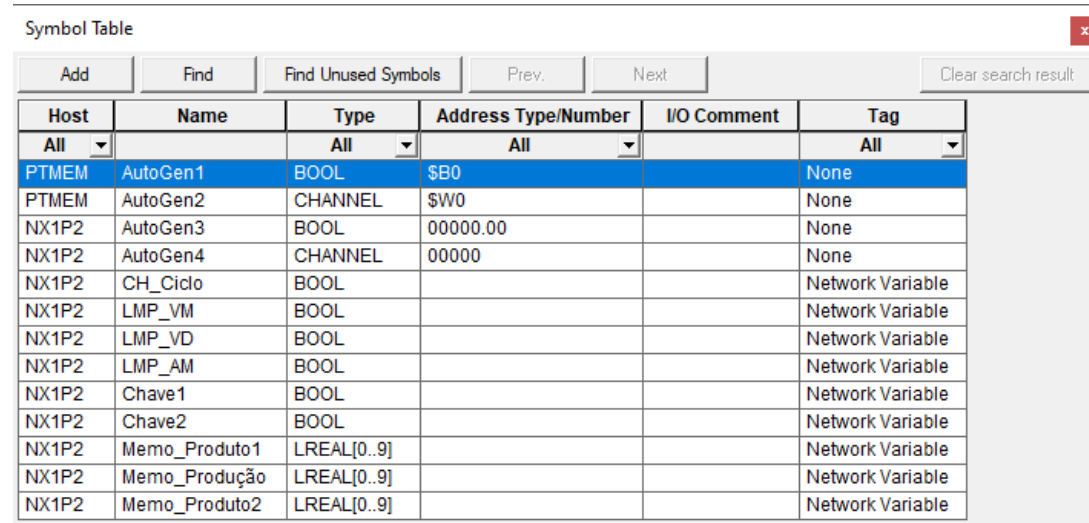
BMPfiles → Switches-Toggle&Dip

BMPfiles → Symbols-Arrow_Metal1

Switches → Push_Button(Rectangle)

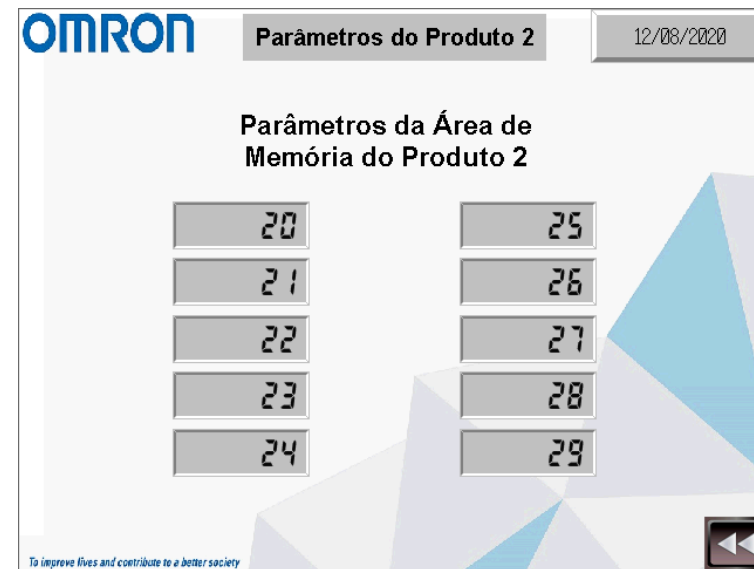
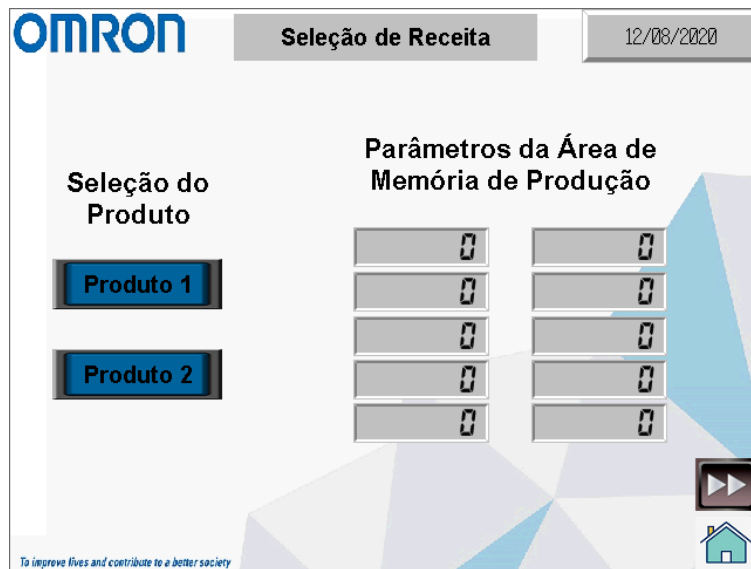
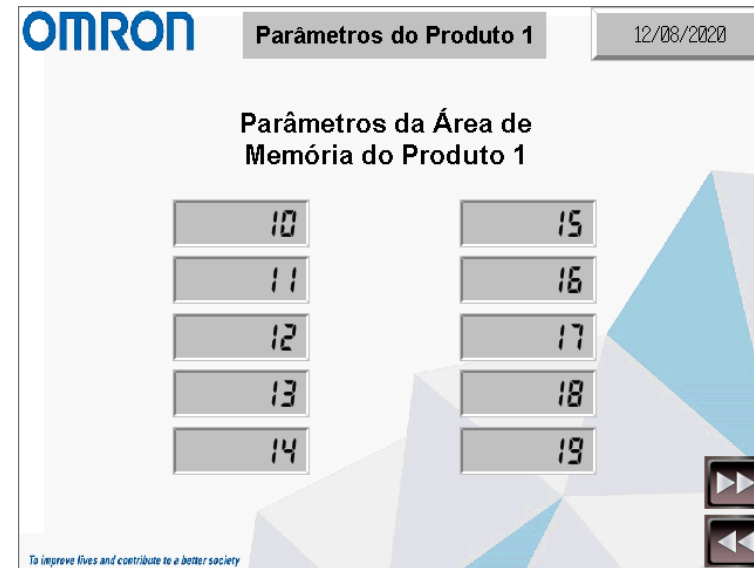
Symbol → CheckBox

CX-Designer



Host	Name	Type	Address Type/Number	I/O Comment	Tag
All		All	All		All
PTMEM	AutoGen1	BOOL	\$B0		None
PTMEM	AutoGen2	CHANNEL	\$W0		None
NX1P2	AutoGen3	BOOL	00000.00		None
NX1P2	AutoGen4	CHANNEL	00000		None
NX1P2	CH_Ciclo	BOOL			Network Variable
NX1P2	LMP_VM	BOOL			Network Variable
NX1P2	LMP_VD	BOOL			Network Variable
NX1P2	LMP_AM	BOOL			Network Variable
NX1P2	Chave1	BOOL			Network Variable
NX1P2	Chave2	BOOL			Network Variable
NX1P2	Memo_Produto1	LREAL[0..9]			Network Variable
NX1P2	Memo_Produção	LREAL[0..9]			Network Variable
NX1P2	Memo_Produto2	LREAL[0..9]			Network Variable

9º Exercício – Exemplo de Resolução



Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

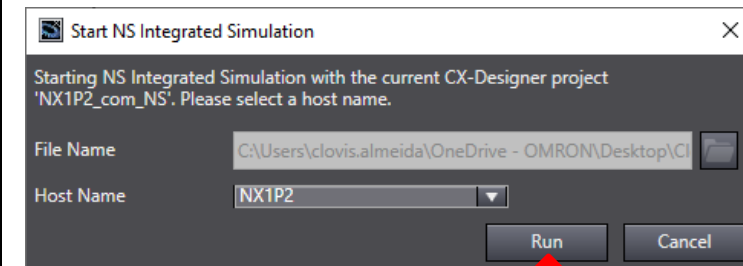
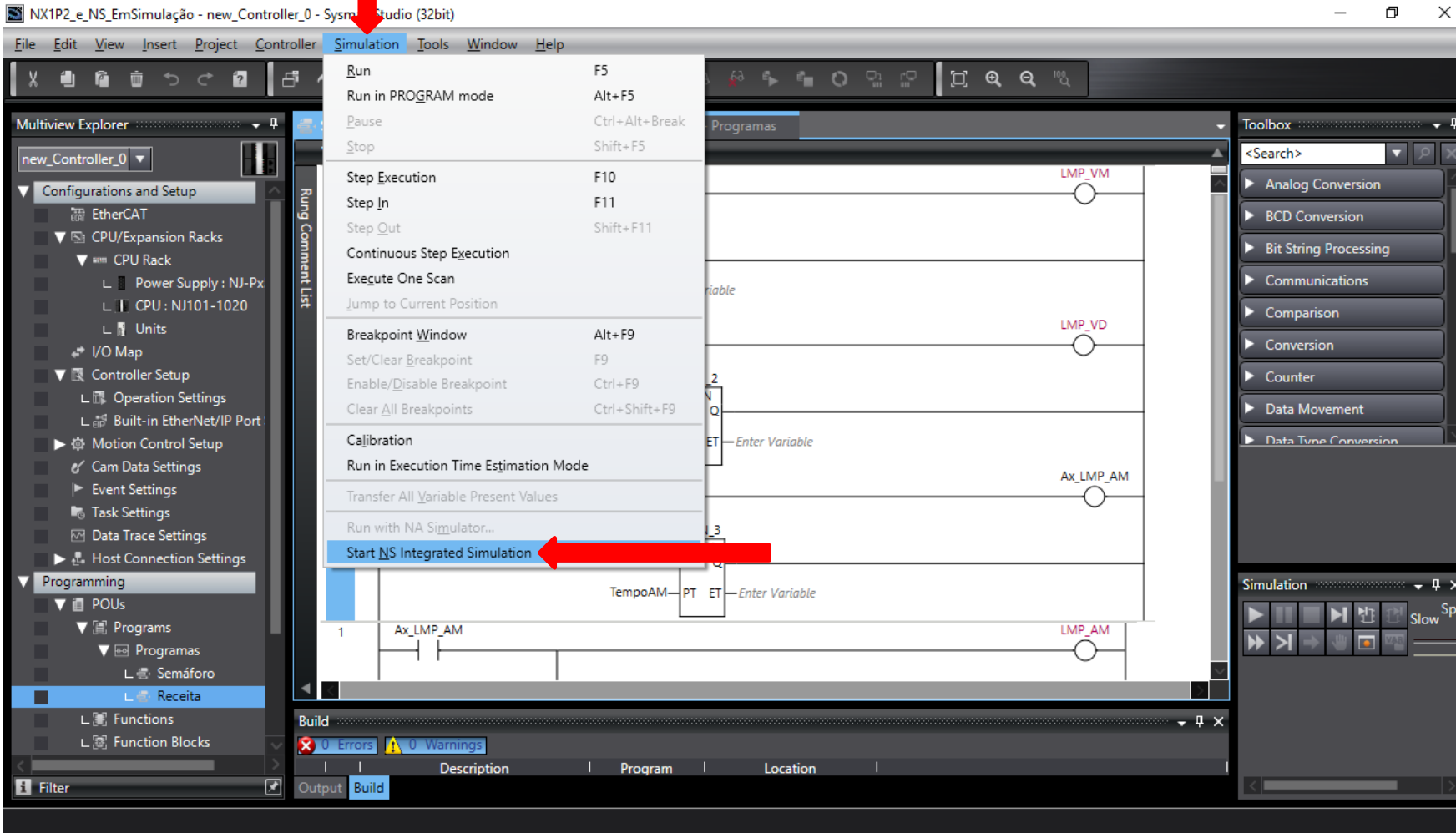
Dúvidas



Programação do MAC NX1P2 em Simulação com a IHM NS

Interação do controlador NX1P2 com a IHM NS

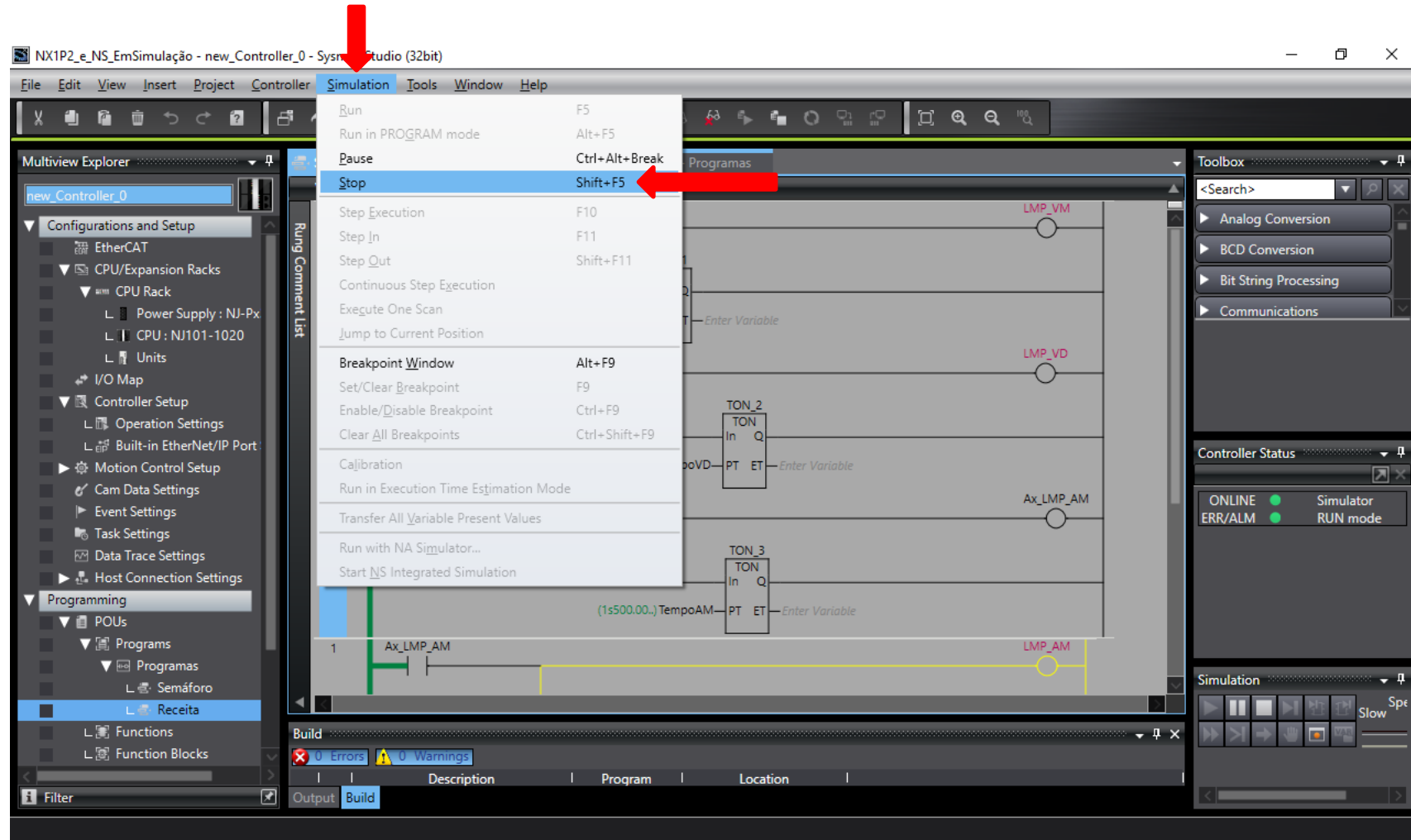
7. Procedimento para iniciar uma simulação entre o controlador NX1P2 com a IHM NS:



Programação do MAC NX1P2 em Simulação com a IHM NS

Interação do controlador NX1P2 com a IHM NS

7. Procedimento para encerrar uma simulação entre o controlador NX1P2 com a IHM NS:



Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Dúvidas

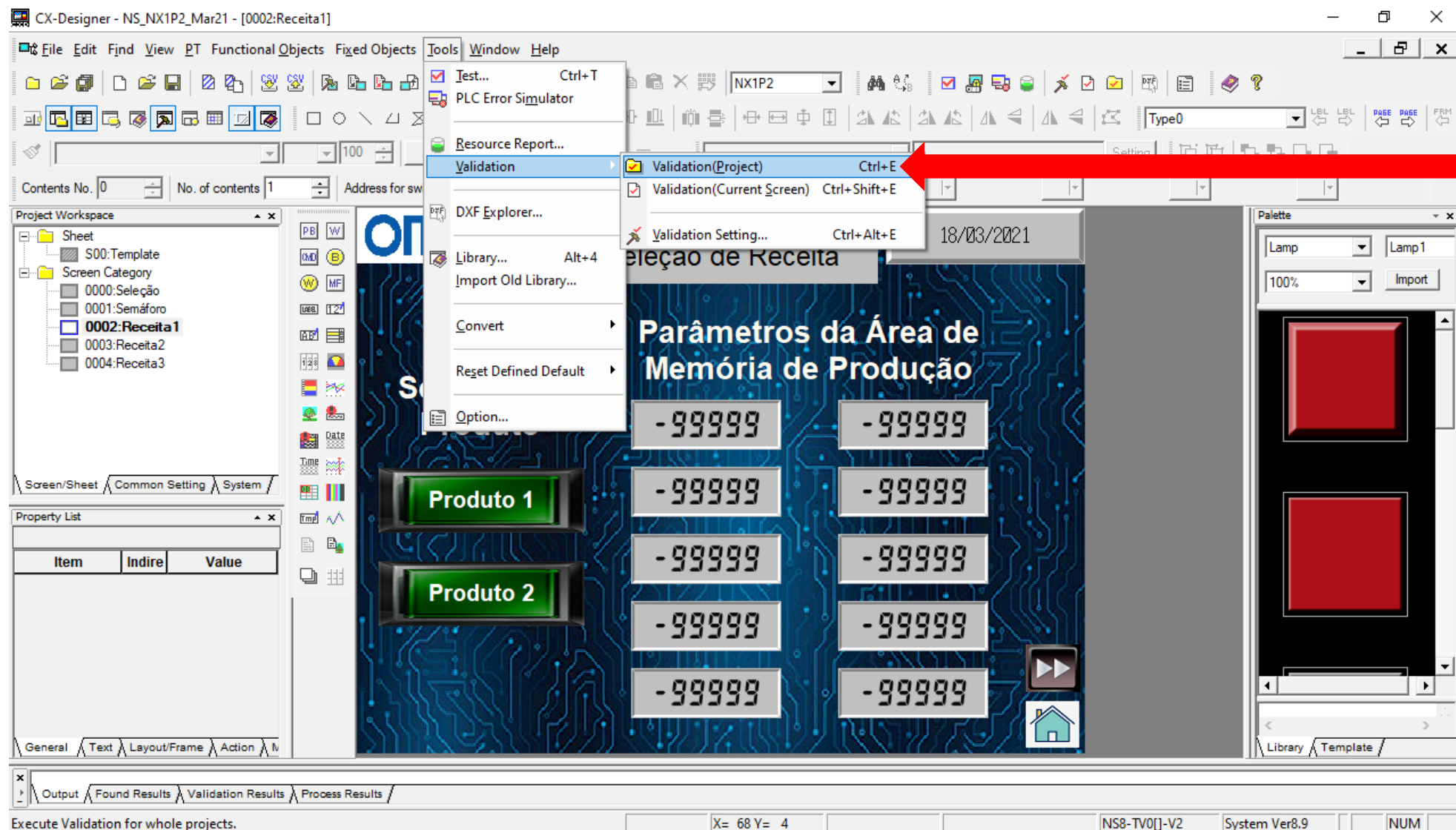


Check List para corrigir problemas de funcionamento da simulação com interação entre a IHM NS e o controlador NX1P2:

- ☐ Compilar os 2 projetos (projeto do CX-Designer e projeto do Sysmac Studio) e resolver os erros que aparecerem;
- ☐ O protocolo de comunicação para o NX1P2 declarado no CX-Designer está correto (Host Type: SYSMAC-NJ)?
- ☐ A declaração dos tipos das variáveis utilizadas nas telas do projeto da IHM NS estão corretas (o "Storage Type" dos "Numeral DisplayInput" no CX-Designer tem que estar igual ao "Data Type" do "Global Variables" no Sysmac Studio para as variáveis Tags utilizadas)? Se estiverem diferentes acontecerá o erro "Não encontra correspondência de variáveis";
- ☐ No CX-Designer, o IP da porta da IHM NS e o IP do NX1P2 estão configurados adequadamente? Confirmar se o IP do NX1P2 declarado no CX-Designer é o mesmo configurado no Sysmac Studio;
- ☐ Salve os dois projetos, feche / encerre os 2 softwares (CX-Designer e Sysmac Studio) e depois abra / inicie novamente, para resolver o problema de driver temporário corrompido (software de interação que roda em segundo plano), caso este seja o problema;
- ☐ No Sysmac Studio, o "Program0" tem que estar lincado com a PrimaryTask, senão o programa não roda, não funciona;
- ☐ O modo de operação do controlador NX1P2 tem que estar no "RUN Mode";
- ☐ No CX-Designer, para uma tela que esteja apresentando defeito, verificar se algum dos objetos desta tela está posicionado de modo que esteja excedendo os limites da tela, ficando com uma parte para fora da tela. Reposicionar o objeto garantindo que todo seu perímetro fique dentro da tela;
- ☐ Testar a simulação individualizada de cada software (CX-Designer e Sysmac Studio) para checar se na simulação individualizada entram em modo RUN e funcionam normalmente;
- ☐ Os softwares da Omron utilizam os componentes do Windows "DirectX" e ".NET Framework", por isso uma atualização do Windows pode ser necessária para se resolver problemas que não se encontra a causa;
- ☐ Pode ser necessário a reinstalação dos softwares caso não se encontre a causa do problema;

Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Procedimento de compilação do projeto para o CX-Designer:



Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Dúvidas



Sysmac – Programação Avançada

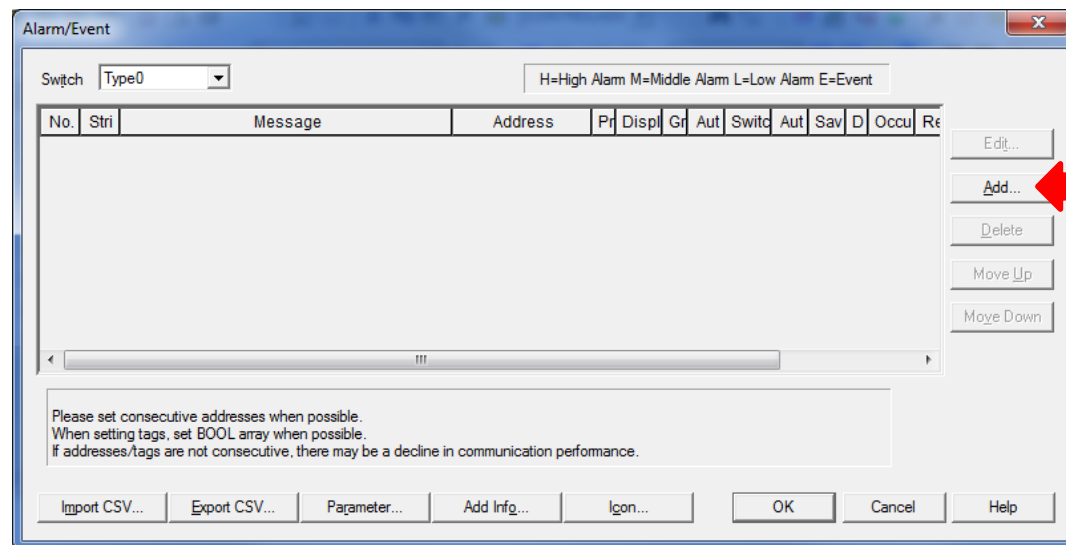
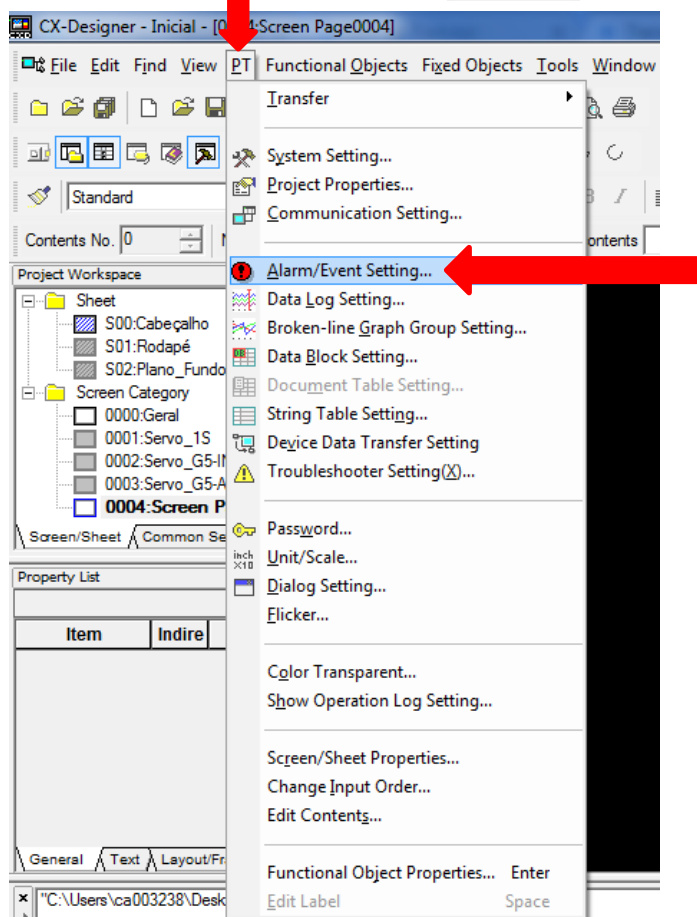
Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:



→ Alarm/Event Display – Ferramenta para visualização de mensagens de Alarmes ou Eventos;

Criação das mensagens de alarmes:



Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:



→ Alarm/Event Display – Ferramenta para visualização de mensagens de Alarmes ou Eventos;

Criação das mensagens de alarmes:

Alarm/Event Details

Switch: Type0 Occurred Text: Released Text:

Message: ☐ Use the String Table
Message: Clindro Travado
String No.: (None) Refer to the String Table

Address: Address: CONTROLADOR_NJ:00000.00 Set(3)...
Detection Type: Raise alarm on Set (to 1) of address

Priority: 1 Display Type: High Alarm
Group: 0 Set(4)...

Switch Screen: Screen Switch: 0:Geral
☐ Switch screen when Alarm/Event occurred Set(5)...

Switch Contents: Contents No.: 0
☒ Switch contents when Alarm/Event occurred

☒ Save to History Total No. of Hist. Settings: 1
☐ Delete when Alarm/Event is cancelled
☐ Display the document on a document display object
Document No.: 1 Set(6)...

OK Cancel Help

Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:



→ Alarm/Event Display – Ferramenta para visualização de mensagens de Alarmes ou Eventos;

Principais configurações:

Alarm/Event Display - ALM0000

General | Flowing String | Text | Background | Frame | Flicker | Password | Control Flag | Macro | Size/Position

Object Comment

Group Specification

☐ Display Only the Specified Group

0: Select...

Display type

☒ High Alarm

☒ Middle Alarm

☒ Low Alarm

☒ Event

Date & Time Display Format

Switch Type0 Apply To All Labels

☐ Date mm/dd/yyyy

☐ Time hh:mm:ss XXXX

Alarm/Event Registration

Register Alarm/Event(0)...

Movement when Display Area is Pressed

☐ Switch Screen to the Specified Page set with an Alarm/Event Setting

☒ Switch to the Specified Contents set with an Alarm/Event Setting

☐ Erase Displayed Message

☐ Use As Default

☒ Display Extension Tabs

Aplicar OK Cancel Help

Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

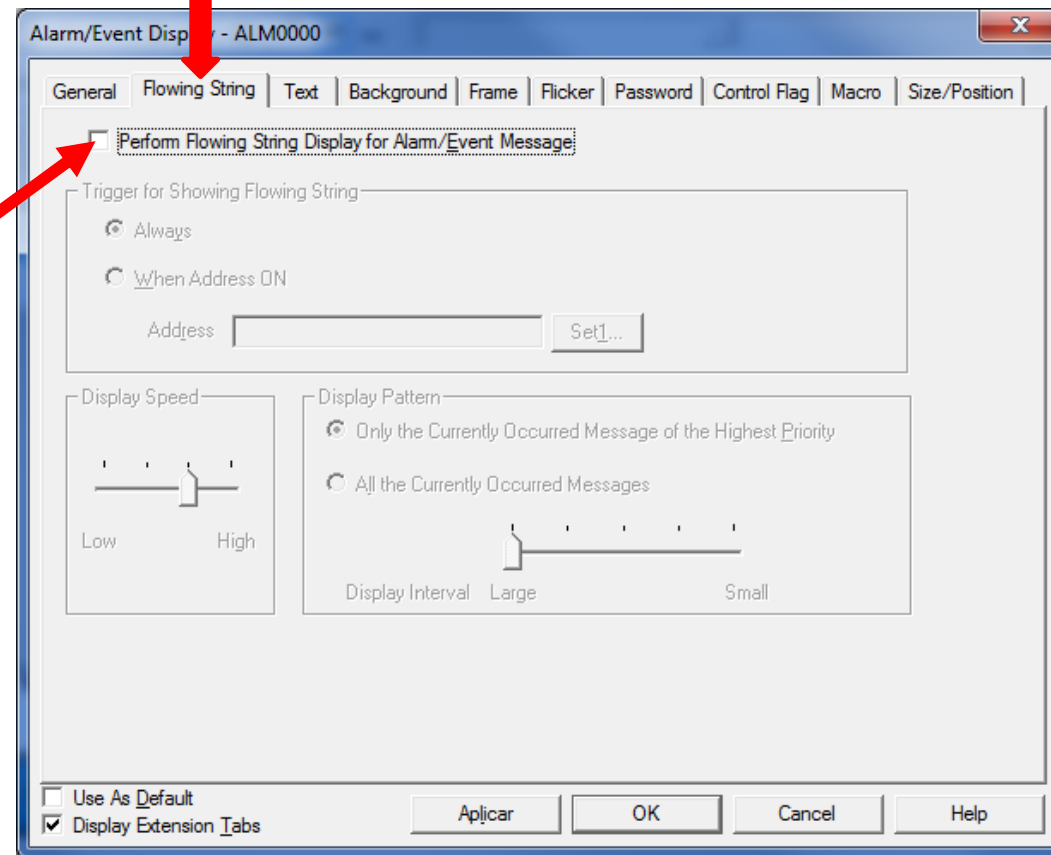
7. Principais ferramentas:



→ Alarm/Event Display – Ferramenta para visualização de mensagens de Alarmes ou Eventos;

Principais configurações:

Apresentação em
forma de Banner
(mensagem
correndo
horizontalmente)



Sysmac – Programação Avançada

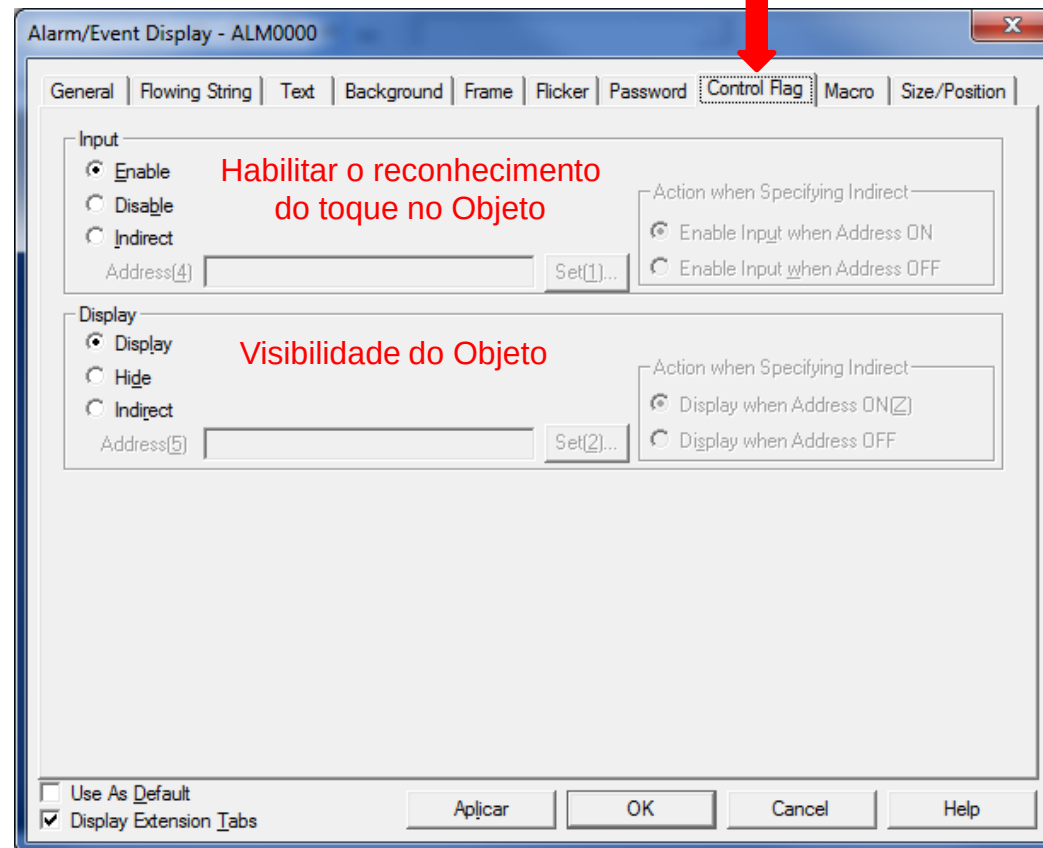
Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:



→ Alarm/Event Display – Ferramenta para visualização de mensagens de Alarmes ou Eventos;

Principais configurações:



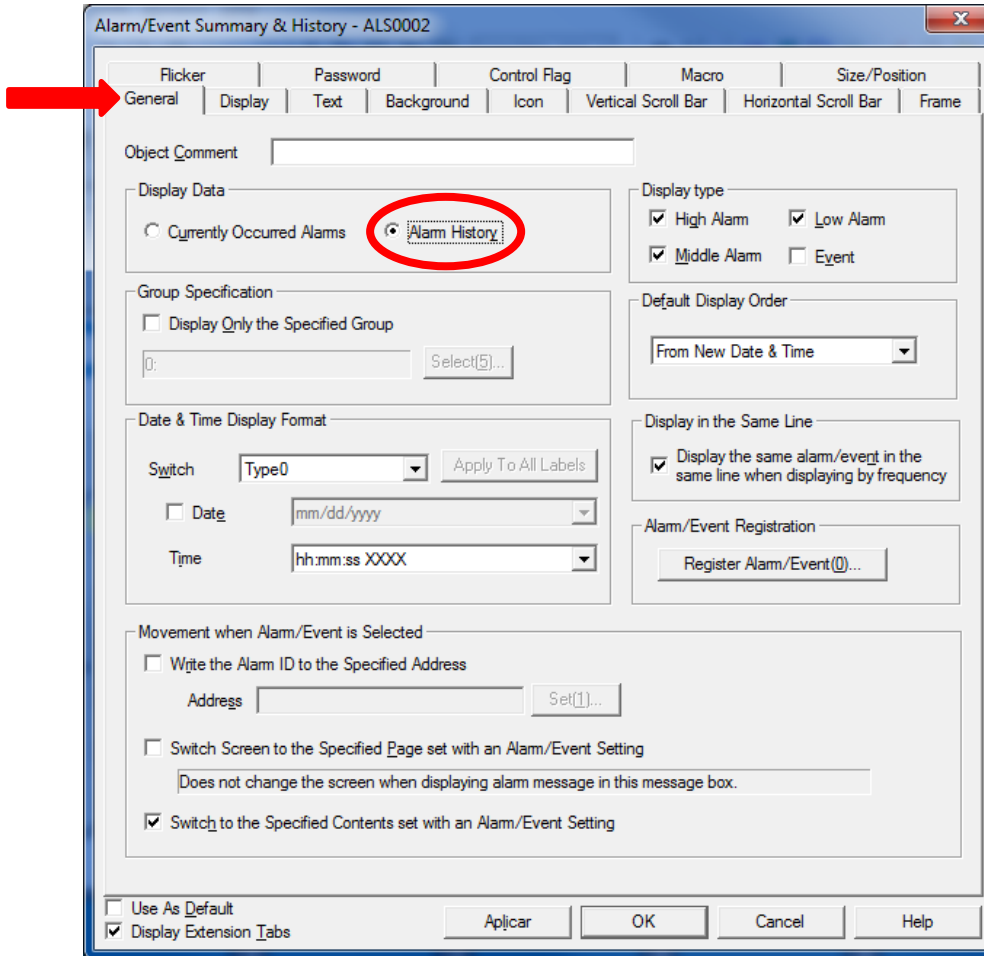
Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:



→ Alarm/Event SummaryHistory – Ferramenta para visualização de histórico de mensagens de Alarmes ou Eventos;



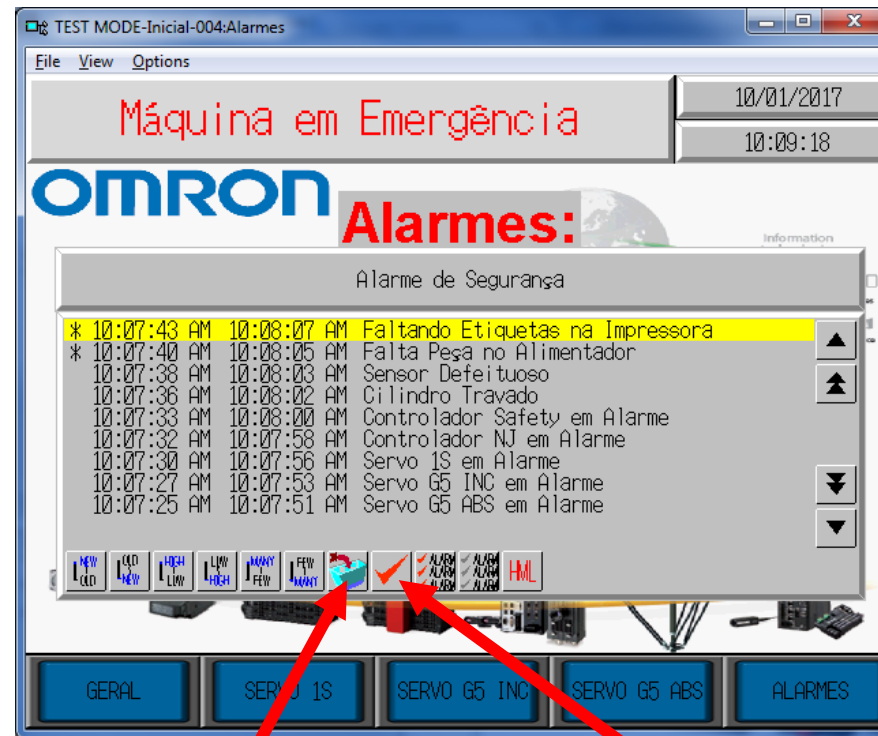
Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

7. Principais ferramentas:



→ Alarm/Event SummaryHistory – Ferramenta para visualização de histórico de mensagens de Alarmes ou Eventos;



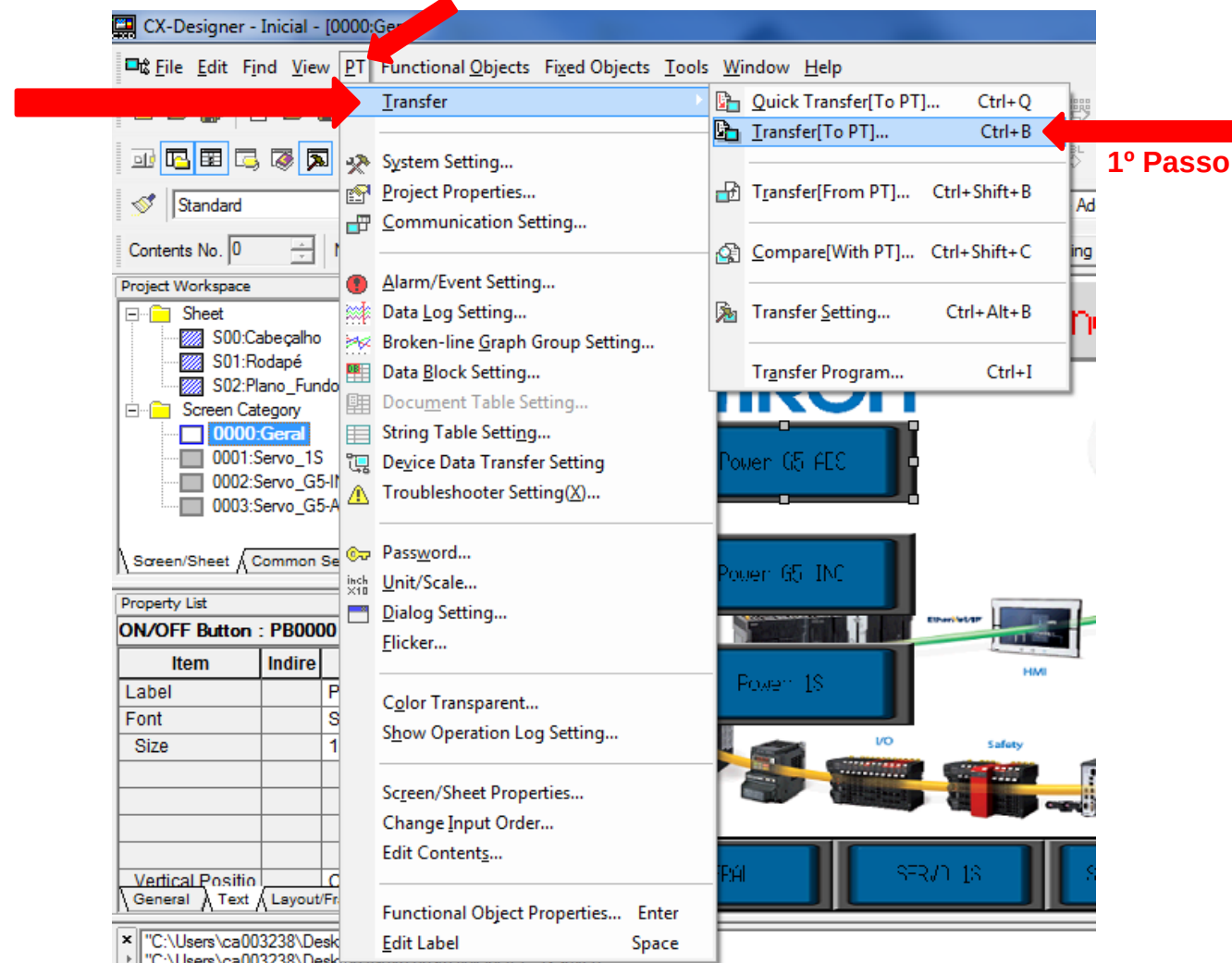
Exclui um alarme selecionado se estiver marcado com asterisco e se já estiver desativado

Marca com um asterisco o alarme selecionado

Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

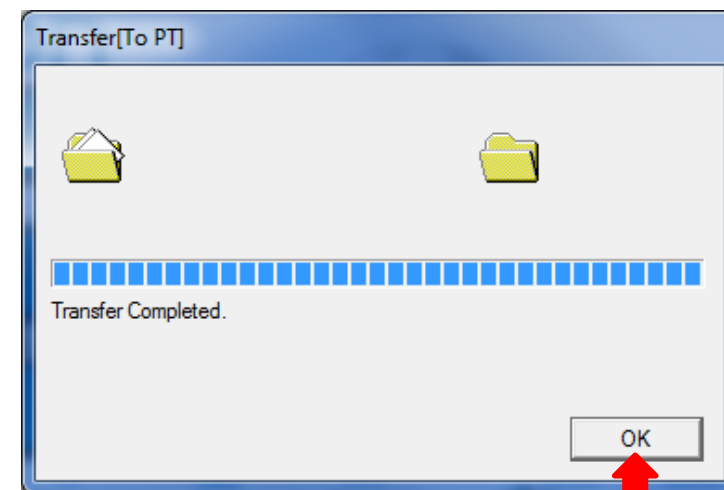
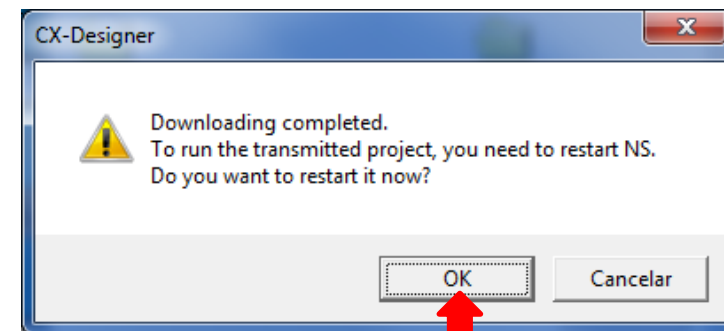
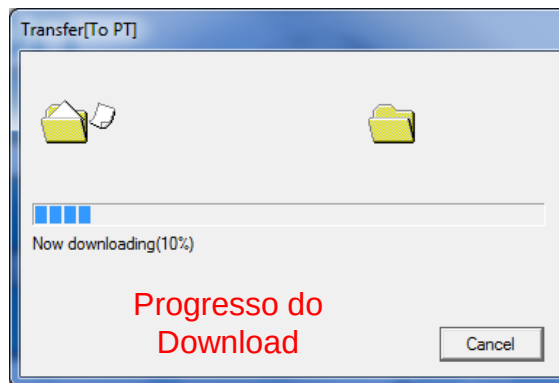
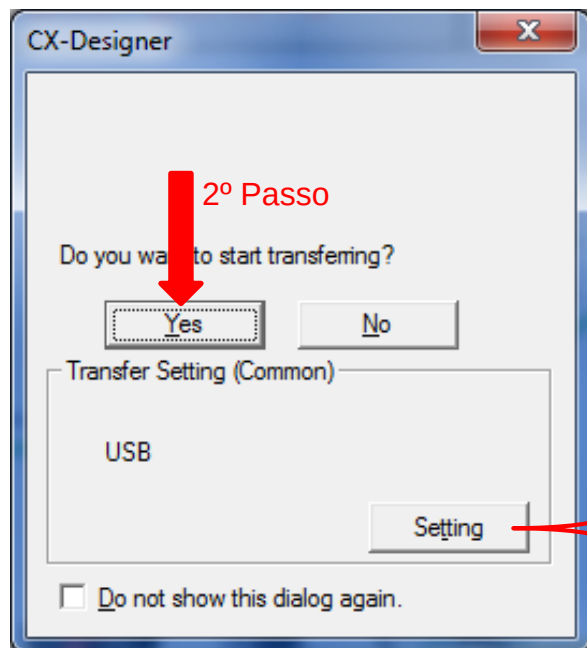
9. Transferindo o projeto para a IHM NS (Download);



Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

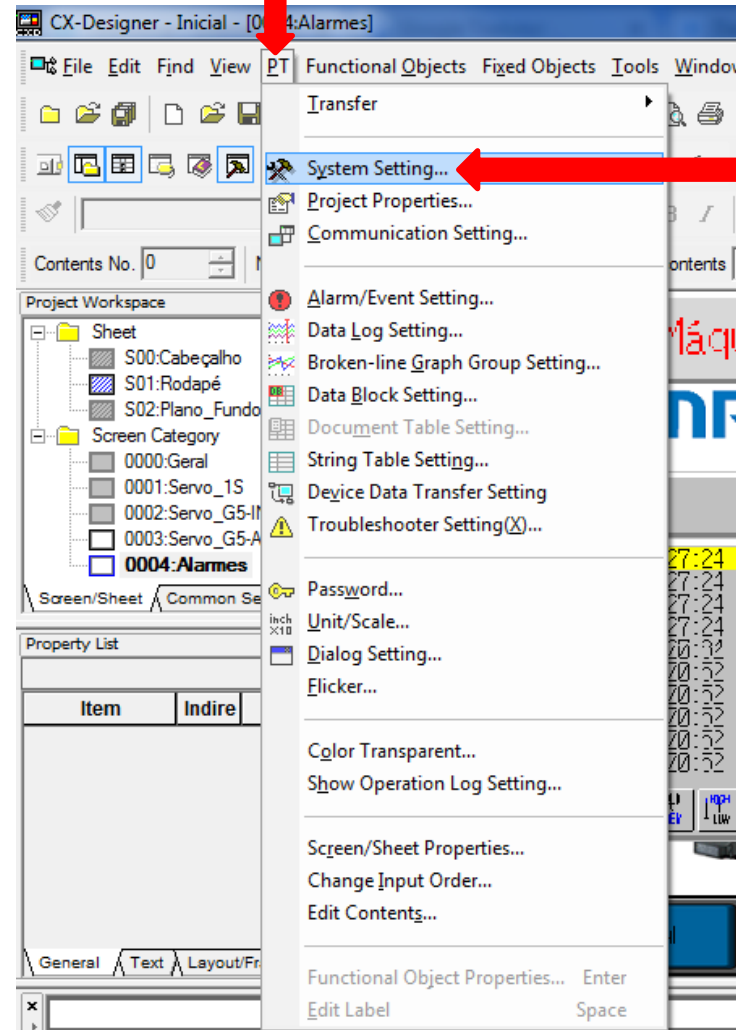
9. Transferindo o projeto para a IHM NS (Download);



Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

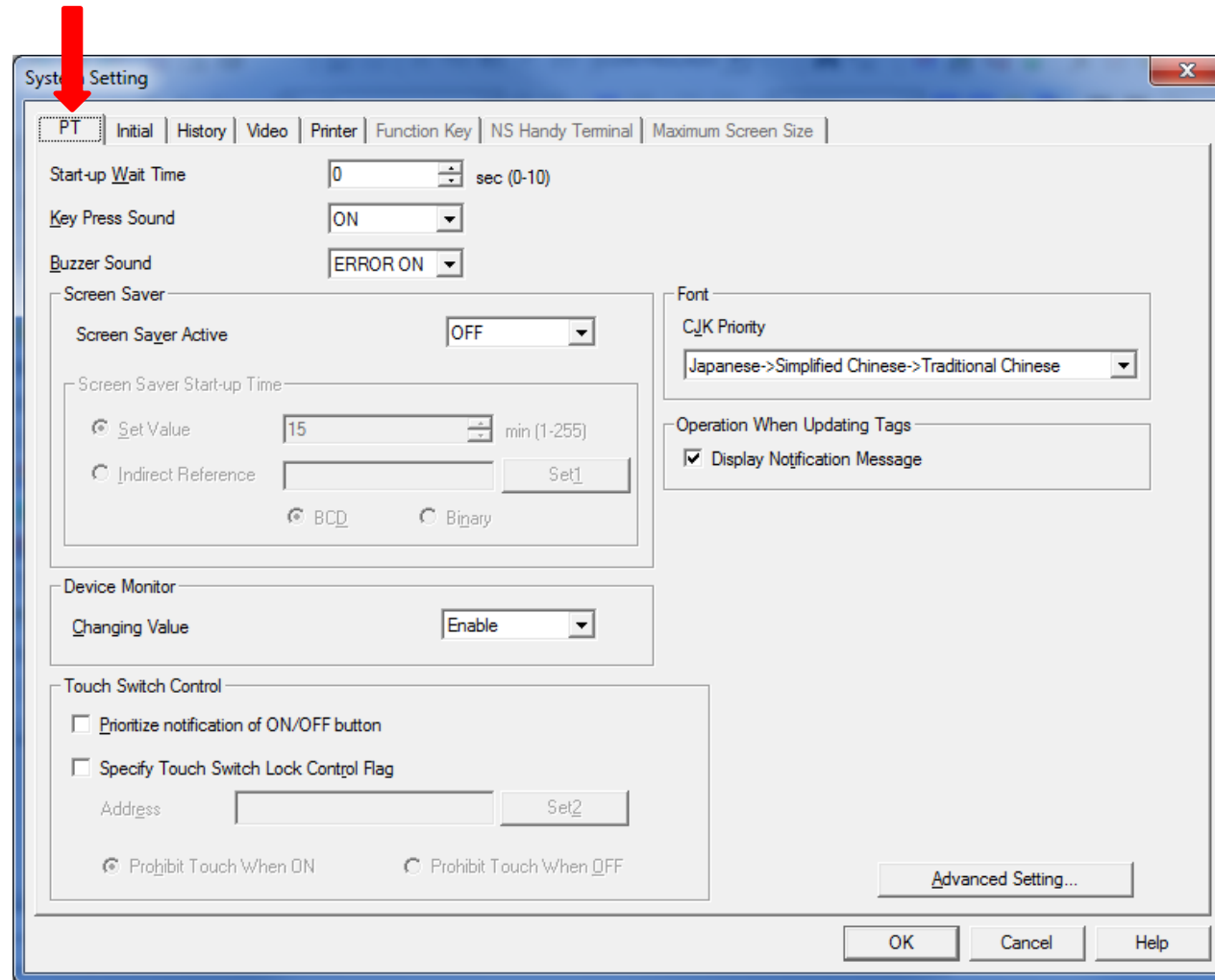
11. Memórias de sistema da IHM NS;



Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

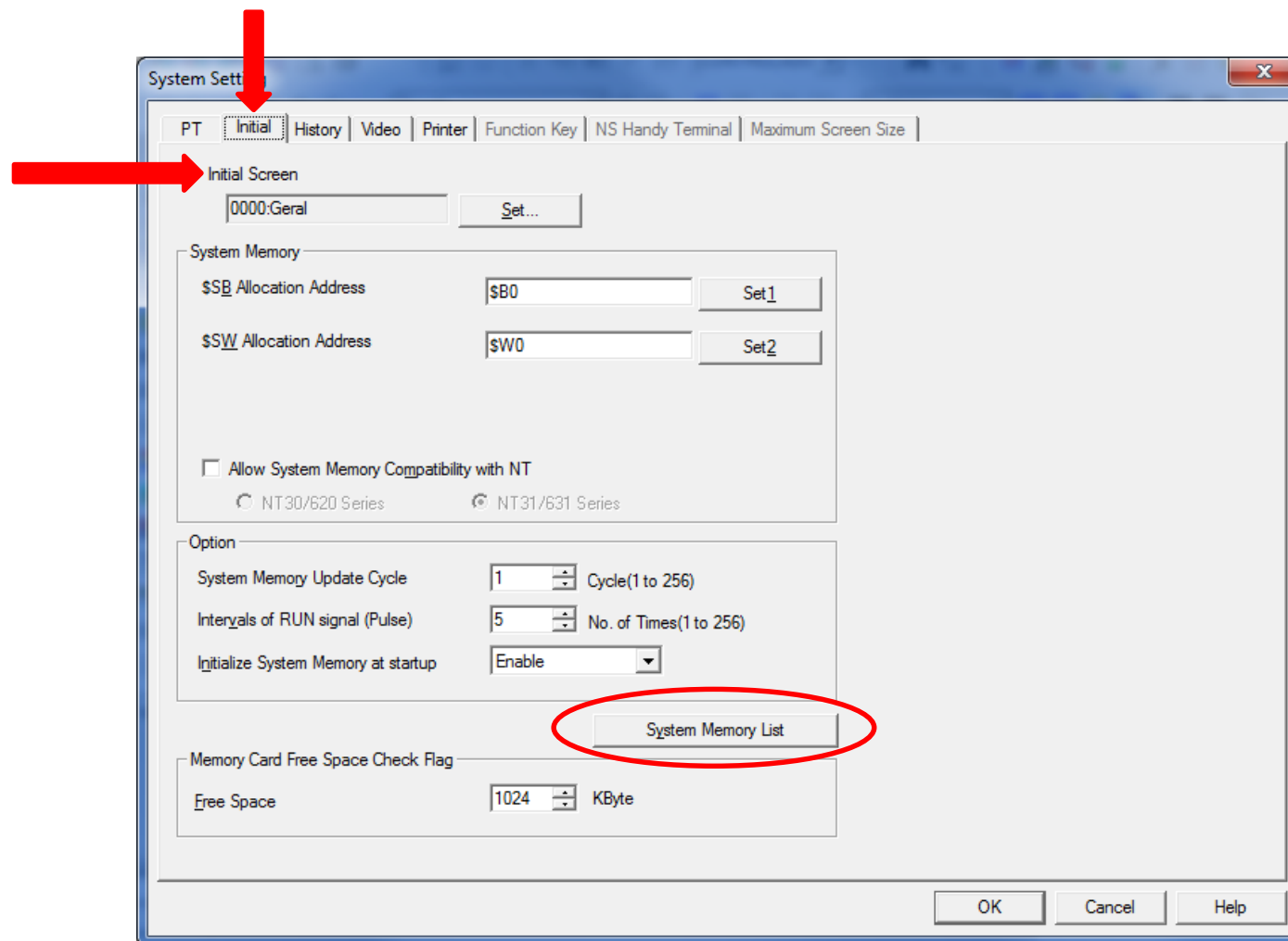
11. Memórias de sistema da IHM NS;



Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

11. Memórias de sistema da IHM NS;



Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

11. Memórias de sistema da IHM NS;

Initial Value for System Memory (page1)

\$SB Allocation Address: \$B0

Offset	Function	ON/OFF	Offset	Function	ON/OFF
☐ Run					
+0	RUN Signal (Pulse)	☐			
+1	RUN Signal (Always ON)	☐			
☐ Basics					
+2	Screen Switch Strobe	☐	+16	Processing Priority Registration for Port A(NT Link 1:N)	☐
+3	Prohibit Shifting to System Menu	☐	+17	Processing Priority Registration for Port B(NT Link 1:N)	☐
+4	Battery Low	☐	+18	Display keypad with temporary input	☐
+5	Data Input Detector	☐	+19	Prohibit Input	☐
+6	Brightness Adjust(High)	☐	+20	Reserved	☐
+7	Brightness Adjust(Middle)	☐	+21	Reserved	☐
+8	Brightness Adjust(Low)	☐	+22	Reserved	☐
+9	Backlight Control (Screen Saver Control)	☐	+23	Reserved	☐
+10	Control Backlight Flashing	☐	+24	Video Capture Trigger	☐
+11	Backlight Status	☐	+25	Starts Printing/Capture Screen	☐
+12	Continuous Buzzer	☐	+26	Stops Printing	☐
+13	Short Intermittent Buzzer	☐	+27	Test Pattern Printing	☐
+14	Long Intermittent Buzzer	☐	+28	Printer head-cleaning	☐
+15	Notification/Control of Video	☐	+29	Update Printer Status	☐
			+30	Printer Busy Status/Capture Busy Status	☐
			+31	Notification of Printer Error/Capture Screen Error	☐

ON ☒ OFF ☐

Check the item to communicate with the allocation address.

Previous Next OK Cancel

Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

11. Memórias de sistema da IHM NS;

Initial Value for System Memory (page2)

\$SB Allocation Address:

Offset	Function	ON/OFF	Offset	Function	ON/OFF
☐ Expansion 1/2					
+32	Initialize Alarm/Event History	☐	+48	Memory Card Free Space Check	☐
+33	Save Alarm/Event History	☐	+49	Stop Memory Card	☐
+34	Internal Holding Memory(\$HB/\$HW) Initialization	☐	+50	Memory Card Removing Status (Power OFF)	☐
+35	Initialize Data Log	☐	+51	Periodical Data Log Save in processing Flag	☐
+36	Save Data Log	☐	+52	Data Block Operation Complete Flag	☐
+37	Initialize Operation Log	☐	+53	Prohibit Screen Saver Startup	☐
+38	Save Operation Log	☐	+54	Password Level 1 Operable Status	☐
+39	Log Functional Object Operation and Address	☐	+55	Password Level 2 Operable Status	☐
+40	Log Switch Screen Operation	☐	+56	Password Level 3 Operable Status	☐
+41	Log Macro Operation	☐	+57	Password Level 4 Operable Status	☐
+42	Initialize Error Log	☐	+58	Password Level 5 Operable Status	☐
+43	Save Error Log	☐	+59	Reserved	☐
+44	Reserved	☐	+60	Reserved	☐
+45	Macro Error Dialog Control	☐	+61	Reserved	☐
+46	Notification of Macro Error	☐	+62	Reserved	☐
+47	Logging Process Error Flag	☐	+63	Reserved	☐

ON ☒ OFF ☐

Check the item to communicate with the allocation address.

Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

11. Memórias de sistema da IHM NS;

Initial Value for System Memory (page3)

\$SW Allocation Address:

Offset	Function	Initial
☒ Screen		☒ BCD ☐ Binary
+0	Current Screen No.	0
☐ Pop-up Screen		☒ BCD ☐ Binary
+1	Current Pop-up Screen 1 No.	0
+2	Position of Pop-up Screen 1(X)	0
+3	Position of Pop-up Screen 1(Y)	0
+4	Current Pop-up Screen 2 No.	0
+5	Position of Pop-up Screen 2(X)	0
+6	Position of Pop-up Screen 2(Y)	0
+7	Current Pop-up Screen 3 No.	0
+8	Position of Pop-up Screen 3(X)	0
+9	Position of Pop-up Screen 3(Y)	0
☐ PI		☒ BCD ☐ Binary
+10	Current Label No.	0
+11	Destination (0:Printer/1:Memory Card)	0
+12	Reserved	0
+13	Password No. for Canceling Input Prohibition	0
☐ Date&Time		☒ BCD ☐ Binary
+14	Current Date&Time(Min, Sec)	0
+15	Current Date&Time(Day, Hour)	0
+16	Current Date&Time(Year, Month)	0
+17	Current Date&Time(Day of the Week)	0
☐ Alarm/Event		☒ BCD ☐ Binary
+18	No. of Alarms/Events Occurred	0
+19	Occurred Alarm/Event ID	0
+20	Cancelled Alarm/Event ID	0
+21	Alarm/Event ID of Alarm/Event Object Macro	0
☐ Macro		☒ BCD ☐ Binary
+22	Reserved	0
+23	Macro Error No.	0
+24	Screen No. Having Macro Error	0
+25	Object ID Having Macro Error	0
+26	Macro Timing Having Error	0

[Select either BCD or Binary to store/set the value in \$SW.]

Check the item to communicate with the allocation address.

Previous **Next** OK Cancel

Sysmac – Programação Avançada

Iniciando um projeto com uma IHM da série NS

11. Memórias de sistema da IHM NS;

Initial Value for System Memory (page4)

\$SW Allocation Address:

Offset	Function	Initial
☐ Address Index		☒ BCD ☐ Binary
+27	Offset Value for Index I0	0
+28	Offset Value for Index I1	0
+29	Offset Value for Index I2	0
+30	Offset Value for Index I3	0
+31	Offset Value for Index I4	0
+32	Offset Value for Index I5	0
+33	Offset Value for Index I6	0
+34	Offset Value for Index I7	0
+35	Offset Value for Index I8	0
+36	Offset Value for Index I9	0

Offset	Function	Initial
☐ Password		☒ BCD ☐ Binary
+39	Authentication Level	0
☐ Initialize Alarm/Event History		☒ BCD ☐ Binary
+40	Range of Initialize Alarm/Event History	0

Offset	Function	Initial
☐ Data Log		☒ BCD ☐ Binary
+37	Group No.	0
☐ Data Block		☒ BCD ☐ Binary
+38	Error No.	0

[Select either BCD or Binary to store/set the value in \$SW.]

Previous Next OK Cancel

Dúvidas



Your **trusted partner**
in **automation**

INTEGRATED | INTELLIGENT | INTERACTIVE



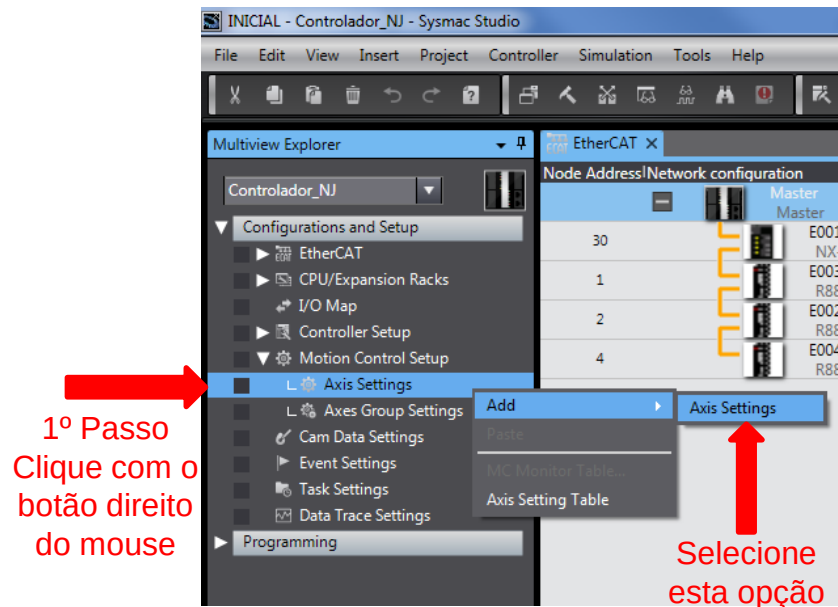
Conteúdo Extra

FY2020

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

7. Eixos – Procedimento para criação e configuração de eixos presentes no projeto:



Resolução do Encoder

Servo 1S

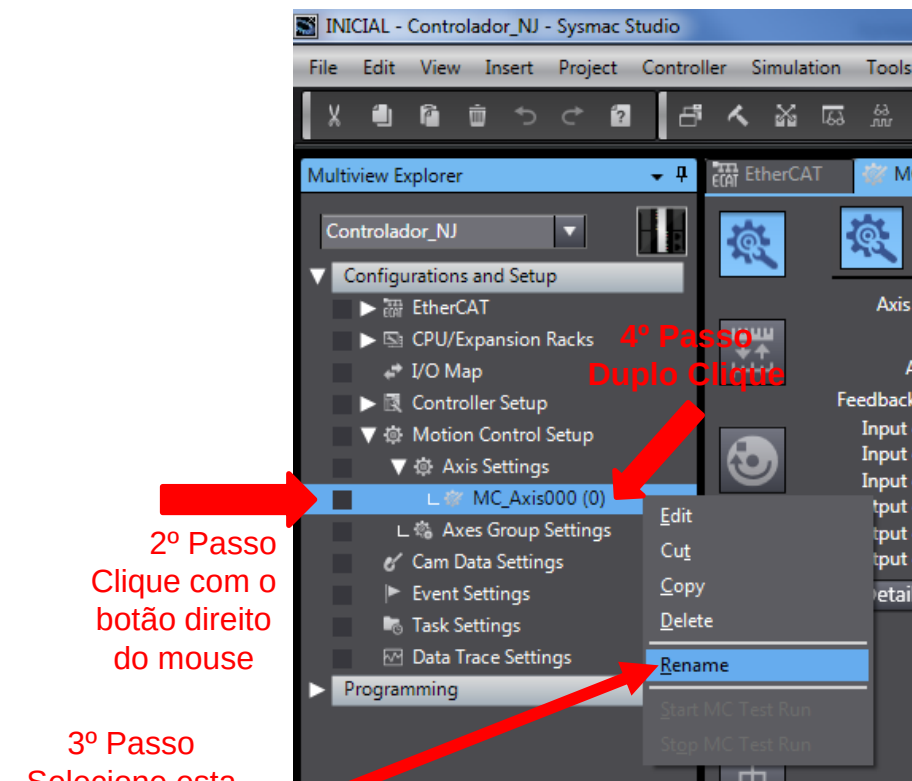
23 bits $\rightarrow 2^{23} = 8388608$ pontos;

Servo Accurax G5 Incremental

20 bits $\rightarrow 2^{20} = 1048576$ pontos;

Servo Accurax G5 Absoluto

17 bits $\rightarrow 2^{17} = 131072$ pontos;



Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

7. Eixos – Procedimento para criação e configuração de eixos presentes no projeto:

The screenshot shows the 'Axis Basic Settings' dialog box in Sysmac Studio. The window title is 'MC_Eixo0_1S (0)'. The 'Axis number' is set to 0. The 'Axis use' dropdown is set to 'Used axis'. The 'Axis type' dropdown is set to 'Servo axis'. The 'Feedback control' is set to 'No control loop'. The 'Input device 1', 'Input device 2', and 'Input device 3' are all set to '<Not assigned>'. The 'Output device 1' is set to 'Node : 4 R88D-1SN01L-ECT(E004)'. The 'Output device 2' and 'Output device 3' are set to '<Not assigned>'. The 'Channel' dropdowns are set to 'CH1'. The 'Detailed Settings' button is visible at the bottom left of the dialog box.

5º Passo
Selecione
esta opção

Insira a opção "Used axis" (Eixo em uso, habilitado)

Insira a opção "Servo axis", para o tipo de eixo

Insira o modelo do servo-drive para o eixo

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

7. Eixos – Procedimento para criação e configuração de eixos presentes no projeto:

The screenshot shows the 'Unit Conversion Settings' dialog box in Sysmac Studio. A red arrow points to the 'Unit of display' section, which includes radio buttons for pulse, mm, um, nm, degree, and inch. The 'degree' option is selected. Another red arrow points to the 'Command pulse count per motor rotation' field, which contains the value 8388608. A third red arrow points to the 'Work travel distance per motor rotation' field, which contains the value 360. A red circle highlights the 'Unit of display' section. A red arrow points to the 'Reference: Unit conversion formula' section, which shows the formula:
$$\text{Number of pulses [pulse]} = \frac{\text{Command pulse count per motor rotation [UDIN]} \times \text{Work travel distance [Unit of display]}}{\text{Work travel distance per motor rotation [Unit of display]}}$$

Escolha a unidade de medida de acordo com sua aplicação

6º Passo
Selecione esta opção

Inserir o valor de resolução do encoder do servo utilizado

Inserir o valor, em unidade de medida de sua aplicação, correspondente a uma volta do eixo do servo-motor

Resolução do Encoder	
Servo 1S	
23 bits	$\rightarrow 2^{23} = 8388608$ pontos;
Servo Accurax G5 Incremental	
20 bits	$\rightarrow 2^{20} = 1048576$ pontos;
Servo Accurax G5 Absoluto	
17 bits	$\rightarrow 2^{17} = 131072$ pontos;

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

7. Eixos – Procedimento para criação e configuração de eixos presentes no projeto:

7º Passo
Selecione
esta opção

Inserir um valor de limite para velocidade máxima de giro do eixo

Inserir um valor de limite para velocidade máxima em JOG

3000 RPM x 360 graus/volta = 18000 graus/seg.
60 seg.

500 RPM x 360 graus/volta = 3000 graus/seg.
60 seg.

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

7. Eixos – Procedimento para criação e configuração de eixos presentes no projeto:

Configurações de busca da posição de HOME

DEC → Sensor de proximidade da posição de HOME
(Deceleration);
DEC = Home proximity signal

POT → Sensor de fim de curso no sentido horário (Positive);
POT = Positive limit input (Positive Drive Prohibition Input (over-travel))

NOT → Sensor de fim de curso no sentido anti-horário
(Negative);
NOT = Negative limit input (Negative Drive Prohibition Input (over-travel))

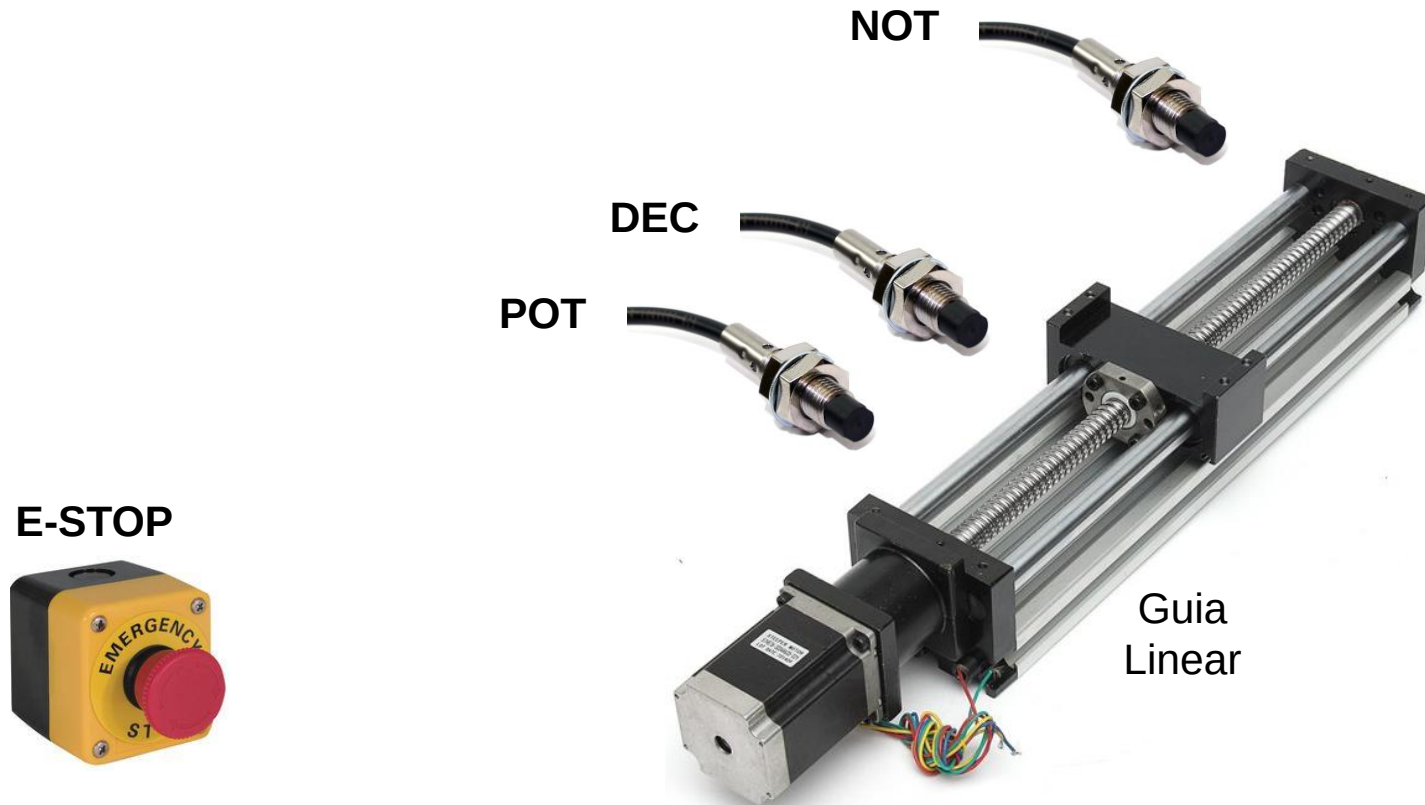
E-STOP → Entrada do sinal de parada de emergência.
ESTP = Error Stop Input / Immediate Stop Input

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

7. Eixos – Procedimento para criação e configuração de eixos presentes no projeto:

Exemplo de uma configuração para busca da posição de HOME



Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

7. Eixos – Procedimento para criação e configuração de eixos presentes no projeto:

The screenshot shows the 'Homing Settings' window in Sysmac Studio. The 'Homing Method' section is expanded, showing the 'Home proximity input ON' method. The 'Homing velocity' is set to 720 degree/s. The 'Homing approach velocity' is set to 180 degree/s. The 'Homing deceleration' is set to 0 degree/s^2. The 'Homing compensation velocity' is set to 720 degree/s. The 'Homing mask distance' is set to 10000 degree. The 'Homing holding time' is set to 100 ms. The 'Homing compensation value' is set to 0 degree. The 'Home offset' is set to 0 degree. The 'Homing start direction' is set to 'Positive direction'. The 'Homing input detection direction' is set to 'Positive direction'. The 'Operation selection at positive limit input' is set to 'Reverse turn/immediate stop'. The 'Operation selection at negative limit input' is set to 'Reverse turn/immediate stop'. The 'Start from negative side of home proximity signal' is set to 'Normal end'. The 'Start from turning ON of home proximity signal' is set to 'Normal end'. The 'Start from positive side of home proximity signal' is set to 'Normal end'.

8º Passo
Selecione esta opção

Inserir o modo desejado para a busca do HOME (referenciamento)

Inserir o modo desejado para uso do sinal de referência

Inserir a velocidade desejada de aproximação da posição de HOME

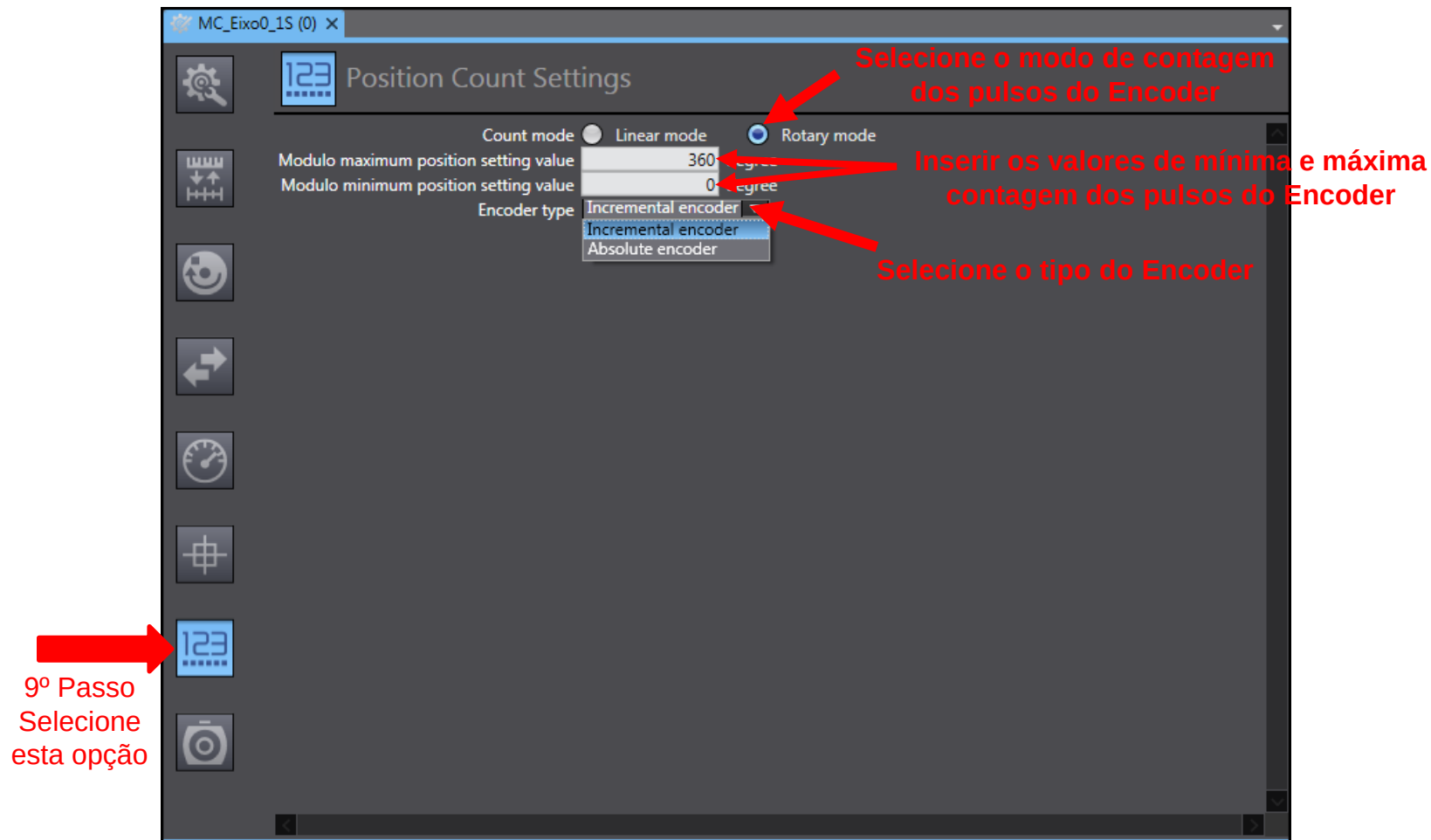
Inserir a mesma velocidade utilizada para a busca do HOME

Inserir a velocidade desejada para a busca do HOME

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

7. Eixos – Procedimento para criação e configuração de eixos presentes no projeto:



Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Dúvidas



Exercício: (continuação do anterior):

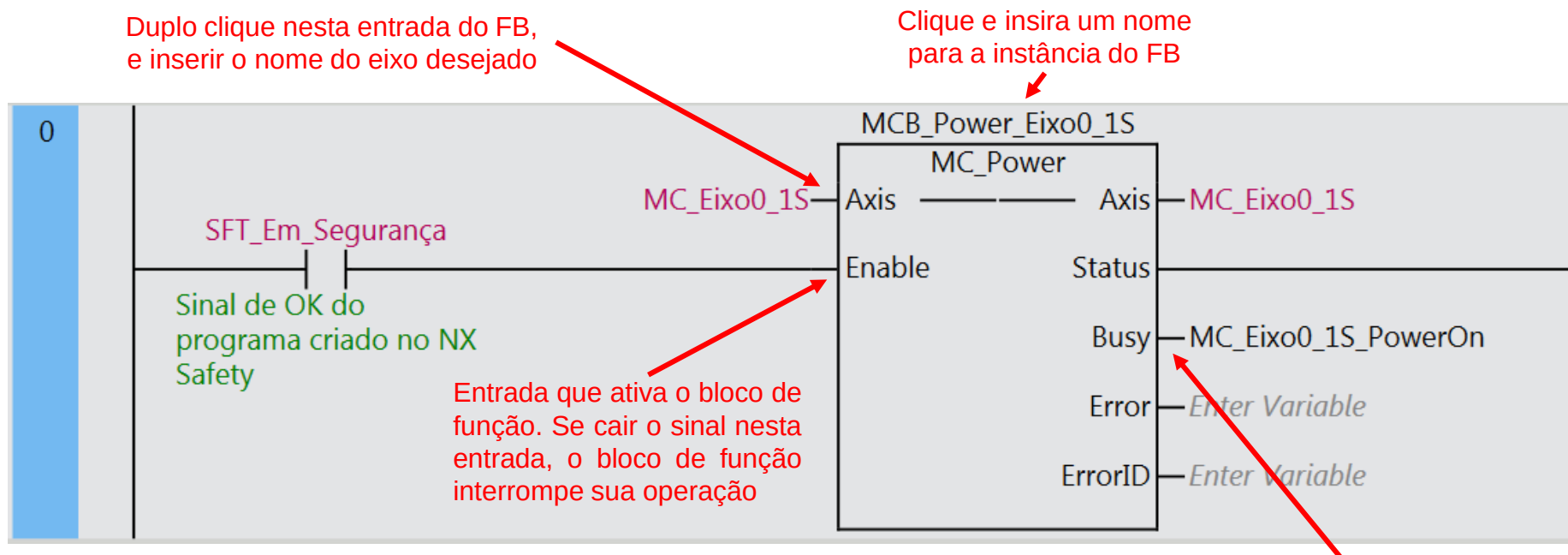
Utilizando o último projeto desenvolvido, criar e configurar os eixos conforme os servo-acionamentos presentes na maleta de treinamento. Após ter criado os eixos, compilar o projeto e transferir para o controlador NJ, utilizando as funções “Rebuild Controller” e “Synchronize”. Utilize o recurso de “Troubleshooting” para verificar e eliminar a presença de erros no controlador NJ.

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

11. POU – Programação, Instrução POWER (MC_Power):

Para se executar movimentos com um eixo servo-comandado, é necessário que este eixo esteja energizado / habilitado. A instrução “MC_Power” é a que possui esta função de energizar / habilitar um eixo servo-comandado, de modo que este fique pronto para operar. Sem que seja utilizada esta instrução inicialmente, nenhuma outra instrução de controle de movimento funcionará.



Não podem existir nomes de instâncias repetidos para blocos de funções diferentes. Cada bloco de função tem que ter um nome exclusivo / único para sua instância

Exercício: (continuação do anterior):

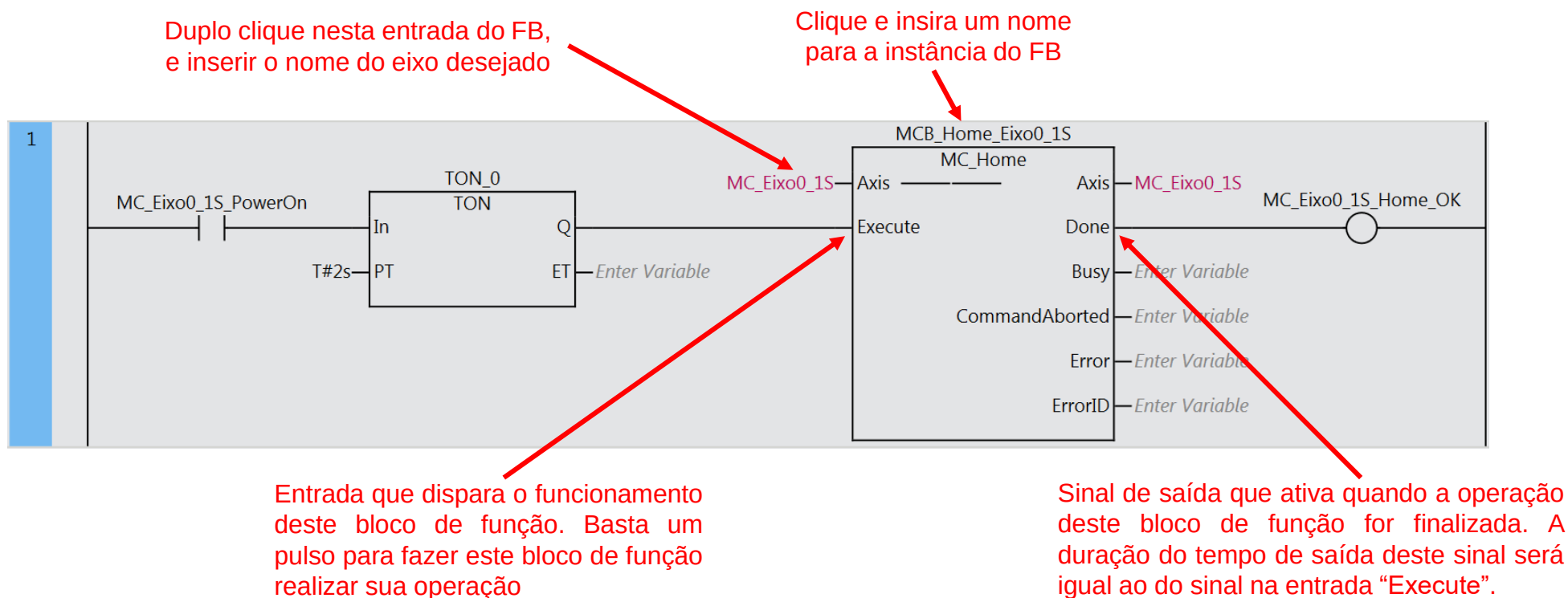
Continuando a partir do último exercício, criar um programa para energizar / habilitar todos os servo-motores da maleta de treinamento, com o uso do bloco de função "MC_Power". Utilizar o sinal de máquina em condição segura, do programa de segurança, para habilitar o bloco de função "MC_Power", onde desta forma ao acionarmos o botão de emergência os motores ficarão livres, sem a energização, e somente quando for acionado o botão reset os servo-motores poderão ser energizados / habilitados.

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

13. POU – Programação, Instrução HOME (MC_Home):

O bloco de função “MC_Home” é o responsável por realizar o referenciamento (busca da posição de zero absoluto) para um eixo servo-comandado, conforme as configurações definidas na criação deste eixo em “Configurations and Setup – Motion Control Setup – Axis Settings”.



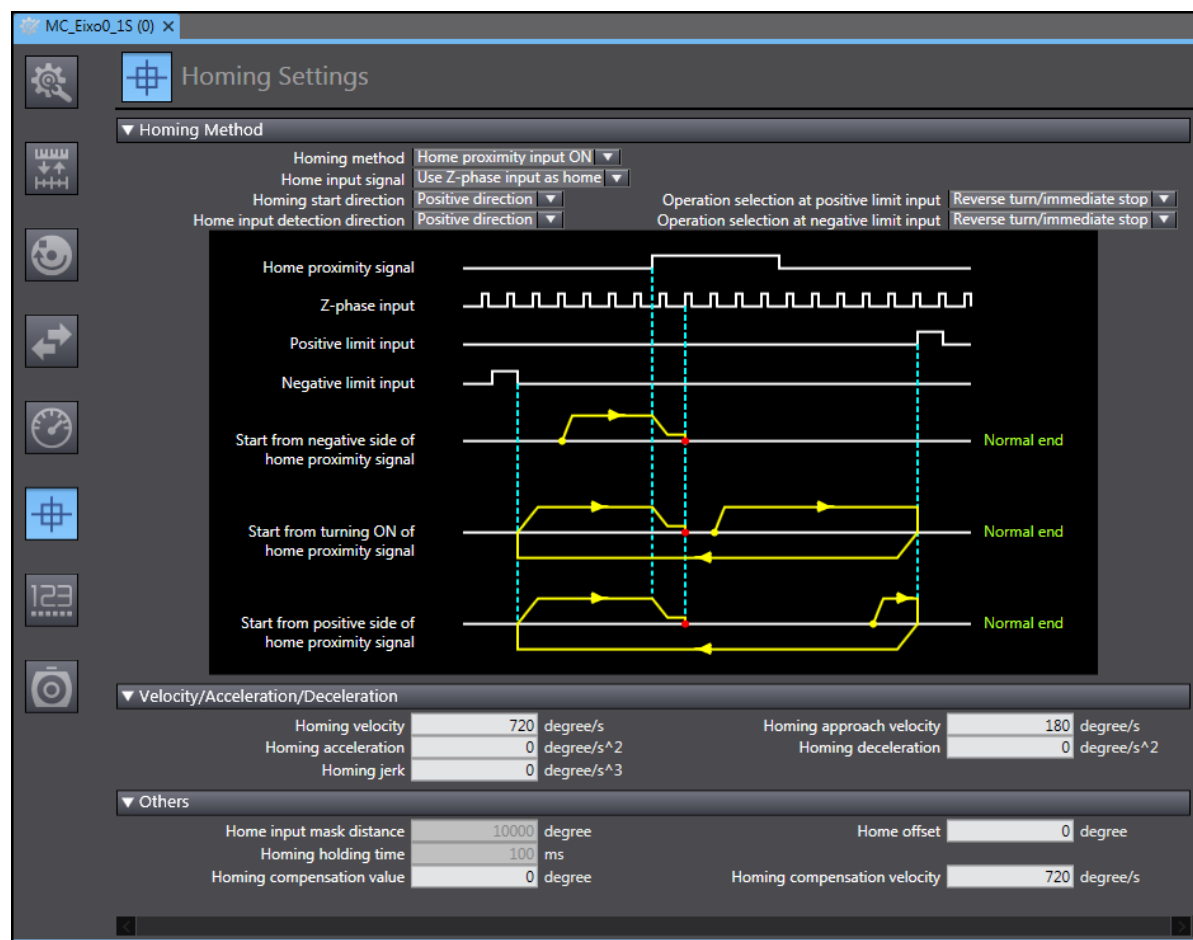
Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Dúvidas



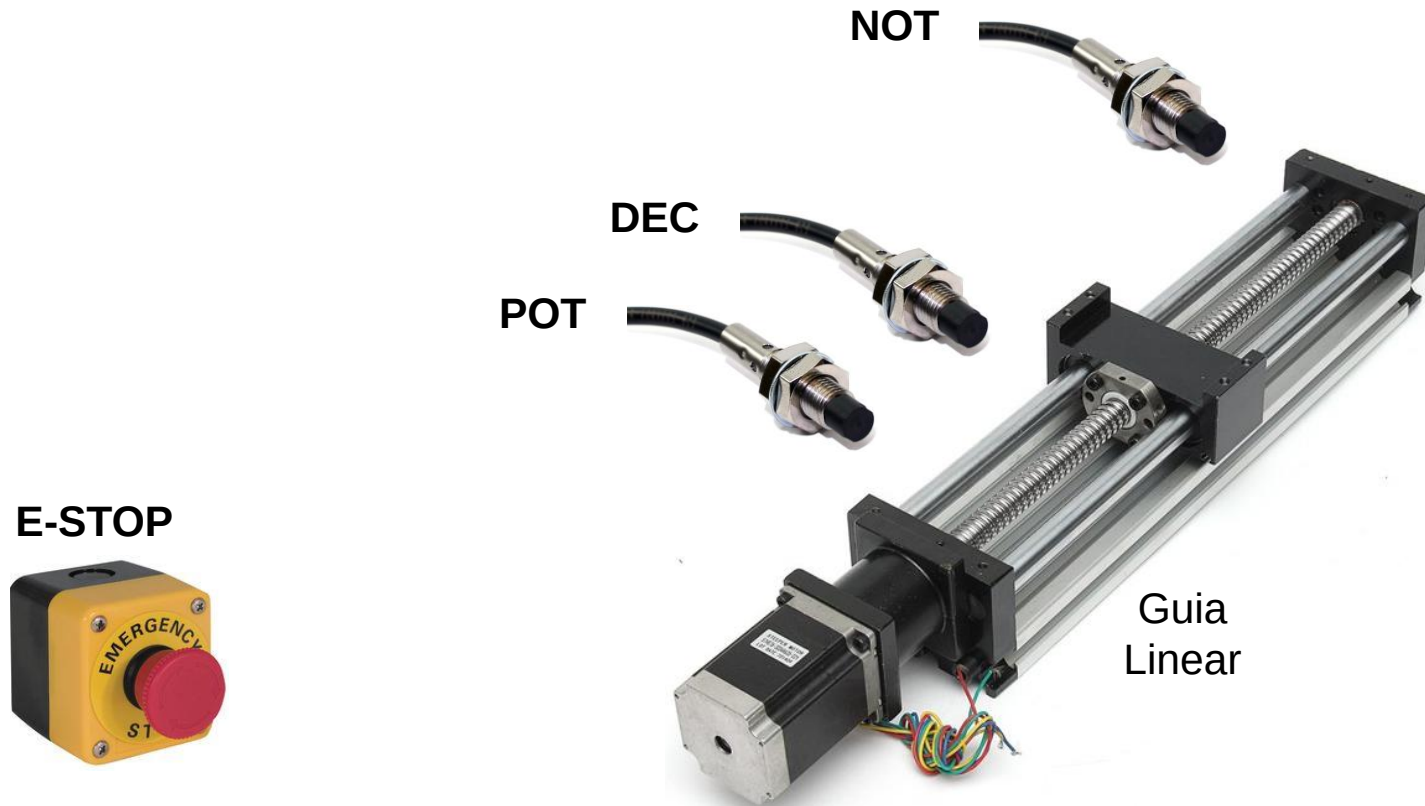
Sysmac Programming

Tela de configuração do modo de busca da posição de HOME para o eixo



Sysmac Programming

Exemplo de sistema mecânico de movimentação, com sensores para uma configuração de busca da posição de HOME



Exercício: (continuação do anterior):

Continuando a partir do último exercício, desenvolver uma lógica para realizar o referenciamento (busca da posição de zero absoluto) de todos os servo-acionamentos da maleta de treinamento, com o uso do bloco de função "MC_Home". Após finalizar, compilar o projeto e transferir para o controlador NJ, utilizando as funções "Rebuild Controller" e "Synchronize". Utilize o recurso de "Troubleshooting" para verificar e eliminar a presença de erros no controlador NJ.

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

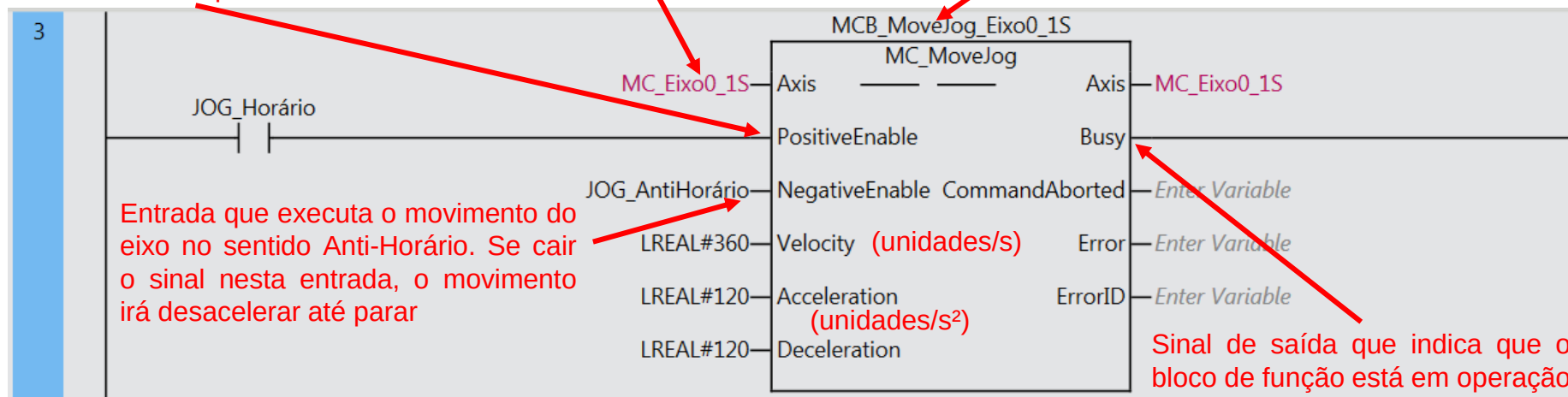
13. POU – Programação, Instrução JOG (MC_MoveJog):

O bloco de função “MC_MoveJog” é o responsável por executar um movimento do eixo servo-comandado com a velocidade declarada, durante o período que estiver ativo.

Entrada que executa o movimento do eixo no sentido Horário. Se cair o sinal nesta entrada, o movimento irá desacelerar até parar

Duplo clique nesta entrada do FB, e inserir o nome do eixo desejado

Clique e insira um nome para a instância do FB



A unidade para este exemplo é “grau”, conforme configurado em “Configurations and Setup – Motion Control Setup – Axis Settings”. Portanto a velocidade será de 1 volta do eixo por segundo, e a aceleração e desaceleração irão demorar 3 segundos considerando a variação entre os extremos de velocidade (parado e 360 graus por segundo).

Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Dúvidas



Exercício: (continuação do anterior):

Continuando a partir do último exercício, desenvolver uma lógica para realizar movimentos em JOG nos sentidos horário e anti-horário com todos os eixos presentes no projeto, utilizando o bloco de função "MC_MoveJog". Após finalizar, compilar o projeto e transferir para o controlador NJ, utilizando as funções "Rebuild Controller" e "Synchronize". Utilize o recurso de "Troubleshooting" para verificar e eliminar a presença de erros no controlador NJ.

Sysmac Programming

As variáveis do tipo “Enumeration#Enumerator” são variáveis pré-definidas com função própria, e disponíveis para serem utilizadas.

Um “enumeration” é um tipo de dado secundário que usa cadeias de textos chamados “enumerators” para expressar o valor de uma variável. São textos autoexplicativos que substituem valores, tornando mais fácil entender seu significado.

São utilizadas como parâmetros das entradas dos blocos de função para definir uma função específica.

Enumerations

This ENUM data is used by input variables to motion control instructions. An enumeration input variable is not actually set to the number, but to the enumerator.

Data type	Valid range	Description	Corresponding instruction variable
_eMC_BUFFER_MODE	0: _mcAborting 1: _mcBuffered 2: _mcBlendingLow 3: _mcBlendingPrevious 4: _mcBlendingNext 5: _mcBlendingHigh	Specifies the operation for multi-execution of motion control instructions. 0: Aborting 1: Buffered 2: Blending low 3: Blending previous 4: Blending next 5: Blending high	<i>BufferMode</i> (Buffer Mode Selection)
_eMC_CIRC_MODE	0: _mcBorder 1: _mcCenter 2: _mcRadius	Specifies the method for circular interpolation. 0: Border point 1: Center 2: Radius	<i>CircMode</i> (Circular Interpolation Mode)
_eMC_CAM_TRANSITION	0: _mcCTNone	Specifies the slave axis command value output method when the cam is restarted. 0: No limit or correction	<i>CamTransition</i> (Cam Transition Selection)
_eMC_CIRC_PATHCHOICE	0: _mcCW 1: _mcCCW	Specifies the path direction. 0: CW 1: CCW	<i>PathChoice</i>
_eMC_COMBINE_MODE	0: _mcAddAxes 1: _mcSubAxes	Specifies the combining method. 0: Addition 1: Subtraction	<i>CombineMode</i>

Sysmac Programming

Data type	Valid range	Description	Corresponding instruction variable
_eMC_COORD_SYSTEM	0: _mcACS	Specifies the coordinate system. 0: Axis coordinate system (ACS)	<i>CoordSystem</i> (Coordinate System)
_eMC_DIRECTION	0: _mcPositiveDirection 1: _mcShortestWay 2: _mcNegativeDirection 3: _mcCurrentDirection 4: _mcNoDirection	Specifies the direction of motion. 0: Positive direction 1: Shortest way 2: Negative direction 3: Current direction 4: No direction specified.	<i>Direction</i> (Direction)
_eMC_EXECUTION_MODE	0: _mcImmediately	(Reserved)	<i>ExecutionMode</i> (Execution Mode)
_eMC_LINKOPTION	0: _mcCommandExecution 1: _mcTriggerDetection 2: _mcMasterReach	Specifies the condition for the slave axis to synchronize with the master axis. 0: Start of instruction 1: When trigger is detected 2: When the master axis reaches the master following distance.	<i>LinkOption</i> (Synchronization Start Condition)
_eMC_MOVE_MODE	0: _mcAbsolute 1: _mcRelative 2: _mcVelocity	Selects the travel method. 0: Absolute positioning 1: Relative positioning 2: Velocity control	<i>MoveMode</i> (Travel Mode)
_eMC_OUT_MODE	0: _mcStop	Specifies the mode to disable the synchronized control instruction. 0: Deceleration stop	<i>OutMode</i> (Sync End Mode Selection) (Reserved)

Sysmac Programming

Data type	Valid range	Description	Corresponding instruction variable
<code>_eMC_</code> <code>PARAMETER_</code> <code>NUMBER</code>	0: <code>_mcChkVel</code> 1: <code>_mcChkAcc</code> 2: <code>_mcChkDec</code> 3: <code>_mcPosiChkTrq</code> 4: <code>_mcNegaChkTrq</code> 5: <code>_mcFELmt</code> 6: <code>_mcChkFELmt</code> 7: <code>_mcSwLmtMode</code> 8: <code>_mcPosiSwLmt</code> 9: <code>_mcNegaSwLmt</code> 10: <code>_mcInPosTime</code> 11: <code>_mcInPosRange</code> *1 12: <code>_mcStartVel</code> *2	Specifies the parameter to write. 0: Velocity Warning Value/Interpolation Velocity Warning Value 1: Acceleration Warning Value/Interpolation Acceleration Warning Value 2: Deceleration Warning Value/Interpolation Deceleration Warning Value 3: Positive Torque Warning Value 4: Negative Torque Warning Value 5: Following Error Over Value 6: Following Error Warning Value 7: Software Limits 8: Positive Software Limit 9: Negative Software Limit 10: In-position Check Time 11: In-position Range 12: Start Velocity	<i>ParameterNumber</i>
<code>_eMC_</code> <code>SWLMT_MODE</code>	0: <code>_mcNonSwLmt</code> 1: <code>_mcCmdDecelerationStop</code> 2: <code>_mcCmdImmediateStop</code> 3: <code>_mcActDecelerationStop</code> 4: <code>_mcActImmediateStop</code>	Enables and disables the software limits and specifies the Stop Mode. 0: Disable software limits. 1: Deceleration stopping enabled for command position. 2: Enable software limits and perform immediate stop for command position. 3: Enable software limits and decelerate to stop for actual position. 4: Enable software limits and perform immediate stop for actual position.	<i>SettingValue</i> (Setting Value)
<code>_eMC_</code> <code>REFERENCE_</code> <code>TYPE</code> *3	0: <code>_mcCommand</code> 1: <code>_mcFeedback</code> 2: <code>_mcLatestCommand</code>	Specifies the position type. 0: Command position (value calculated in the previous task period*4) 1: Actual position (value obtained in the same task period*4) 2: Command position (value calculated in the same task period*4)	<i>ReferenceType</i> (Position Type Selection) <i>ReferenceTypeMaster</i> (Master Axis Position Type Selection) <i>ReferenceTypeAuxiliary</i> (Auxiliary Axis Position Type Selection)

Sysmac Programming

Data type	Valid range	Description	Corresponding instruction variable
_eMC_START_MODE	0: _mcAbsolutePosition 1: _mcRelativePosition	Specifies the coordinate system used by <i>MasterStartDistance</i> (master following distance). 0: Absolute position 1: Relative position	<i>StartMode</i>
_eMC_STOP_MODE	0: _mcDecelerationStop 1: _mcImmediateStop 2: _mcImmediateStopFEReset 3: _mcFreeRunStop 4: _mcNonStop	Specifies the stopping method. 0: Deceleration stop 1: Perform an immediate stop. 2: Perform an immediate stop and reset the following error counter 3: Turn OFF the Servo. 4: Do not stop.	<i>StopMode</i>
_eMC_TRIGGER_LATCH_ID	0: _mcLatch1 1: _mcLatch2	Specifies which of the two latch functions to use. 0: Latch 1 1: Latch 2	<i>LatchID</i>
_eMC_CMDPOS_MODE	0: _mcCount	0: Use the actual current position and update the command current position. Home remains defined.	CmdPosMode (Command Current Position Count Selection)
_eMC_TRANSITION_MODE	0: _mcTMNone 10: _mcTMCornerSuperimposed	Specifies the path of motion. 0: Transition disabled 10: Superimpose corners	<i>TransitionMode</i>
_eMC_TRIGGER_MODE	0: _mcDrive 1: _mcController	Specifies the trigger mode. 0: Drive Mode 1: Controller Mode	<i>Mode</i>

Sysmac Programming

Data type	Valid range	Description	Corresponding instruction variable
<code>_eMC_TRIGGER_INPUT_DRIVE</code>	0: <code>_mcEncoderMark</code> 1: <code>_mcEXT</code>	Specifies the trigger signal in Drive Mode. 0: Z-phase signal 1: External input	<i>InputDrive</i> (Trigger Input Signal)
<code>_eMC_HOMING_MODE*5</code>	0: <code>_mcHomeSwTurnHomeSwOff</code> 1: <code>_mcHomeSwTurnHomeSwOn</code> 4: <code>_mcHomeSwOff</code> 5: <code>_mcHomeSwOn</code> 8: <code>_mcLimitInputOff</code> 9: <code>_mcHomeSwTurnHomeMask</code> 11: <code>_mcLimitInputOnly</code> 12: <code>_mcHomeSwTurnHoldingTime</code> 13: <code>_mcNoHomeSwHoldingHomeInput</code> 14: <code>_mcHomePreset</code>	Specify the new setting of the Homing Method. 0: Proximity reverse turn/home proximity input OFF 1: Proximity reverse turn/home proximity input ON 4: Home proximity input OFF 5: Home proximity input ON 8: Limit input OFF 9: Proximity reverse turn/home input mask distance 11: Limit inputs only 12: Proximity reverse turn/holding time 13: No home proximity input/holding home input 14: Zero position preset	---
<code>_eMC_HOME_INPUT*5</code>	0: <code>_mcZPhase</code> 1: <code>_mcExternalSignal</code>	Select the input to use for the home input signal. 0: Use the Z-phase input as home. 1: Use external home input.	---

Sysmac Programming

Data type	Valid range	Description	Corresponding instruction variable
_eMC_LIMIT_REVERSE_MODE* ⁵	0: _mcErrorStop 1: _mcRevImmediateStop 2: _mcRevDecelerationStop	Sets the stopping method when the limit input turns ON during homing. 0: No reverse turn/minor fault stop (Stop according to Limit Input Stop Method parameter.) 1: Reverse turn/immediate stop 2: Reverse turn/deceleration stop	---
_eMC_CAM_CURVE* ⁶	0: _mcConstantLine 1: _mcStraightLine 2: _mcParabolic 3: _mcModifiedConstantVel 4: _mcModifiedTrapezoid 5: _mcModifiedSine 6: _mcCycloidal 7: _mcTrapecloid 8: _mcReverseTrapecloid 9: _mcSimpleHarmonic 10: _mcDoubleHarmonic 11: _mcReverseDouble Harmonic 12: _mcNC2Curve 13: _mcPolynomic3 14: _mcPolynomic5	Specifies the shape of the cam curve to the node point. 0: Constant 1: Straight line 2: Parabolic 3: Modified constant velocity 4: Modified trapezoid 5: Modified sine 6: Cycloidal 7: Trapecloid 8: Reverse trapecloid 9: Simple harmonic 10: Double harmonic 11: Reverse double harmonic 12: NC2 curve 13: Polynomic 3 14: Polynomic 5	Curve (Curve Shape)

Sysmac Programming

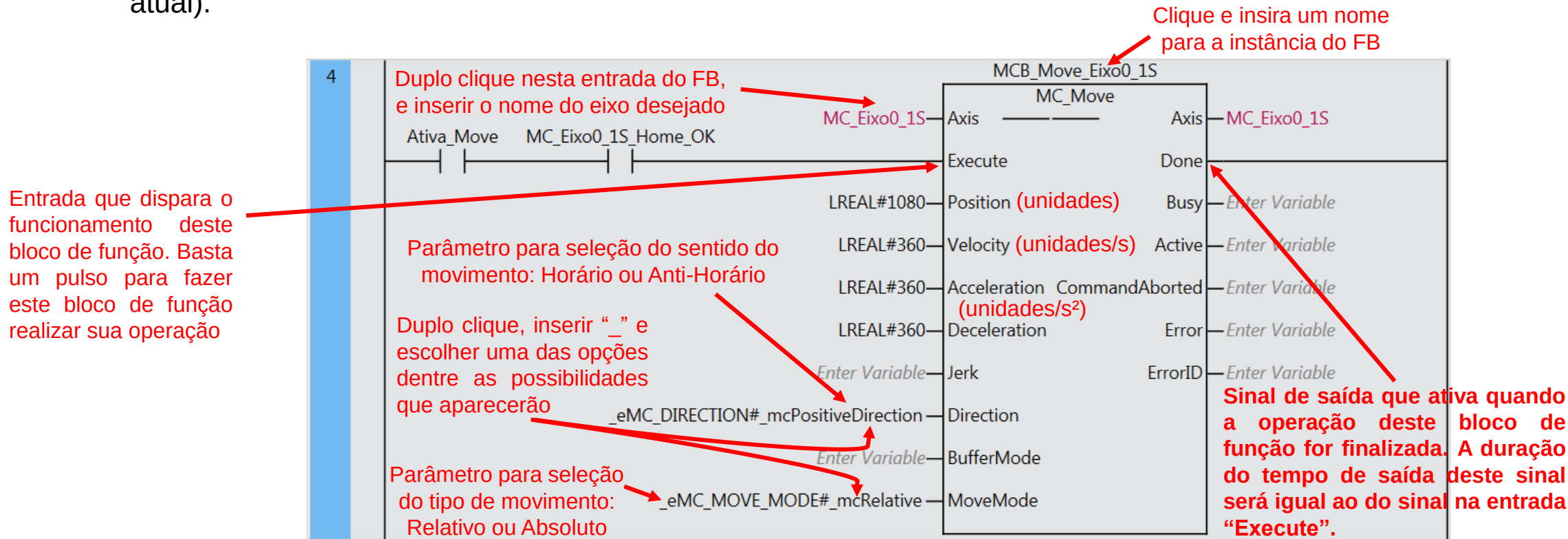
Data type	Valid range	Description	Corresponding instruction variable
eMC ACCDECOVER* ⁶	0: _mcAccDecOverBuffer 1: _mcAccDecOverRapid 2: _mcAccDecOverError Stop	Sets the operation for when the maximum acceleration/deceleration rate would be exceeded after excessive acceleration/deceleration during acceleration/deceleration control of the axis because stopping at the target position is given priority. 0: Use rapid acceleration/deceleration. (Blending is changed to Buffered.) 1: Use rapid acceleration/deceleration.* ⁷ 2: Minor fault stop* ⁸	---
eMC REVERSE_MODE* ⁶	0: _mcReverseMode DecelerationStop 1: _mcReverseMode ImmediateStop	Specifies the operation for reversing rotation for multi-execution of instructions, re-execution of instructions, and interrupt feeding. 0: Deceleration stop 1: Immediate stop	---
eMC COUNT_MODE* ⁶	0: _mcCountModeLinear 1: _mcCountModeRotary	Sets the count mode for the position. 0: Linear Mode (finite length) 1: Rotary Mode (infinite length)	---
_eMC_UNITS* ⁶	0: _mcPls 1: _mcMm 2: _mcUm 3: _mcNm 4: _mcDeg 5: _mcInch	Sets the unit for command positions. 0: pulse 1: mm 2: μm 3: nm 4: degree 5: inch	---

Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

13. POU – Programação, Instrução MOVE (MC_Move):

O bloco de função “MC_Move” é o responsável por executar um movimento controlado do eixo servo-comandado, conforme seus parâmetros de configuração. Pode executar movimentos absolutos (onde a referência é a posição do Home / referenciamento), ou movimentos relativos / incrementais (onde a referência é a posição atual).



Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

13. POU – Programação, Instrução MOVE (MC_Move):

O bloco de função “MC_Move” é o responsável por executar um movimento controlado do eixo servo-comandado, conforme seus parâmetros de configuração. Pode executar movimentos absolutos (onde a referência é a posição do Home / referenciamento), ou movimentos relativos / incrementais (onde a referência é a posição atual).

OBS.: Para movimento absoluto, o sentido de giro é definido pela entrada de parâmetro “Direction”. Para movimento relativo, o sentido de giro é definido pelo sinal do número definido na entrada “Position”, sendo que neste caso a entrada “Direction” não tem efeito no funcionamento do Function Block.

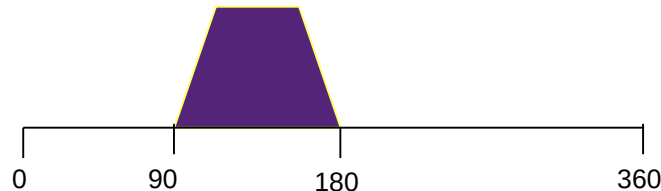
Sysmac Programming

Iniciando um projeto com um controlador NJ no Sysmac Studio

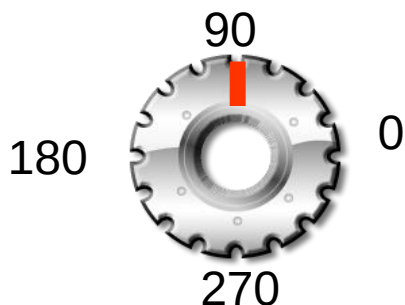
13. POU – Programação, Instrução MOVE (MC_Move):

O bloco de função “MC_Move” é o responsável por executar um movimento controlado do eixo servo-comandado, conforme seus parâmetros de configuração. Pode executar movimentos absolutos (onde a referência é a posição do Home / referenciamento), ou movimentos relativos / incrementais (onde a referência é a posição atual).

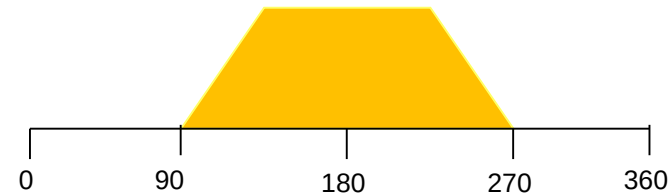
Posicionamento Absoluto, gera um posicionamento em relação a origem (ou zero) do eixo



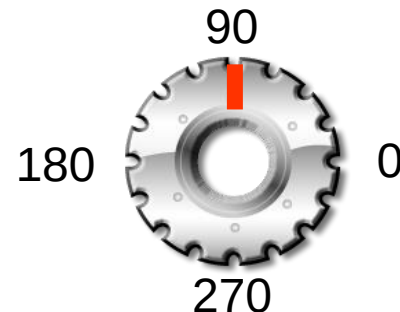
Move Absolute 180°



Posicionamento Relativo, gera um incremento ou decremento de distância em relação a posição atual (real)



Move Relative 180°



Sysmac Studio - Programação Básica com o NX1P2

Dúvidas

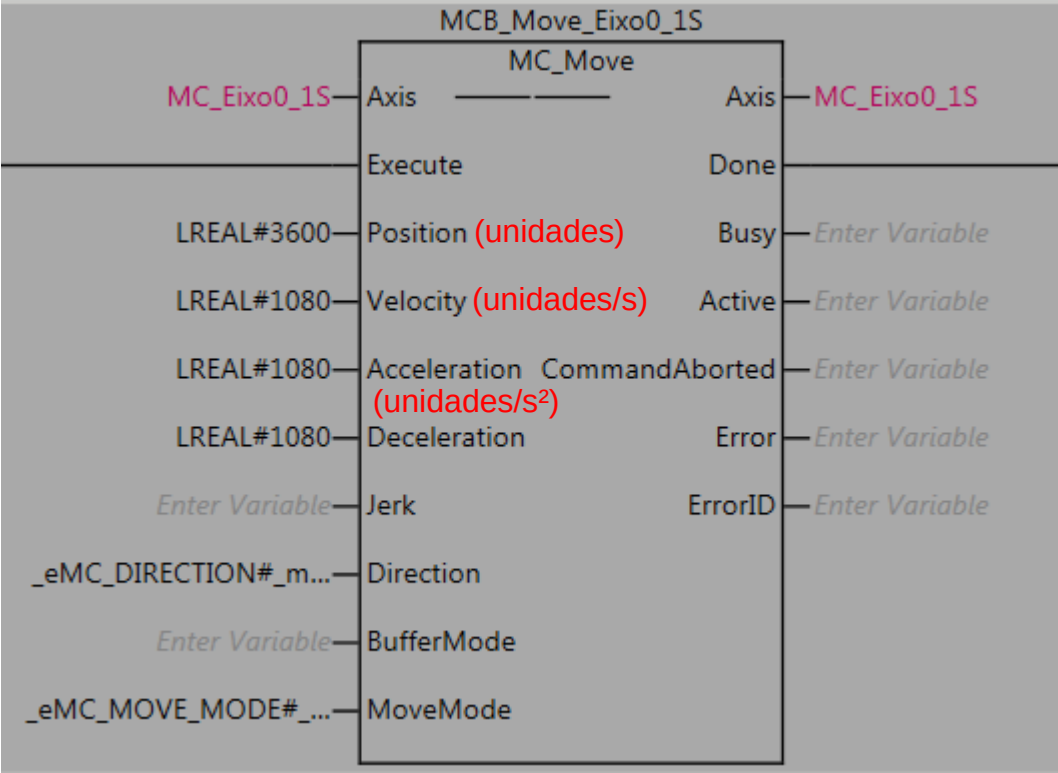


Exercício: (continuação do anterior):

Continuando a partir do último exercício, desenvolver uma lógica para realizar um movimento controlado de 10 voltas dos eixos com velocidade de 3 voltas/segundo e com aceleração e desaceleração de 1 segundo, nos sentidos horário e anti-horário para todos os eixos presentes no projeto, utilizando o bloco de função "MC_Move". Após finalizar, compilar o projeto e transferir para o controlador NJ, utilizando as funções "Rebuild Controller" e "Synchronize". Utilize o recurso de "Troubleshooting" para verificar e eliminar a presença de erros no controlador NJ.

Sysmac Programming

Solução do exercício com “MC_Move”:



Sysmac Programming

Procedimento para se acrescentar componentes de rede EtherCAT de outras marcas na biblioteca do Sysmac Studio

Procedimento para importar arquivo ESI (extensão .xml) no Sysmac Studio

Serve para nosso controlador comunicar em EtherCAT com itens de outros fabricantes

É necessário colocar o arquivo ESI (.xml) destes itens no caminho abaixo no seu computador:

Disco Local C: > Arquivos de Programas (x86) > OMRON > Sysmac Studio > IODeviceProfiles > EsiFiles > UserEsiFiles

Abra o Sysmac Studio e faça o passo a passo a seguir. Se o arquivo estiver na pasta, o dispositivo será exibido na lista: aba EtherCAT > clique com o botão direito na CPU > Display ESI Library.

Abaixo tem um link deste procedimento com um equipamento da Wago:

<https://assets.omron.com/m/03bf3c060fb13f9f/original/3rd-Party-EtherCAT-Slave-Wago-750-354-Online-Setup-Guide.pdf>

Centro de Treinamento Omron Brasil

**Esperamos ter contribuído, com este treinamento,
para sua carreira profissional.**

Conte com a **OMRON**

Muito Obrigado!!!

Treinamento e Suporte Técnico Omron

Canais de Atendimento:

Telefone: (11) 5039-2110 – Opção 2

E-mails: suporte-oeb@omron.com
treinamento-oeb@omron.com



automation.omron.com/pt/br/
[linkedin.com/company/omron-brasil](https://www.linkedin.com/company/omron-brasil)



Obrigado

